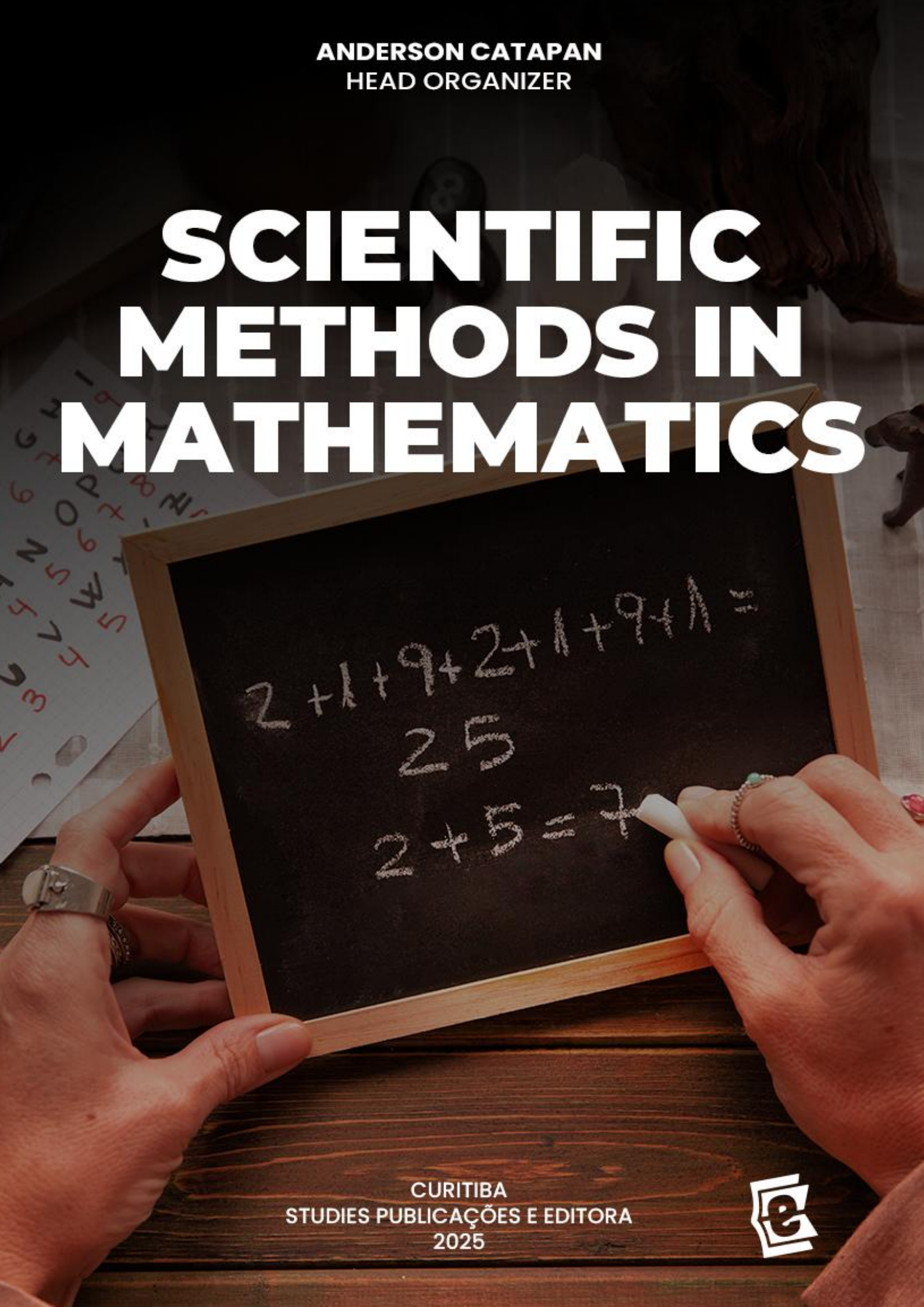


ANDERSON CATAPAN
HEAD ORGANIZER

SCIENTIFIC METHODS IN MATHEMATICS


$$2 + 1 + 9 + 2 + 1 + 9 + 1 =$$
$$25$$
$$2 + 5 = 7$$

CURITIBA
STUDIES PUBLICAÇÕES E EDITORA
2025



Anderson Catapan
Head Organizer

STUDIOS
Publicações
Scientific methods in mathematics

Curitiba
2025

Copyright © Editora Studies Publicações
Copyright do Texto © 2025 Os Autores
Copyright da Edição © 2025 Editora Studies Publicações
Diagramação: Editora
Edição de Arte: Editora
Revisão: Os Autores

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva da autora. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos a autora, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.

Conselho Editorial:

Maria Lucia Teixeira Guerra de Mendonça – Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil.

Fernando Busato Ramires – University of Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brazil.

Halley Ferraro Oliveira

Federal University of Sergipe, Sergipe, Brazil.

Nelson Barrelo Junior – University of Sao Paulo, São Paulo, Brazil.

Adriane Aparecida de Souza Mahl Mangaroti – State University of Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Brazil.

Educélio Gaspar Lisboa – State University of Pará, Pará, Brazil.

Aldalúcia Macêdo dos Santos Gomes – State University of Amazonas, Amazonas, Brazil.

Educélio Gaspar Lisboa – State University of Pará, Pará, Brazil.

Aldalúcia Macêdo dos Santos Gomes – State University of Amazonas, Amazonas, Brazil.

Paula Wiethölter – Faculdade Especializada na Área de Saúde do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil.

Andréa Cristina Marques de Araújo – Fernando Pessoa University, Porto, Portugal.

Fernando Busato Ramires – University of Passo Fundo, Rio Grande Sul, Brazil.

Sérgio Eustáquio Lemos da Silva – Paulista State University, São Paulo, Brazil.

Lucas Araújo Ferreira – Universidade Federal do Pará, Pará, Brasil.

Shirleide Pereira da Silva Cruz – Universidade de Brasília, Brasília – DF, Brasil.

Ronaldo Salvador Vasques – Universidade Estadual de Maringá, Paraná, Brasil.

Francisca das Chagas Gaspar Rocha – Universidade Federal do Piauí, Piauí, Brasil.

Nayara Kelly Felix Ferreira – Centro Universitário Tabosa de Almeida –

ASCES/UNITA, Pernambuco, Brasil.

Wenderson Gomes dos Santos – Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Amazonas, Brasil.

Ano 2025

STUDIES
PUBLI CA Ç Õ E S

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Scientific methods in mathematics / Anderson Catapan. Curitiba. Editora Studies Publicações, 2025. Formato: PDF Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader Modo de acesso: World Wide Web Inclui: Bibliografia ISBN: 978-65-83309-20-4 DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4 1. Matemática. 2. Engenharia. I. Catapan, Anderson. II. Título.

Editora Studies Publicações
Curitiba – Paraná – Brasil
www.studiespublicacoes.com.br
editora@studiespublicacoes.com.br

Ano 2025

STUDIES
PUBLICAÇÕES

APRESENTAÇÃO

A matemática é uma ciência fundamental para a compreensão do mundo, fornecendo a base para o desenvolvimento do conhecimento em diversas áreas, desde as ciências naturais até a tecnologia e a economia.

O uso de métodos científicos na matemática permite a formulação de teorias, a resolução de problemas complexos e a aplicação de princípios lógicos para a construção do saber.

Scientific Methods in Mathematics apresenta, de forma ampla, a importância dos métodos científicos na investigação matemática e suas aplicações em diferentes contextos. Recomendado para professores, alunos e profissionais da área, este livro busca estimular a reflexão sobre a lógica, a precisão e a estrutura que fazem da matemática uma ferramenta essencial para o avanço do conhecimento.

SUMÁRIO

CAPÍTULO 01	10
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS SISTEMAS DE LAJES NERVURADA E MACIÇA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA	
Paulo Roberto Gandza Junior	
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_1	
CAPÍTULO 02	31
COMPARATIVE ANALYSIS OF SOFTWARE USED IN ANONYMISED SEARCH AND SEIZURE CASES: ACQUISITION, EXAMINATION AND ANALYSIS	
Fabio Vivan Grigollo	
Roberto Fabiano Fernandes	
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_2	
CAPÍTULO 03	50
THE IMPACTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ON TECHNICAL TRAINING	
Djones Braz de Araujo Costa	
Ana Clara Mendes Pessanha dos Santos	
Caio Costa Ribeiro	
Isabelle Ramalho Feitosa	
João Victor Dornelas Leal	
Juliana Menezes de Holanda	
Luís Miguell de Souza	
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_3	
CAPÍTULO 04	63
ORDINARY CONCRETE WITH IMPROVED MECHANICAL AND THERMAL PERFORMANCE	
Briki Lyamine	
Benzeroual Belkacem	
Zidani Kamel	
Trifa Mohamed	
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_4	
CAPÍTULO 05	76
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE GRUPOS DE ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA SUBMETIDAS A CARREGAMENTO HORIZONTAL	
Demóstenes de Araújo Cavalcanti Júnior	
Leonardo José Nascimento Guimarães	
Alexandre Duarte Gusmão	
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_5	
CAPÍTULO 06	93
CADEIA PRODUTIVA DE UMA PISCICULTURA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ DO CARIPI, MUNICÍPIO DE MARACANÃ (PARÁ, BRASIL)	
Gilberto dos Santos Oliveira	
Adebaro Alves dos Reis	
Antônia Rafaela Gonçalves Macedo	
André Luiz Pereira da Silva	
Welliton de Lima Sena	
Marcos Roberto Farias Mendes	
Alberani Pinheiro Maciel	
Ewerton Costa Lagos	
Oclizio Medeiros das Chagas Silva	
Alexandre da Trindade Lélis	
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_6	

CAPÍTULO 07 103

PERFIL DA CADEIA PRODUTIVA DE UMA PISCICULTURA NA AMAZÔNIA

Gilberto dos Santos Oliveira
Adebaro Alves dos Reis
Antônia Rafaela Gonçalves Macedo
André Luiz Pereira da Silva
Welliton de Lima Sena
Marcos Roberto farias Mendes
Alberani Pinheiro Maciel
Ewerton Costa Lagos
Oclizio Medeiros das Chagas Silva
Alexandre da Trindade Lélis

DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_7

CAPÍTULO 08 116

ESTUDO DE CASO: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E AÇO

Erasmo Carlos da Silva Junior
Marcelo Junio Lima Branches
Ana Carolina de Pádua Lisboa e Santos
Marcelo Rassy Teixeira

DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_8

CAPÍTULO 09 134

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM ÊNFASE NO PARÂMETRO PNEU-PAVIMENTO – ESTUDO DE CASO NA AVENIDA DO CONTORNO EM BELO HORIZONTE/MG BRASIL

Bernardo de Brito Pereira
Marcelo Franco Porto
Ronderson Queiroz Hilário

DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_9

CAPÍTULO 10 152

INCONSISTÊNCIAS SISTÊMICAS NO CÁLCULO DO MDC NO EXCEL: UMA ANÁLISE ACADÊMICA DETALHADA DOS ERROS CRÍTICOS, SUAS REPERCUSSÕES PROFUNDAS NA EDUCAÇÃO GLOBAL E CAMINHOS ESTRATÉGICOS PARA SOLUÇÕES

Rafael Alberto Gonçalves

DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_10

CAPÍTULO 11 172

PEQUENOS REATORES NUCLEARES COMO INDUTORES DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA BRASILEIRA

Fabíola Guimarães Monteiro Lêdo
Antonio Adami
Alexandre David Caldeira

DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_11

CAPÍTULO 12 183

DETERMINAÇÃO DA TENACIDADE À FRATURA EM ROCHAS GRANÍTICAS POR ENTALHES NÃO SINGULARES E CURVA-R

Gustavo Henrique Barreto Amaral
Jeanderson Colodete Sessa
Eduardo Atem de Carvalho

DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_12

CAPÍTULO 13.....	203
ANÁLISE EXPERIMENTAL E NUMÉRICA DA MATRIZ DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE FIBRAS DE AÇO TIPO HOOKED E CRIMPED	
Geovane Carreira Rodrigues Cruz	
Roberto Paulo Barbosa Ramos	
Alessandro de Castro Côrrea	
Jean da Silva Rodrigues	
Vitor Hugo Lopes Branco	
Jean França Veloso	
Benedito Coutinho Neto	
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_13	
CAPÍTULO 14.....	222
TOMADA DE DECISÃO EM AMBIENTE FUZZY: UMA APLICAÇÃO DE FUZZY AHP NA SELEÇÃO DE METODOLOGIAS PARA PROJETOS INDUSTRIAIS	
Carlos Augusto Sicsú Ayres do Nascimento	
Alfredo Nazareno Pereira Boente	
Adriana Aparicio Sicsú Ayres do Nascimento	
Maximiano Correia Martins	
Leonardo da Silva Boia	
Renata Miranda Pires Boente	
Marcello Porto Alegre da Fonseca	
Denis Gonçalves Cople	
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_14	
CAPÍTULO 15.....	238
UMA ABORDAGEM HÍBRIDA COM FUNÇÕES BARREIRA LOGARÍTMICA E BARREIRA LOGARÍTMICA MODIFICADA NA RESOLUÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO	
Jéssica Antonio Delgado	
Marco Antônio Gusmão Carvalho	
Rodrigo Moura Juvenil Ayres	
Thiago Henrique Pereira Paiva	
Isaque Katahira	
Marcela Aparecida Penteado Rossini	
Andrick Rodrigues Alves de Souza	
Gabriel Rogério Messias	
Marieli Buri da Silva	
João Paulo Medeiros Benedicto	
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_15	
CAPÍTULO 16.....	252
MACHINE LEARNING FOR PREDICTING THE TEMPERATURE PROFILE OF HEAT EXCHANGER	
Vittoria Santos de Vicente	
Leila Roling Scariot da Silva	
Marlei Roling Scariot	
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_16	
CAPÍTULO 17.....	273
ON THE CONCENTRATION OF CATERUCA IRON ORE	
Henrique Kiaku Simão	
José Aurélio Medeiros da Luz	
Pedro Henrique Neuppmann	
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_17	
CAPÍTULO 18.....	299
ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: UM ESTUDO DE CASO	
Dinaldo Sampaio	

Fabio Augusto Carvalho Rodrigues
Jenifer Alves da Silva
Luiza Cerqueira Abreu Braga de Souza
Mateus Batista Sabadini
Yago Roberto Reis Costa
Harley Francisco Viana
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_18

CAPÍTULO 19.....320

**CHARACTERIZATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF RECYCLED
POLYPROPYLENE FOR REUSE IN TWO-WHEELED VEHICLES**

Joaquim Souza de Oliveira
Woddley Taffarel Amâncio da Silva
Renan Roberto da Silva Veiga
Bianca Marinho da Silva
Isaac Aurélio Teixeira Monteiro
José Ramón Hechavarría-Pérez
Juciklécia da Silva Reinaldo
Raimundo Nonato Alves da Silva
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_19

CAPÍTULO 20.....333

**ANÁLISE PARAMÉTRICA DA VARIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DO TÚNEL (LP) EM
POÇOS CANHONEADOS VERTICAIS UTILIZANDO FERRAMENTA NUMÉRICA 3D
BASEADA NO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS**

Patrícia dos Santos Matta
Thilene Falcão Luiz
Giancarlo Cordeiro da Costa
Josimar Ribeiro de Almeida
Raphael do Couto Pereira
Carolina Dias Lelacher
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_20

CAPÍTULO 21.....357

PENEIRAMENTO DE BAUXITA À UMIDADE NATURAL EM ESCALA PILOTO

Tonimar Mendes de Oliveira
Carlos Alberto Pereira
Vladmir Kronemberger Alves
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_21

CAPÍTULO 22.....374

UMA EXPERIÊNCIA SOBRE INTUIÇÃO MATEMÁTICA

Juliano dos Santos Gonschorowski
Graciele Pereira da Cruz Gonschorowski
DOI: 10.54033/stebook.978-65-83309-20-4_22



CAPÍTULO

01

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS SISTEMAS DE LAJES NERVURADA E MACIÇA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Paulo Roberto Gandza Junior

Graduado em Engenharia Civil

Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC)

E-mail: paulogandza@gmail.com

RESUMO: Este estudo compara e define vantagens e desvantagens entre dois tipos de lajes visando contribuir na tomada de decisão na escolha entre a laje maciça convencional e a laje nervurada. O objetivo do estudo é conhecer as estruturas em laje nervurada lisa e laje maciça convencional evidenciando os custos e benefícios de ambas, assim busca identificar os termos que caracterizam as lajes maciças e lajes nervuradas, evidenciar os custos e benefícios no uso de lajes maciças ou nervuradas por meio de uma comparação e realizar uma revisão sistemática que permita ampliar os conhecimentos a respeito da comparação entre os tipos de lajes. O método compreende a revisão bibliográfica de publicações relacionadas à Engenharia civil a partir da análise e realização de uma revisão sistemática de publicações digitais. O resultado da pesquisa mostra que as lajes nervuradas demonstram ter um custo menor, mesmo considerando o custo da mão de obra. Em relação aos materiais as lajes nervuradas demonstram ser mais atrativas em sua realização, pois a sua durabilidade e a deformação não se apresenta inferior às lajes maciças.

PALAVRAS-CHAVE: estruturas, tipos de lajes, projetos estruturais, Pavimentos.

ABSTRACT: This study compares and defines advantages and disadvantages between two types of slabs in order to contribute to decision-making when choosing between the conventional solid slab and the ribbed slab. The objective of the study is to understand the structures in smooth ribbed slabs and conventional solid slabs, highlighting the costs and benefits of both, thus seeking to identify the terms that characterize solid slabs and ribbed slabs, highlighting the costs and benefits of using solid or ribbed slabs. through a comparison and carry out a systematic review that allows expanding knowledge regarding the comparison between types of slabs. The method comprises the bibliographic review of publications related to Civil Engineering based on the analysis and carrying out a systematic review of digital publications. The research results show that ribbed slabs have a lower cost, even considering the cost of labor. In relation to materials, ribbed slabs prove to be more attractive in their construction, as their durability and deformation are not inferior to solid slabs.

KEYWORDS: structures, types of slabs, structural projects, pavements.

1. INTRODUÇÃO

O setor da construção civil é altamente evolutivo e as edificações com lajes de concreto são as mais utilizadas pelos seres humanos, sendo essencial seu planejamento na elaboração de estruturas e pavimentação de edificações em todo o mundo. No entanto, esta elaboração necessita de estudos que permitam agregar qualidade e durabilidade nas diferentes aplicações, pois a ausência de cuidados específicos pode trazer problemas e desacertos catastróficos que colocam em risco a vida e a segurança das pessoas.

Com a modernização da construção civil, surgiram diversas técnicas construtivas que ao serem usadas permitem realizar construções mais econômicas sem deixar de atender as exigências do consumidor (BARBOZA, 2008). Assim, o uso de pavimentos com *layout* flexível permite melhorar a organização do espaço, calcular as estruturas a partir de tabelas mais flexíveis que aferem às estruturas mais consistência, neste aspecto as lajes tornaram-se mais econômicas por serem firmadas com vigas de seções razoáveis e pouco deformáveis. De acordo com Pinheiro (2010), essa modernização nos cálculos contribuiu para que fossem produzidas estruturas com lajes mais esbeltas, resistentes, diminuindo a quantidade de pilares nas obras e reduzindo a rigidez das mesmas.

Considera-se que a engenharia civil se abre para a inovação adotando diversos sistemas construtivos desenvolvidos para conciliar economia, qualidade, velocidade de execução e outros aspectos necessários ao desenvolvimento. A comparação entre os diferentes tipos de lajes é fundamental para contribuir na tomada de decisão na escolha entre a laje maciça convencional e a laje nervurada. Sendo assim, toma-se como objeto de estudo a laje lisa nervurada de concreto armado em comparação com a laje maciça.

O objetivo do estudo é avaliar comparativamente estruturas em laje nervurada lisa e estrutura em laje maciça convencional evidenciando os seus custos e benefícios. Assim, cabe identificar os métodos de execução que caracterizam as lajes maciças e lajes nervuradas; evidenciar os custos e benefícios no uso de lajes maciças ou nervuradas por meio de uma comparação e, realizar uma revisão sistemática que permita ampliar os conhecimentos a respeito da comparação entre lajes maciças e lajes nervuradas.

2. METODOLOGIA

Este estudo apresenta uma análise comparativa com abordagem qualitativa a partir de uma análise de conteúdo. Assim, para construir os conhecimentos foi necessário elaborar uma teoria a partir de revisão bibliográfica de conhecimentos publicados a respeito da comparação de lajes maciças com lajes nervuradas, além de analisar o projeto de uma construção em curso para compreender como e por que foi realizada a comparação de dois tipos de lajes para formalizar a tomada de decisão de qual seria aplicada na construção em curso.

A construção de conhecimentos a respeito da importância da tomada de decisão na aplicação de lajes maciças ou nervuradas que envolve os projetos de edificações na construção civil, foi realizada a partir de uma busca por publicações digitais com recorte temporal entre 2015 – 2024, na base de dados “Google Acadêmico”. A busca selecionou textos a partir dos descritores “Comparação de tipos de lajes”, “Lajes maciças” e “Lajes nervuradas” publicados em português.

A análise sistemática é ampla e pode incluir estudos diversos, experimentais e não-experimentais, que busquem compreender o fenômeno. Os dados da literatura teórica e empírica são comparados, assim, surge uma definição de conceitos de tipos de lajes e sua importância nos projetos de edificações, ocorre a revisão de teorias e evidências com abordagem da engenharia civil, e analisa os problemas metodológicos de um tópico particular.

A realização da busca resultou na seleção de 10 publicações selecionadas por meio da análise do título e do resumo, excluindo texto em língua estrangeira, artigos que estavam repetidos em mais de uma base de dados e textos que não se apresentaram relevantes para o tema em estudo. Desta forma, foram selecionados 10 artigos relacionados à comparação da viabilidade na construção civil com estruturas de lajes maciças e lajes nervuradas.

3. DESENVOLVIMENTO

Para realizar uma análise comparativa entre lajes maciças e lajes nervuradas, torna-se necessário compreender os conceitos que permeiam a engenharia de estruturas, pois se trata de um processo que pode variar de acordo com a função de cada laje no interior de uma edificação.

A definição de um sistema de lajes eficiente pode representar uma economia no processo construtivo, principalmente nas estruturas. Existem diferentes modalidades de sistema de lajes, por isso é importante conhecer cada sistema para realizar a opção correta para o tipo de edificação que se deseja construir.

Nas construções, os elementos estruturais básicos são formados por lajes, vigas, pilares e fundações, além de outros elementos como as estruturas de escadas, vigas, paredes, e outros elementos que servem para sustentar a obra e devem ser calculados por um engenheiro civil especializado em cálculo estrutural. De acordo com Vasconcelos (2004), as modalidades de lajes estão classificadas em lajes maciças convencionais, lajes protendidas e lajes nervuradas convencionais, cabendo ao construtor decidir o tipo de laje adequado as suas necessidades.

Para Leonhardt (2008), os elementos estruturais que servem como base de sustentação de uma construção precisam ser edificados com materiais adequados, assim recomenda-se que sejam construídos com aço e concreto, quando a obra for de concreto armado ou protendido, ou somente aço, se a edificação for totalmente de aço, ou somente madeira, se a edificação for totalmente de madeira.

O desafio de se construir estruturas surge da constatação de que a concepção estrutural apresenta variáveis e soluções múltiplas, assim é fundamental que seja realizado um projeto arquitetônico, onde estejam previstas as soluções estruturais, pois este apresenta restrições que contribuem para manter a funcionalidade observando também a estética do projeto (SOUSA, SOUSA JÚNIOR, 2023).

Carvalho e Pinheiro (2009), pontuam que a principal finalidade dos elementos estruturais é sustentar os demais elementos agregados ao espaço, tais como: paredes, pisos, janelas e portas, cerâmicas, revestimentos, metais, telhado, instalações, além da ocupação e cargas acidentais, por isso é importante dimensionar a edificação com lajes, pilares e vigas, de modo a garantir a sustentação segura de todos os elementos constitutivos.

Desta forma, cabe à engenharia civil posicionar as tubulações e indicar os recursos econômicos necessários ao desenvolvimento técnico da construção que serão viabilizados pelo incorporador, assim o engenheiro de estruturas pode elaborar um projeto definitivo e voltado para a qualidade total do empreendimento por meio de uma compatibilização de projetos, pois cabe ao arquiteto em conjunto com o engenheiro de estruturas contornar as dificuldades e solucioná-las. Esse processo contribui para realizar uma obra econômica e de resultados eficazes (LEONHARDT, 2008).

Sousa e Sousa Júnior (2023), pontuam que a laje é um elemento de concreto que tem três medidas ao todo, sendo o comprimento, a largura e a espessura a ser utilizada, o que a torna elemento de peso na estrutura e exige uma base de sustentação equivalente a sua pressão estrutural. Geralmente, a laje tem como apoio as vigas, mas é responsável por suportar as cargas que geram cisalhamento e momento fletor. As vigas e pilares são elementos que têm uma das medidas com maior comprimento.

As vigas são construídas horizontalmente na estrutura da edificação e sofrem cisalhamento e flexão, pois recebem as cargas da laje. Elas repassam as cargas para os pilares, colocados verticalmente sob as mesmas, o que lhes afere a ação de sofrer compressão, flexão e, até mesmo, torção. Os pilares são utilizados na vertical e repassam as cargas para as fundações, e estas, repassam a carga para o solo.

Bastos (2015), pontua que existe uma classificação de tipos de lajes adequada à funcionalidade e à necessidade de sustentação estrutural da edificação. Numa estrutura convencional onde as lajes sejam apoiadas em vigas, as lajes maciças nem sempre são indicadas, pois dependem da necessidade de vencer grandes vãos, uma vez que possuem peso próprio, assim usa-se a adoção de vãos médios mais econômicos, porém sem deixar de respeitar os limites mínimos de espessura, seguindo as determinações da NBR 6118 (ABNT, 2007).

As vantagens são representadas pela existência de muitas vigas que formam pórticos garantindo maior rigidez às estruturas, especialmente de contravento e por ser um método comum possui mão de obra treinada para sua execução. A execução de lajes nervuradas é estruturada com mesas de concreto, onde armaduras são responsáveis pelos esforços de resistência de tração, o que permite discretizar a zona tracionada em forma de nervuras, sendo a zona comprimida suportada em resistência pela mesa de concreto. As lajes nervuradas são igualmente determinadas pela NBR 6118/2007. Laje nervurada oferece como vantagem a redução do peso da estrutura pois diminui o volume de concreto, aumenta a inércia e aumenta a altura da laje (BASTOS, 2015).

Este tipo de laje vale-se de materiais inertes em sua execução pode-se usar formas perdidas ou reaproveitáveis elaboradas em forma de caixote, os materiais construtivos mais usados são o tijolo cerâmico, o bloco de cimento e o bloco de EPS (isopor), além disso, há caixotes que são feitos de propileno ou de metal. Assim, são

feitos painéis com vãos maiores que em lajes maciças, estes devem ser apoiados em vigas mais rígidas que as nervuras (CARVALHO; PINHEIRO, 2009).

Entretanto, a decisão do tipo de laje depende da também da condição do solo onde será realizada a edificação, pois dependendo da escolha haverá necessidade de se planejar uma fundação mais robusta, de forma que possa garantir a segurança da obra. O cálculo do impacto (espessura e custo) também é passível de variações, pois as vedações verticais internas podem ser executadas com alvenaria de blocos cerâmicos por divisórias *drywall* causa no elemento estrutural laje, assim, é importante simular no projeto diferentes geometrias com relação entre vãos menor ou igual a dois e situações de engastamento em sistemas de lajes distintos (BERTONCELLO et al. 2019).

Diante disso, é importante conhecer as definições das lajes em estudo para comparar suas funcionalidades, vantagens e desvantagens dentro da construção de estruturas de lajes.

A laje maciça convencional é uma placa de concreto armado, não possui uma grande espessura e tem como finalidade a capacidade de suportar grandes cargas. Este tipo de laje tem apoio nas suas extremidades e não tem continuidade nas lajes dos pavimentos vizinhos (BALBO, 2009).

As lajes maciças convencionais são as mais usadas e predominam em construções de edifícios residenciais, pois estes possuem vãos menores e forma simples. Geralmente, estas lajes possuem apoios constituídos por alvenarias ou vigas, considerando sempre a necessidade de fazer uma obra perfeita, com custo menor e em pouco tempo, assim é possível aproveitar a mão-de-obra e as ferramentas (BASTOS, 2006).

As lajes, em concreto armado ou protendido, podem ser classificadas segundo diferentes critérios. A classificação se subdivide em 4 categorias identificadas como: quanto à secção transversal (maciça, nervurada); quanto à execução (moldada *in loco*, pré-moldada); quanto ao apoio (em vigas/alvenaria estrutural, em pilares) e quanto à armação (aramada em uma direção ou mais direções) (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).

A NBR 6118:2014 define, no seu item 14.7.7, que são lajes nervuradas as que são moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, cujas zonas de tração para momentos positivos estejam localizadas nas nervuras entre as quais pode ser colocado material inerte. Este tipo de laje apresenta nervuras onde são concentradas as armações, assim pode-se colocar os materiais inertes com função de encher estes

espaços. Isto torna a forma simples e deixa a superfície inferior em condições de receber o acabamento por se apresentar lisa (VASCONCELOS, 2004).

Para Falcão (2020) a laje nervurada é constituída por um conjunto de vigas que se cruzam, solidarizadas pela mesa. Trata-se de um elemento estrutural que tem como comportamento intermediar o elemento da laje maciça e o elemento de grelha. Estas lajes são moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, contendo uma zona de tração para momentos positivos que se localizam nas nervuras entre as quais pode ser colocado material inerte segundo estabelece o item 14.7.7 da NBR 6118 (ABNT, 2014, p.86).

As lajes nervuradas têm a função de reduzir o peso próprio e melhorar o aproveitamento do aço e do concreto. A resistência à tração é concentrada nas nervuras, e os materiais de enchimento têm como função substituir o concreto. As lajes nervuradas apresentam nervuras, que servem para sustentar placas com o intuito de reduzir a quantidade de concreto utilizado na laje (BERTONCELO et al., 2019).

Existem dois tipos de lajes nervuradas: as que são moldadas no local e as que são executadas com nervuras pré-moldadas. Todas as etapas de execução são realizadas *in loco*. Portanto, é necessário o uso de fôrmas e de escoramentos, além do material de enchimento. Pode-se utilizar fôrmas para substituir os materiais inertes (FALCÃO, 2020).

De acordo com Bertoncelo *et al* (2019), nos sistemas de lajes nervuradas moldadas no local com fôrmas removíveis, as fôrmas são uma importante parte, pois são elas que possibilitam a formação da laje nervurada sem material de enchimento, deixando vazios os espaços entre as nervuras. Falcão (2020) pontua que no começo da utilização desse sistema, a fôrma de madeira era a mais usada, porém o alto custo desse material e a busca por maior praticidade surgiram as fôrmas plásticas, atualmente opta-se mais pelas fôrmas plásticas, geralmente feitas de polipropileno.

Para Silva (2005), o uso de tais fôrmas apresenta várias vantagens, pois são reaproveitáveis, reforçadas internamente, com ótima precisão nas dimensões, leves, de fácil manuseio, não incorporam peso a laje, é possível realizar a desforma manual, sem ar comprimido e podem ser colocadas diretamente em cima do escoramento, dispensando o assoalho da laje. Atualmente, existem empresas que vendem ou alugam essas fôrmas, assim como sistemas de escoramento próprios para as mesmas.

Diante de tudo o que foi estudado, torna-se necessário compreender os processos de planejamento que conduzem à escolha do melhor tipo de laje estrutural para ser realizado numa construção. Assim, para conhecer projetos que indiquem a melhor opção de acordo com o tipo de construção, foi desenvolvida uma revisão sistemática de publicações que tenham como temática a comparação entre lajes maciças e lajes nervuradas.

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DE ESTUDOS COMPARATIVOS DE LAJES.

A revisão sistemática de textos com abordagem voltada à comparação entre lajes maciças e lajes nervuradas em edificações, parte de uma pesquisa no portal Google Acadêmico, utilizando os descritores “comparação de lajes maciças com lajes nervuradas”. Após a leitura dos resumos foram escolhidos 10 artigos entre os 30 primeiros selecionados no portal digital, sendo considerados artigos mais recentes e relacionados ao assunto em estudo.

As publicações analisadas foram selecionadas por assunto e com data de publicação entre os anos de 2016 a 2023, possibilitando à engenharia optar pelo sistema construtivo mais adequado e viável para uma edificação de qualquer porte. Os dez artigos selecionados são descritos no Quadro 1, a seguir, indicando a referência, o objetivo e os resultados de cada texto selecionado.

Quadro 1 – Síntese dos textos da análise sistemática

REFERÊNCIAS	OBJETIVOS	RESULTADOS
SOUZA, C.G.S.; LOPES, R. C. Estudo comparativo entre laje maciça convencional e lajes nervuradas. Goiânia – GO: UFG, 2016	Analisar uma comparação entre lajes maciças e nervuradas enquanto elemento estrutural.	A laje nervurada protendida apresentou altas taxas de armadura passiva, o que a tornou economicamente inviável para esse pavimento, pois aumentou consideravelmente o valor final com relação à laje nervurada convencional
SILVA Andréia Rodrigues da. Análise comparativa de custos de sistemas estruturais para pavimentos de concreto armado. Belo Horizonte – MG: UFMG, 2022	Comparar os custos de sistemas estruturais específico para pavimentos de concreto armado	O sistema com laje lisa nervurada preenchida com blocos de EPS é mais econômico, principalmente pelo menor consumo de aço decorrente do menor peso próprio da laje.
CUNHA, A.S.; ANDRADE, K.A.; SALOMÃO, P.E.A. Análise comparativa entre lajes maciças e lajes	Realizar uma análise comparativa entre lajes maciças e lajes nervuradas para	No estudo em questão, foi possível observar que as lajes nervuradas permitem vencer vãos maiores, porém para edificações de pequeno porte, onde as dimensões

REFERÊNCIAS	OBJETIVOS	RESULTADOS
nervuradas para edificações de pequeno porte. Teófilo Otoni – MG: UNIPAC, 2020	edificações de pequeno porte.	comumente são menores, a laje nervurada pode não ser a opção mais viável, por ser economicamente mais cara, levando em consideração o custo com a mão de obra na região
BERTONCELLO, P.S.; DULLIUS, C.M.; GUERRA, M.; COSTELLA, M.F.; PILZ, S.E. Comparativo técnico entre laje maciça e nervurada com vedação vertical interna em alvenaria ou <i>drywall</i> . Revista CIATEC – UPF, vol.11 (3), p.p.13-28, 2019	Demonstrar que a crescente demanda por economia, qualidade e sustentabilidade no mercado da construção civil possibilita o uso de novos materiais e métodos construtivos.	O estudo possibilitou realizar simulações, considerando a menor espessura necessária, em cinco dimensões de lajes com relação entre vãos menor ou igual a dois e em nove condições de contorno diferentes, com sistema de lajes maciças e nervuradas considerando carga de alvenaria ou <i>drywall</i> , o resultado foi obtido após a análise de 180 lajes e os resultados mostraram que no uso de lajes maciças ou nervuradas, a substituição da alvenaria por <i>drywall</i> é viável economicamente
ANDRADE, L.S. Análise comparativa da solução estrutural de um pavimento de edifício residencial em laje maciça e nervurada. Belo Horizonte – MG: UFMG, 2023	Realizar a análise comparativa para o pavimento térreo de um edifício residencial.	A partir dos estudos e comparações desenvolvidos entre as duas soluções para o pavimento térreo do edifício em questão, conclui-se que a opção em laje nervurada atende melhor no quesito de economia do empreendimento. Essa conclusão se baseia, principalmente, nos índices comparativos entre os quantitativos de consumo de concreto e aço das duas soluções, nos quais obteve-se resultado mais econômico para as lajes nervuradas.
GUIMARÃES, M.S.; SILVA, C. R. S.; SILVA, J.R.; SANTOS, I.F.; ZÚÑIGA, L.O. Comparativo da utilização de diferentes tipos de lajes em edifício de concreto armado. REVISTA MIRANTE, Anápolis (GO), v. 10, n. 1, jun. 2017.	Analisar a utilização de três tipos de laje em um edifício reticulado de concreto armado, ou seja, utilizando a laje maciça de concreto armado, laje nervurada com cubas plásticas e laje nervurada com vigota treliçada pré-moldada de concreto armado e blocos de EPS	Como cada critério analisado aponta uma laje como melhor escolha em função de suas características e vantagens, conclui-se que projetistas e construtores devem entrar em consenso a respeito de qual desses critérios deve ser priorizado em cada obra e assim escolher a laje que melhor atender.
LIRA, Vitor A. S.; TEIXEIRA, Roberto H. G. Análise comparativa entre lajes maciças e nervuradas: estudo de caso no estacionamento do TCE-MA. Concreto & Construções, Ed. 106, Abr – Jun, 2022	Realizar uma análise comparativa entre lajes maciças e nervuradas, realizando um estudo de caso no estacionamento do TCE-MA.	O questionamento sobre a viabilidade econômica entre os dois modelos de lajes apresentados pode ser satisfatoriamente respondido através deste estudo, pois evidenciou-se que, para o caso estacionamento do TCE-MA, o modelo de lajes nervuradas executado é mais econômico do que o modelo de lajes maciças (caso este fosse implantado no local), principalmente por conta do menor

REFERÊNCIAS	OBJETIVOS	RESULTADOS
		consumo de concreto e aço, que refletem no preço final da estrutura.
FALCÃO, Balduino Neto Pereira. Análise comparativa de custo entre a laje nervurada e maciça em Rio Verde - GO. Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Rio Verde, Rio Verde, GO, 2020.	Analisar uma obra de grande porte, um prédio residencial contendo 25 (vinte e cinco) pavimentos com o objetivo de apresentar qual a melhor metodologia de execução de lajes na cidade de Rio Verde – GO	Perante as análises, a laje nervurada apresentou um melhor desempenho no custo total e sim gerando economia em relação à laje maciça, uma das principais economias foi no quesito do volume de concreto utilizado, que aumentou a diferença no custo final.
BRUN, Tainara. Comparação entre lajes maciças e lajes nervuradas: análise econômica. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade de Caxias do Sul, Área do Conhecimento de Ciências Exatas e Engenharias, Bento Gonçalves, 2018.	Realizar análise econômica na comparação entre lajes maciças e lajes nervuradas.	As lajes nervuradas podem causar uma redução considerável no consumo de concreto e aço, dependendo do caso em que se aplica, e a economia com fôrma é significativa, pois este sistema permite um aproveitamento muito maior deste material. Este sistema também permite uma maior amplitude de vãos, proporcionando layouts mais flexíveis.
OLIVEIRA, Jordana Taveira, MACEDO, Poliana Francisca. Análise Comparativa entre Lajes Maciças Convencionais e Lajes Nervuradas, 2020 Goianésia – GO: FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA, 2020.	analisar comparativamente as lajes maciças convencionais e as lajes nervuradas, dimensionando suas respectivas áreas de aço e a quantidade de concreto.	O resultado obtido pode ser comprovado em Araújo (2014), que afirma que em geral as lajes nervuradas exigem uma espessura total h cerca de 50% superior à que seria necessária para as lajes maciças. Entretanto, o peso próprio da laje nervurada (e o consumo de concreto) é inferior ao da laje maciça, resultando em uma solução mais econômica para vãos acima de 8 metros aproximadamente.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O estudo comparativo entre laje maciça convencional e lajes nervuradas, apresentado por Souza; Lopes (2016) pontua que a laje nervurada apresenta melhor aproveitamento dos materiais do concreto armado, que é elaborado, essencialmente, a partir do uso de aço e concreto. Assim, com o uso de laje nervurada ocorre a redução do peso próprio das estruturas, por isso, com o acréscimo de protensão, estas lajes podem vencer vãos maiores em estruturas mais esbeltas, apresentando vantagem em relação à laje maciça em concreto armado.

Silva (2022) realizou um estudo comparativo abordando os custos de sistemas estruturais específico para pavimentos de concreto armado. A autora estudou sistemas estruturais para o cálculo, visando detalhar pavimentos de concreto armado em três pavimentos de edifícios distintos, variando-se em cada um deles o sistema

estrutural utilizado. Os três pavimentos foram analisados considerando-se um sistema estrutural convencional, constituído de lajes maciças e vigas e, posteriormente, foram analisados como lajes lisas, maciças ou nervuradas, considerando que as lajes lisas nervuradas podem ter como materiais inertes blocos de poliestireno expandido (EPS) ou então blocos de concreto celular auto clavado. Foi possível reconhecer que na composição final dos custos dos pavimentos para cada solução adotada, estão incluídos materiais, fôrmas, mão-de-obra e tempo de execução, o que levou a observar resultados comparativos que explicam as diferenças encontradas entre os custos dos sistemas estruturais.

Uma análise comparativa entre lajes maciças e lajes nervuradas para edificações de pequeno porte foi desenvolvida por Cunha, Andrade e Salomão (2020).que consideram as lajes como elementos estruturais que realizam a transição entre pavimentos, e podem funcionar como teto ou dar suporte para contrapisos. Apoiam-se em vigas e pilares, que distribuem as cargas adequadamente até a fundação. Entretanto, a construção civil necessita de obras com estruturas mais esbeltas e com vãos maiores, o que levou ao surgimento do concreto protendido como aliado ao menor peso das lajes nervuradas e tornou possível vencer vãos maiores, esse processo resultou numa vantagem em relação à laje maciça convencional. Assim, o estudo quantificou as vantagens desses dois métodos construtivos, apresentando como vantagem a redução do peso das lajes pelo uso da laje nervurada, possibilitando construir edificações mais esbeltas, vencer vãos maiores, o que é uma viabilidade para edificações de pequeno porte.

O estudo comparativo técnico entre laje maciça e nervurada com vedação vertical interna em alvenaria ou *drywall* apresentado por Bertoncelo *et al.* (2019) demonstra que a crescente demanda por economia, qualidade e sustentabilidade no mercado da construção civil possibilita o uso de novos materiais e métodos construtivos. A análise demonstra que em vedações verticais internas, pode-se substituir a alvenaria convencional realizada em blocos cerâmicos por divisórias em *drywall* como uma alternativa. Esse processo construtivo proporciona maior organização e redução de resíduos gerados na construção. Observou-se mudança em relação à espessura e custo que a substituição por divisórias *drywall* gera no elemento estrutural laje. Ao realizar simulações, considerou-se a menor espessura necessária, em cinco dimensões de lajes com relação entre vãos menor ou igual a dois e em nove condições de contorno diferentes, com sistema de lajes maciças e

nervuradas considerando carga de alvenaria ou *drywall*, o resultado foi obtido após a análise de 180 lajes e os resultados mostraram que no uso de lajes maciças ou nervuradas, a substituição da alvenaria por *drywall* é viável economicamente, considerando o custo dos materiais necessários para construção das lajes, ocorrendo situações em que ambas as lajes são viáveis.

A análise comparativa da solução estrutural de um pavimento de edifício residencial em laje maciça e nervurada realizada por Andrade (2023) desenvolveu um projeto estrutural que preza pela segurança e aceitabilidade sensorial da edificação, além de considerar a economia na construção. A análise comparativa para o pavimento térreo de um edifício residencial, foi realizada com modelagem do edifício no software TQS, apresentando duas propostas viáveis para a estrutura considerando os consumos de fôrma, aço e concreto em cada solução e comparando os resultados de flechas no pavimento e estabilidade global do edifício, para concluir que as duas opções são viáveis para a solução estrutural mais econômica.

O estudo comparativo da utilização de diferentes tipos de lajes em edifício de concreto armado realizado por Guimarães *et al.* (2017), parte da análise da utilização de três tipos de laje em um edifício reticulado de concreto armado, ou seja, utilizando a laje maciça de concreto armado, laje nervurada com cubas plásticas e laje nervurada com vigota treliçada pré-moldada de concreto armado e blocos de EPS. Foram analisados três projetos estruturais para a mesma planta baixa, uma para cada tipo de laje, por meio de um *software* comercial. Os critérios de comparação compreendem o comportamento da estrutura, os quantitativos de materiais e a carga na fundação e custos, apontando a melhor escolha, devido às funções, características e vantagens. Assim, em relação ao comportamento da estrutura, as lajes maciças e nervuradas com cubas plásticas demonstraram melhores resultados, a laje com vigotas e EPS apresentou menor índice de consumo de materiais total em kg/m³. Desta forma, na carga da fundação, a laje nervurada com cubas plásticas apresenta o menor valor, enquanto nos custos totais, o melhor resultado é da laje com vigotas e EPS.

Lira e Teixeira (2022) realizaram uma análise comparativa entre lajes maciças e nervuradas, realizando um estudo de caso no estacionamento do TCE-MA. Os autores consideraram que quando se trata de lajes em concreto armado, cada modelo estrutural possui características diferentes, especialmente, em relação à forma de execução, geometria, materiais empregados, consumo de materiais, custos, tempo de execução, entre outros. Desta forma, questionou-se o modelo estrutural de laje

nervurada utilizado na construção do estacionamento do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) analisando se possui alguma vantagem em relação ao modelo estrutural de laje maciça. Assim, definir qual das lajes apresenta a melhor viabilidade econômica, concluindo que o modelo de laje nervurada construído no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão é mais econômico que o modelo de laje maciça, pois apresenta menor consumo de materiais e acarreta menor custo final e economia na estrutura.

A análise de Falcão (2020), considerou as etapas e a metodologia da execução realizada em ambas as lajes em uma obra de grande porte, um prédio residencial contendo 25 (vinte e cinco) pavimentos com o objetivo de apresentar qual a melhor metodologia de execução de lajes na cidade de Rio Verde – GO. Foram analisados os custos diretos entre os materiais selecionados (aço e concreto), as quantidades de materiais necessários para o desenvolvimento da obra, conforme previsto nos projetos estruturais, também foi realizada a cotação dos materiais nos estabelecimentos comerciais de construção do município, cotando três preços de cada material e utilizando a média aritmética entre eles. Assim, foi possível prever qual laje apresenta o melhor custo. Os resultados demonstram que a laje nervurada apresenta o menor custo em relação a laje maciça, ganhando na economia de concreto, o que a torna a responsável pelo custo final da edificação. Desta forma conclui-se que a laje nervurada apresenta economia referente aos materiais analisados aço e concreto. Observou-se economia no todo da obra e não apenas em uma unidade habitacional, assim ao considerar os 26 (vinte e seis) pavimentos encontra-se uma economia relevante.

Brun, (2018), ao realizar análise econômica na comparação entre lajes maciças e lajes nervuradas pontua que, atualmente, a indústria da construção civil sente necessidade de desenvolver técnicas inovadoras que possibilitem atender às necessidades arquitetônicas, como flexibilidade de *layout*, ambientes mais amplos, e estruturas mais esbeltas. Essas técnicas não podem tornar a estrutura inviável economicamente, mas proporcionar o melhor custo-benefício. Assim, com o auxílio do *software Eberick V9*, para verificar a viabilidade econômica das duas técnicas construtivas, foi possível comparar o consumo de materiais e seu custo total. Foi analisado, um edifício de 13 pavimentos e verificou-se que a estrutura de lajes nervuradas onera o custo do sistema em 10%, tendo um consumo maior de concreto e aço, fazendo com que a solução com lajes maciças apresente o melhor custo-benefício.

Para Oliveira e Macedo (2020), atualmente vários países têm se aperfeiçoado no processo de evolução de novas técnicas construtivas, conduzindo ao surgimento de novos métodos que garantam o melhor desempenho das edificações. Assim, surgiram dificuldades enfrentadas pela engenharia civil que implicam na decisão sobre qual sistema estrutural é o mais adequado para cada edificação. Desta forma, o estudo foi realizado para analisar comparativamente as lajes maciças convencionais e as lajes nervuradas, dimensionando suas respectivas áreas de aço e a quantidade de concreto. Uma investigação bibliográfica em livros e artigos juntamente com as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, contribuiu para que fosse desenvolvido o passo a passo do pré-dimensionamento, especificando a resistência característica à compressão do concreto para ambas as lajes.

A estrutura com laje maciça apresenta alto consumo de aço e concreto, em comparação com a laje nervurada, com uma área de aço com cerca de 72% mais elevada e uma quantidade de concreto com aproximadamente 51% a mais que a laje nervurada. Isso decorre do peso próprio da laje maciça, que ao ser executada sem nervuras, não possui vazios e seu peso próprio é mais elevado, e somando com cargas permanentes e variáveis apresenta um carregamento maior, contendo uma área de aço maior em relação à laje nervurada, que possui nervuras onde não é necessário o uso de aço nem de concreto. Tanto em lajes que usam EPS como nas que utilizam cubetas, esses materiais são inertes e podem ser retirados após a cura da laje. Porém, também existem fatores não favoráveis ao emprego dessa laje, sendo a falta de mão de obra qualificada a que mais se destaca, pois faz com que o uso de lajes nervuradas se torne inviável devido ao custo (OLIVEIRA; MACEDO, 2020).

Analisando os estudos que revisados percebe-se que diferentes autores chegam a um consenso a respeito do uso de lajes maciças e lajes nervuradas, onde não se pode admitir improviso, mas realizar o projeto previamente e testar a opção para certificar-se da análise e opção correta.

Souza; Lopes (2016) estudaram lajes nervuradas e de protensão, analisando uma revisão bibliográfica dos principais critérios utilizados na opção para projeto de lajes nervuradas em concreto armado e protendidas. Seus estudos estiveram voltados para o aprendizado e aplicação das equações obtidas na revisão e que foram usadas como Modelo de Referência, realizando um modelo simétrico menor, com o auxílio do *software* SAP2000®. Da mesma forma, foi utilizado o *software* TQS para fazer a opção para o tipo

de pavimento e realizar o dimensionamento apenas para as lajes nervuradas, em concreto armado e protendida, obtendo dados a partir das comparações propostas.

Ao conceber uma estrutura, Silva (2020) considera que é necessário desenvolver conhecimentos relacionados aos vários sistemas estruturais que existem e podem utilizados nas construções. Para esta autora, é fundamental que engenharia se dedique ao domínio do *software* mais adequado para ser empregado no cálculo é preciso conhecer os critérios e os modelos apresentados no *software*, de forma a saber adequar cada modelo estrutural (físico) ao modelo matemático. Somente a partir desse processo, é possível realizar a opção pelo sistema estrutural que seja economicamente viável, balizado por diversos fatores, adequado na composição dos custos, incluindo fatores tais como mão-de-obra, tempo de execução, equipamentos, materiais necessários e a reutilização das fôrmas quando fizer a opção por lajes nervuradas.

A Teoria das Grelhas é um conhecimento teórico muito importante, pois permite analisar os deslocamentos e esforços nas lajes, considerados essenciais por Cunha, Andrade e Salomão (2020). A partir da análise de grelha foi possível garantir a segurança do edifício no qual estes autores realizaram suas comparações. Eles observaram que as lajes nervuradas permitem vencer vãos maiores, mas nem sempre este sistema é apropriado para edificações de pequeno porte, pois a mão de obra pode onerar o sistema.

Bertoncello et al (2019) ao comparar lajes nervuradas e lajes maciças com diferentes elementos de vedação, consideraram diversas geometrias e diferentes condições de contorno, suas análises consideraram as relações de vão/espessura que podem servir de apoio na estimativa de espessura inicial para o pré-dimensionamento do elemento, além de analisar o aumento dos limites de deslocamento e ângulo de giro possíveis com uso do *drywall*, para diminuir a carga e deslocamentos que proporcionam a redução da espessura das lajes e da quantidade de concreto reduzindo o custo dos materiais para construção da laje.

Andrade (2023) a partir dos estudos e comparações desenvolvidos entre as duas soluções para o pavimento térreo de um edifício concluiu que a opção em laje nervurada atende melhor no quesito de economia do empreendimento. Sua conclusão baseou-se nos índices comparativos entre os quantitativos de consumo de concreto e aço das duas soluções comparadas, pois o resultado apresentou-se mais econômico para as lajes nervuradas.

Guimarães et al (2017) pontuaram que a utilização de lajes nervuradas, seja com cubas plásticas ou com vigotas, é uma opção que possibilita a execução de edifícios com lajes de alturas maiores do que as obtidas com o uso de lajes maciças sem aumentar o consumo de concreto. Isso se deve à utilização de materiais de enchimento, de forma a eliminar o concreto abaixo da linha neutra. A partir do uso de um *software*, foi possível perceber que cada tipo de laje precisou de uma altura diferente para que o edifício possa atender aos critérios de projetos. Assim, em relação ao comportamento da estrutura, a laje maciça e a nervurada com cubas plásticas se apresentaram como melhores escolhas para o edifício estudado, o que permitiu que se chegasse à rigidez com peças estruturais mais esbeltas, aumentando a área útil de apartamentos, o que tornou o projeto estudado, mais interessante do ponto de vista comercial.

Lira e Teixeira (2022) concluíram em sua análise que o modelo estrutural de lajes nervuradas é indicado quando há a necessidade de vencer grandes vãos, sendo também interessante sua utilização em caso de elevadas cargas atuantes em garagens elevadas que precisam suportar a carga de veículos. Entretanto, em casos de pequenos vãos (4 a 6 metros) e para cargas pequenas (utilização residencial) este modelo estrutural pode não ser o mais econômico a ser utilizado. Os autores não indicam o uso de lajes nervuradas para regiões de lajes em balanço, pois o modelo de lajes nervuradas, pode proporcionar a inversão de momentos fletores, uma vez que a parte inferior da laje (na região das nervuras) não possui a resistência à compressão como nas lajes maciças.

Falcão (2020) considera que a análise de custo é de extrema importância para construção de qualquer empreendimento residencial ou não. Dessa análise depende a geração de economia na construção, além da redução da quantidade de materiais utilizados na obra, e mais ainda, considerando que o setor da construção civil é um dos principais produtores de resíduos atualmente, o que apresenta também um custo ambiental. O comparativo do custo geral dos materiais mostrou que a laje nervurada apresentou uma maior economia em relação a laje maciça, como se pode observar quando se analisa o prédio como um todo, há uma enorme economia, o que representa um valor significativo no custo final da obra.

Brun (2018) ao analisar as diferenças que a escolha de lajes nervuradas implica no custo da estrutura de um edifício de uso misto em concreto armado, realiza uma comparação com lajes maciças, e esclarece se esta escolha apresenta vantagens

econômicas. A autora considera que as lajes nervuradas podem causar uma redução considerável no consumo de concreto e aço, e a economia com fôrma é significativa, pois este sistema permite um aproveitamento muito maior deste material. Além disso, o sistema permite maior amplitude de vãos, proporcionando *layouts* mais flexíveis. Assim, as informações e análises apresentadas sobre o sistema estrutural com lajes nervuradas demonstra que se tornou desvantajoso economicamente, pois é 10 % mais oneroso do que o sistema com lajes maciças, necessitando de um consumo muito maior de concreto e armadura. Com o uso de fôrma esse sistema apresentou vantagem, porém não o suficiente para torná-lo vantajoso, demonstrando em seu estudo que as lajes maciças apresentam maior custo benefício.

O estudo realizado por Oliveira e Macedo (2020) limitou-se a uma revisão bibliográfica em que foram apresentados os dois sistemas estruturais bastante conhecidos e utilizados em canteiros de obras, as autoras limitaram-se a mostrar seus respectivos métodos de cálculo para dimensionamento, vantagens e desvantagens, expondo o assunto de forma comparativa entre os dois métodos construtivos de maneira gera. As análises apresentadas limitam-se a identificar a viabilidade econômica e sua influência nos aspectos construtivos. No entanto, é possível perceber a importância que um estudo criterioso apresenta em relação à determinação da alternativa mais adequada para uma edificação e o quanto essa escolha da laje implica nos custos finais da obra.

Enfim, analisando os diferentes estudos apresentados nesta revisão, percebe-se que as análises apresentam diferenças em seus resultados, existe a influência da quantidade de aço e de concreto entre as lajes, além da mão de obra exercer uma forte pressão sobre o custo final de cada obra, especialmente, quando se trata de edificar lajes nervuradas. Outro fator que se configura como diferencial é a geração de resíduos na construção civil, o que representa risco ambiental, principalmente ao considerar que a utilização de fôrmas na execução de lajes nervuradas permite a reutilização e reaproveitamento de material em outras obras, o que pode ser considerado como diferencial favorável.

Diante disso, é importante incentivar mais pesquisas sobre os projetos as comparações de custo benefício entre as lajes maciças e nervuradas de modo a tornar os projetos cada vez mais profícuos, permitindo redução de uso de materiais e garantindo a segurança na edificação com lajes.

4. CONCLUSÃO

O estudo apresentado identificou os métodos de execução visando esclarecer sobre a execução de dois tipos de lajes, as lajes maciças e as lajes nervuradas, isto permitiu comparar as técnicas de elaboração de cada tipo descrito, além de embasar a comparação determinando os benefícios dos dois tipos de lajes apresentando as vantagens e desvantagens de cada uma.

Para ampliar os conhecimentos foi realizada uma revisão sistemática de 10 textos de publicações digitais publicados no site Google Acadêmico, cuja pesquisa deu-se a partir do uso dos descritores 'comparação', 'lajes maciças' e 'lajes nervuradas', com data de publicação entre 2015 a 2024 e publicados em língua portuguesa. Os textos foram lidos e separados por título, seus resumos analisados, selecionando 10 textos para serem revisados sistematicamente, o que serviu para identificar conceitos, teorias e firmar as experiências já realizadas por outros pesquisadores da engenharia estrutural civil.

As publicações analisadas demonstram que a opção pelo melhor tipo de laje é significativa no custo final das edificações, além de demonstrar que a maioria dos textos identifica a laje nervurada como viável em relação ao custo e as lajes maciças viáveis em relação à resistência. A viabilidade de custo no resultado final da obra é analisada como um todo e os pesquisadores consideram que o único fator que onera a laje nervurada em relação à laje maciça é ao custo de mão de obra.

Outro aspecto a ser considerado é a segurança e a qualidade das estruturas, pois dependendo do tipo de laje não é adequado para lajes que vão servir de piso ou base para cargas em grandes vãos, o que pode colocar em risco a segurança da edificação ou comprometer a funcionalidade da mesma.

A laje nervurada apresenta vantagem em relação à laje maciça, pois o gasto de materiais é menor, seu desempenho quanto a deformação foi melhor, pois não necessita de uma fundação mais robusta em virtude de seu peso ser menor. Entretanto, um outro quesito tão importante quanto o gasto com materiais, é a mão de obra, e compor o custo com mão de obra é atividade complexa quando se trata de executar uma laje nervurada, pois exige mão de obra especializada. Assim, o levantamento de custos e comparação com a economia de materiais no uso da laje nervurada pode ser tema a ser aprofundado em relação aos custos de mão de obra.

Por tudo o que foi estudado, compreende-se que cada construção possui características específicas de opção para colocação de lajes, o que rende à engenharia a responsabilidade de calcular a função da obra e a capacidade de carga para evitar desperdício de material e não comprometer a segurança da edificação.

Diante disso, conclui-se que este estudo contribui para a modernização e ampliação de conhecimentos, pois demonstra que a engenharia civil se encontra em evolução e seus profissionais promovem diferentes possibilidades de renovar os conhecimentos a partir de buscas e pesquisas realizadas sobre assuntos inovadores.

Entretanto, é importante reconhecer que o planejamento de um sistema de lajes não pode ser realizado apenas com análises de bases teóricas, é necessário que haja publicações de experiências assertivas e de práticas que reforcem as técnicas de planejamento, de forma a facilitar a apresentação de atividades e cálculos que permitam escolhas adequadas de sistemas de lajes.

REFERÊNCIAS

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **Projeto de Estruturas de Concreto – NBR 6118:2014**
- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto**. Rio de Janeiro, RJ: 2007.
- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 14859.1** Laje Pré Fabricada Requisitos Parte 1 Lajes Unidirecionais. Rio de Janeiro – RJ: ABNT, 2002
- ALBUQUERQUE, A.T. **Análise de alternativas para edifícios em concreto armado**. 1999. 100f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 1999
- ANDRADE, L.S. **Análise comparativa da solução estrutural de um pavimento de edifício residencial em laje maciça e nervurada**. Belo Horizonte – MG: UFMG, 2023
- ARAÚJO, J. M. - **Curso de Concreto Armado**. Vol. 3. Editora Dunas, Rio Grande - RS, 2003
- BALBO, J.T. Pavimentos de concreto. São Paulo; Oficina deTextos. 2009
- BARBOZA, M. R. Traços de concreto para obras de pequeno porte. Concreto e Construção, v. 36, p. 32-36, 2008.
- BASTOS, P. S. D. S. Lajes de concreto. *Bauru: UNESP*, 2015
- BERTONCELLO, P.S.; DULLIUS, C.M.; GUERRA, M.; COSTELLA, M.F.; PILZ, S.E. **Comparativo técnico entre laje maciça e nervurada com vedação vertical interna em alvenaria ou drywall**. Revista CIATEC – UPF, vol.11 (3), p.p.13-28, 2019
- BRUN, Tainara. **Comparação entre lajes maciças e lajes nervuradas: análise econômica**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade de Caxias do Sul, Área do Conhecimento de Ciências Exatas e Engenharias, Bento Gonçalves, 2018.
- CARVALHO, R. C.; FIGUEIREDO FILHO, J. R. (2007). Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado: segundo a NBR 6118. *São Carlos, SP: EdUFSCar 3ª Edição*.
- CARVALHO, R. C.; FIGUEIREDO FILHO, J. R. Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado: Segundo a NBR 6118:2014. 4. ed. São Carlos: EdUFSCAR, 2015.
- CARVALHO, Roberto Chust; PINHEIRO, Libânio Miranda. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado. São Paulo: PINI, 2009. 2 v. 589 p.
- CUNHA, M.O. **Recomendações para projeto de lajes formadas por vigotas com armação Treliçada**. 2012. 87f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012.
- CUNHA, A.S.; ANDRADE, K.A.; SALOMÃO, P.E.A. **Análise comparativa entre lajes maciças e lajes nervuradas para edificações de pequeno porte**. Teófilo Otoni – MG: UNIPAC, 2020

FALCÃO, Balduino Neto Pereira. **Análise comparativa de custo entre a laje nervurada e maciça em Rio Verde - GO**. Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Rio Verde, Rio Verde, GO, 2020.

FUSCO, P.B. Técnicas de armar as estruturas de concreto. São Paulo, Pini, 2008.

GUIMARÃES, M.S.; SILVA, C. R. S.; SILVA, J.R.; SANTOS, I.F.; ZÚÑIGA, L.O. **Comparativo da utilização de diferentes tipos de lajes em edifício de concreto armado**. REVISTA MIRANTE, Anápolis (GO), v. 10, n. 1, jun. 2017.

LEONHARDT, F. Construções de concreto: princípios básicos sobre a armação de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro: Interciência, 2008.

LIRA, Vitor A. S.; TEIXEIRA, Roberto H. G. **Análise comparativa entre lajes maciças e nervuradas: estudo de caso no estacionamento do TCE-MA**. Concreto & Construções, Ed. 106, Abr – Jun, 2022

MENDES, Bruno José; OLIVEIRA, Luís Cesar de; "Análise Comparativa entre os Modelos de Lajes: Maciça, Nervurada e Trelçada Unidirecional", p. 8-9. In: Anais do 8º Encontro de Tecnologia: Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade [= Blucher Engineering Proceedings, v.1, n.3]. São Paulo: Blucher, 2015.

OLIVEIRA, Jordana Taveira, MACEDO, Poliana Francisca. **Análise Comparativa entre Lajes Maciças Convencionais e Lajes Nervuradas**, 2020 Goianésia – GO: FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA, 2020.

PINHEIRO, L. M. Lajes Maciças. *São Carlos, São Paulo: EESC*, 2010

SILVA Andréia Rodrigues da. **Análise comparativa de custos de sistemas estruturais para pavimentos de concreto armado**. Belo Horizonte – MG: UFMG, 2022

SOUZA, C.G.S.; LOPES, R. C. **Estudo comparativo entre laje maciça convencional e lajes nervuradas**. Goiânia – GO: UFG, 2016

SOUSA, Alan Marcos Ribeiro de; SOUSA JUNIOR, Leondiniz Gomes de. **Alvenaria estrutural abordagem dos blocos de cimento em construção comercial, industrial e pública**. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v.12, 2023

VASCONCELLOS, J. C. Concreto Armado, Arquitetura Moderna, Escola carioca: levantamento e notas. 2004. Dissertação (Programa de Pós-Graduação e pesquisa em arquitetura) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2004.



CAPÍTULO

02

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOFTWARE USED IN ANONYMISED SEARCH AND SEIZURE CASES: ACQUISITION, EXAMINATION AND ANALYSIS

Fabio Vivan Grigollo

Doctorate Student in Research Specialty Projects
Universidad Internacional Iberoamericana (UNIB)
E-mail: fabio.vivan@doctorado.unib.org

Roberto Fabiano Fernandes

Doctor in Engineering and Knowledge Management
Universidad Internacional Iberoamericana (UNIB)
E-mail: roberto.fabiano@unib.org

ABSTRACT: It is discussed that within the production of digital evidence, the use of forensic software to support the acquisition, examination and analysis of evidence in a correct manner plays a role of great importance, mainly to maintain the credibility of evidence and its acceptance in the judiciary. The objective is to evaluate a sample of real judicial search and seizure cases that occurred between 2014 and 2023, presenting the forensic software used in each stage of each evaluated case. A random selection of one case will be made for each year, with anonymised data, to carry out a continuity analysis of the software used. The article seeks to identify whether these softwares remain current or whether it has been discontinued, outdated or replaced over the selected sampling period. The research is structured in operational stages, starting with the selection of cases until the analysis of software continuity, revealing a predominance of software with current *status* and indicating a tendency to update technological solutions in the field of digital forensics. The results also highlight the need for periodic reviews of the solutions that exist in the market. Based on the sample analyzed, the software evaluated shows, in their majority, continuity, with 87.5% of the solutions considered current when adding the software current and replaced. This study contributes to the understanding of the evolution of forensic software by offering details on the *status* of continuity of such software for the digital evidence production process and the respective credibility of the acceptance of evidence in the judicial environment.

KEYWORDS: forensic computing, forensic software, proof production, chain of custody.

RESUMO: Aborda-se que dentro da produção de provas digitais, o uso de softwares forenses para apoio a aquisição, exame e análise de evidências de forma correta desempenha um papel de grande importância, principalmente para manter a credibilidade das provas e a sua respectiva aceitação no poder judiciário. Objetiva-se avaliar uma amostra de casos judiciais de busca e apreensão reais que ocorreram entre 2014 e 2023, apresentando os softwares forenses utilizados em cada etapa de cada caso avaliado. Será feita uma seleção aleatória de um caso para cada ano, com dados anonimizados, para realizar uma análise de continuidade dos softwares utilizados. O artigo busca identificar se estes softwares continuam vigentes ou se

foram descontinuados, desatualizados ou ainda substituídos ao longo do período da amostragem selecionada, que abrange dez anos. A pesquisa encontra-se estruturada em etapas operacionais, iniciando pela seleção de casos até a análise de continuidade dos softwares, revelando uma predominância de softwares com *status* vigente e indicando uma tendência de atualização das soluções tecnológicas no campo da forense digital. Os resultados também evidenciam a necessidade de revisões periódicas das soluções que existem no mercado. Com base na amostragem analisada, os softwares avaliados demonstram, em sua maioria, uma continuidade, com 87,5% das soluções consideradas atuais quando se somam os softwares vigentes e substituídos. Este estudo contribui para a compreensão da evolução dos softwares forenses, oferecendo detalhes sobre o *status* de continuidade desses softwares para o processo de produção de provas digitais e a respectiva credibilidade da aceitação das evidências no âmbito judicial.

PALAVRAS-CHAVE: computação forense, softwares forenses, produção de provas, cadeia de custódia.

1. INTRODUCTION

With the increase in judicial cases involving unfair competition, intellectual property crimes and piracy, the adoption of search and seizure procedures has become more frequent. In these cases, magistrates as protocol appoint court aides to conduct, among others, the activities of acquisition, examination and analysis of evidence. It is of paramount importance that these procedures are carried out correctly, as any error can reduce the credibility of the evidence and even invalidate its use as evidence in court proceedings.

In cases that involve producing evidence in digital format, besides the technical knowledge of the professionals in the area, the forensic software is of great relevance for the level of success of these stages. In recent years, the evolution of these software has been fundamental for the proper execution of forensic activities, considering that as the technologies advance, the software must also advance rapidly towards the new technologies, otherwise it may become obsolete or have its use limited or reduced in specific scenarios.

This article aims to evaluate a sample of cases and present the forensic software used in specific steps of the forensic process in these cases, from acquisition to analysis of evidence. One case per year, from 2014 to 2023, will be randomly selected for this analysis. The article will present an analysis of the data coming from these cases in anonymised form, as far as the software used in each stage is concerned.

The objective is to identify the software and its versions used in the last ten years, respecting the selected samples and thus to verify whether this software remains current or has been discontinued, whether or not it has been outdated or replaced throughout the selected sampling period.

As a result, it will be possible to understand what software has accompanied technological evolution in this period, maintaining its continuity.

The purpose of this study is to enable professionals in the field and researchers to have access to historical data and the *status* of the level of update of the software collected from the samples relative to the real cases evaluated.

2. LITERATURE REVIEW

2.1 CONCEPTS AND STEPS

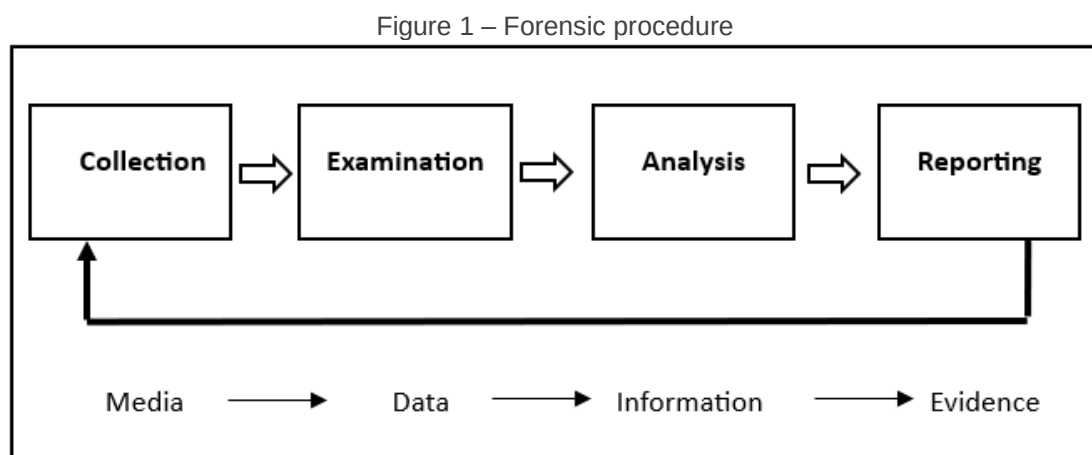
Voronkova (2011) describes computer crime as illegal acts committed via computers or related technologies, categorized as crimes that use the computer as a tool, like malware, as well as crimes where the computer is the target, like online fraud.

Ramadhan, Setiawan and Hariyadi (2022) differentiate between static forensics, which analyzes data from nonfunctioning devices focusing on rebuilding past activities, and active forensics that collects evidence from devices in use, providing access to real-time data but at risk of changing evidence.

Castellanos (2017) explores key concepts in digital forensics, including forensic imaging, an exact replica of data for investigation, the complete image, a copy of all sectors of a device, the partial image, a copy of specific data, the hash function, an algorithm that generates a unique code for files and evidence container, a storage location for digital evidence.

Campos, Gomes and Martins (2016) show that forensics aims to collect important evidence for decisions in the civil and criminal spheres.

Ramadhan *et al.* (2022) explain that the digital forensics process is based on NIST SP 800-86, due to its efficiency in handling digital evidence. The process begins with the collection, going on to the examination and analysis of the electronic data, until the reporting stage, which documents the analytical findings in detail, as shown in Figure 1.



Source: Adapted from Ramadhan *et al.*, 2022, p. 164.

Cantore (2014) discusses the distinction between evidence and proof in the legal forensic context. Evidence is defined as any physical element, mark, or clue that may contribute to reconstructing a crime, identifying the perpetrator, or linking the perpetrator to the site and victim, often requiring laboratory analysis. Evidence, on the other hand, refers to the evidence that is used in court to substantiate arguments of the accusation or defense.

Cuomo, D'Agostino and Ianuiardo (2022) highlight the importance of differentiating physical acquisition from logic in data collection, detailed in Table 1. Physical acquisition creates an exact replica of the device, ideal for detailed analysis, including deleted data, when accessing non-active memory. Logical acquisition, more technical, uses specific software to extract data, including file system and application content, and relies on tools like Kies oriTunes, depending on the device.

Table 1 – Acquisition		
In physical acquisition, an image of the system is created;	In filesystem capture, compression is used, like ".zip";	In logical acquisition, it focuses on media files and backups.
Source: Adapted from Cuomo <i>et al.</i> (2022).		

2.2 FORENSIC SOFTWARE

Córdova and Rivera (2017) highlight that for judicial data analysis, forensic computer experts use specific software to preserve and examine digital evidence on demand from judicial authorities.

Campos *et al.* (2016) point to a certain amount of software for extracting data from devices, highlighting the options of free and open source software for its simplicity. These tools are essential in the practice of digital forensics.

Parizotto, Neves and Pinheiro (2022) mention software that assists in the forensic investigation steps described in Table 2.

Table 2 – Supporting Software	
Software	Description
Forensic Toolkit Encase	Forensic software with features focused on forensic investigations.
Guymager	Free software for forensic imaging.
Source: Adapted from Parizotto <i>et al.</i> (2022).	

Table 3 highlights, based on Medeiros and Torres (2020), some open source software useful for supporting the collection, examination, analysis and reporting steps.

Table 3 – Software Functionality Per Step

Software	Collection, Examination, Analysis, and Reporting
KALI	Feature present
FDTK	Feature present
CAINE	Feature present
PERIBR	Feature present
DEFT	Feature present

Source: Adaptado de Medeiros and Torres (2020, p. 18).

Brasil (2023) details tools for identification, collection, acquisition and preservation according to ISO 27037:2013, emphasizing the need for a judicial warrant for the legality of digital forensic investigation. The importance of the operation being conducted effectively and legally by the delegates and experts, according to Brazilian legislation, is emphasized.

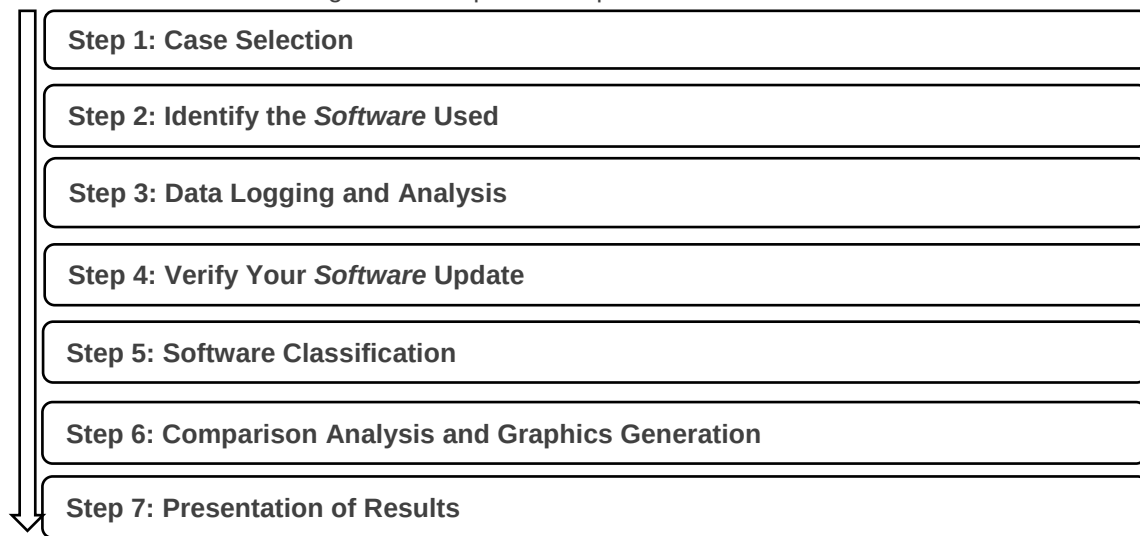
According to an analysis of the work of Neto and Santos (2020), among the steps brought in their studies related to the chain of custody and the respective validity of the evidence at the moment of the forensic investigation, are the collection and processing of the evidence.

Thus, evaluating the studies of the authors brought in this chapter, it is found that the use of forensic software as support tools in the stages of the forensic process is an indispensable and fundamental practice in this area, serving as a means of support for the acquisition, examination and analysis of digital evidence.

3. SEARCH OPERATION

This chapter will present the steps, procedures and criteria that will support the conduct of a comparative analysis of software samples used in cases of anonymised search and seizure, specifically considering the software used in the forensic stages of acquisition, examination and analysis of digital evidence. These procedures and criteria occur according to the descriptions of each step of the operationalization of the survey, as shown in Figure 2.

Figure 2 – Steps in the operationalization of research



Source: From the author.

The first step is the selection of court cases, specifically related to search and seizure procedures and that took place between 2014 and 2023. For this purpose, a randomly selected sample is used, taking one case per year from a private information base. These cases are anonymised to ensure the privacy and protection of this information, as well as the security of this information in relation to confidentiality.

After the selection of the cases, in the second stage, the identification of the forensic software used in each stage of the previously selected cases is done.

This procedure demands the consultation of internal records and the application of point filters, like the modality of the case, the data source, date, country, forensic steps used and the use of specialized software in the case.

In the third step the collected data is recorded in files with extension ".csv", containing point information about the selected cases, such as the software used and their respective versions. These files will be analyzed later to identify elements related to the continuity analysis of these software over the period studied.

In the fourth step, the current version of the software used in the selected cases is checked, by accessing the manufacturer's website or, in the absence of the manufacturer, the second historical source available about the software.

The fifth stage proposes categories of *status* classifications of these software. This classification helps you understand the current state of each software in relation to its continuity state.

The sixth step includes performing comparative analyzes to demonstrate numerically the *status* of the continuity of these software, based on their assigned *status*.

In the seventh stage, the results are presented in the form of comparative tables and textual analyzes, with the objective of obtaining a view of the current *status* of the software used in real cases of search and seizure, as well as their evolutions over the period of the sampling, which covers ten years.

The procedure used allows a detailed evaluation of the forensic software used in the actual court cases selected at random, allowing a view of the current *status* of the currently used software and its evolution over the selected sampling period.

3.1 CRITERIA FOR CASE SELECTION AND SOFTWARE IDENTIFICATION

The first criterion is to carry out an initial consultation, with the aim of obtaining a return confirming whether the bank has cases registered between 2014 and 2023 with the modality 'search and seizure' or whether any of these years will not return positive results. Figure 3 presents the logical structure summarized from the query to be applied. This structure can be easily adapted in case of the need for changes to the parameters of the query to be carried out.

Figure 3 – Representation of the summary logical structure of the case referral procedure

```
FoundCase := False
For year from 2014 to 2023 do
  If there is a case with Year equal to year and Modality equal to 'search and seizure' then
    End If
  End For
If FoundCase then
  Return "The database has cases, in this modality, between 2014 and 2023."
Else
  Return "No cases of this modality found for the year(s): " + String(year)
End If
```

Source: From the author.

The criterion adopted was to select one case per year, randomly, between 2014 and 2023, on a private basis, numerically anonymizing the names of the cases.

The representation of the summarized logical structure of the case selection procedure can be observed in Figure 4.

Figure 4 – Representation of the summary logical structure of the case selection procedure

```

define selected_cases_list as an empty list
for each year between 2014 and 2023 do
  define year_cases as get cases from database where
    the year of the case is equal to the current year
    and the modality of the case is equal to 'search and seizure'
  if year_cases is not empty then
    define random_case as randomly select a case from year_cases
    define anonymized_case_name as the number corresponding to the year (e.g., "1" for
2014, "2" for 2015, ...)
    add to selected_cases_list the (year, anonymized_case_name)
  end if
end for
return selected_cases_list

```

Source: From the author.

The summary of the result obtained is the list with the year and the name of each case, already anonymised, in relation to sampling and the selected period, as Figure 5.

Figure 5 – Return list of selected cases

```

[year = '2014' and anonymised_case_name = "1"]
[year = '2015' and anonymised_case_name = "2"]
[year = '2016' and anonymised_case_name = "3"]
[year = '2017' and anonymised_case_name = "4"]
[year = '2018' and anonymised_case_name = "5"]
[year = '2019' and anonymised_case_name = "6"]
[year = '2020' and anonymised_case_name = "7"]
[year = '2021' and anonymised_case_name = "8"]
[year = '2022' and anonymised_case_name = "9"]
[year = '2023' and anonymised_case_name = "10"]

```

Source: From the author.

The next criterion defines the application of the filters listed in Table 4.

Table 4 – Applied Filters

Filter	Description
case_modality = 'search and seizure'	Only cases of search and seizure should be selected on the basis;
data_source = 'internal base'	Cases should only come from the consulted private base;
year = 'between 2014 and 2023'	Cases should be filtered per year, returning only cases between 2014 and 2023;
country = 'Brazil'	The cases must have occurred in Brazil;
sampling = '1 case per year'	A single case shall be selected each year;
forensic_steps_used = 'acquisition' or 'examination' or 'analysis'	In this step it should be selected, for each of the ten sample cases, which steps were recorded in each of these cases, and then feed a list with the name of each anonymised case and the steps recorded in each case. In the case of more than one step found, separate by comma and list in the found sequence. If there are cases that have not been logged the steps, keep the selected case and mark it as "no logged steps".

Filter	Description
specialized_software_usage = 'yes'	Then filter, respecting the sampling, only cases and steps in which the use of software specialized in forensic computing has occurred in at least one of the stages of the randomly selected case and, if software has not occurred, keep the selected case and registered as part of the sampling and mark this case as "case without registration of use of specialized software";
software_name and software version used at each step = 'name1, version1; name2, version2; ...'	In this sequence, run a filter to select each software name used at the time, in each step of each selected case in this period, by registering its name and version, next to the anonymized_case_name in which the software belongs.

Source: From the author.

The filters applied for each case will be registered in the ".csv" file, which will contain the anonymised_case_name, softwarename and version_of_the_software, correlated. This filter will be able to select the software used in each selected case and its versions.

The data should be anonymised and reviewed so as not to allow any further direct or indirect identification of such cases.

3.2 CRITERIA FOR CASE ANALYSIS AND SOFTWARE

To verify whether there has been any evolution of versioning of the forensic software used in the sample cases selected, the first criterion deals with consulting the name and version of each software registered in the resulting ".csv" files.

Next, it will be necessary to present the name and version of each software, interconnecting them to the case and the stage of this case (acquisition, examination and analysis).

To verify the current version of the software, the criteria will be to refer to the manufacturer's website, if any, verifying the appropriate information there. If it does not exist, it will be checked in the second available source to be selected and referenced.

Table 5 shows descriptions of the *statuses* that will be adopted.

Table 5 – Status Assignment Settings

Status	Description
List of Software with status " current "	Assigning the <i>status</i> "current" means that the software evaluated is currently in effect.
List of Software with status " discontinued "	The <i>status</i> assigned as "discontinued" means that the software evaluated is currently without continuations or official support.
List of Software with status " outdated "	For software versions with <i>status</i> "outdated", even though they may still be in use, they may not represent the latest practices or technologies.
List of Software with status " replaced "	This "replaced" <i>status</i> category is used in this case when the software is replaced by successor tools, usually gaining a new name.

Source: From the author.

Next, generate correlations between the numerical data collected. The results will be presented in comparative tables, graphs and textual conclusions in the next chapters.

4. CASE SELECTION AND ANALYSIS

Cases were selected based on the steps, procedures, and criteria defined in the previous chapter, randomly, as well as files were created to record the extracted data, with extension ".csv".

These data were relevant to the conclusions of this technical work, where the next tables will present the data obtained. The filters present in Figure 6 have been applied.

Figure 6 – Representation of the case selection procedure

```

begin
  define case_list as an empty list
  for each year between 2014 and 2023 do
    define year_cases as get cases from internal database where
      case modality is equal to 'search and seizure'
      and case year is in the current year
      and country is equal to 'Brazil'
      and anonymized_case_name is equal to the number corresponding to the year (e.g.,
"1" for 2014, "2" for 2015,...)
    if year_cases is not empty then
      define selected_case as the case corresponding to the anonymized_case_name for
the current year
      define recorded_steps as an empty list
      for each step in ['acquisition', 'examination', 'analysis'] do
        if step is present in selected_case then
          add step to recorded_steps
        end if
      end for
      if recorded_steps is empty then
        add to case_list (anonymized_case_name, "no recorded steps")
      else
        define software_use as false
        for each step in recorded_steps do
          if there is specialized software for the step then
            add to case_list (anonymized_case_name, step, name and version of the
software)
          end if
        end for
        if software_use is false then
          add to case_list (anonymized_case_name, "case without record of specialized
software use")
        end if
      end if
    end if
  end for
  write case_list to a ".csv" file with columns: anonymized_case_name, steps, name, software
version (if applicable)
end

```

Source: From the author.

At this point, for each software used, the manufacturer's website or, in its absence, the second available source was visited, where the results present in the "Last manufacturer update" column of Table 6 were found.

The remaining columns in Table 6 refer to the software, year and version usage in each case selected and anonymised in the steps previously performed.

Table 6 – List of distinct software with version comparison

Software Name	Year of use in case	Version used in the case	Manufacturer's Last Update
<i>Guymager</i>	2014; 2020	0.7.4; 0.8.7; 8/0/12	Last registered version: 0.8.13. Year: 2021. <i>Status:</i> Current. (GUYMAGER, s.d.)
<i>Encase imager</i>	2015; 2021;2023	7.06;7.06; 20.3;21.1	Last registered version: 21.1. Year: 2021. <i>Status:</i> Current. (OPENTEXT, s.d.)
<i>Ftk imager</i>	2015; 2021;2022	3.1;3.1.1 4.5;4.7	Last registered version: 4.7.1.2. Year: 2022. <i>Status:</i> Current. (EXTERRO, s.d.)
<i>Helix</i>	2016	1.9.	Last registered version: 2009R1 (2.0). Year: 2008/2009. <i>Status:</i> Discontinued. DISTROWATCH, s.d.
<i>Back Track</i>	2016	4.x	Last registered version: 5.x. Year: 2012. <i>Status:</i> Replaced. (BACKTRACK-LINUX, s.d.)
<i>Deft Zero</i>	2017	1	Last registered version: 2018.2. Year: 2018. <i>Status:</i> Outdated. (ARCHIVEOS, s.d.)
<i>Paraben E3</i>	2018	1.4	Last registered version: 3.7. Year: 2023. <i>Status:</i> Current. (PARABEN, s.d.)
<i>MacQuisition</i>	2020	2018R1.2	Last registered version: 2020R1. Year: 2020. <i>Status:</i> Replaced. (CELLEBRITE, 2020)
<i>Cellebrite UFED</i>	2020; 2023	7.36;7.53	Last registered version: 7.65. Year: 2023. <i>Status:</i> Current. (CELLEBRITE, s.d.)
<i>Magnet Aquire</i>	2021	2.41	Last registered version: 2.70. Year: 2023. <i>Status:</i> Current. (MAGNETFORENSICS, s.d.)
<i>Caine</i>	2021	11	Last registered version: 12.4. Year: 2023. <i>Status:</i> Current. (CAINE, s.d.)
<i>Sumuri Paladin Edge</i>	2022	7.02	Last registered version: 8.01. Year: 2021. <i>Status:</i> Current. (SUMURI, s.d.)
<i>Mobiledit</i>	2023	9.0	Last registered version: 9.2. Year: 2023. <i>Status:</i> Current. (MOBILEEDIT, s.d.)
<i>Autopsy</i>	2014; 2015.	3.1.0; 3.1.3.	Last registered version: 4.21.0. Year: 2023. <i>Status:</i> Current. (AUTOPSY, s.d.)
<i>Encase Forensics</i>	2015; 2017; 2020;2021 2022;	7.01; 7.01; 7.01; 8.07; 8.07; 8.07; 22.3; 22.4;	Last registered version: 23.4. Year: 2023. <i>Status:</i> Current. (OPENTEXT, s.d.)
<i>FTK Forensics</i>	2016; 2020.	6.x; 6.x.	Last registered version: 8.x. Year: 2023. <i>Status:</i> Current. (EXTERRO, s.d.)

Source: From the author.

For the identification of the *status* constant in Table 6, a procedure based on the comparative analysis between the research data was adopted, then assigning, for each software selected, one of the four distinct categories of *status* set out in Table 5.

After collecting data regarding the most recent version of each software used in the search and seizure cases selected by sampling, it was observed that the largest proportion of these software remained current.

However, it was also found that several software received classifications indicating different states of continuity.

The analysis of these categorizations presents another angle of view of the continuity of the study's software objects.

Table 7 will show the count of the software used in each step, based on the selected sample cases.

Table 7 – Count of software used (with repetition)

#	Case	Acquisition	Examination	Analysis
	1 [2014]	01	01	01
	2 [2015]	02	01	02
	3 [2016]	02	02	02
	4 [2017]	02	02	02
	5 [2018]	03	01	01
	6 [2019]	<i>Null</i>	<i>Null</i>	<i>Null</i>
	7 [2020]	03	03	03
	8 [2021]	04	01	01
	9 [2022]	02	01	01
	10 [2023]	03	02	02
TOTAL	#	22	14	15

Source: From the author.

Due to anonymization and the impossibility of presenting more in-depth data on the cases, Table 7 shows the sum of the software used in each stage of the randomly selected cases, during the ten years of sampling.

It is also noted that the "null" field appears in case 6 [2019] records and is used to represent the absence of software use in the acquisition, examination and analysis steps in this period and selected specific case. This can be attributed to several factors, including the possibility that there is no need for the use of software specialized in this specific case or other software that anonymization does not allow to identify.

When examining the total count of software used, it appears that the acquisition step employed the use of a total of 22 software, while the examination and analysis steps made use of 14 and 15 software respectively. Although this table presents repetitive software, this result may indicate a trend in the increase in the variety of software employed at the acquisition stage compared to the other stages, possibly due to the need to purchase devices of different types, such as computers and mobile phones.

In addition, this event may be due to the need to purchase more than one device at a time, in order to reduce the time employed in the acquisition step, which may justify the use of several different technologies in this step.

Table 8 shows the relationship between the software evaluated and their respective *status*.

Table 8 – *Status* of Software

Software Name	Status
<i>Guymager, Encase imager, Ftk imager, Paraben E3, Cellebrite UFED, Magnet Aquire, Caine, Sumuri Paladino Edge, Mobiledit, Autopsy, Encase Forensics and FTK Forensics.</i>	Current
<i>Helix</i>	Discontinued
<i>Back Track and MacQuisition</i>	Replaced
<i>Deft Zero</i>	Outdated

Source: From the author.

Table 9 accounts for the *statuses* obtained in the previous steps and from Table 6.

Table 9 – Update *Status*

STATUS	
Current	12
Discontinued	01
Outdated	01
Replaced	02

Source: From the author.

With this, we obtain a list of software current, discontinued, outdated or replaced within the selected sampling period.

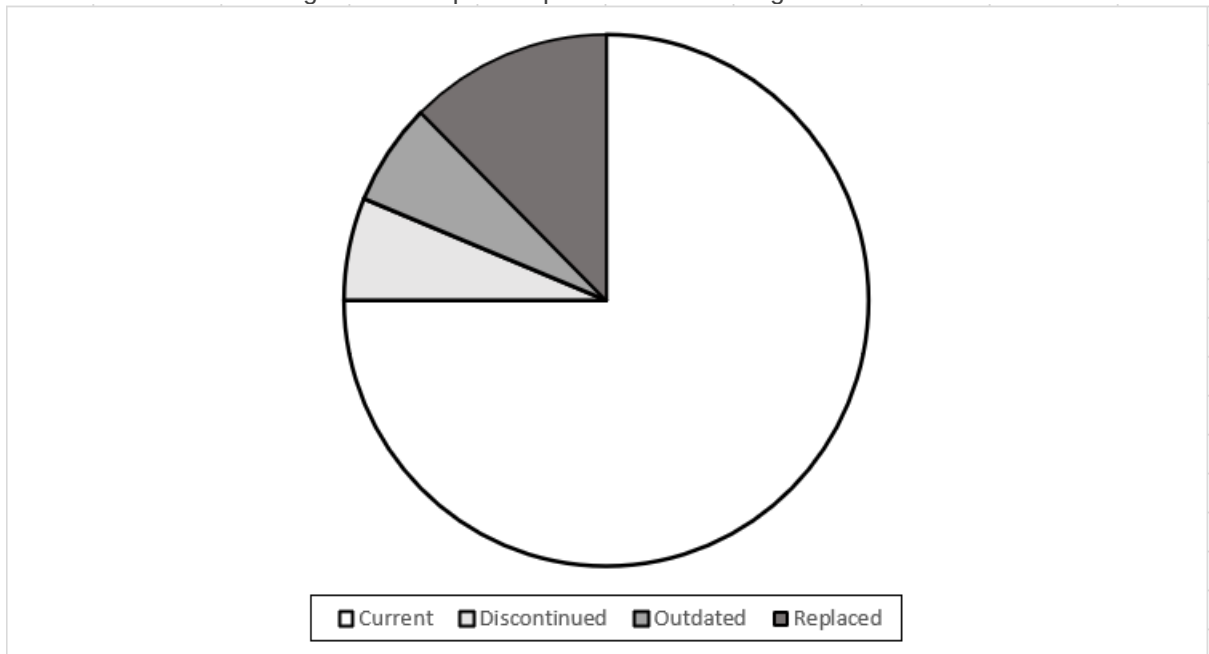
The analysis of the *status* of the forensic software used in judicial cases shows a predominance of the software with the software *status* as current, within the sample evaluated.

Among the 16 software evaluated, 12 of them correspond to 75% of the total, with the software classified with the equivalent *Status* as current.

The software with *status* equal to discontinued, outdated or replaced, represents, respectively, 6.25%, 6.25% and 12.5% of the total evaluated, according to Figure 7.

These categories, if added together, account for 25% of the software analyzed.

Figure 7 – Graphic Representation – Assigned *Statuses*



Source: From the author.

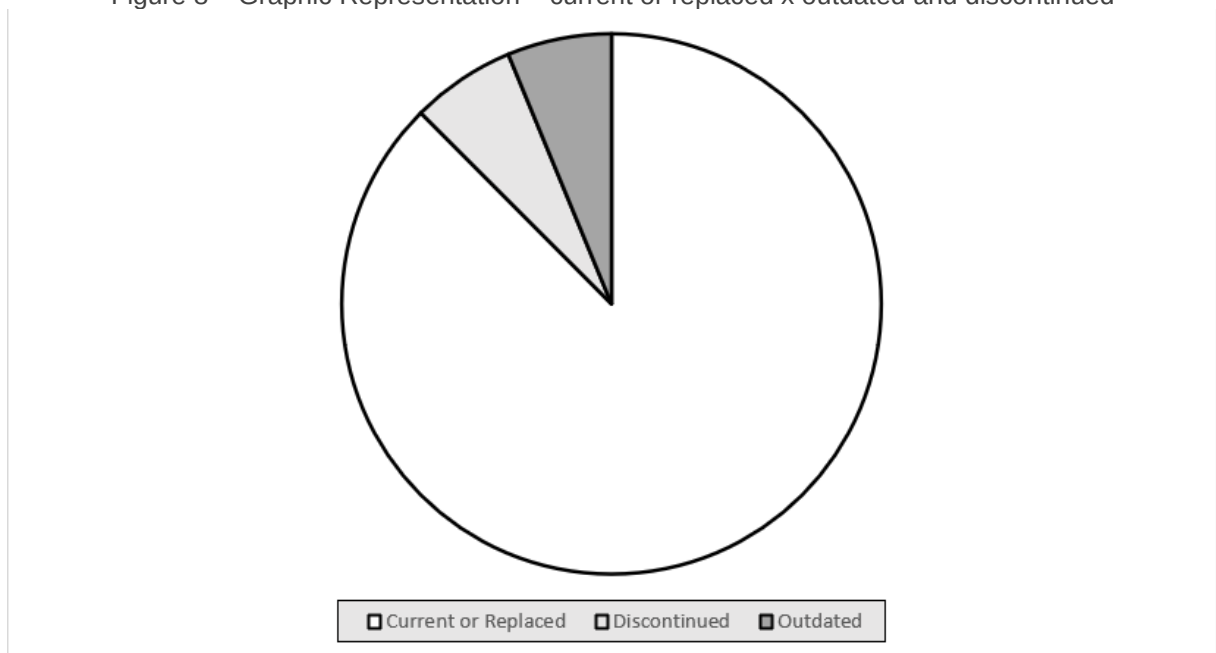
The presence of a software unit with *status* equal to discontinued, and a unit with an outdated *status* demonstrates the importance of periodic reviews of the supporting softwares adopted in the steps of the forensic process, with the aim of ensuring that they remain reliable and useful in scenarios of technological evolution.

It is of paramount importance that professionals and companies in the area keep their suites of forensic software up to date, with the aim of avoiding surprises at the time of the need for the use of these forensic software.

The two software units classified as replaced show that new solutions appear in the market and replace the previous ones.

The relevant amount of software with *status* equal to the current one is a positive indication that, based on the sample analyzed, the evaluated software is mostly showing continuity.

Figure 8 – Graphic Representation – current or replaced x outdated and discontinued



Source: From the author.

It is still possible to perform a sum of software with *status* current and replaced, if the new versions that have taken the place of each replaced software are considered as current, obtaining a percentage of current solutions of 87.5%, as verified in Figure 8.

5. FINAL FINDINGS AND CONSIDERATIONS

The results of this work represent a significant contribution to the area of digital forensics, providing a detailed analysis of the continuity *status* of the forensic software used in real court cases of search and seizure in Brazil over a decade.

The results generated are relevant for professionals and researchers, helping to understand the evolution of the versioning of the software evaluated and supporting the decision-making process in relation to which software to adopt in the conduct of future cases.

At this point, the research establishes a north for the creation of future works, mainly related to the use and evolution of these software in this specific area.

However, some limitations were recognized in this research, such as the need for anonymization of the cases selected as sampling and the limitation of the research to Brazil.

Another limitation that should be recorded was the limitation of the studies to the sampling of cases extracted from a single private database.

It is true that the company that owns the database adopts good practices in this area, following recognized standards in the field of digital forensic forensics, and it is even inferred that the results could be similar to other similar and renowned entities that follow the same practices.

However, it is important to recognize that different companies can use other types of forensic software, with other different manufacturers and other versioning policies, based on the large quantity of similar software that was part of the market in the ten years of samples evaluated.

This scenario brings another limitation in the sampling, where future work can select software not evaluated at this moment and complement this analysis.

Although these factors may have influenced the amount of software samples used, they did not impact the quality of the results and did not compromise the conclusions obtained in this research.

Also for future work, it is suggested the geographical expansion of the research to compare the evolution of software of this category in different locations of the world.

The study reinforces the importance of forensic software in the process of producing digital evidence, demonstrating the importance of this software to keep pace with the constant technological evolution, remaining updated to increase the credibility of evidence in the judiciary. However, the software with *status* discontinued or outdated, observed in this study, can be of great value in various scenarios, in relation to the compatibility, stability and reliability of these systems with certain technologies.

Research has shown that although discontinued or outdated *status* has been assigned to some of these software, most of it has remained in place or has been replaced by present solutions, thus keeping up with technological developments.

Finally, the analysis of the data used in this study brought information of paramount importance for the research, such as the registration of the increase in the quantity of software used in the stage of data acquisition, in relation to the other stages of this sampling, as well as, pointed out the results of a continuity analysis of the evaluated software, identifying whether this software remains current or if it has been discontinued, outdated or even replaced throughout the period of the selected sampling, covering ten years.

REFERENCES

ARCHIVEOS. **Deft Linux**. Disponível em: <https://archiveos.org/deft/>. Acesso em: 15 jan. 2024.

AUTOPSY. **Download Autopsy Version**. Disponível em: <https://www.autopsy.com/download/>. Acesso em: 16 jan. 2024.

BACKTRACK-LINUX. **Backtrack Linux**. Disponível em: <https://www.backtrack-linux.org/>. Acesso em: 16 jan. 2024.

BRASIL. E. C. A, **Identificação e análise das ferramentas de computação forense aplicadas em investigações no Brasil**. Universidade Federal do Ceará, Campus de Quixadá, 2023.

CAINE. **Release**. Disponível em: <https://www.caine-live.net/page6/files/category-release.html>. Acesso em: 15 jan. 2024.

CAMPOS, L. M. O., GOMES, E., MARTINS, H. P. Forensic Expertise in Storage Device USB Flash Drive: Procedures and Techniques for Evidence. *IEEE Latin America Transactions*, v. 14, n. 7, 2016.

CANTORE, J. A. G. Cadena de custodia de evidencias. *Anales de la Facultad de Ciencias Médicas (Asunción)*, v. 47, n. 1, 2014.

CASTELLANOS, B. J. P. El uso de los métodos deductivo e inductivo para aumentar la eficiencia del procesamiento de adquisición de evidencias digitales. *Cuadernos de Contabilidad*, v. 18, n. 46, 2017.

CELLEBRITE. **More than a Makeover: MacQuisition is now Digital Collector**, 2020. Disponível em: <https://cellebrite.com/en/more-than-a-makeover-macquisition-is-now-digital-collector/>. Acesso em: 15 jan. 2024.

CELLEBRITE. **Product Releases**. Disponível em: <https://cellebrite.com/en/support/product-releases/>. Acesso em: 15 jan. 2024.

CÓRDOVA, J. E. P., RIVERA, A. E. P. **Gestión de riesgos y análisis forense en redes sociales de los acosos cibernéticos, al que están expuestos los adolescentes de las instituciones educativas de Guayaquil: caso de estudio Unidad Educativa Julio María Matovelle. Proyecto de titulación**. (Trabajo de titulación para la obtención del título de Ingeniero en Networking y Telecomunicaciones). Guayaquil, Ecuador, 2017.

CUOMO, R., D'AGOSTINO, D., IANUIARDO, M. **Mobile Forensics: Repeatable and Non-Repeatable Technical Assessments**. *Sensors*, 2022.

DISTROWATCH. **Helix**. Disponível em: <https://distrowatch.com/table.php?distribution=helix>. Acesso em: 16 jan. 2023.

EXTERRO. **Get Started with FTK Imager**. Disponível em: <https://go.exterro.com/43312/2023-05-03/fc4b78>. Acesso em: 16 jan. 2024.

GUYMAGER. **Guymager homepage**. Disponível em: <https://guymager.sourceforge.io/>. Acesso em 15 jan. 2024.

MAGNETFORENSICS. **Release Notes**. Disponível em: <https://www.magnetforensics.com/release-notes/>. Acesso em: 15 jan. 2024.

MEDEIROS, L. O., TORRES, A. B. **Análise de ferramentas open source utilizadas para a perícia forense computacional**. Escola de Formação Complementar do Exército / Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2020.

MOBILEEDIT. **Software Release**. Disponível em: <https://www.mobiledit.com/news/category/Software+Release>. Acesso em: 15 jan. 2024.

NETO, M., SANTOS, J. Apontamentos sobre a cadeia de custódia da prova digital no brasil. **Revista Em Tempo**, v. 20, n. 1, 2020.

OPENTEXT. **Support Portal**. Disponível em: <https://www.opentext.com/products>. Acesso em 16 jan. 2024.

PARABEN. **Paraben Corporation**. Disponível em: <https://paraben.com/e3-mobile-smartphone-forensics/>. Acesso em: 16 jan. 2024.

PARIZOTTO, L. S., NEVES, A. L., PINHEIRO, N. R. A importância da perícia forense computacional na investigação de crimes. *In: Proceedings of the II FatecSeg – Congresso de Segurança da Informação*. Fatec, 2022.

RAMADHAN, R. A., SETIAWAN, P. R., HARIYADI, D. Digital forensic investigation for non-volatile memory architecture by hybrid evaluation based on ISO/IEC 27037:2012 and NIST SP800-86 framework. **IT Journal Research and Development (ITJRD)**, v. 6, n. 2, 2022.

SUMURI. **Paladin Edge**. Disponível em: <https://sumuri.com/product/paladin-edge-64-bit/>. Acesso em: 20 jan. 2024.

VORONKOVA, S. **A Computational Forensic Methodology for Malicious Application Detection on Android OS**. Free University of Bozen/Bolzano, Faculty of Computer Science. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master in Computer Science at the Free University of Bolzano, 2011.



CAPÍTULO

03

THE IMPACTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ON TECHNICAL TRAINING

Djones Braz de Araujo Costa

Master's student in Computer Science

Fluminense Federal University (UFF)

Information Technology Professor at the Formatec +Maricá Project (ICTIM) / Pró-IFF Foundation at the Fluminense Federal Institute (IFF), Maricá Campus

Researcher at the Laboratory and Projects of Information Technology, Business and Creative Economy – LABPROJTNE (IFRJ)

E-mail: djones.costa@iff.edu.br

Ana Clara Mendes Pessanha dos Santos

Student in the Computer Technician for the Internet program of the Formatec +Maricá Project (ICTIM) / Pró-IFF Foundation

Fluminense Federal Institute (IFF), Maricá Campus

E-mail: mendes.a@gsuite.iff.edu.br

Caio Costa Ribeiro

Student in the Computer Science for Internet Program of the Formatec +Maricá Project (ICTIM) / Pró-IFF Foundation

Fluminense Federal Institute (IFF), Maricá Campus

E-mail: ribeiro.caio@gsuite.iff.edu.br

Isabelle Ramalho Feitosa

Student in the Computer Science for Internet Program of the Formatec +Maricá Project (ICTIM) / Pró-IFF Foundation

Fluminense Federal Institute (IFF), Maricá Campus

E-mail: isabelle.r@gsuite.iff.edu.br

João Victor Dornelas Leal

Student in the Computer Science for Internet Program of the Formatec +Maricá Project (ICTIM) / Pró-IFF Foundation

Fluminense Federal Institute (IFF), Maricá Campus

E-mail: j.dornelas@gsuite.iff.edu.br

Juliana Menezes de Holanda

Student in the Computer Science for Internet Program of the Formatec +Maricá Project (ICTIM) / Pró-IFF Foundation

Fluminense Federal Institute (IFF), Maricá Campus

E-mail: juliana.holanda@gsuite.iff.edu.br

Luís Miguel de Souza

Student in the Computer Science for Internet Program of the Formatec +Maricá Project (ICTIM) / Pró-IFF Foundation

Fluminense Federal Institute (IFF), Maricá Campus

E-mail: luis.miguell@gsuite.iff.edu.br

ABSTRACT: This article addresses the implications of artificial intelligence (AI) in technical training, examining in particular the tools ChatGPT, Microsoft Copilot and Google Gemini. These technologies encourage innovative teaching techniques, expand access to knowledge and improve educational effectiveness. On the other hand, obstacles limited to overdependence, privacy and ethical issues. The research used a qualitative method based on a literature review to understand the advantages and challenges of using these tools. The conclusion is that the ethical and responsible use of Artificial Intelligence enhances technical education, providing greater inclusion and adaptability to current educational demands. However, the importance of continuous supervision to prevent adverse effects, such as the loss of critical skills, is highlighted. The limitations of the research involve the rapid evolution of the tools examined and it is suggested that future studies investigate practical methods for incorporating these technologies into technical programs.

KEYWORDS: artificial intelligence, ChatGPT, Copilot, Gemini, technical education.

RESUMO: Este artigo aborda as consequências da inteligência artificial (IA) no treinamento técnico, examinando em particular as ferramentas ChatGPT, Microsoft Copilot e Google Gemini. Estas tecnologias incentivam técnicas de ensino inovadoras, expandem o acesso ao saber e aprimoram a eficácia na educação. Em contrapartida, obstáculos limitados à dependência excessiva, privacidade e questões éticas. A investigação empregou um método qualitativo fundamentado em revisão de literatura para entender as vantagens e desafios do emprego dessas ferramentas. A conclusão é que a utilização ética e responsável da Inteligência Artificial potencializa a educação técnica, proporcionando maior inclusão e capacidade de adaptação às demandas educacionais atuais. Contudo, destaca-se a importância de uma supervisão contínua para prevenir efeitos adversos, como a perda de competências críticas. As restrições da pesquisa envolvem a rápida evolução das ferramentas examinadas e sugere-se que estudos futuros investiguem métodos práticos para incorporar essas tecnologias em programas técnicos.

PALAVRAS-CHAVE: inteligência artificial, ChatGPT, Copilot, Gemini, formação técnica.

1. INTRODUCTION

1.1 PRESENTATION OF THE TOPIC

The topic addressed in this paper is the impact of Artificial Intelligence (AI) on technical training, with a focus on tools such as ChatGPT, Microsoft Copilot and Google Gemini. AI is revolutionizing the educational field by promoting innovative teaching methodologies, facilitating access to knowledge and improving educational efficiency, although it also presents challenges such as dependency, privacy and ethical issues related to the use of data.

1.2 CONTEXTUALIZATION AND IMPORTANCE

Artificial Intelligence is seen as an advancement in educational technology and a way to encompass diverse teaching methodologies, promoting inclusion and adaptation for students, in addition to increasing the performance of students and teachers (REVISTA FOCO, 2022).

We will focus on the most widely used Artificial Intelligences, OpenAI's ChatGPT, Microsoft's Copilot, and Google's Gemini. As reported by CNN Brasil, these tools are widely sought after for the ease they provide, being able to create texts, interact dynamically in real time, and produce tables, graphs, and presentations. These functionalities, performed quickly and practically, contribute significantly to the academic performance and productivity of students and teachers (CNN BRASIL, 2023).

In this context, we will discuss the use and importance of these tools, highlighting the qualities and defects they present in the educational environment, with an emphasis on technical training. Their peculiar aspects, challenges, educational difficulties, and benefits for the student society will be analyzed. According to FOCO Magazine, technological advances have enabled new educational options, which make the teaching and learning process more fluid and conducive to understanding (FOCO MAGAZINE, 2022).

On the other hand, these technologies also bring challenges, such as excessive dependence on tools and ethical issues related to their use, highlighted by CNN Brasil, which suggests a balanced approach to the adoption of AI to maximize its benefits without harming the development of students' critical skills (CNN BRASIL, 2023).

1.3 WORK OBJECTIVES

The main objective of this study is to examine how “The Impacts of Artificial Intelligence (AI) on Technical Education” affect and contribute to technical education learning. To achieve this goal, the following specific objectives were defined:

- a) Discuss the positive and negative impact of Artificial Intelligence on technical education;
- b) Analyze the tools most used by students: ChatGPT, Copilot and Gemini;
- c) Evaluate the benefits and challenges of using these tools in the educational context;
- d) Promote reflection on the ethical and responsible use of AI in academic and technical environments.

2. THEORETICAL FRAMEWORK

This study is based on research on Information and Communication Technology (ICT) and AI-integrated teaching methodologies. Authors such as Rashid and Asghar (2016) address the impact of mobile technologies on autonomous learning and academic performance. Enriquez (2014) explores digital tools such as Grammarly and Edmodo in improving writing and educational interaction. Selwyn (2016) provides an overview of the main educational issues related to digital technologies. In addition, recent publications that specifically address the tools ChatGPT, Copilot, and Gemini are considered (CNN Brasil, 2023; Revista FOCO, 2022; Revista FT, 2024).

2.1 TOP AI TOOLS USED BY STUDENTS

Students are constantly using today's Artificial Intelligence. These tools, with their vast information systems, are able to respond to a wide variety of young people's questions, adapting to the specific demands and ways of interpreting each user. This advancement is directly linked to the progress of Information and Communication Technologies (ICT), which, in recent years, have been enhanced by the increased use of mobile devices, creating opportunities to improve student learning, especially those who have a drop in academic performance (RASHID; ASGHAR, 2016). The integration of mobile technologies and digital tools in education has provided new learning

methods, allowing students to study at any time and in any place (SELWYN, 2016). These technologies not only democratize access to knowledge, but also create virtual environments where connections between students and teachers can occur in real time, as demonstrated by tools such as Google Classroom and Microsoft Teams. These digital platforms simplify tasks, organize teaching materials, and promote interaction between participants in the educational process (IFTAKHAR, 2016; LAGAN et al., 2020).

Artificial Intelligence (AI) tools also play a crucial role in the context of learning on mobile devices. ChatGPT, for example, provides answers to a wide range of questions and helps students understand content dynamically. The tool, developed by OpenAI, is widely accessed on mobile devices and has become an indispensable resource in academia (SANTOS et al, 2024).

Another widely used tool is Grammarly, which helps with grammatical correction and text improvement. Many students use Grammarly to review academic papers and other documents, making it a reliable resource for improving the quality of writing (ENRIQUEZ, 2014).

Duolingo, launched in 2011, is another significant example of how AI can transform learning. It adjusts lessons based on each student's individual progress, providing personalized language learning. The tool is accessible through mobile devices, allowing students to practice anytime, anywhere (SELWYN, 2016).

In addition, mobile learning has been complemented by tools such as Edmodo, which supports educational interaction and resource sharing in a digital environment, promoting student autonomy (ENRIQUEZ, 2014). These technological solutions have enabled democratized access to teaching materials and contributed to educational inclusion, regardless of the students' geographic location.

3. METHODOLOGY

The methodology adopted is qualitative, through a bibliographic review based on scientific articles, reports and recent technical studies on the use of Artificial Intelligence in the educational context. The bibliographic research sought to qualitatively analyze the impacts observed in academic and technical environments, with an emphasis on the benefits and challenges reported in recent literature.

3.1 DESCRIPTION OF THE METHODOLOGICAL APPROACH

The methodology adopted is qualitative, through a bibliographic review based on scientific articles, reports and recent technical studies on the use of Artificial Intelligence in the educational context. The bibliographic research sought to qualitatively analyze the impacts observed in academic and technical environments, with an emphasis on the benefits and challenges reported in recent literature.

4. DISCUSSIONS

Artificial Intelligence (AI) has a significant impact on education, providing great support to teachers and institutions. There are already school management and data analysis systems that use AI to optimize educational processes and support pedagogical activities (PLAYER SCHOOL, 2024). These systems have changed school management, introducing innovative tools that previously seemed unattainable, showing how technology is redefining teaching (SINEPE-RS, 2024).

The relationship between students and AI in the classroom is a crucial aspect. Three out of ten Brazilian students have already used AI to help with their studies, according to (OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO, 2024). This number reflects the advancement of technology and its integration into educational routines. In addition, 73% of students expect educational institutions to invest time and resources in AI, consolidating its use as a daily practice, according to (EXPOTEC, 2024).

However, among teaching professionals, uncertainties arise about the possibility of AI replacing professionals in the field. According to the Prova Fácil portal, the relationship between AI and teachers does not need to be one of replacement, but rather of complementation, allowing educators to focus on more meaningful interactions with students (PROVA FÁCIL, 2024). Thus, AI becomes a valuable tool, but insufficient to replace the human role in teaching.

As Swedish cosmologist Max Tegmark warns:

“Artificial intelligence is like fire: it can be a great tool, but it can also be dangerous if left unchecked.” (AWARI, 2024).

This warning is relevant, considering the risks associated with AI, such as plagiarism, dissemination of misinformation, and loss of stimulus for the production of new knowledge (EXPOTEC, 2024).

Renowned universities also play a fundamental role in the development of studies related to AI. As we can see, Stanford University, which is recognized as the "mother" of Google and a global reference in technology, as well as the University of California – Berkeley, which offers courses taught by experts in Computer Science, and Harvard University, which is considered the best in the United States, offers full access to AI for its students, according to (ESTUDAR FORA, 2024).

Therefore, the integration of AI in education not only democratizes access to learning, but also promotes ethical and pedagogical debates about its conscious use. This balance is essential to transform AI into an ally in the teaching-learning process, avoiding the dangers of its uncontrolled use (SINEPE-RS, 2024).

4.1 RESULT OF DISCUSSIONS

Artificial intelligence brings with it not only benefits, but also significant negative impacts. It is essential that society is aware of these issues and that measures are adopted to minimize the negative impacts of AI, ensuring its ethical, transparent and responsible use (FT MAGAZINE, 2024). Reflecting on the negative impacts of Artificial Intelligence is essential so that we can take advantage of the best benefits of this technology in a conscious and balanced way.

Artificial intelligence presents a series of negative points, including in technical education. Some of the negative impacts that AI can cause are job losses, privacy issues, bias and discrimination, security problems, lack of transparency and excessive dependence (BLOG ANHANGUERA, 2024). AI has the potential to transform many aspects of society and education, bringing both benefits and complex challenges, which need to be addressed proactively (FERREIRA; MARTINS, 2018).

Now, emphasizing the positive aspects, we can say that Artificial Intelligence (AI) is one of the most advanced technologies, due to its positive impact on society and the various benefits it brings (BARAZA, 2024). In current times, AI has demonstrated great potential in technical training. In this context, it seeks to qualify operational efficiency, facilitate access to information, improve decision-making,

improve security and offer support to both in-person and distance education (FT MAGAZINE, 2024).

With the digital transformation in education, AI is revolutionizing the way people learn and teach (GOOGLE CLOUD, 2024). In distance learning (EAD), student motivation and engagement are increased by the possibility of learning at their own pace, while AI offers support with resources, such as Google Gemini, widely accessed by students (BRINOV, 2024). For example, two strengths of Gemini are: Information search, which combines world knowledge through images and videos. Object recognition, which allows identification in images and videos, facilitating learning (CLOUD GOOGLE, 2024).

Regarding ChatGPT, it is a powerful tool for searching for content and acquiring knowledge. Launched on November 30, 2022, it has become widely popular among young people due to its quality and ease of use (BARAZA, 2024). Despite this, ChatGPT also presents challenges, such as lack of contextual understanding, dependence on training data, and reduced human interaction (FT MAGAZINE, 2024). These factors can lead to overdependence on the part of young people and adults, compromising the development of critical skills (GIFFI et al., 2018).

However, the positive points of ChatGPT, such as its natural interaction and versatility, stand out when providing support in various tasks, including text generation, recommendations, and assistance in academic processes (BARAZA, 2024). Thus, it proves useful in the technical context, promoting knowledge and efficiency (BLOG ANHANGUERA, 2024).

Microsoft Copilot is a tool integrated into the Microsoft 365 package, focused on increasing efficiency at work, especially in products such as Excel, PowerPoint and Word (BRINOV, 2024). It automates tasks in Excel, such as creating graphs and analyses, and facilitates the creation of documents in Word and presentations in PowerPoint, demonstrating its efficiency (CLOUD GOOGLE, 2024). With these features, Copilot becomes an indispensable resource in the corporate and educational environment.

4.2 REFLECTION OF THE AUTHORS

The results of this research and its contribution to society and academia are important for a deeper understanding of how artificial intelligence can be used ethically

and responsibly in technical training. This understanding is crucial for directing educational policies and pedagogical tactics that seek to maximize benefits and minimize risks. Professionals and institutions use these insights to adjust and update curricula, promote specific training in Artificial Intelligence, and foster a more critical and aware academic environment regarding the use of emerging technologies. In addition, society as a whole benefits from a deeper understanding of the crucial balance between technological innovation and the improvement of critical and ethical skills, thus strengthening students' ability to deal with current and future challenges.

5. CONCLUSION

We conclude in this article that the discussion about the revolution and use of Artificial Intelligence in the educational field is necessary for greater inclusion and understanding of both students and education professionals, so that its use and advancement can bring the greatest amount of positive assistance without forgetting the challenges that it brings to technical education.

Emphasizing the debate on the use of AI tools, including highlighting the qualities and defects that are presented in the technical educational environment, so that better decisions can be analyzed and made about their challenges, difficulties, and benefits in part of their student and professional use.

5.1 LIMITATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR FUTURE WORK

This research has some limitations related to the rapid technological evolution of the tools examined, which can quickly become outdated according to Kurzweil's Law, which is an extension and generalization of Moore's Law, where some of the improvements achieved can be quickly discarded. It is suggested that future studies intensify the empirical evaluation of the effective use of these technologies in educational practice, taking into account a wider variety of academic and technical contexts. In addition, it is recommended that longitudinal studies be carried out to evaluate the effects of these technologies on the cognitive and ethical growth of students over time, ensuring a deeper and more detailed understanding of their real educational and social consequences.

6. GLOSSARY

- **Artificial Intelligence (AI):** A field of computer science focused on creating systems capable of performing tasks that normally require human intelligence.
- **ChatGPT:** A language model created by OpenAI that generates interactive texts and dialogues, widely used in academic environments.
- **Microsoft Copilot:** A tool integrated into Microsoft 365 that uses AI to increase efficiency in applications such as Excel, Word, and PowerPoint.
- **Google Gemini:** A multimodal AI tool developed by Google for searching and recognizing multimedia content, improving learning and productivity.
- **ICT (Information and Communication Technologies):** A set of technological resources used to manipulate information and facilitate communication in different contexts, including education.
- **Grammarly:** A digital tool that helps with the grammatical and stylistic correction of academic and professional texts.
- **Edmodo:** A digital learning platform that promotes interaction between students and teachers through collaborative virtual environments

ACKNOWLEDGMENTS

With gratitude and enthusiasm, we, students of the Technical Course in Computer Science for the Internet: Ana Clara Mendes Pessanha dos Santos, Caio Costa Ribeiro, Luís Miguell de Souza, Isabelle Ramalho Feitosa, João Victor Dornelas Leal and Juliana Menezes de Holanda, dedicate this work to everyone who made it possible to create this article, which was the result of our learning in the ICTIM's Formatec +Maricá project with the Fluminense Foundation for Education, Research and Scientific and Technological Development (Pró-IFF) at the Fluminense Federal Institute (IFF), Maricá Campus. We are immensely grateful to our Professor and Advisor, Djones Braz de Araujo Costa, for his patience, insights and constant encouragement. It was fundamental so that we could explore more about the subject, and have more opportunities in our technical training. We thank ICTIM, Fundação Pró-IFF and Instituto Federal Fluminense, Campus Maricá for providing us with a stimulating learning place, where we were able to develop our skills and passion for research. This work is proof

of our commitment to contributing to the advancement of education and technology in our country.

Finally, we dedicate it to all our parents and family, and other professionals at ICTIM/Formatec +Maricá, IFF Campus Maricá, and also to other students who seek to improve their knowledge and skills.

We hope that this article will be a source of inspiration and knowledge for everyone who believes in the power of technology and that it will inspire other young people to explore artificial intelligence as an aid tool that helps us achieve our goals and contribute to a better future and society.

REFERENCES

- AWARI. **Inteligência artificial: as melhores citações para se inspirar.** Disponível em: <https://awari.com.br/inteligencia-artificial-as-melhores-citacoes-para-se-inspirar/>. Acesso em: 28 nov. 2024.
- BARAZA, C. **Vantagens e desvantagens do ChatGPT.** Disponível em: <https://barrazacarlos.com/pt-br/vantagens-e-desvantagens-do-chat-gpt/>. Acesso em: 28 nov. 2024.
- BLOG ANHANGUERA. **Impactos da inteligência artificial.** Disponível em: <https://blog.anhanguera.com/impactos-da-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 28 nov. 2024.
- BRINOV. **Microsoft Copilot x Google Gemini: entenda como funcionam e as principais vantagens de cada um deles.** Disponível em: https://brinov.com/blog/post/microsoft-copilot-x-google-gemini-entenda-como-funcionam-e-as-principais-vantagens-de-cada-um-deles/#O_que_e_o_Microsoft_Copilot. Acesso em: 28 nov. 2024.
- CLOUD GOOGLE. **Google Gemini: strengths and limits.** Disponível em: <https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/multimodal/strengths-limits?hl=pt-br>. Acesso em: 28 nov. 2024.
- CNN BRASIL. **ChatGPT, Gemini e Copilot: veja como usar inteligência artificial no trabalho.** Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/chatgpt-gemini-e-copilot-veja-como-usar-inteligencia-artificial-no-trabalho/>. Acesso em: 28 nov. 2024.
- ENRIQUEZ, M. A. S. **Students' Perceptions on the Effectiveness of the Use of Edmodo as a Supplementary Tool for Learning.** Creative Education, v. 5, n. 14, p. 1464-1471, 2014. Disponível em: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2455371>. Acesso em: 28 nov. 2024.
- ESTUDAR FORA. **Inteligência artificial nas universidades internacionais.** Disponível em: <https://www.estudarfora.org.br/inteligencia-artificial/>. Acesso em: 28 nov. 2024.
- EXPOTEC. **Aplicações de inteligência artificial na educação: riscos e benefícios.** Disponível em: <https://www.expotec.org.br/noticia/89-aplicacoes-de-inteligencia-artificial-na-educacao-riscos-e-beneficios.html/>. Acesso em: 28 nov. 2024.
- FERREIRA, C.; MARTINS, E. **A importância das competências na era 4.0: The importance of competences in era 4.0.** Atas do IV Encontro Científico da UI&D. SLA Santarém - Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém, Portugal, 2018.
- GIFFI, C. et al. **The jobs are here, but where are the people?** Deloitte Insight, 2018. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/manufacturing/manufacturing-skills-gap-study.html>. Acesso em: 28 nov. 2024.
- IFTAKHAR, S. **Google Classroom: What works and how?** Journal of Education and Social Sciences, v. 3, p. 12-18, 2016. Disponível em: https://www.iesoc.com/wp-content/uploads/2016/03/KC3_35.pdf. Acesso em: 28 nov. 2024.
- LAGAN, E.; SMITH, T.; THOMPSON, R. **An Analysis of Microsoft Teams for Online Education.** IOSR Journal of Business and Management, v. 26, n. 6, p. 26-31, 2020. Disponível em: <https://www.iosrjournals.org/iosr-ibm/papers/Vol26-issue6/Ser-3/D2606032631.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2024.

OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO. **Inteligência artificial na educação.** Disponível em: <https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/em-debate/inteligencia-artificial-na-educacao>. Acesso em: 28 nov. 2024.

PLAYER SCHOOL. **Inteligência artificial na gestão escolar.** Disponível em: <https://playersschool.com.br/inteligencia-artificial-gestao-escolar/>. Acesso em: 28 nov. 2024.

PROVA FÁCIL. **Inteligência artificial e o professor.** Disponível em: <https://provafacilnaweb.com.br/blog/inteligencia-artificial-e-o-professor/>. Acesso em: 28 nov. 2024.

RASHID, T.; ASGHAR, H. M. **Technology Use, Self-Directed Learning, Student Engagement and Academic Performance: Examining the Interrelations.** Computers in Human Behavior, v. 63, p. 604–612, 2016.

REVISTA FOCO. **A inteligência artificial na educação: inclusão e avanço tecnológico.** Revista FOCO, v. 17, n. 6, p. 1-12, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n6-104>. Acesso em: 28 nov. 2024.

REVISTA FT. **Inteligência artificial: vantagens e desvantagens da aprendizagem de máquina na educação.** Disponível em: <https://revistaft.com.br/inteligencia-artificial-vantagens-e-desvantagens-da-aprendizagem-de-maquina-na-educacao/>. Acesso em: 28 nov. 2024.

SANTOS, Edméa; CHAGAS, Alexandre; BOTTENTUIT JUNIOR, João (Orgs.). **ChatGPT e educação na cibercultura: fundamentos e primeiras aproximações com inteligência artificial.** São Luís: EDUFMA, 2024. Disponível em: <https://www.edufma.ufma.br/index.php/produto/chatgpt-e-educacao-na-cibercultura-fundamentos-e-primeiras-aproximacoes-com-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 28 nov. 2024.

SELWYN, N. **Education and Technology: Key Issues and Debates.** London: Bloomsbury Publishing, 2016.

SINEPE-RS. **Equilíbrio para transformar a inteligência artificial na prática dentro da sala de aula.** Disponível em: <https://sinepe-rs.org.br/educacaoempauta/tendencias/equilibrio-para-transformar-a-inteligencia-artificial-na-pratica-dentro-da-sala-de-aula/>. Acesso em: 28 nov. 2024.



CAPÍTULO

04

ORDINARY CONCRETE WITH IMPROVED MECHANICAL AND THERMAL PERFORMANCE

Briki Lyamine

PhD in Civil Engineering

Department of Civil Engineering, Faculty of Technology, University of Batna 2

E-mail: l.briki@univ-batna2.dz

Benzeroual Belkacem

PhD in Geography

Department of Geography and Territorial Planning, Institute of Earth and Universe Sciences, University of Batna 2

E-mail: b.benzeroual@univ-batna2.dz

Zidani Kamel

PhD in Mechanical Engineering

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Technology, University of Batna 2

E-mail: k.zidani@univ-batna2.dz

Trifa Mohamed

PhD in City Management and Sustainable Development

University of Mohammed Seddik Benyahia Jijel

E-mail: mohamed.trifa@univ-jijel.dz

ABSTRACT: This article presents a mechanical and thermal characterization study of concrete under different curing conditions. The study consists of the preparation of several ordinary concrete test pieces with reconstituted sand with an addition of 18% of 0/80 μm limestone fillers. Its goal is to valorize sands containing a high level of fillers available in large quantities in Algeria. The test pieces are placed in a completely humid environment and then removed at different day intervals to estimate the thermal conductivity, the speed of propagation of ultrasound as well as the compressive strength at 28 days. The results show that limestone fillers can, on the one hand, modify the cement hydration process as well as the structuring of hydrated products and, on the other hand, react in a cementitious environment to form new hydrated products. The variation in compressive strength recorded can reach 65.61% between the two extreme exposures. This dispersion of compressive strengths is confirmed by the non-destructive evaluation where the difference between the speeds of the ultrasonic waves is around 20.28%. It was also noted the appearance of a positive correlation between the immersion time in water and thermal conductivity. In fact, the difference in thermal conductivity can reach 34.59% over the entire immersion time interval applied.

KEYWORDS: fillers, ordinary concrete, resistance, thermal conductivity, recovery, energy performance.

RESUMO: Este artigo apresenta um estudo de caracterização mecânica e térmica do concreto sob diferentes condições de cura. O estudo consiste na preparação de várias peças de teste de concreto comum com areia reconstituída com uma adição de 18% de cargas de calcário 0/80 ϕ m. Seu objetivo é valorizar as areias que contêm um alto nível de cargas disponíveis em grandes quantidades na Argélia. As peças de teste são colocadas em um ambiente completamente úmido e depois removidas em intervalos de dias diferentes para estimar a condutividade térmica, a velocidade de propagação do ultrassom e a resistência à compressão em 28 dias. Os resultados mostram que as cargas de calcário podem, por um lado, modificar o processo de hidratação do cimento, bem como a estruturação dos produtos hidratados e, por outro lado, reagir em um ambiente cimentício para formar novos produtos hidratados. A variação na resistência à compressão registrada pode chegar a 65,61% entre as duas exposições extremas. Essa dispersão das resistências à compressão é confirmada pela avaliação não destrutiva, em que a diferença entre as velocidades das ondas ultrassônicas é de cerca de 20,28%. Também foi observado o surgimento de uma correlação positiva entre o tempo de imersão em água e a condutividade térmica. De fato, a diferença na condutividade térmica pode chegar a 34,59% em todo o intervalo de tempo de imersão aplicado.

PALAVRAS-CHAVE: cargas, concreto comum, resistência, condutividade térmica, recuperação, desempenho energético.

1. INTRODUCTION

For some time now, researchers have been actively concerned with the possibilities of using limestone crushing aggregates, despite the mistrust in certain companies surrounding the use of these aggregates in construction concrete (Chaid et al, 2004) (Chaid et al, 2008). It is made up of elements mainly drawn from a local level (sand, gravel, water and cement) and offers a solution appreciated in terms of cost and durability. However, the preparation and implementation of concrete varies depending on the materials used (type of sand, type of cement, etc.) (Sidi Mohammed et al, 2009) (Moulay-Ali et al, 2021), the surrounding climatic conditions (exposure class, etc.) (Chennouf et al, 2018) and operating conditions (power plant, tunnel, basement, etc.) (Xue et al, 2020).

Industrial co-products such as fly ash, silica fumes, blast furnace slag, have made a positive contribution thanks to their hydraulic and pozzolanic characteristics (Joseph et al, 2012) (Williamson et al, 2016) (Sui et al, 2019). Their use has been widespread as an additive in durable concretes and high-performance concretes (Scrivener et al, 2017) (Scrivener et al, 2019) (Zunino et al, 2020) (Zunino et al, 2020) (Zunino et al, 2020) (Siline et al, 2016) (Hoang et al, 2016). However, the price of these additives is relatively high, which is not the case for limestone and siliceous fillers. However, and with the tense energy context, the mechanical properties of concrete must be associated with other parameters (thermal, acoustic, etc.).

Indeed, the energy efficiency of buildings presents a priority area for progress due to population growth and limited energy sources. A third of total energy consumption and 30% of greenhouse gas emissions are attributed to buildings (DTR34, 1998). In addition, building has undergone a marked evolution, particularly with the introduction of new construction methods. Conventional methods are increasingly being replaced by new methods such as the use of the tunnel formwork system (Xie et al, 2020). With this process, labor and completion time are reduced. However, and with this technique, the structural works are entirely made of reinforced concrete and the energy balances of the constructions carried out depend on the quality of the concrete once hardened. Among the important parameters which can constantly contribute to dispersing the intrinsic properties of concrete are that of curing (DTR34, 1998) (Xie et al, 2020). The evaluation of the mechanical properties of concrete can be carried out by destructive and non-destructive methods (Wang et al,

2023) (Kaboosi et al, 2019). The evaluation of mechanical properties of concrete can be carried out by destructive and non-destructive methods (Bacharz et al, 2015) (Mohammed Rafiq et al, 2021). The thermal properties of concrete can be determined through laboratory tests. Parameters such as thermal conductivity, thermal capacity and thermal diffusivity can be obtained using an “ISOMET 2104” type device (Omrane et al, 2020). Once the thermal properties of concrete have been determined, they are used for the design and construction of reinforced concrete buildings, thus ensuring optimal thermal performance.

This article presents the results of an experimental study on the estimation of the mechanical and thermal properties of ordinary concrete as a function of curing conditions. Ordinary concrete was prepared and subjected to variable conservation conditions in order to evaluate the propagation speed of ultrasonic waves, the thermal conductivity and the resulting compressive and tensile strengths. Analysis of the results shows that the curing conditions significantly disperse the mechanical and thermal properties of the hardened concrete. This dispersion of the results of the destructive tests was supported by the results of the non-destructive tests. In addition, this study highlights the importance of curing conditions for the installation of concrete with better thermal performance.

2. EXPERIMENTAL PROGRAM

2.1 BASIC MATERIALS

2.1.1 Cement

The cement used is type CEM I 42.5 N without any addition (95% clinker with 5% gypsum), produced by the GICA group of Ain-Touta located in Batna City (Algeria) and complies with the NF standard EN 197-1, 2000) whose clinker is produced and crushed jointly with gypsum by the GICA group.

Table 1: Composition of clinker %

Physical properties						
Apparent volumetric mass (g/cm³)	Absolute density (g/cm³)	Grinding fineness (cm²/g)	Setting time : Beginning (Hours)	Setting time : END (Hours)		
1.100	3.190	4200	2h : 12	3h : 08		
Mineralogical composition (Bogue method)						
C ₃ S	C ₂ S	C ₃ A	C ₄ AF			
57.83	16.75	8.03	10.92			
Chemical composition (X-ray fluorescence)						
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	K ₂ O
19.82	5.33	3.75	63.83	1.16	0.67	1.07

Source: Authors

The dosage of natural gypsum (dehydrated calcium sulfate, CaSO₄.2H₂O) was kept constant at 5%.

2.1.2 Mixing water

It complies with standards NF P 18-325 and NF P 18-303.

Table 2 - Physico-chemical composition of the mixing water (mg/l).

Ca	Mg	O ₂	CO ₃ H	Cl	SO ₄	NO ₃	PH	Hardness	T°p	Conductivity
99.21	44.72	2.5	285.86	97.71	122.84	8.24	7.46	42.64°f	19.3°C	1036μS/cm

Source: Authors

2.1.3 Aggregates

The aggregates come from the SCIMAT Ciments Company of Ain Touta (Aggregates and crushed sand unit). These are crushed and screened dolomitized limestone materials, marketed as granular classes 4/8, 8/16 and 16/25 (Standard XP P 18-545 Article 10-EN 12620 and EN).

The physical, morphological and mechanical properties are shown in Table 3.

Table 3: Physical, morphological and mechanical properties of aggregates

Deposit	Sand	Gravel		
Granular class	0/4	4/8	8/16	16/25
Physical properties				
Volumic mass (kg/m ³)				
Absolute	2.60	2.62	2.62	2.62
Apparent	1.60	1.44	1.46	1.43
Finesse module	2.49	-	-	-
Superficial cleanliness (C)	-	0.9	1.9	0.4
Sand equivalent (SE)	72	-	-	-
Blue value (BV)	0.16	-	-	-
Content CaCO ₃ (%)	53.0	85	83	84

Deposit	Sand	Gravel		
Morphological property				
Flattening coefficient	-	14.0	08.0	05.0
Mechanical properties				
Los Angeles (LA)	-	26.0	25.0	23.6
Micro deval (MDE)	-	16.0	12.0	-

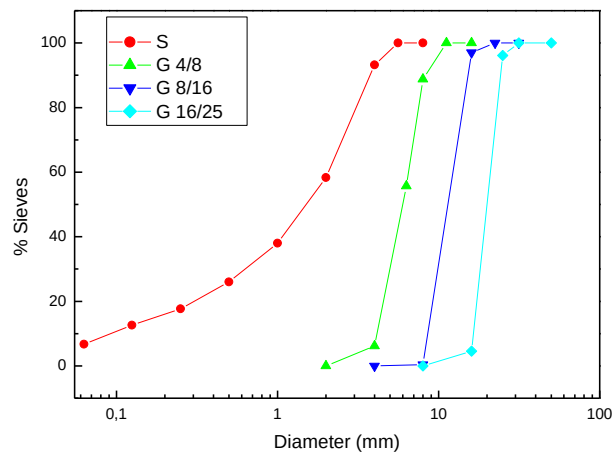
Source: Authors

2.1.4 Sand

The sand is made up of 96% limestone, 0.28% sulfates and 0.32% chlorides.

We have grouped together in Figure 1 the particle size curves of these different aggregates in the raw state. Note that the sand has a percentage of 16.7% of crushed fines.

Figure 1: Particle size curves of the different granular classes



Source: Authors

2.1.5 Fillers

We chose a quarry limestone filler with a Blaine specific surface area of 375.97 m²/kg, and very little active (activity index of 0.5). This filler is made of calcium carbonate (Table 4)

Table 4: Chemical analysis of the filler

	Fe ₂ O ₃ (%)	Al ₂ O ₃ (%)	CaCO ₃ (%)	MgCl (%)	NaCl (%)	Methylene blue value (g/l)
Filler	0.02	0.09	98.50	0.35	0.58	0.58

Source: Authors

2.2 TEST METHODOLOGY

The concrete mixture prepared in this experimental work following reconstituted sand (Sand + filler) using CEMI Artificial Portland cement.

The mixture was manufactured according to the XP P 18-545 standard, with a binder content of 350 kg and a class 4/8 aggregate content of 195 kg, class 8/16 of 373 kg and class 16/25 of 628 kg.

The limestone fillers were mixed with the sand at a fixed rate of 18%.

An additional quantity of water more or less to obtain sufficient workability.

The proportions by mass of the different constituents of concrete are mentioned in Table 5.

Table 5: Identification of the mixture.

Type of concrete	Constituents						
	Cement [kg]	Filler [kg]	Sand 0/4 [kg]	Gravel 4/8 [kg]	Gravel 8/16 [kg]	Gravel 16/25 [kg]	Water [l]
BOS-SCIMAT-Fillers	350	110	493	195	373	628	200

Source: Authors

The mechanical properties studied of the prepared concretes are the compressive strength on standardized cylindrical specimens (16 x 32) cm² according to the NF P-18-406 standard and the tensile strength by flexion on prismatic specimens (7 x 7 x 28) cm³ according to standard NF P-18-400.

To measure the speed of compression waves in concrete, the "ENTEC" ultrasonic device according to [NF EN 12504-2] was used, with two methods, direct and semi-direct, on specimens at different ages (Standard NF EN 12504). -2, 2004).

To determine the thermal conductivity of concrete using the ISOMET 2104 instrument, parallelepiped test pieces (30x30x5) cm³ and three test pieces (5x5x5) cm³ were used.

This experiment consists of completely immersing the concrete sample in water at 23°C and maintaining it in this position for given periods, 0 (not emerged), 3, 7, 14,

21 and 28 days. After each curing period, the test pieces were kept in laboratory conditions with a temperature of 23°C and humidity of 15±5%.

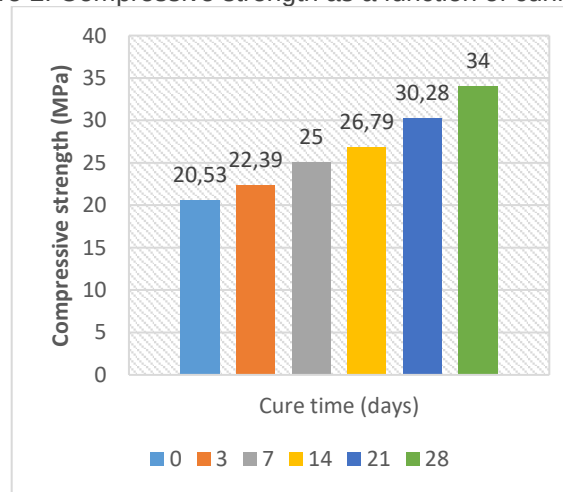
3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 MECHANICAL PROPERTIES

The results of mechanical strength of concrete hardened over time shown in Figure 2 show the variation in compressive strength as a function of immersion time in water. It is strongly influenced by the curing time: we note that the longer the curing time, the higher the compressive strength of the concrete (approximately 20.53 to 34 MPa).

As concrete begins to set, the compressive strength increases rapidly, and new cement crystals begin to form more slowly. Therefore, the curing time must be long enough to allow the complete formation of these crystals. All compressive strength values as a function of curing time comply with the technical documents for ordinary concrete from 20 MPa.

Figure 2: Compressive strength as a function of curing time

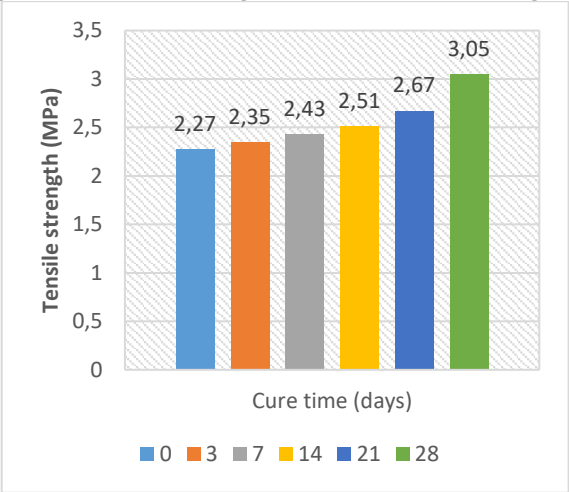


Source: Authors

The results of mechanical strength of concrete hardened over time shown in Figure 3 shows the variation in tensile strength as a function of immersion time in water. It is also influenced by the curing time (approximately 2.27 to 3.05MPa). Indeed, concrete is a material that is very strong in compression, but relatively weak in traction. During the curing time, cement crystals continue to form and strengthen, increasing

the tensile strength of the concrete. However, this increase is less significant than that of the compressive strength.

Figure 3: Tensile strength as a function of curing time

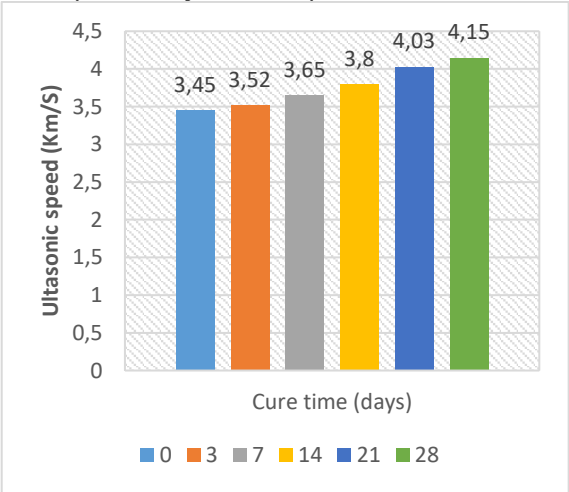


Source: Authors

3.1.1 Thermal properties

Figure 4 presents the variation of the ultrasonic speed as a function of the immersion time in water for the cylindrical specimens (16 x 32) cm², it is correlated to the resistance and the density of the material, and therefore influenced by the concrete curing time. During the curing time, cement crystals continue to form and strengthen, increasing the density and strength of the concrete. This results in an increase in the ultrasonic speed of the concrete (approximately 3.45 km/s and 4.15 km/s).

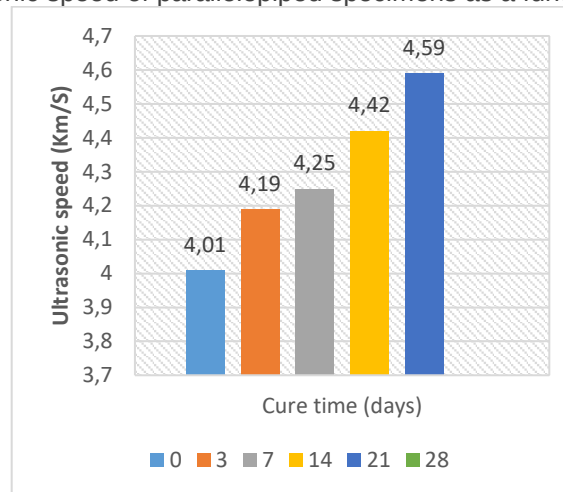
Figure 4: Ultrasonic speed of cylindrical specimens as a function of curing time



Source: Authors

Figure 5 presents the variation of the ultrasonic speed as a function of the immersion time in water, for the parallelepiped specimens (30x30x5) cm³, we also notice an increase in the ultrasonic speed of the concrete (approximately 4.01km/s and 4.59 km/s).

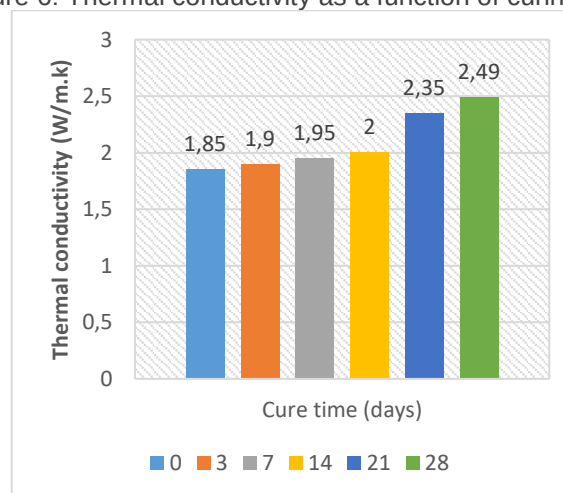
Figure 5: Ultrasonic speed of parallelepiped specimens as a function of curing time



Source: Authors

Figure 6 shows the variation of thermal conductivity as a function of immersion time in water. During the curing process, there is an increase in the thermal conductivity of the concrete, due to the reduction in its porosity (from 1.85W/m.k to 2.49 W/m.k).

Figure 6: Thermal conductivity as a function of curing time



Source: Authors

4. CONCLUSION

This article is of undeniable interest both in terms of the exploitation of regional resources and in terms of knowledge of the thermal properties of concrete, for the design and construction of reinforced concrete buildings while ensuring optimal thermal performance.

Indeed, the study undertaken in the latter tells us that it is possible to exploit the fine lime stones in the concretes made by introducing a rate of 18% by substitution for sand in order to valorize sands with high levels of fillers. These concretes have been formulated while maintaining constant workability and are maintained under different curing conditions.

At the end of this work, we can try to give a certain number of conclusions on the beneficial actions provided by limestone fillers:

- The curing time has a very significant impact on the mechanical performance of concrete; compressive strength, tensile strength and ultrasonic speed were improved as a function of curing time.
- The curing time and the thermal conductivity of the concrete are correlated; for certain construction systems, a higher thermal conductivity of the concrete can influence the energy losses of a building.
- Finally, knowing the mechanical and thermal properties of concrete in different curing conditions allows us to better understand its behavior in order to adapt it to the intended area of use.

We were interested in the thermal and mechanical properties of ordinary concretes. The high porosity of such concretes compared to ordinary aggregate concrete can lead to higher permeability and therefore lower durability. The study of the resistance to aggressive chemical agents (chlorine ions, sulfates, sea water, acids, etc.) of such concretes compared to that of ordinary aggregate concrete would be useful.

A continuation of this work would be to simulate the thermal properties of ordinary concretes at different hygrometric states.

REFERENCES

- Bacharz, M., Goszczyńska, B., & Trąmpczyński, W. (2015). Analysis of destructive processes in unloaded early-age concrete with the acoustic emission method. *Procedia Engineering*, 108, 245– 253. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.06.144>.
- Chaid, R., Jaubertine, R., Abadlia, M-T., and Bali, A., 2008. Durability of the HPC cured in sulphate environment, International Conference on Durability of Building Materials and Component – 11DBMC, Istanbul, Turkey 11-14 may, Vol. I pp. 237-245.
- Chaid, R., Jaubertine, R., Bali, A. and Abadlia, M-T., 2004. Formulation des bétons de hautes performances avec des ajouts cimentaires locaux, Algérie Equipement, Vol. 38, pp. 3-7.
- Chennouf, N., Agoudjil, B., Boudenne, A., Benzarti, K., & Bouras, F. (2018). Hygrothermal characterization of a new bio-based construction material: Concrete reinforced with date palm fibers. *Construction and Building Materials*, 192, 348–356. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.10.089>.
- DTR34. (1998). Règles de calcul des apports calorifiques des bâtiments. Document Technique Règlementaire, Ministère de l'habitat, Algérie, 57. <http://civil-dz.com/uploads/files/public/files- ccDjBHH7nK.pdf>.
- Hoang, K., Justnes, H., Geiker, M., 2016. Early age strength increase of fly ash blended cement by a ternary hardening accelerating admixture (*Cem. Concr. Res.*), 81 59 – 69, <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2015.11.004>.
- Joseph, B., Mathew, G., 2012. Influence of aggregate content on the behavior of fly ash based geopolymer concrete, *Scientia Iranica*, 19: 1188-1194.
- Kaboosi, K., & Emami, K. (2019). Interaction of treated industrial wastewater and zeolite on compressive strength of plain concrete in different cement contents and curing ages. *Case Studies in Construction Materials*, 11, e00308. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2019.e00308>.
- Mohammed Rafiq, S. K., & Hamid, N. A. (2021). The assessment of concrete subjected to preloading using nondestructive testing methods. *Case Studies in Construction Materials*, 15(July), e00705. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00705>.
- Moulay-Ali, A., Abdeldjalil, M., & Khelafi, H. (2021). An experimental study on the optimal compositions of ordinary concrete based on corrected dune sand—Case of granular range of 25 mm. *Case Studies in Construction Materials*, 14. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00521>.
- Omrane, M., & Rabehi, M. (2020). Effect of natural pozzolan and recycled concrete aggregates on thermal and physico-mechanical characteristics of self-compacting concrete. *Construction and Building Materials*, 247, 118576. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118576>.
- Scrivener, K., Avet, F., Maraghechi, H., Zunino, F., Ston, J., Hanpongpan, W., et al., 2019. Impacting factors and properties of limestone calcined clay cements (LC3), *Green Mater.* 7 3 – 14, <https://doi.org/10.1680/jgrma.18.00029>.
- Scrivener, K., Martirena, F., Bishnoi, S., Maity, S., 2017. Calcined clay limestone cements (LC3), *Cem. Concr. Res.* 1 – 8, <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2017.08.17>.

Sidi Mohammed El Amine, Boukli hacene, "Contribution à l'étude de la résistance caractéristique des bétons de la région de Tlemcen," pp. 60–70, 2009.
<https://dokumen.tips/documents/these-de- doctoratboukli-hacene-smapdf.html ? Page=1>

Siline, M., Ghorbel, E., Bibi, M., 2016. Valorization of pozzolanicity of Algerian clay: Optimization of the heat treatment and mechanical characteristics of the involved cement mortars (Applied Clay Science), vol. 132-133, p. 712–721.

Sui, S., Wilson, W., Georget, F., Maraghechi, H., Kazemi-Kamyab, H., Sun, W., et al., 2019. Quantification methods for chloride binding in Portland cement and limestone systems (Cem. Concr. Res.), 125. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.icemconres.2019.105864>.

Wang, Y., Xiao, R., Lu, H., Hu, W., Jiang, X., & Huang, B. (2023). Effect of curing conditions on the strength and durability of air entrained concrete with and without fly ash. Cleaner Materials, 7(January), 100170. <https://doi.org/10.1016/j.clema.2023.100170>.

Williamson, T., Juenger, M.C.G., Juin 2016. The role of activating solution concentration on alkali-silica reaction in alkali-activated fly ash concrete, Cement and Concrete Research, 83: 124-130.

Xie, S. rong, Pan, H., Chen, D. dong, Zeng, J. chao, Song, H. zheng, Cheng, Q., Xiao, H. bin, Yan, Z. qiang, & Li, Y. hui. (2020). Stability analysis of integral load-bearing structure of surrounding rock of gob-side entry retention with flexible concrete formwork. Tunnelling and Underground Space Technology, 103(June), 103492. <https://doi.org/10.1016/j.tust.2020.103492>.

Xue, F., Xu, C., Shen, W., & Li, L. (2020). Ventilation in pumped storage power stations: Influence of dehumidifiers in an underground tunnel. Applied Thermal Engineering, 172(July 2019), 115162. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115162>.

Zunino, F., Martirena, F., Scrivener, K., 2020. Limestone Calcined Clay Cements (LC3), ACI Mater. J, Submitted.

Zunino, F., Scrivener, K., 2020. Assessing the effect of alkanolamine grinding aids in limestone calcined clay cements hydration, Constr. Build. Mater.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121293>.

Zunino, F., Scrivener, K., 2020. Increasing the kaolinite content of raw clays using particle classification techniques for use as supplementary cementitious materials, Constr. Build. Mater. 244. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118335>.



CAPÍTULO

05

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE GRUPOS DE ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA SUBMETIDAS A CARREGAMENTO HORIZONTAL

Demóstenes de Araújo Cavalcanti Júnior

Mestre em Engenharia Civil - Geotecnia
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
E-mail: demostenes-jr@academico.ufs.br

Leonardo José Nascimento Guimarães

Doutor em Engenharia Civil - Geotecnia
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
E-mail: leonardo@ufpe.br

Alexandre Duarte Gusmão

Doutor em Engenharia Civil - Geotecnia
Escola Politécnica de Pernambuco (POLI)
E-mail: gusmao.alex@poli.br

RESUMO: Neste trabalho apresenta-se a análise dos resultados de uma série de ensaios de carregamento horizontal em escala real realizados em estacas tipo hélice contínua. Grupos de estacas tipo hélice contínua executadas em solo com perfil arenoso do Campo Experimental do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Sergipe, foram submetidos a ciclos de carregamento horizontal no topo. Foi ensaiada uma estaca isolada, um grupo formado por duas estacas em linha e um grupo formado por três estacas em linha. As estacas foram instrumentadas ao longo da profundidade através de inclinômetro. Para os grupos de duas e três estacas, a carga aplicada em cada estaca foi medida através de hastes instrumentadas utilizadas para conectar as estacas de cada grupo. As análises das provas de carga apresentadas neste artigo abordam os seguintes aspectos: variação do comportamento com o nível de deslocamento, variação da rigidez do sistema estaca-solo-estaca a cada ciclo de carregamento, eficiência do grupo de estacas e distribuição de carga entre as estacas de cada grupo.

PALAVRAS-CHAVE: carregamento horizontal, grupos de estacas, eficiência de grupo, interação solo-estaca, distribuição de carga entre estacas.

ABSTRACT: This work presents the analysis of the results of a series of full-scale horizontal loading tests carried out on continuous flight auger (CFA) piles. Groups of CFA piles built in sandy soil at the Experimental Field of the Civil Engineering Department of the Federal University of Sergipe were subjected to horizontal loading cycles at the top. An isolated pile, a group formed by two piles in a line and a group formed by three piles in a line were tested. The piles were instrumented along the depth using an inclinometer. For groups of two and three piles, the load applied to each pile was measured using instrumented rods used to connect the piles in each group.

The analyzes of the load tests presented in this article address the following aspects: variation in behavior with the level of displacement, variation in the stiffness of the pile-soil-pile system at each loading cycle, efficiency of the pile group and load distribution between the piles in each group.

KEYWORDS: carga horizontal, grupos de pilotes, eficiencia de grupo, interacción suelo-pilote, distribución de carga entre pilotes.

1. INTRODUÇÃO

Fundações em estacas são normalmente submetidas a carregamento vertical. Entretanto, além dos esforços verticais, os estaqueamentos também são usualmente submetidos a cargas horizontais. O carregamento horizontal pode ser proveniente de diferentes fontes tais como a ação do vento, ação de ondas sobre obras marítimas, terremotos, explosões, choque de embarcações e empuxos de terra. O dimensionamento de estacas isoladas e grupos de estacas sujeitos a cargas horizontais é um problema frequentemente encontrado em fundações de pontes, edifícios altos, cais de atracação e estruturas offshore. Modelos não lineares que utilizam curvas p-y, geralmente adotados na prática de projeto atual, dependem de abordagens empíricas dependentes de resultados experimentais que não podem ser generalizadas. A aplicação de soluções numéricas baseadas em análises tridimensionais por elementos finitos tem se tornado mais comum nos últimos anos em face do desenvolvimento de softwares que permitem a análise da interação estaca-solo-estaca em três dimensões, porém, essa abordagem também carece de uma base de dados mais significativa que permita a calibração dos modelos e aumente o grau de confiabilidade das soluções produzidas por essa via. Com base na análise de resultados de ensaios em escala real de grupos de estacas submetidos a ciclos de carga e descarga, este trabalho tem como objetivo contribuir para a otimização de projetos de obras onde os esforços horizontais tenham papel relevante na definição da solução de fundação.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O problema de estacas carregadas horizontalmente engloba um estudo teórico tridimensional de difícil modelagem matemática. Para análise do comportamento da estaca sob carga horizontal deve ser caracterizada a relação não linear entre as tensões e deformações do sistema solo-estaca. A não linearidade é decorrente principalmente do escoamento do solo, da variação da rigidez a flexão da estaca e pelo espaço formado entre o solo e a estaca a medida que ocorre o deslocamento do topo da estaca.

A análise rigorosa do problema em três dimensões requer a aplicação de métodos numéricos sofisticados. Na prática corrente de elaboração de projetos de

fundação, o problema é geralmente analisado através de modelos bi-dimensionais, baseados na mecânica do contínuo ou em modelos discretos com aplicação da teoria da elasticidade, de modelos do tipo rígido (estaca) - plástico (solo), e mais comumente, da aplicação da teoria da viga sob base elástica para representar a estaca, e funções de transferência de carga, não acopladas, denominadas de curvas p-y para representar o solo. Em geral, as curvas p-y são obtidas de ensaios de carregamento horizontal em escala real. Este método trata o solo como um conjunto de molas não lineares que são definidas pelas curvas p-y. A curva p-y representa a resistência do solo em uma determinada profundidade e é definida em termos de resistência do solo por unidade de comprimento versus deflexão. A solução utiliza a teoria da viga sob base elástica com uma carga axial conjuntamente com as molas horizontais. Devido as variáveis envolvidas, uma equação diferencial de quarta ordem é gerada para definir a deflexão da estaca. Programas de computador com base no método das diferenças finitas e no método dos elementos finitos têm sido utilizados para a análise de problemas referentes a estacas carregadas horizontalmente. Os programas requerem como dados de entrada os parâmetros da estaca e os parâmetros do solo em diversas profundidades, os quais devem ser determinados com base no comportamento apresentado por solos similares ou através de ensaios de campo em escala real, modelagem em centrífuga, ensaios de campo e ensaios de laboratório. Os métodos usualmente adotados para previsão do comportamento tensão-deformação de estacas e grupos de estacas submetidos a carregamento horizontal são: o método da curva p-y (Matlock, 1960; Reese, Cox & Koop, 1974), solução elástica (Poulos & Davis, 1980), o modelo de cunha de deformação (Ashour et al. 2004) e aplicações do método dos elementos finitos (Comodromos; Pitilakis, 2005 e Isenhowe et al, 2014).

3. CAMPO EXPERIMENTAL DEC-UFS

Os ensaios de carregamento horizontal discutidos nesse trabalho foram executados no Campo Experimental do Departamento de Engenharia Civil (DEC) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizado nas proximidades da Prefeitura da Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, situada no Bairro, Rosa Elze, município de São Cristóvão, estado de Sergipe.

3.1 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DO CAMPO EXPERIMENTAL

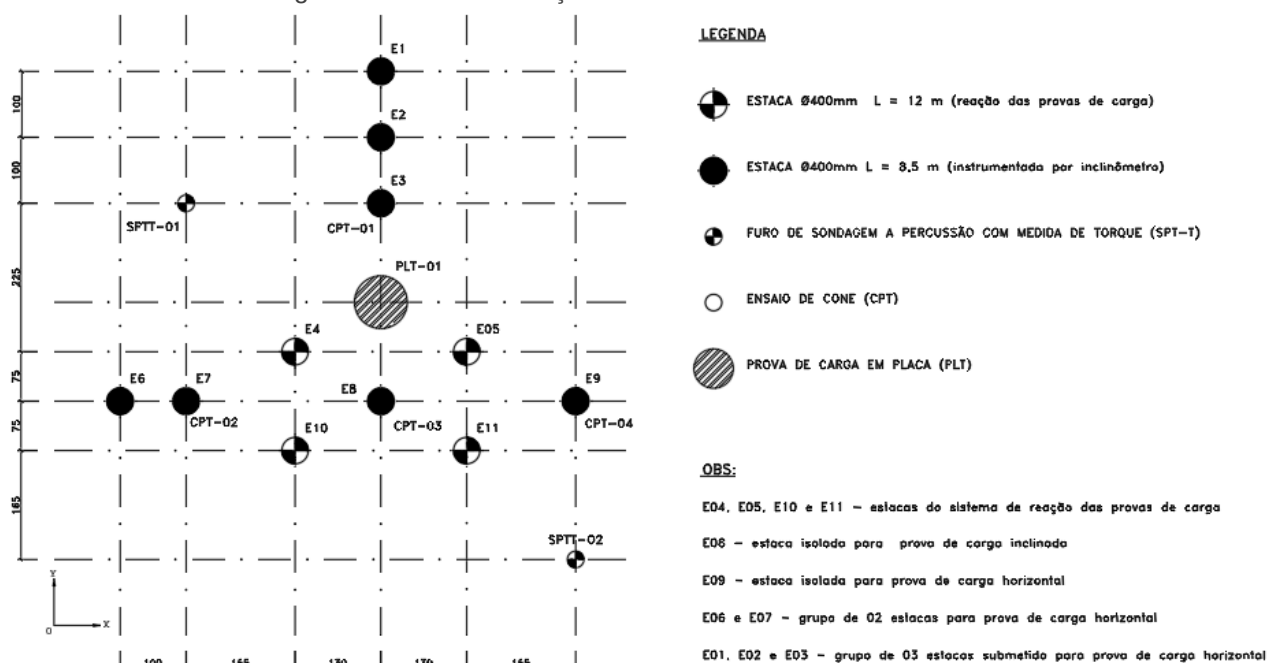
De acordo com o Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado de Sergipe (CODISE/CPRM, 2014), a Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos está implantada no Terraço Marinho Pleistocênico (Q1tm) localizado entre a planície fluvial da margem direita do rio Poxim e a unidade de relevo semi-colinosa da Formação Barreiras (Grupo Barreiras), sendo topograficamente ressaltado em relação à planície fluvial e topograficamente deprimido em relação às colinas da Formação Barreiras, ocupando níveis altimétricos em torno de oito metros acima do nível do mar. São formados por areias de granulometria bem selecionada depositadas pelo mar no período Pleistoceno da Era Cenozóica ou Quaternária, em posição horizontal, que se distinguem dos Terraços Marinhos Holocênicos porque estão mais recuados em relação ao mar, decorrente da sua formação em época anterior, em função das transgressões e regressões do nível do mar que ocorreram no Quaternário (Farias, 2011).

3.2 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO CAMPO EXPERIMENTAL

O perfil do solo do Campo Experimental do DEC-UFS é composto basicamente de uma camada superficial de areia fina de compactação fofa, com espessura variando entre 2,6 m e 3,9 m, seguida por uma camada de areia fina muito compacta até a profundidade de 15,45 m onde foi paralisada a sondagem a percussão. O nível de água foi encontrado em torno da profundidade de 2,2 m abaixo da superfície. Para caracterização do terreno do campo experimental foram executados ensaios de sondagem a percussão com medida de torque (SPT-T), ensaios de penetração estática com medidas de poro-pressão (CPTU), ensaios de determinação de densidade “in situ”, ensaios de análise granulométrica, ensaios de resistência ao

cisalhamento direto e provas de carga em placa. Na Figura 1 é apresentada a locação das estacas e dos ensaios executados na área do Campo Experimental DEC-UFS.

Figura 1. Planta de locação das estacas e ensaios.

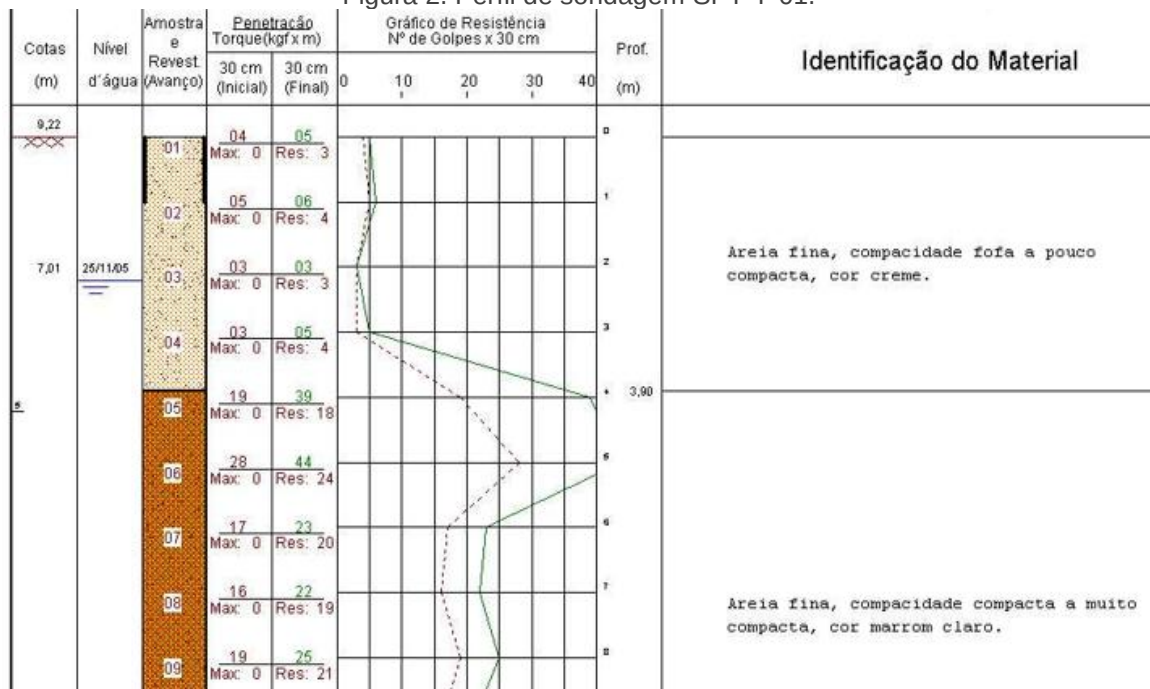


Fonte: Elaboradas pelos próprios autores.

3.2.1 Sondagens tipo SPT-T

De acordo com os ensaios de sondagem a percussão com medida de torque (SPT-T) executados nas proximidades das estacas ensaiadas (Figura 2), verifica-se que o terreno é composto por areia fina, observando-se um significativo aumento de compacidade a partir das profundidades 3,90 m (furo SPT-T 01) e 2,60 m (furo SPT-T 02). No furo SPT-T-01 com profundidade total de 15,45 m, tem-se uma camada superficial de areia fina fofa, com espessura de 3,90 m, índice de resistência à penetração (SPT) médio de 5 golpes e torque residual médio de 3,5 kgf.m. A camada subjacente é composta por areia fina compacta a muito compacta, com espessura de 11,55 m, índice de resistência à penetração (SPT) médio de 30 golpes e torque residual médio de 22,0 kgf.m.

Figura 2. Perfil de sondagem SPT-T-01.



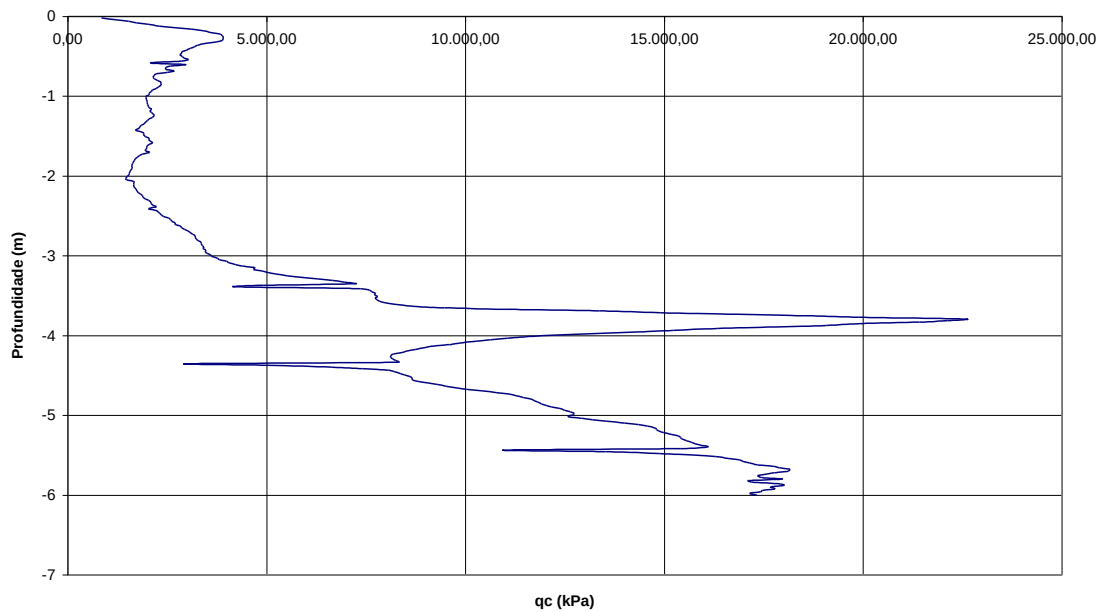
Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

3.2.2 Ensaios de piezocone (CPTU)

Os pontos onde foram realizados os ensaios de piezocone coincidiram com os pontos de locação das estacas E1, E7, E8 e E9. O piezocone utilizado tinha capacidade de carga da ponta cônica de 50 kN, área de ponta de 10 cm², elemento poroso instalado na posição u2 e transdutor de pressão utilizado para a medida da pressão neutra gerada durante a cravação da ponteira com faixa de atuação de 0 a 3.500 kPa.

Para fins de ilustração, apresenta-se na Figura 3 o resultado do ensaio CPTU-04 executado na mesma locação onde posteriormente foi executada a estaca E9.

Figura 3. Resistência de ponta do ensaio CPTU x profundidade (Furo CPTU-04 – estaca E9).



Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

3.2.3 Ensaios de resistência ao cisalhamento direto

Foram realizados ensaios de resistência ao cisalhamento direto sem inundação em amostras coletadas entre as profundidades de 0,80 m e 1,10 m, cujos resultados são sumarizados Tabela 1.

Tabela 1. Resultado dos Ensaios de Cisalhamento Direto.

Índices	Amostra-01			Amostra-02		
	CP-01	CP-02	CP-03	CP-01	CP-02	CP-03
Umidade inicial (%)	6,88	6,88	7,02	6,86	6,86	6,86
Peso Específico Aparente Seca inicial (kN/m ³)	14,51	14,39	14,46	14,48	14,48	14,48
Índice de vazios inicial	0,833	0,849	0,840	0,840	0,840	0,840
Grau de saturação Inicial (%)	21,9	21,6	22,2	14,48	14,48	14,48
Índice de vazios após adensamento	0,793	0,802	0,787	0,805	0,795	0,785
Umidade final (%)	4,82	5,41	6,24	6,15	5,75	6,22
Peso Específica Aparente Seco final (kN/m ³)	14,95	14,85	14,98	14,60	14,76	14,86
Índice de vazios final (após cisalhamento)	0,779	0,792	0,776	0,825	0,805	0,793
Grau de saturação final (%)	16,5	18,2	21,4	19,9	19,0	20,9
Peso Específico dos Grãos (kN/m ³)		2,660			2,664	
Ângulo de atrito (°)		31,1			31,9	
Coesão (kPa)		10,1			14,3	

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

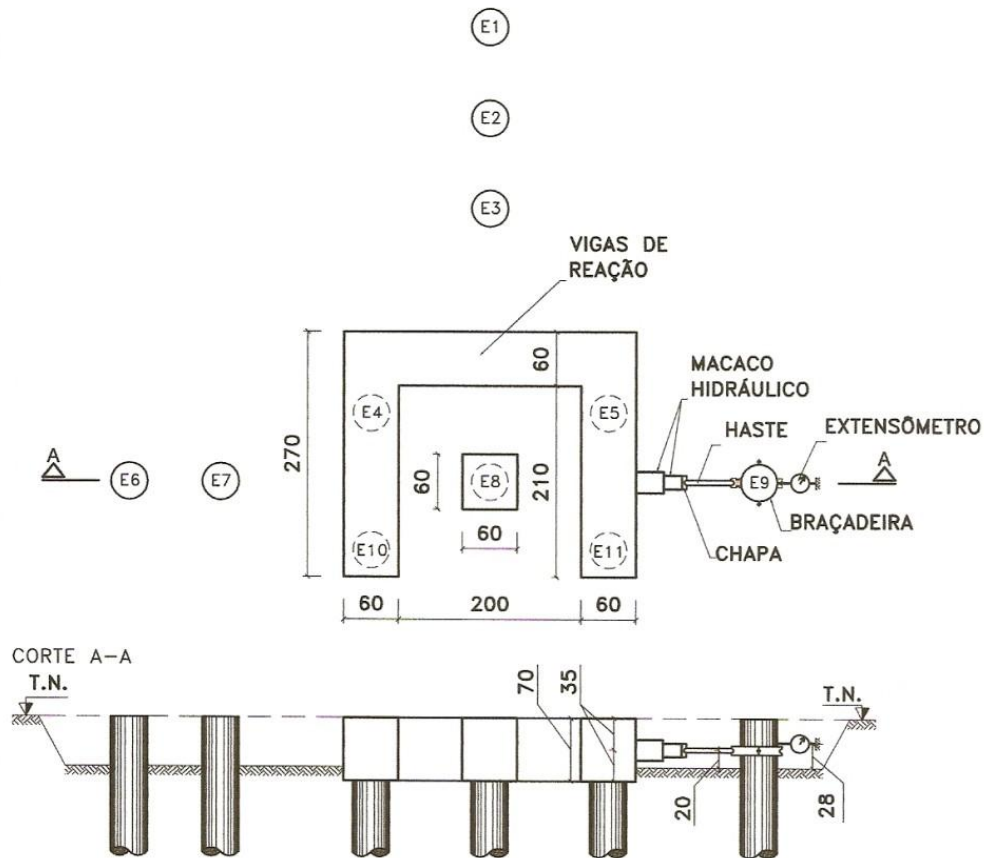
3.2.4 Ensaio de placa

Foi realizado um ensaio de prova de carga em placa (diâmetro de 0,80 m) apoiada no fundo de uma cava com profundidade de 1,50 m. A partir da curva carga recalque do ensaio, obteve-se para o coeficiente de reação vertical (k_v) um valor de 22,43 MN/m³. Nos ensaios de determinação de densidade “in situ” realizados na profundidade de 1,50 m, foi obtido um valor médio de 1,40 kN/m³ para o peso específico aparente seco.

4. ENSAIOS DE PROVA DE CARGA HORIZONTAL

As provas de carga foram executadas de acordo com a MB-3472 - Estacas - Prova de Carga Estática. Na Figura 4 apresenta-se o arranjo das vigas de reação e a disposição das estacas ensaiadas. Todas as estacas foram executadas com diâmetro de 400 mm, comprimento total de 8,50 m, armação longitudinal composta por seis barras de 16,0 mm, estribos de diâmetro 8,0 mm espaçados a cada 20 cm, concreto com f_{ck} igual a 32,54 MPa e espaçamento entre eixos de 1,0 m. As estacas E4, E5, E10 e E11 fazem parte do sistema de reação para a execução das provas de carga. Após a concretagem, o topo de todas as estacas foi arrasado. No topo da estaca E8 foi executado um bloco de concreto de dimensões 60x60x70 cm para execução de uma prova de carga à compressão (fora do escopo desse trabalho). As estacas E4, E5, E10 e E11 fazem parte do sistema de reação e foram unidas através de uma viga de concreto armado com seção 60x70 cm. O topo das estacas E1, E2, E3, E6, E7 e E9, submetidas a carregamento horizontal, foi reconstituído com a utilização de uma forma metálica de forma a garantir a uniformidade do diâmetro e permitir a montagem de uma braçadeira metálica (anel bipartido) provido de apoios rotulados e ajustáveis que recebem as hastes de transmissão de carga (barras instrumentadas). Foi ensaiada uma estaca isolada (estaca E9), um grupo de duas estacas em linha (estacas E6 e E7) e um grupo de três estacas em linha (estacas E1, E2 e E3). As estacas dos grupos de duas e três estacas foram conectadas através de barras instrumentadas, rotuladas nas extremidades, similares à haste indicada entre o macaco hidráulico e à estaca E9 na Figura 4.

Figura 4. Planta baixa e corte do esquema de reação e disposição das estacas submetidas às provas de carregamento horizontal no topo (cotas em centímetros).



Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

4.1 PROVA DE CARGA HORIZONTAL EM ESTACA ISOLADA

A estaca E9 (estaca isolada) foi submetida a seis ciclos de carregamento horizontal (carga e descarga), de acordo com a montagem indicada na Figura 4. A carga foi aplicada pelo macaco hidráulico na estaca E9 (estaca isolada) a uma distância de 20 cm em relação ao nível do terreno (fundo da escavação). As cargas horizontais foram aplicadas na estaca em incrementos de 5 kN (ciclos 1, 2 e 3) e de 10 kN (ciclos 4, 5 e 6), a maioria desses em intervalos idênticos de cerca de 5 minutos. O descarregamento da estaca nos três primeiros ciclos foi realizado em decréscimos de 10 kN, no quarto de 25 kN, no quinto de 30 kN e no sexto em um estágio de 10,5 kN e outro de 4,5 kN. Os deslocamentos horizontais do topo da estaca foram medidos por extensômetros, com sensibilidade de 0,001 mm. Ao final de cada incremento de carga, foram executadas leituras de inclinômetro para medição dos deslocamentos horizontais ao longo da profundidade da estaca (leituras a cada 0,50 m, até os 4,50 m) através do tubo de alumínio inserido no centro da estaca durante a concretagem.

4.2 PROVA DE CARGA HORIZONTAL EM GRUPO COM DUAS ESTACAS

As estacas E6 e E7 do grupo de duas estacas em linha, foram submetidas a quatro ciclos de carregamento horizontal (carga e descarga). A carga foi aplicada pelo macaco hidráulico na estaca E7 a uma distância de 16 cm em relação ao nível do terreno (fundo da escavação). A carga na estaca E6 foi medida através de uma barra instrumentada colocada entre as duas estacas. As cargas horizontais foram aplicadas em incrementos de 10 kN (ciclos 1 e 2) e de 20 kN (ciclos 3 e 4) a maioria desses em intervalos idênticos de cerca de 5 minutos. O descarregamento nos dois primeiros ciclos foi realizado em decréscimos de 20 kN, e no terceiro e quarto ciclo, em decréscimos de 40 kN. De forma similar ao ensaio da estaca isolada, os deslocamentos horizontais do topo da estaca foram medidos por extensômetros e os deslocamentos horizontais ao longo da profundidade foram realizados através de inclinômetro.

4.3 PROVA DE CARGA HORIZONTAL EM GRUPO COM TRÊS ESTACAS

As estacas E1, E2 e E3 do grupo de três estacas em linha, foram submetidas a quatro ciclos de carregamento horizontal (carga e descarga). A carga foi aplicada pelo macaco hidráulico na estaca E3 a uma distância de 14 cm em relação ao nível do terreno (fundo da escavação). A carga na estaca E1 e E2 foi medida através de barras instrumentadas colocadas entre as estacas. As cargas horizontais foram aplicadas em incrementos de 15 kN (ciclos 1 e 2) e de 30 kN (ciclos 3 e 4) em intervalos idênticos de cerca de 5 minutos. O descarregamento da estaca nos dois primeiros ciclos foi realizado em decréscimos de 30 kN, e no terceiro e quarto ciclo, em decréscimos de 60 kN.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS PROVAS DE CARGA

5.1 VALORES DA CONSTANTE DO COEFICIENTE DE REAÇÃO HORIZONTAL (NH) OBTIDOS ATRAVÉS DE RETROANÁLISE DA PROVA DE CARGA DA ESTACA ISOLADA

Nos quatro primeiros ciclos de carregamento das provas de carga realizadas na estaca isolada (E9), foram alcançados deslocamentos horizontais y_0 na superfície

do terreno inferiores a 4 mm. Adotando-se a sugestão de utilizar valores de n_h pouco dependentes dos deslocamentos sofridos à superfície proposta por Alizadeh & Davisson (1970), tem-se para a faixa de deslocamento na superfície (y_o) compreendida entre 0,8 e 1,2 mm, valores de n_h (constante do coeficiente de reação horizontal) entre 221 e 317 MN/m³. Os pequenos deslocamentos horizontais na superfície do terreno nos quatro primeiros ciclos de carregamento da estaca isolada (máximo de 2,941 mm) conduzem a valores de coeficiente de reação horizontal do solo muito superiores aos usualmente indicados na literatura técnica para o mesmo tipo de solo. Nos ciclos de carregamento 5 e 6 da estaca isolada (E9), os deslocamentos à superfície superaram a faixa entre 4 e 8 mm sugerida por Cintra (1981), possibilitando adotar valores de n_h neste intervalo. Nesses ciclos, os níveis de deslocamento y_o foram muito maiores que os dos demais (máximo de 29,219 mm no ciclo 06), uma vez que o nível de carregamento foi bem mais elevado (cerca de 120% maior). O significativo aumento do carregamento, provocou deslocamentos horizontais na superfície bem maiores que nos demais ciclos, conduzindo a valores de n_h bem menores e mais próximos aos apresentados na literatura técnica. Por exemplo, para os dois últimos ciclos (5 e 6), os valores da constante do coeficiente de reação horizontal do solo foram respectivamente de 20 MN/m³ e de 10 MN/m³.

5.2 VALORES DE MÓDULO DEFORMABILIDADE DO SOLO (E_s) OBTIDOS ATRAVÉS DE RETROANÁLISE DA PROVA DE CARGA DA ESTACA ISOLADA

Para estimativa do módulo de deformabilidade do solo (E_s), foi utilizada a abordagem adotada por Lima e Cunha (2002) considerando a solução proposta por Poulos (1971) baseada na Teoria da Elasticidade, e a solução adotada por Souza Coutinho (2000), baseada na teoria apresentada por Budhu & Davies (1987, 1988). Para o ciclo de carregamento 01 da estaca isolada, considerando a faixa de deslocamento na superfície (y_o) compreendida entre 0,8 e 1,2 mm, foram obtidos valores de E_s entre 114,10 MN/m² e 103,02 MN/m² de acordo com a abordagem proposta por Poulos (1971) e 46,63 MN/m³ e 39,87 MN/m² de acordo com a abordagem proposta por Budhu & Davies (1987, 1988), os quais são bastantes superiores a valores obtidos em ensaios triaxiais para o mesmo tipo de solo encontrado na camada superficial do terreno do campo experimental da UFS. A fim de ressaltar a variação da rigidez do sistema solo-estaca-solo com a repetição dos ciclos

carregamento, verificou-se que no sexto ciclo, para a a carga de 20 kN, o deslocamento y_0 foi de 2,12 mm, levando a valores de E_s da ordem de 25,25 MN/m² de acordo com a abordagem proposta por Poulos (1971), e 4,67 MN/m² de acordo com a abordagem proposta por Budhu & Davies (1987, 1988).

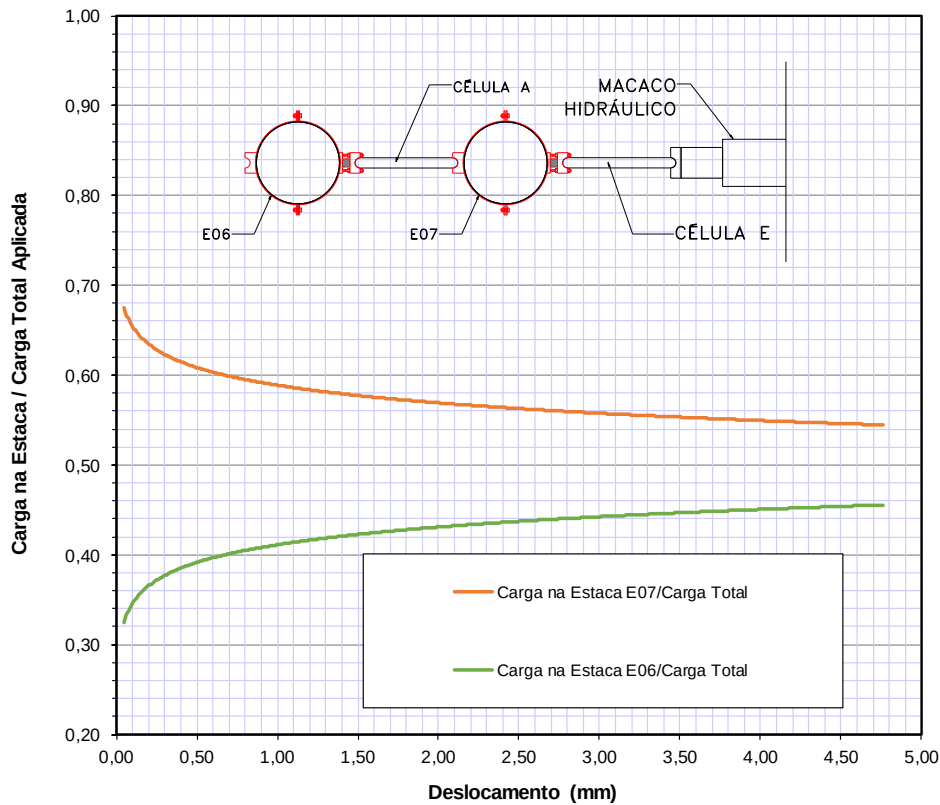
5.3 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DOS GRUPOS DE DUAS ESTACAS EM LINHA E TRÊS ESTACAS EM LINHA

Tomando-se como referência a carga mobilizada para o mesmo nível de deslocamento horizontal no ponto de aplicação do carregamento (Mandolini et al, 2005 e Schmidt, 1985), verifica que a eficiência de grupo para os grupo de duas estacas em linha e de três estacas em linha com espaçamento entre eixos de 2,5 diâmetros, tende para um valor de eficiência em torno de 70% em relação a estaca isolada. A fim de verificar a variação da eficiência com os ciclos de carga e descarga (redução da rigidez do sistema estaca-solo), também foi considerada a relação entre as cargas aplicadas para atingir o mesmo deslocamento para os vários ciclos de carregamento da estaca isolada. Para para os ciclos 02 e 03 foi obtido um valor de eficiência em torno de 90%. Para o Ciclo 04, verifica-se uma maior perda de rigidez (eficiência de 85% em relação ao ciclo 01), ressaltando que durante a aplicação de carga no estágio entre 50 kN e 60 kN houve uma mudança brusca de comportamento. Para o Ciclo 05 com carga máxima de 120 kN e para o Ciclo 06 com carga máxima de 150 kN, a redução da rigidez do sistema estaca-solo em relação ao ciclo 01 é altamente pronunciada (26% para o ciclo 05 e 17% para o ciclo 06).

5.4 DISTRIBUIÇÃO DE CARGA ENTRE ESTACAS

Com base nos resultados das provas de carregamento horizontal dos grupos com de estacas em linha, verifica que à medida que aumenta o nível de deslocamento, aumenta a contribuição da estaca frontal.

Figura 5. Curvas carga por estaca/carga total x deslocamento referente às estacas E6 e E7



Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Com base estudo experimental sobre grupos de estacas tipo hélice contínua executadas em solo arenoso apresentado nesse trabalho, apresenta-se as seguintes conclusões e recomendações:

1. Considerando que valores do coeficiente de reação horizontal (n_h) são altamente dependentes do nível de deslocamento, a adoção de valores de n_h definidos com base em deslocamentos próximos à carga última pode resultar em projeto conservadores. Nesse sentido, recomenda-se que em projetos onde os carregamentos horizontais sejam significativos, o dimensionamento das fundações seja baseado em resultados de provas de carga executadas a priori;
2. Os valores do módulo de deformabilidade do solo (E_s) obtidos a partir da retroanálise de ensaios de carga horizontal para o deslocamento correspondente as cargas horizontais usualmente adotadas em projeto para a estaca hélice contínua de diâmetro 400 mm, são superiores aos obtidos em ensaios triaxiais para o mesmo tipo de solo, evidenciando a necessidade de

- mais estudos experimentais e teóricos referentes ao comportamento de estacas carregadas horizontalmente para níveis de carregamento de serviço;
3. Verifica-se que a cada repetição de carregamento ocorre uma degradação da rigidez do sistema estaca-solo, refletida no aumento da deflexão a cada ciclo de carregamento. Este comportamento está associado ao espaço gerado entre o topo da estaca e o solo circundante que aumenta a cada ciclo de carregamento, representando um desafio para a modelagem do comportamento de estacas submetidas a carregamentos horizontais cíclicos.
 4. Com relação a eficiência de grupo, verifica-se que para o espaçamento entre eixos de 2,5 diâmetros, a eficiência dos grupos de estacas ensaiados, atingiu valores em torno de 70%.
 5. A partir dos resultados dos ensaios de grupo de estacas, verifica-se que a contribuição da estaca frontal aumenta à medida que aumenta o nível de deslocamento. Porém, à medida que a carga aumenta, o solo comprimido entre as estacas acaba fluindo lateralmente ao longo das laterais da estaca frontal, conforme relatado por Schmidt (1985) e a estaca frontal recebe a maior parte do carregamento.

AGRADECIMENTOS

Os resultados apresentados neste artigo, fazem parte da pesquisa de doutorado desenvolvida pelo autor principal no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco. Os autores agradecem o apoio institucional das suas universidades de origem e das instituições públicas e empresas privadas que forneceram apoio técnico e financeiro para a realização da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ASHOUR, M., PILLING, P., AND NORRIS, G. (2004), **Lateral behavior of pile groups in layered soils**. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(6): 580–592.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (1992), Estacas – Prova de carga estática – Método de ensaio. NBR 12.13. **Associação Brasileira de Normas Técnicas**. Rio de Janeiro, 04 p.
- ALIZADEH, M.; DAVISSON, M. T. (1970), Lateral load tests on piles-Arkansas River project. **ASCE**, Vol. 96, SM4, pp. 1583-1604.
- BUDHU, M.; DAVIES, T.G. (1987), Non-linear analysis of laterally loaded piles in cohesionless soils. **Canadian Geotechnical Journal**, Vol. 24, pp. 289-296.
- BUDHU, M.; DAVIES, T.G. (1988), Analysis of laterally loaded piles in soft clays. J. Geotech Eng., **ASCE**, 114(1), pp. 21-39.
- CODISE/CPRM (2014), Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado de Sergipe, **Escala 1:250.000**. Governo do Estado de Sergipe.
- COMODROMOS, E.M., AND PITILAKIS, K.D. (2005), **Response evaluation for horizontally loaded fixed-head pile groups using 3-D non-linear analysis**. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 29(6):597–625
- CINTRA, J. C. A (1981), Uma análise de provas de carga lateral em estacas e comparação com os métodos da Teoria de Reação Horizontal. Dissertação de Mestrado. USP - EESC – **Departamento de Geotecnia**, 150 p.
- FARIAS, M. C. V. (2001), Sub-bacia hidrográfica do rio Poxim : transformação da paisagem (1970-2010). Tese de Doutorado em Geografia. **Universidade Federal de Sergipe**, São Cristóvão/SE:[258 p].
- ISENHOWER, W.M., VASQUEZ, L.G., AND WANG, S.T. (2014), **Analysis of settlement induced bending moments in battered piles**. In From soil behavior fundamentals to innovations in geotechnical engineering. American Society of Civil Engineers, San Antonio, Tex., pp. 497–511.
- KOCSIS, P. Discussion of lateral load tests on piles. Arkansas River Project, Journal of Soil Mechanics and Foundation Engineering Division, **ASCE**, v. 97, no SM6, June, 1971, p. 932-935.
- LIMA, M. J.; Cunha, R. P.(202). Obtenção de parâmetros de projeto via retroanálises de estacas carregadas horizontalmente, assentes em argila porosa colapsível de Brasília-DF, In: **XII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica**, São Paulo.
- MANDOLINI, A, RUSSO, G. & VIGGANI, C. (2005), Pile foundations: Experimental investigations, analysis and design. Proceedings of the 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. © 2005–2006 **Millpress Science Publishers/IOS Press**.
- MATLOCK, H.; REESE, L. C. (1960), **Generalized solutions for laterally loaded piles**. Journal of The Soil Mechanics and Foundation Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Vol. 86, No SM 5, pp. 63-91.

POULOS, H. G. (1971a), Behavior of laterally loaded piles: I Single Piles. Journal of the Soil Mech. Found. Div., **ASCE**, Vol. 97, SM5, pp. 711-731.

POULOS, H. G. (1971b), Behavior of laterally loaded piles: II Pile Groups. Journal of the Soil Mech. Found. Div., **ASCE**, Vol. 97, SM5, pp. 733-751.

POULOS, H. G., DAVIS, E. H. (1980), **Pile foundation analysis and design**. New York: John Wiley & Sons. Chap. 7, pp. 143-249.

REESE, L. C.; COX, W. R.; KOOP, F. D. (1974), **Analysis of laterally loaded piles in sand**. Proceedings, VI Annual Offshore Technology Conference, Houston, Texas, 2 (OTC 2080), pp. 473-485.

SCHMIDT, H. G. (1985), Horizontal Loads Tests on Piles of Large Diameter Bored Piles. In: **XI ICSMFE**, v. 3, p. 1569-1573.

SOUZA COUTINHO, A. G. F. (2000), Previsão da Curva Forças/Deslocamentos de Grupos de Estacas Sob Cargas Laterais Baseada em Ensaios de Estacas Isoladas. **VII Congresso Nacional de Geotecnia**, Porto Vol I, 645-654.



CAPÍTULO

06

CADEIA PRODUTIVA DE UMA PISCICULTURA DA
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ DO CARIPI,
MUNICÍPIO DE MARACANÃ (PARÁ, BRASIL)

Gilberto dos Santos Oliveira

Mestre em Desenvolvimento Rural e Gestão em Projetos Agroalimentares
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)
E-mail: a.arapaima@bol.com.br

Adebaro Alves dos Reis

Doutor em Desenvolvimento Sustentável do Tópico Úmido
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)
E-mail: adebaro.reis@ifpa.edu.br

Antônia Rafaela Gonçalves Macedo

Doutora em Ciência Animal
Universidade da Amazônia, Campus Castanhal (UNAMA)
Email: argmaquicultura@hotmail.com

André Luiz Pereira da Silva

Doutor em Agronomia, Ciência do Solo
Universidade Federal do Pará, Campus Castanhal (UFPA)
E-mail: andreengagronomo@gmail.com

Welliton de Lima Sena

Doutor em Ciências Agrárias
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)
E-mail: welliton.sena@ifpa.edu.br

Marcos Roberto Farias Mendes

Graduando em Licenciatura em Educação do Campo
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)
E-mail: mrfmendes@hotmail.com

Alberani Pinheiro Maciel

Mestre em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)
E-mail: alberani.maciell@ifpa.com.br

Ewerton Costa Lagos

Graduando em Letras, língua espanhola.
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)
E-mail: ewerton.lagos@ifpa.edu.br

Oclizio Medeiros das Chagas Silva

Doutor em Ciências Ambientais e Florestais

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)

E-mail: omflorestal@hotmail.com

Alexandre da Trindade Lélis

Mestrando em Ciências Florestais

Universidade Federal Rural da Amazonia (UFRA)

E-mail: alexandre_lelis18@hotmail.com

RESUMO: Aquicultura refere-se à criação de organismos aquáticos e tem grande importância econômica no cenário mundial. Este trabalho analisa aspectos socioeconômicos da piscicultura semi-intensiva desenvolvida pela Associação Comunitária de São José do Caripí (ACSJC), na Reserva Marinha de Maracanã-PA. A pesquisa, realizada na comunidade local, envolveu visitas às propriedades rurais, utilizando metodologias do Diagnóstico Rural Participativo. A comunidade é composta por 40 famílias, majoritariamente dedicadas à agricultura de subsistência, com piscicultura focada no cultivo de tambaqui e seus híbridos. Entraves como escoamento da produção e falta de comprometimento de parte dos associados foram identificados. A ACSJC, com 12 membros, produz em média 2 toneladas/há. A piscicultura, mesmo com recursos limitados, tem grande potencial de crescimento e demanda investimentos, políticas públicas e pesquisas para garantir o desenvolvimento rural sustentável e a melhoria da renda familiar dos associados.

PALAVRAS-CHAVE: associação comunitária, piscicultura, sistema semi-intensivo.

ABSTRACT: Aquaculture refers to the creation of aquatic organisms and has great economic importance on the world stage. This work analyzes socioeconomic aspects of semi-intensive fish farming developed by the São José do Caripí Community Association (ACSJC), in the Maracanã-PA Marine Reserve. The research, carried out in the local community, involved visits to rural properties, using Participatory Rural Diagnosis methodologies. The community is made up of 40 families, mostly dedicated to subsistence agriculture, with fish farming focused on the cultivation of tambaqui and its hybrids. Obstacles such as production flow and lack of commitment on the part of associates were identified. ACSJC, with 12 members, produces an average of 2 tons/ha. Fish farming, even with limited resources, has great potential for growth and demands investments, public policies and research to guarantee sustainable rural development and improve the family income of members.

KEYWORDS: community association, fish farming, semi-intensive system.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil se destaca como um dos países de maior potencial para a expansão da aquicultura, no momento em que é crescente a demanda mundial por alimentos de origem aquática, não apenas em função da expansão populacional, mas também pela preferência por alimentos mais saudáveis (Valenti *et al.*, 2000; FAO 1998).

De acordo com a Associação Brasileira da Piscicultura, o Brasil produziu 841.005 toneladas de peixes de cultivo, em 2021, sendo que a tilapiculturadeve um aumento de 9,8% em relação a 2020. A tilápia foi responsável por 63,5% da produção brasileira. Dentre as principais espécies exportadas, a tilápia manteve o primeiro lugar, respondendo por 88% das vendas externas e receita de US\$ 18,2 milhões, sendo que foram vendidas 903 toneladas de file de tilápia fresco ou refrigerado, obtendo um valor de US\$ 5,4 milhões (Associação Brasileira da Piscicultura, 2022).

A piscicultura, como atividade produtiva, requer o planejamento e gestão do funcionamento do empreendimento e o uso dos recursos naturais necessários para seu desenvolvimento, considerando sua máxima eficiência produtiva e sustentabilidade econômica, social e ambiental, além do conhecimento do ambiente externo (Matias, 2015).

A piscicultura é uma importante atividade para a geração de alimento, emprego e renda para centenas de milhões de pessoas que atuam direta ou indiretamente na cadeia de produção e distribuição do pescado em todo o mundo (FAO, 2016).

A cadeia produtiva da piscicultura tem elos bem definidos, compostos pelos setores de organização (empreendimento), produção, insumos, beneficiamento (agroindústria), distribuição, comercialização e mercado consumidor (Schulter; Vieira Filho, 2017).

Os pequenos produtores possuem menor capacidade de acesso às informações tecnológicas, mercadológicas e gerenciais, e acabam, na maioria das vezes, acumulando perdas significativas da rentabilidade dos seus investimentos, ou ainda sendo excluídos do sistema pela baixa capacidade de investimento na atividade produtiva (Batista, 2013).

Neste sentido, o setor da piscicultura vem apresentando um crescimento na criação e surgimentos de empreendimentos (associações e cooperativas) de piscicultores que contribuindo para fortalecimento da aquicultura e favorecendo o

desenvolvimento regional e territorial da produção de peixes, passando a apresentar uma grande tendência à produção deste produto.

A piscicultura paraense embora seja consideravelmente disseminada no estado e disponha de recursos naturais, diversidade de espécies e clima favorável à atividade, sua cadeia produtiva se encontra pouco estruturada, desde a produção de insumos até o ambiente institucional (Brabo, 2016). Entretanto, cabe destacar que os maiores obstáculos para viabilizar os empreendimentos ou impulsionar a atividade ainda são relacionados a má administração, planejamento e controle zootécnico e/ou econômico inadequados, além de deficiência técnica em processos operacionais por falta de capacitação/profissionalismo dos produtores e ausência de assistência técnica (Brabo, 2014).

Nesse sentido, é de suma importância traçar um perfil da cadeia produtiva da piscicultura: Associação Comunitária de São José do Caripí – ACSJC.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 ÁREA DE ESTUDO

O município de Maracanã está inserido na Mesorregião do nordeste paraense, vinculado à microrregião do salgado, tendo como limites; ao Norte o oceano Atlântico, à leste com os municípios de Salinópolis, Santarém Novo e São João de Pirabas, ao sul com o município de Igarapé-Açu, e à Oeste com os municípios de Marapanim e Magalhães Barata (PARÁ, 2012).

A pesquisa foi realizada no período de março a setembro de 2021, no projeto de piscicultura da Associação Comunitária de São Jose do Caripí, na Comunidade do mesmo nome, que fica localizada a 23 km da sede do município de Maracanã-PA, sendo circundada pelo rio Caripí e afluentes (SEBRAE/PA, 2009).

As precipitações pluviométricas do município e região estão em torno de 2.000mm/ano, com maior índice de chuva no primeiro semestre com ênfase nos meses de janeiro a abril, e o menor índice de setembro a dezembro (PARÁ,2012).

O Município apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 0°46' 43" de latitude Sul e 47°27' 4" de longitude Oeste, e na Comunidade de São José do Caripí: 0°56'56.2" de latitude Sul e 47°30'48.4" de longitude Oeste, inserida na Reserva Extrativista Marinha de Maracanã e banhada pelo Rio Caripí (Figura 1).

O Município ainda dispõe de áreas cobertas de mata original de terra firme cujo solo é recoberto de floresta densa de baixos platôs. Devido a intensidade dos desmatamentos, hoje predominam florestas secundárias ou capoeiras em vários estágios de regeneração. A vegetação de várzea se distribui nas margens sinuosas dos rios Maracanã, Caripí e afluentes, além da faixa de manguezal que dominam a porção litorânea (PARÁ, 2012).

Figura 1: Localização da Vila de São José do Caripí em Maracanã-Para-Brasil



Fonte: IFPA/IBGE 2016.

Para a caracterização da comunidade e da associação, foram utilizadas algumas das metodologias do Diagnóstico Rural Participativo-DRP (aplicação de formulários semiestruturados, entrevistas informais, levantamentos e construção histórica do empreendimento, mapas e croquis das propriedades), pois segundo Verdejo (2006) a participação dos agricultores no processo é importante para torná-los sujeitos ativos nos processos dialógicos e na própria organização da comunidade, não somente como objetos de pesquisas, mas como atores principais.

De acordo com Gomes (2007), devemos observar, como forma de avaliação e com relação aos produtores envolvidos no sistema, os parâmetros socioeconômicos, que por sua vez, são distribuídos por categoria (Parâmetros demográficos, sociais e econômicos) e definidos do ponto de vista operacional.

Os parâmetros demográficos mostraram a caracterização dos indivíduos quanto ao: sexo, idade, estado civil, número de filhos e o número de pessoas por domicílio.

Os parâmetros sociais mostram o nível de escolaridade, se o entrevistado continua ou não estudando, as condições de moradia, qual a fonte de abastecimento

de água, questão de saneamento básico e energia elétrica. E os parâmetros econômicos estão relacionados a identificação da atividade geradora de renda familiar, número de pessoas envolvidas na formação da renda familiar e os incentivos governamentais recebidos pelas famílias e outros bens.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 PERFIL DA PISCICULTURA DA ACSJC

A comunidade de São José do Caripí está localizada no município de Maracanã, na RESEXMAR que pertence à Mesorregião do Nordeste Paraense e Microrregião do Salgado, distante 168 km de Belém, capital do estado do Pará com acesso pela BR 316 e PA 127 (Km 23), distante 03 km pelo ramal da comunidade. É banhada pelo Rio Caripí e seus afluentes, que são responsáveis pelo abastecimento de água para uso das famílias e através do desvio e bombeamento para suprir as necessidades hídricas dos viveiros escavados em período de estiagem.

A comunidade local é atualmente povoada por 40 famílias perfazendo 160 habitantes e a atividade econômica predominante é a agricultura de subsistência baseada no cultivo da lavoura da mandioca e macaxeira (*Manihot esculenta* Crantz), do milho (*Zea mays* L.) e do arroz (*Oryza sativa* L.) anualmente. Mas desenvolvem a piscicultura em sistema semi-intensivo, com recursos limitados em viveiros escavados.

A Associação Comunitária de São José do Caripí (ACSJC), oficialmente fundada em 19 de junho de 1996, atualmente é composta por doze membros, todos estes moradores da comunidade, são responsáveis pelo acompanhamento e manejo adequado dos sistemas de cultivo de piscicultura e recebem acompanhamento técnico de instituições parceiras que atuam junto aos produtores e facilitam o desempenho da atividade, cuja a venda de seus produtos é realizada durante o ano todo e em grande parte no período de Semana Santa.

Confirmado pela maioria dos entrevistados (83,34%), o sistema de cultivo predominante, é o semi-intensivo, com uma produtividade média obtida nos viveiros escavados, de 2 toneladas/ha, obtidas na safra 2014/15.

Todos os associados que participaram da pesquisa afirmaram que o sistema de abastecimento d'água dos viveiros provém do Rio Caripí que circunda a

comunidade, auxiliando com adubação fitoplanctônica, além da manutenção dos níveis de água dos viveiros.

As áreas utilizadas para a instalação dos viveiros escavados são de propriedade da comunidade, arrendadas ou próprias. Nas propriedades visitadas, a disponibilidades de água, além da qualidade do solo e características topográficas do terreno, são os elementos principais que determinam a viabilidade da atividade piscícola, explorada pelos produtores familiares (Tabela 1).

Tabela 1. Resumo estatístico referente à caracterização da produção da piscicultura na Associação Comunitária de São José do Caripí - ACSJC.

QUESTÕES	RESPOSTAS	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL (%)
Sistemas de cultivo	Extensivo	2/12	16,66
	Semi-intensivo	10/12	83,34
Ciclo produtivo	Até 6 meses	-	-
	Até 1 ano	12/12	100
	Até 1 ½ ano	-	-
Força de trabalho	Individual	-	-
	Familiar	1/12	8,34
	Mutirão	11/12	91,66
Periodicidade de alimentação dos peixes	2 vezes/semana	-	-
	4 vezes/semana	9/12	75
	Todos os dias	3/12	25
Problemas recorrentes na produção (resposta múltipla)	Alto custo de insumos apropriados	12/12	100
	Carência de assistência técnica e de cursos de qualificação de mão de obra	2/12	16,66
	Falta de organização da produção	7/12	58,33
	Sazonalidade da produção	6/12	50
Sobre plano de Negócios:		-	-
Conhece	Não	9/12	75
Já ouviu falar	Sim	3/12	25

Fonte: Autores

No que diz respeito ao ciclo produtivo, 100% dos entrevistados realizam uma vez ao ano despesca, com o intuito de abastecer a demanda no mercado local, bem como os municípios vizinhos, dentre os quais: Castanhal, Igarapé-Açú, São Francisco do Pará, Magalhães Barata, durante a Semana Santa, período este ainda caracterizado como o único em que ocorre um aumento na renda familiar, por decorrência dos maiores índices de venda.

Entretanto, os principais gargalos enfrentados pela piscicultura na pequena propriedade são: alto custo dos insumos apropriados principalmente ração; a carência de assistência técnica e de cursos de qualificação de mão-de-obra; a falta de organização da produção; a deficiência na comercialização (escala de produção insuficiente para atender a demanda); sazonalidade da produção (conforme a espécie cultivada). O conhecimento sobre plano de negócio, também é deficiente, apenas 25% já ouviram falar sobre o assunto, cabendo aos demais (75%), uma resposta negativa.

Sidônio *et al.*, (2012), afirmam que a atividade piscícola se encontra pouco estruturada no país, pois há dificuldade na obtenção de licenciamento ambiental, carência de assistência técnica, manejo inadequado, e grande necessidade de capital de giro, entre outros fatores. Porém, segundo os autores, com uma política de pesquisa e desenvolvimento para espécies promissoras e a modernização e profissionalização do setor, a aquicultura brasileira poderá ser bastante desenvolvida.

Para Prochmann e Tredezini (2004), grande parte dos pequenos produtores não é capaz de produzir em escala e com competitividade, em vista do baixo poder econômico e das dificuldades de organização. Em relação à importância do setor piscícola, 90% dos entrevistados, afirmam ser uma atividade que contribui significativamente na renda, além de ser a principal fonte de alimento de origem animal consumida pela maioria das famílias.

Nesse sentido, pesquisa realizada por Ramos Filho *et al.*, (2008) destacam que o pescado é um alimento importante na dieta de inúmeros grupos populacionais, não apenas como fonte de proteínas de alta qualidade nutricional, mas ainda como reserva significativa de ácidos graxos poli-insaturados da série ômega 3, aos quais são atribuídos numerosos benefícios à saúde humana.

Desta forma, estudos que avaliem o meio de produção dos piscicultores familiares se fazem necessários para o desenvolvimento local do setor, além da contribuição para a segurança alimentar da comunidade.

4. CONCLUSÃO

A atividade de piscicultura semi-intensiva realizada na Associação Comunitária de São José do Caripí (ACSJC), apresenta grande potencial de crescimento devido às condições ambientais locais, além do aumento da produção de pescado no município, melhorando assim a renda familiar dos associados e contribuindo para a geração de trabalho e renda.

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Castanhal (IFPA) pela oportunidade de desenvolvimento do trabalho junto ao programa de pós-graduação.

REFERÊNCIAS

- BATISTA, A. **A contribuição da piscicultura para as pequenas propriedades rurais em Dourados - MS.** Dissertação defendida no Programa de Pós-graduação em Agronegócios-PPGA. Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia FACE. Universidade Federal da Grande Dourados-UFGD. Disponível em: < <http://www.portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-agronegocios>. Consultado dia 06 de maio de 2021.
- BRABO, M. F. Piscicultura no estado do Pará: situação atual e perspectivas. **Revista Actapesca**, 2(1): i-vii. 2014.
- FAO. 1998. Gestão para cultura de peixes de água doce: estoques de peixes e gestão de fazendas . **FAO Training Series** No. 21/2. Roma.
- FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome, 2014, 223 p.
- FAO. (2016). Statistical Yearbook. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
- GOMES, F. P; KLEIN. M. J; STEFFEN, M; MIRIANI, S. **Introdução a Economia Solidária.** Modulo 2. Projeto Casa Brasil. 2007.
- MATIAS, J. F. N. **Aquicultura e os desafios de produzir com sustentabilidade.** CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA – ZOOTEC, 25. Fortaleza, CE. Anais... Fortaleza: Associação Brasileira de Zootecnistas, 2015.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2016. Disponível em <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2020.
- PARÁ (Estado). **Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Estatística Municipal**, Banco de dados. Maracanã- Pará,2012.446p.: Acesso em: 3 mar. 2021.
- PROCHMANN, A. M.; TREDEZINI, C. A. O. **A piscicultura em Mato Grosso do Sul como instrumento de geração de emprego e renda na pequena propriedade.** In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 42. Anais. Cuiabá: SOBER, 2004.
- RAMOS FILHO, M. M.; RAMOS, M. I.; HIANE, P. A.; SOUZA, E. M. T. Perfil lipídico de quatro espécies de peixes da região pantaneira de Mato Grosso do Sul. **Revista de Ciência e tecnologia de alimentos**, v. 28, p.361-365, 2008.
- SEBRAE/PARÁ. **Projeto Nova Caripí:** Piscicultura da Associação Comunitária de São José do Caripí-ACSJC.2009.6p.
- SIDONIO, L.; CAVALCANTI, I.; CAPANEMA, L.; MORCH, R.; MAGALHÃES, G.; LIMA, J.; BURNS, V.; ALVES JÚNIOR, A.J.; MUNGIOLI, R. **Panorama da aquicultura no Brasil:** desafios e oportunidades. BNDES Setorial, v.35, p.421-463, 2012.
- SCHULTER, E. P.; VIEIRA FILHO, J. E. R. Evolução da piscicultura no brasil: diagnóstico e desenvolvimento da cadeia produtiva de tilápia. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – ipea** 2017, 35p.
- VALENTI, WC & NEW, MB. Grow-out systems - monocultura. *Em* MB New & WC Valenti, eds. Cultivo de camarão de água doce: o cultivo de *Macrobrachium rosenbergii*. **Oxford, Inglaterra, Blackwell Science**, pp. 157-176. 2000.



CAPÍTULO

07

PERFIL DA CADEIA PRODUTIVA DE UMA PISCICULTURA NA AMAZÔNIA

Gilberto dos Santos Oliveira

Mestre em Desenvolvimento Rural e Gestão em Projetos Agroalimentares
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Castanhal
E-mail: a.arapaima@bol.com.br

Adebaro Alves dos Reis

Doutor em Desenvolvimento Sustentável do Tópico Úmido
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Castanhal
E-mail: adebaro.reis@ifpa.edu.br

Antônia Rafaela Gonçalves Macedo

Doutora em Ciência Animal
Universidade da Amazônia, Campus Castanhal (UNAMA) - Castanhal
E-mail: argmaquicultura@hotmail.com

André Luiz Pereira da Silva

Doutor em Agronomia, Ciência do Solo
Universidade Federal do Pará (UFPA) - Castanhal
E-mail: andreengagronomo@gmail.com

Welliton de Lima Sena

Doutor em Ciências Agrárias
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Castanhal
E-mail: welliton.sena@ifpa.edu.br

Marcos Roberto farias Mendes

Graduando em Licenciatura em Educação do Campo
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Castanhal
E-mail: mrfmendes@hotmail.com

Alberani Pinheiro Maciel

Mestre em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Castanhal
E-mail: alberani.maciел@ifpa.com.br

Ewerton Costa Lagos

Graduando em Letras, Língua Espanhola
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Castanhal
E-mail: ewerton.lagos@ifpa.edu.br

Oclizio Medeiros das Chagas Silva

Doutor em Ciências Ambientais e Florestais

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)

E-mail: omflorestal@hotmail.com

Alexandre da Trindade Lélis

Mestrando em Ciências Florestais

Universidade Federal Rural da Amazonia (UFRA) - Belém

E-mail: alexandre_lelis18@hotmail.com

RESUMO: Aquicultura é uma atividade muito praticada na Amazônia e tem grande importância econômica no cenário mundial. Logo, o objetivo desse trabalho analisa o perfil de uma cadeia produtiva da piscicultura semi-intensiva desenvolvida por uma comunidade na região nordeste do Estado do Pará, na Reserva Marinha de Maracanã-PA. A piscicultura paraense embora seja consideravelmente disseminada no estado e disponha de recursos naturais, diversidade de espécies e clima favorável à atividade, sua cadeia produtiva se encontra pouco estruturada, desde a produção de insumos até o ambiente institucional. O estudo foi realizado na comunidade local, envolveu visitas às propriedades rurais, utilizando metodologias do Diagnóstico Rural Participativo. A comunidade é composta por 40 famílias, majoritariamente dedicadas à agricultura de subsistência, com piscicultura focada no cultivo de tambaqui e seus híbridos. Entraves como escoamento da produção e falta de comprometimento de parte dos associados foram identificados. A pesquisa foi realizada no período de março a setembro de 2021, no projeto de piscicultura da Associação Comunitária de São Jose do Caripí, na Comunidade do mesmo nome, que fica localizada a 23 km da sede do município de Maracanã-PA, sendo circundada pelo rio Caripí e afluentes A ACSJC, com 12 membros, produz em média 2 toneladas/há. A piscicultura tem grande potencial de crescimento e demanda investimentos, políticas públicas e pesquisas para garantir o desenvolvimento rural sustentável e a melhoria da renda familiar dos associados.

PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento local, comunidade, Amazônia, piscicultura, sistema semi-intensivo.

ABSTRACT: Aquaculture is an activity widely practiced in the Amazon and has great economic importance on the world stage. Therefore, the objective of this work analyzes the profile of a semi-intensive fish farming production chain developed by a community in the northeast region of the State of Pará, in the Maracanã Marine Reserve-PA. Fish farming in Pará, although it is considerably widespread in the state and has natural resources, species diversity and a climate favorable to the activity, its production chain is poorly structured, from the production of inputs to the institutional environment. The study was carried out in the local community, involving visits to rural properties, using Participatory Rural Diagnosis methodologies. The community is made up of 40 families, mostly dedicated to subsistence agriculture, with fish farming focused on the cultivation of tambaqui and its hybrids. Obstacles such as production flow and lack of commitment on the part of associates were identified. The research was carried out from March to September 2021, in the fish farming project of the São Jose do Caripí Community Association, in the Community of the same name, which is located 23 km from the headquarters of the municipality of Maracanã-PA, being surrounded by the

Caripí river and tributaries The ACSJC, with 12 members, produces an average of 2 tons/ha. Fish farming has great potential for growth and demands investments, public policies and research to guarantee sustainable rural development and improve the family income of members.

KEYWORDS: local development, community, amazon, fish farming, semi-intensive system.

1. INTRODUÇÃO

A piscicultura, como atividade produtiva, requer o planejamento e gestão do funcionamento do empreendimento e o uso dos recursos naturais necessários para seu desenvolvimento, considerando sua máxima eficiência produtiva e sustentabilidade econômica, social e ambiental, além do conhecimento do ambiente externo (Matias, 2015, Silva *et al.*, 2024 e Oliveira *et al.*, 2024).

O Brasil vem se destacando no cenário mundial como o maior potencial para a expansão da aquicultura, no momento em que é crescente a demanda mundial por alimentos de origem aquática, não apenas em função da expansão populacional, mas também pela preferência por alimentos mais saudáveis (Fao 1998; Oliveira *et al.*, 2024 e Valenti *et al.*, 2000;).

A piscicultura é uma importante atividade para a geração de alimento, emprego e renda para centenas de milhões de pessoas que atuam direta ou indiretamente na cadeia de produção e distribuição do pescado em todo o mundo (Fao, 2016).

A cadeia produtiva da piscicultura tem elos bem definidos, compostos pelos setores de organização (empreendimento), produção, insumos, beneficiamento (agroindústria), distribuição, comercialização e mercado consumidor (Schulter; Vieira Filho, 2017).

Os pequenos produtores possuem menor capacidade de acesso às informações tecnológicas, mercadológicas e gerenciais, e acabam, na maioria das vezes, acumulando perdas significativas da rentabilidade dos seus investimentos, ou ainda sendo excluídos do sistema pela baixa capacidade de investimento na atividade produtiva (Prochmann, 2004; Sidonio, 2012 e Batista, 2013).

Neste sentido, o setor da piscicultura vem apresentando um crescimento na criação e surgimentos de empreendimentos (associações e cooperativas) de piscicultores que contribuindo para fortalecimento da aquicultura e favorecendo o desenvolvimento regional e territorial da produção de peixes, passando a apresentar uma grande tendência à produção deste produto.

A piscicultura paraense embora seja consideravelmente disseminada no estado e disponha de recursos naturais, diversidade de espécies e clima favorável à atividade, sua cadeia produtiva se encontra pouco estruturada, desde a produção de insumos até o ambiente institucional (Brabo, 2016). Entretanto, cabe destacar que os maiores obstáculos para viabilizar os empreendimentos ou impulsionar a atividade

ainda são relacionados a má administração, planejamento e controle zootécnico e/ou econômico inadequados, além de deficiência técnica em processos operacionais por falta de capacitação/profissionalismo dos produtores e ausência de assistência técnica (Brabo, 2014).

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi traçar um perfil da cadeia produtiva da piscicultura: Associação Comunitária de São José do Caripí – ACSJC na Região nordeste do Estado do Pará.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EXPERIMENTAL (COMUNIDADE LOCAL)

O município de Maracanã está inserido na Mesorregião do nordeste paraense, vinculado à microrregião do salgado, tendo como limites; ao Norte o oceano Atlântico, à leste com os municípios de Salinópolis, Santarém Novo e São João de Pirabas, ao sul com o município de Igarapé-Açu, e à Oeste com os municípios de Marapanim e Magalhães Barata (Pará, 2012).

A pesquisa foi realizada no período de março a setembro de 2021, no projeto de piscicultura da Associação Comunitária de São José do Caripí, na Comunidade do mesmo nome, que fica localizada a 23 km da sede do município de Maracanã-PA, sendo circundada pelo rio Caripí e afluentes (Sebrae/PA, 2009).

As precipitações pluviométricas do município e região estão em torno de 2.000mm/ano, com maior índice de chuva no primeiro semestre com ênfase nos meses de janeiro a abril, e o menor índice de setembro a dezembro (Pará, 2012).

O Município apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 0°46' 43" de latitude Sul e 47°27' 4" de longitude Oeste, e na Comunidade de São José do Caripí: 0°56'56.2" de latitude Sul e 47°30'48.4" de longitude Oeste, inserida na Reserva Extrativista Marinha de Maracanã e banhada pelo Rio Caripí (Figura 1).

O Município ainda dispõe de áreas cobertas de mata original de terra firme cujo solo é recoberto de floresta densa de baixos platôs. Devido a intensidade dos desmatamentos, hoje predominam florestas secundárias ou capoeiras em vários estágios de regeneração. A vegetação de várzea se distribui nas margens sinuosas dos rios Maracanã, Caripí e afluentes, além da faixa de manguezal que dominam a porção litorânea (Pará, 2012).

Figura 1. Localização da Vila de São José do Caripí em Maracanã-Para-Brasil



Fonte: IFPA/IBGE 2016.

Para a caracterização da comunidade e da associação, foram utilizadas algumas das metodologias do Diagnóstico Rural Participativo-DRP (aplicação de formulários semiestruturados, entrevistas informais, levantamentos e construção histórica do empreendimento, mapas e croquis das propriedades), pois segundo Oliveira *et al.*, (2024) a participação dos agricultores no processo é importante para torna-los sujeitos ativos nos processos dialógicos e na própria organização da comunidade, não somente como objetos de pesquisas, mas como atores principais.

De acordo com Gomes (2007), devemos observar, como forma de avaliação e com relação aos produtores envolvidos no sistema, os parâmetros socioeconômicos, que por sua vez, são distribuídos por categoria (Parâmetros demográficos, sociais e econômicos) e definidos do ponto de vista operacional.

Os parâmetros demográficos mostraram a caracterização dos indivíduos quanto ao: sexo, idade, estado civil, número de filhos e o número de pessoas por domicílio.

Os parâmetros sociais mostram o nível de escolaridade, se o entrevistado continua ou não estudando, as condições de moradia, qual a fonte de abastecimento de água, questão de saneamento básico e energia elétrica. E os parâmetros econômicos estão relacionados a identificação da atividade geradora de renda familiar, número de pessoas envolvidas na formação da renda familiar e os incentivos governamentais recebidos pelas famílias e outros bens.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 CARACTERISTICA DO PERFIL DA PISCICULTURA NA COMUNIDADE LOCAL (MARACANÃ-PA)

A comunidade de São José do Caripí está localizada no município de Maracanã, na RESEXMAR que pertence à Mesorregião do Nordeste Paraense e Microrregião do Salgado, distante 168 km de Belém, capital do estado do Pará com acesso pela BR 316 e PA 127 (Km 23), distante 03 km pelo ramal da comunidade. É banhada pelo Rio Caripí e seus afluentes, que são responsáveis pelo abastecimento de água para uso das famílias e através do desvio e bombeamento para suprir as necessidades hídricas dos viveiros escavados em período de estiagem.

No período de realização da pesquisa, foi possível a execução de algumas práticas referente a qualidade da água. Foram observados parâmetros essenciais das boas práticas na piscicultura conforme Tabela 1 abaixo:

Tabela 1. Valores médios dos parâmetros monitorados de qualidade da água em dois diferentes Viveiros da Associação Comunitária de São José do Caripí - ACSJC.

PARÂMETROS	VIVEIRO 1	VIVEIRO 2
Temperatura (°C)	29,9	30,1
Potencial hidrogeniônico (pH)	6,8	7,0
Oxigênio dissolvido (mg/L ⁻¹)	5,9	5,9
Transparência (cm)	32	35

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Vale ressaltar que os valores coletados foram realizados no período de agosto/setembro, período este de pouca pluviosidade, no horário de 10 horas da manhã, evitando assim alterações na coleta dos coeficientes. Os teores médios de oxigênio dissolvidos (5,90 mg/l) detectados nas análises foram considerados bons, atendendo as exigências para o desenvolvimento do tambaqui, *Colossoma macropomum* (Cuvier, 1818), que segundo Gomes (2011) têm o seu crescimento normal em níveis acima de 3 mg/l (OD).

As médias de temperatura da água dos viveiros (29,0 a 30,1°C), são consideradas adequadas para espécies de clima tropicais e próximas aos valores identificados por Mendonça *et al.*, (2009) trabalhando com a influência do fotoperíodo no desenvolvimento de juvenis de tambaqui. O pH da água manteve-se entre 6,8 a 7,0 aproximados dos valores encontrados por Cunha e Júnior (2011) em cultivo de

tambaqui em tanques-rede com diferentes densidades de estocagem, valores esses que podem ser aceitos como adequados ao cultivo de peixes tropicais (pH 6,0 a 9,5) como preconizado por Kubitza et.al (2010). A resolução Conama nº. 357 de 2005 estabelece valores aproximados a estes para produção de organismos aquáticos para fins intensivos (pH 6,0 e 9,0).

No que se refere a transparência (32cm e 35cm), estabelecer uma transparência ideal para piscicultura é muito difícil, mas ficam inseridos na faixa aceitável de 30cm a 60 cm. Valores abaixo de 20 cm denota-se que deve cessar a inserção de matéria orgânica no viveiro ou realizar uma renovação da água no viveiro, e ao contrário, transparência acima de 60 cm, deve-se proceder com uma nova adubação ao viveiro de criação.

3.2 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DA ACSJC

Os resultados obtidos a partir do questionário de entrevista estão apresentados na Tabela 2. Na Associação 83,34% dos associados são do gênero masculino, enquanto que 16,66% são de mulheres, sendo que a maioria são adultos com mais de 45 anos de idade. Entretanto, existe a presença da mão de obra dos jovens filhos de associados presentes na associação mesmo que apenas em atividades de mutirão que são realizadas periodicamente no empreendimento.

Tabela 2. Resumo estatístico referente ao perfil social dos produtores da Associação Comunitária de São José do Caripí - ACSJC.

QUESTÕES	RESPOSTAS	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL (%)
Gênero	Masculino	10/12	83,34
	Feminino	02/12	16,66
Faixa etária	18-35	3/12	25
	36-45	1/12	8,34
	>45	8/12	66,66
Estado civil	Casado(a)	9/12	75
	Solteiro(a)	2/12	16,66
	Viúvo(a)	1/12	8,34
Escolaridade	1º grau incompleto	6/12	50
	1º grau completo	3/12	25
	2º grau incompleto	3/12	25
	2º grau completo	-	-
Integrantes da unidade familiar	Menos de 5 pessoas	4/12	33,33
	5 a 6 pessoas	1/12	8,34
	7 a 12 pessoas	7/12	58,33
Tempo de atuação na piscicultura	5 a 10 anos	-	-
	11 a 20 anos	5/12	41,67
	21 a 35 anos	7/12	58,33

QUESTÕES	RESPOSTAS	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL (%)
Outros sistemas de produção	Agricultura	6/12	50
	Extrativismo	6/12	50
	Criação de pequenos animais	-	-
Possui fossa séptica?	Sim	12/12	100
	Não	-	-
Possui energia elétrica?	Sim	12/12	100
	Não	-	-
Possui água encanada?	Sim	12/12	100
	Não	-	-
Possui banheiro interno?	Sim	10/12	83,34
	Não	2/12	16,66
Tipo de casa	Alvenaria	10/12	83,34
	Madeira	2/12	16,66

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Analisando o grau de escolaridade dos associados, observou-se que a predominância é de que a maioria dos produtores não concluíram o ensino fundamental (50%; nível básico) (Tabela 2), em resposta aos resultados obtidos, os entrevistados afirmaram que a falta de incentivo e oportunidade por parte dos familiares, bem como a disponibilidade de escolas públicas locais sempre foram obstáculos. Portanto, todos aqueles que almejassem concluir o ensino básico são obrigados a se deslocarem para a sede do município, e nestas situações o ano letivo sempre era comprometido durante os períodos de extrativismo, nas lavouras sazonais (safras), e das atividades da ACSJC, além das principais culturas geradoras de renda na região, já que durante o período de colheita os alunos da comunidade sempre se afastavam das aulas para trabalhar juntamente com os pais.

A maioria dos associados são casados (75%), e possuem uma composição familiar variando entre cinco a doze componentes por residência, que na maioria são de alvenaria (83,34%), possuindo fossa séptica (100%) e banheiro interno (83,34%) e todas as residências possuem energia elétrica e água encanada (Tabela 2).

Com relação ao perfil econômico dos integrantes da ACSJC (Tabela 3), foi verificado que todos os integrantes entrevistados, possuem alguma atividade relacionada a piscicultura, porém, a referida atividade ainda não é considerada pelos produtores como atividade principal. Todos os entrevistados foram categóricos em dizer que a principal atividade geradora de renda ainda é a agricultura familiar por meio da lavoura de mandioca, macaxeira, milho, feijão, arroz e frutíferas (bacuri, cupuaçu, açaí e banana com mais representatividade), além do extrativismo (Lee e Sarpedonti, 2008). Do ponto de vista das políticas públicas, observou-se que 83,34% dos entrevistados são beneficiários do governo federal em algum programa de política social, como o

Benefício de Prestação Continuada – BPC, Bolsa Família ou Aposentadoria Rural. 100% dos entrevistados possui renda familiar entre um e três salários mínimos, e destes, 75% informaram que os responsáveis pela formação da renda familiar são entre uma e duas pessoas. Dos produtores associados apenas 25% conseguiram subsídio financeiro de banco e 75% nunca realizaram nenhum tipo de empréstimo bancário, sendo que nenhum dos associados até o momento possuem inadimplência no que se refere a financiamento bancário para atividade piscícola (Tabela 3).

Tabela 3. Dados estatísticos (resumo) referente ao perfil econômico dos produtores da Associação Comunitária de São José do Caripí - ACSJC.

QUESTÕES	RESPOSTAS	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL (%)
Fonte de renda familiar (resposta múltipla)	Piscicultura	4/12	33,33
	Agricultura	12/12	100
	Serviço público	-	-
	Outras atividades	1/12	8,34
Benefícios sociais	Sim	10/12	83,34
	Não	2/12	16,66
Renda familiar mensal	Menor que 1 salário mínimo	-	-
	De 1 a 3 salários mínimo	12/12	100
Contribuições na renda familiar	De 1 a 2 pessoas	9/12	75
	De 3 a 4 pessoas	3/12	25
Renda obtida com a piscicultura	Até 1 salário mínimo	12/12	100
Acesso a crédito ou financiamento	Sim	-	-
	Não	12/12	100

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

4. CONCLUSÃO

Diante das informações levantadas, o perfil da cadeia produtiva da piscicultura semi-intensiva realizada na Associação Comunitária de São José do Caripí (ACSJC), apresenta grande potencial de crescimento devido às condições ambientais locais, além do aumento da produção de pescado no município, melhorando assim a renda familiar dos associados e contribuindo para a geração de trabalho e renda.

O perfil dessa comunidade pode auxiliar o crescimento da atividade é incentivando a utilização de fontes vegetais alternativas como frutíferas, leguminosas, cereais, tubérculos e outros alimentos alternativos, de forma in natura ou na produção de rações alternativas que possam ser consumidas pelos peixes em fases mais

avançadas (terminação) a fim de reduzir o custo com a ração comercial, até então a única empregada nos empreendimentos.

Apesar das dificuldades apresentadas na atividade de piscicultura na ACSJC, esta vem se tornando uma alternativa promissora para garantir a segurança alimentar das famílias da região, bem como uma complementação de renda.

Contudo, o potencial da piscicultura da região ainda não foi totalmente explorado, obviamente necessita de investimentos, pesquisas aplicadas, além de políticas públicas que possam garantir o desenvolvimento rural sustentável por meio da piscicultura na região, e futuramente poderá contribuir com o Agronegócio no Estado do Pará.

Como potencialidade futura, sugerem-se trabalhos na área de monitoramento de recursos naturais sustentáveis e perfilar as comunidades ao longo do tempo.

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Castanhal (IFPA) pela oportunidade de desenvolvimento do trabalho junto ao programa de pós-graduação.

REFERÊNCIAS

- BATISTA, A. **A contribuição da piscicultura para as pequenas propriedades rurais em Dourados - MS.** Dissertação defendida no Programa de Pós-graduação em Agronegócios-PPGA. Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia FACE. Universidade Federal da Grande Dourados-UFGD. Disponível em: < <http://www.portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-agronegocios>. Consultado dia 06 de maio de 2021.
- BRABO, M. F. Piscicultura no estado do Pará: situação atual e perspectivas. **Revista Actapesca**, 2(1): i-vii. 2014.
- CUNHA, V.V.; JÚNIOR, A. S. Crescimento de Juvenis de Tambaqui, *Colossoma macropomum* (CUVIER, 1818), em tanques-rede com diferentes densidades populacionais em Ji-Paraná, RO. **Revista Amazônia ciência e Desenvolvimento**, v. 6, n. 12, p. 185-195, 2011.
- FAO. 1998. Gestão para cultura de peixes de água doce: estoques de peixes e gestão de fazendas . **FAO Training Series** No. 21/2. Roma.
- FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome, 2014, 223 p.
- FAO. (2016). Statistical Yearbook. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
- GOMES, F. P; KLEIN. M. J; STEFFEN, M; MIRIANI, S. **Introdução a Economia Solidária.** Modulo 2. Projeto Casa Brasil. 2007.
- MATIAS, J. F. N. **Aquicultura e os desafios de produzir com sustentabilidade.** CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA – ZOOTEC, 25. Fortaleza, CE. Anais... Fortaleza: Associação Brasileira de Zootecnistas, 2015.
- MENDONÇA, P. P.; FERREIRA, R. A. VIDAL JUNIOR, M. V.; ANDRADE, D. R.; SANTOS, M. V. B.; FERREIRA, A. V.; REZENDE, F. Influência do fotoperíodo no desenvolvimento de juvenis de tambaqui (*Colossoma macropomum*). **Archivos de Zootecnia**. V. 58, n. 223, p. 323-331, 2009.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2016. Disponível em <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2020.
- KUBITZA, F. ONO, E. A. Piscicultura familiar: como ferramenta para o desenvolvimento e segurança alimentar no meio rural. **Panorama da Aquicultura**. Vol. 20, n. 117, janeiro/fevereiro 2010.
- PARÁ (Estado). **Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Estatística Municipal**, Banco de dados. Maracanã- Pará, 2012. 446p.: Acesso em: 3 mar. 2021.
- OLIVEIRA, G. DOS S., REIS, A. A. DOS, SILVA, A. L. P. DA, SENA, W. DE L., MENDES, M. R. FARIAS, SOUSA, P. F. C., LÉLIS, A. DA T., & VELLOSO, L. P. L. (2024). Cadeia produtiva de uma piscicultura da associação comunitária São José do Caripi, município de Maracanã (Pará, Brasil). *Caderno Pedagógico*, 21(10), e9919. <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n10-391>
- PROCHMANN, A. M.; TREDEZINI, C. A. O. **A piscicultura em Mato Grosso do Sul como instrumento de geração de emprego e renda na pequena propriedade.** In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 42. Anais. Cuiabá: SOBER, 2004.

RAMOS FILHO, M. M.; RAMOS, M. I.; HIANE, P. A.; SOUZA, E. M. T. Perfil lipídico de quatro espécies de peixes da região pantaneira de Mato Grosso do Sul. **Revista de Ciência e tecnologia de alimentos**, v. 28, p.361-365, 2008.

SEBRAE/PARÁ. **Projeto Nova Caripí**: Piscicultura da Associação Comunitária de São José do Caripí-ACSJC.2009.6p.

SIDONIO, L.; CAVALCANTI, I.; CAPANEMA, L.; MORCH, R.; MAGALHÃES, G.; LIMA, J.; BURNS, V.; ALVES JÚNIOR, A.J.; MUNGIOLI, R. **Panorama da aquicultura no Brasil: desafios e oportunidades**. BNDES Setorial, v.35, p.421-463, 2012.

SILVA, A. L. P. da; LELIS, A. T.; SENA, W.L.; LIMA JUNIOR, J. A. As contribuições dos microrganismos na qualidade do solo na agricultura. **PEER REVIEW**, Vol. 6, Nº 7, 2024. DOI: 10.53660/PRW-2036-3725

SCHULTER, E. P.; VIEIRA FILHO, J. E. R. Evolução da piscicultura no brasil: diagnóstico e desenvolvimento da cadeia produtiva de tilápia. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada** – ipea 2017, 35p.

VALENTI, WC & NEW, MB. Grow-out systems - monocultura. *Em* MB New & WC Valenti, eds. Cultivo de camarão de água doce: o cultivo de *Macrobrachium rosenbergii*. **Oxford, Inglaterra, Blackwell Science**, pp. 157-176. 2000.



CAPÍTULO

08

ESTUDO DE CASO: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E AÇO

Erasmu Carlos da Silva Junior

Graduando em Engenharia Civil
Universidade Federal do Pará (UFPA)
E-mail: erasmoks.junior@gmail.com

Marcelo Junio Lima Branches

Graduando em Engenharia Civil
Universidade Federal do Pará (UFPA)
E-mail: marcelobranxhes@gmail.com

Ana Carolina de Pádua Lisboa e Santos

Graduanda em Engenharia Civil
Universidade da Amazônia (UNAMA)
E-mail: engcaroldepadua@outlook.com

Marcelo Rassy Teixeira

Doutor em Engenharia Civil
Universidade de São Paulo (USP)
E-mail: mrt@ufpa.br

RESUMO: Este estudo compara os custos de diferentes tipos de estruturas para um edifício comercial de dois pavimentos, focando na viabilidade econômica para vencer um vão de 8,5 metros. Foram analisadas quatro alternativas: uma estrutura convencional de concreto armado com lajes pré-moldadas, o uso de steel deck nas lajes superiores, a substituição das vigas de concreto por metálicas nos vãos principais e, por fim, uma combinação de steel deck e vigas metálicas. A modelagem estrutural foi feita no software CypeCAD, e os custos foram estimados com base na tabela SINAPI, considerando materiais, mão de obra e tempo de execução. Os resultados mostram que a estrutura em concreto armado exige um maior uso de fôrmas, enquanto o steel deck reduz essa necessidade, mas consome mais concreto e aço. Já a substituição das vigas de concreto por metálicas acelerou a execução da obra e reduziu os custos com fôrmas, porém aumentou o gasto com perfis metálicos. A análise dessas variáveis permitiu avaliar qual alternativa oferece o melhor equilíbrio entre custo e eficiência, ajudando na tomada de decisão para projetos similares.

PALAVRAS-CHAVE: estruturas metálicas, concreto armado, steel deck, custo de construção, otimização estrutural.

ABSTRACT: This study compares the costs of different structural types for a two-story commercial building, focusing on the economic feasibility of spanning an 8.5-meter gap. Four alternatives were analyzed: a conventional reinforced concrete structure with precast slabs, the use of steel deck for the upper floors, the replacement of concrete

beams with steel beams in the main spans, and finally, a combination of steel deck and steel beams. The structural modeling was performed using CypeCAD software, and cost estimates were based on the SINAPI database, considering materials, labor, and construction time. The results show that the reinforced concrete structure requires a greater use of formwork, while the steel deck reduces this need but consumes more concrete and steel. The replacement of concrete beams with steel beams accelerated construction and reduced formwork costs but increased spending on steel profiles. Analyzing these variables allowed for an evaluation of which alternative offers the best balance between cost and efficiency, aiding decision-making in similar projects.

KEYWORDS: steel structures, reinforced concrete, steel deck, construction cost, structural optimization.

1. INTRODUÇÃO

Estruturas são formadas a partir da disposição racional e propícia de diversos elementos estruturais. Essa composição abrange elementos das mais variadas formas que apresentam dimensões diferentes, geralmente uma preponderante a outra, sendo que cada um desenvolve uma função e estão intrinsecamente ligadas, tornando o sistema eficiente (Rodrigues; Souza, 2008). Em paralelo a isso, a definição de compósitos, dentro construção civil, corrobora com essa definição, pois são materiais formados pela combinação de dois ou mais componentes com propriedades distintas para criar um material com características superiores.

Neste viés, Costa (2024) apresenta, que ao combinar materiais como concreto e aço, proporcionam vantagens, como a redução de custos e otimização do tempo de execução. Sua utilização atende aos requisitos de resistência, durabilidade e flexibilidade no projeto, minimizando impactos ambientais.

No que tange a essas combinações, as que mais se destacam são: concreto armado e a estrutura de aço, outras alternativas ainda são pouco visadas, como a estrutura mista de concreto e aço. O sistema estrutural misto, que combina as vantagens do aço – como a redução do tempo de execução da obra, diminuição do carregamento estrutural e alívio nas fundações – com as propriedades do concreto.

De acordo Ribeiro *et al* (2021), a diversidade de sistemas estruturais na construção civil proporciona a necessidade de adequação às características arquitetônicas particulares das estruturas de forma adequada. A escolha do sistema estrutural deve considerar não apenas os aspectos técnicos, mas também os fatores econômicos, como o custo dos insumos, o tempo de execução e os gastos com mão de obra. Cada sistema possui características próprias que impactam diretamente esses fatores.

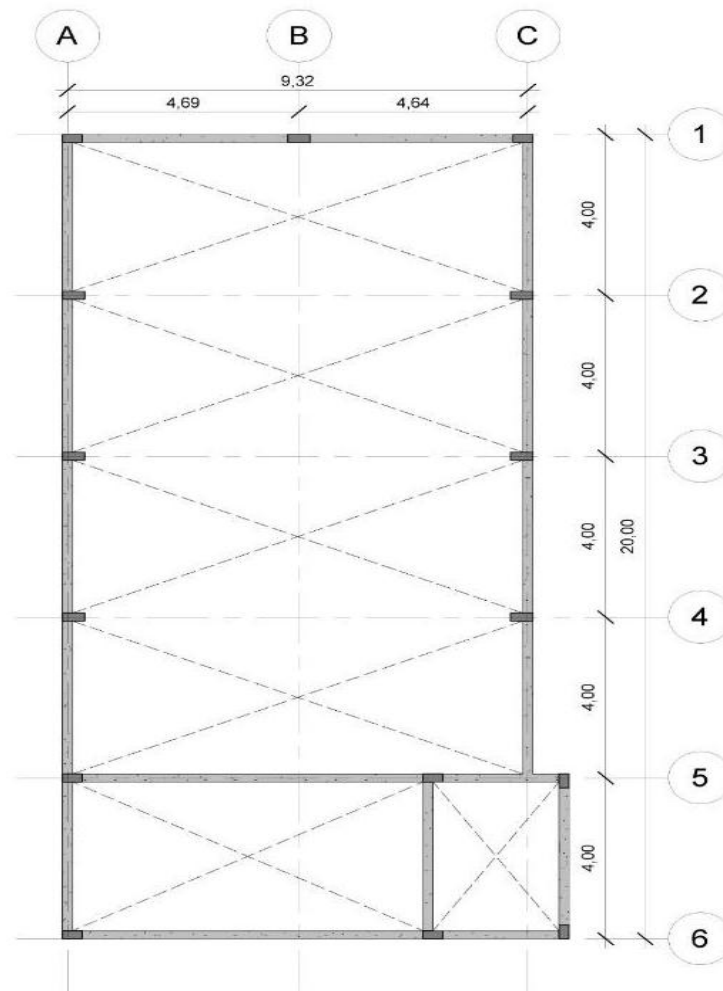
Tendo em vista o assunto abordado, ve-se a necessidade crescente de otimização de recursos e a busca por soluções mais eficientes em termos de custo e desempenho. Este estudo analisa os custos de diferentes soluções estruturais, considerando materiais, mão de obra, tempo de execução, manutenção e vida útil. A fim de fornecer uma visão clara sobre qual estrutura oferece o melhor custo-benefício, ajudando os profissionais a tomar decisões mais eficientes e seguras, contribuindo para o avanço da construção civil com práticas mais econômicas e de qualidade.

Figura 1. Imagem 3D.



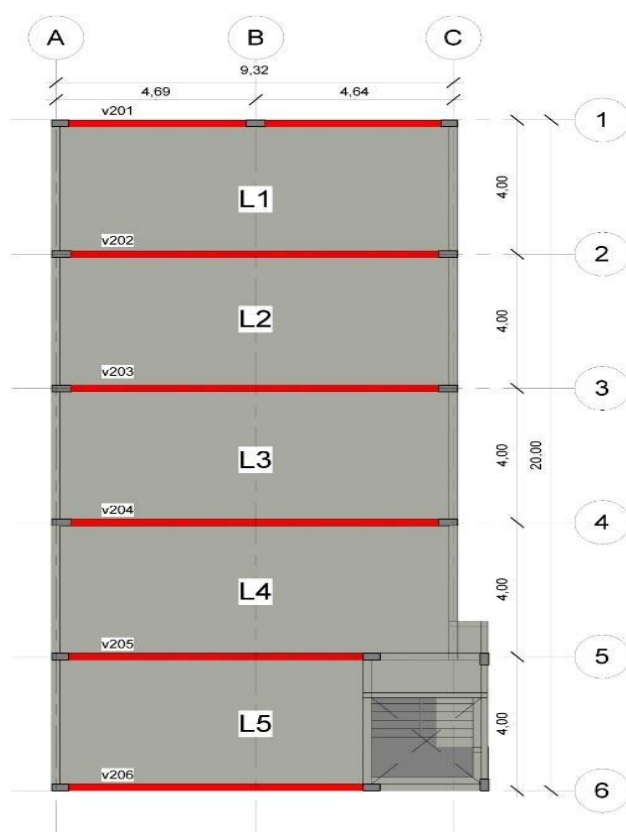
Fonte: Autores.

Figura 2. Planta de fôrma do térreo



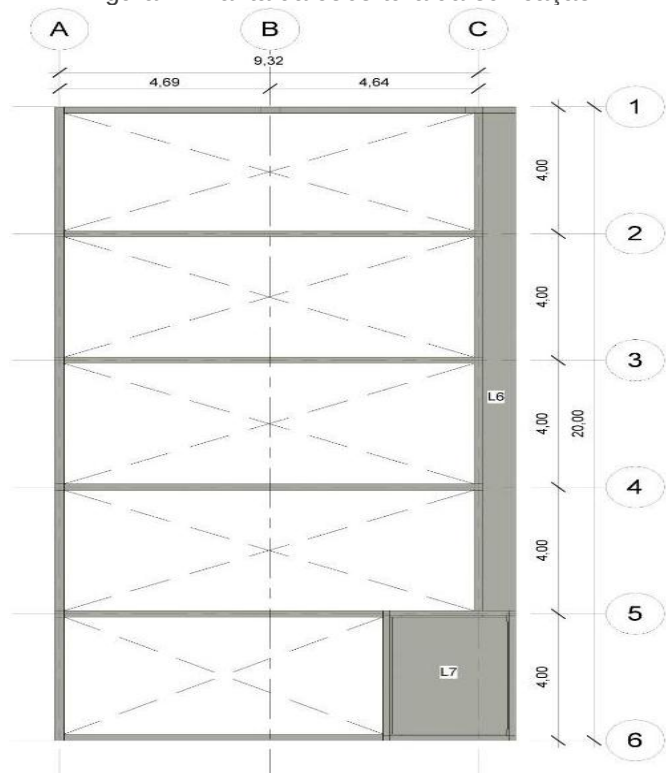
Fonte: Autores.

Figura 3. Planta do pavimento superior



Fonte: Autores.

Figura 4. Planta da cobertura da edificação.



Fonte: Autores.

1.1 OBJETIVOS GERAIS

Este trabalho tem como objetivo analisar comparativamente diferentes sistemas estruturais, dentro das etapas de projeto e planejamento, para construção de uma edificação comercial de dois pavimentos, comportando cinco escritórios comerciais no primeiro andar e um depósito de peças e componentes no térreo, e com isso existindo a necessidade não haver pilares intermediários, resultando em uma concepção estrutural com grandes vãos.

A partir das limitações e desafios envolvidos, busca-se uma solução que leve em consideração os aspectos técnicos e econômicos a fim de determinar a solução estrutural mais eficiente para tal necessidade.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Dimensionar com auxílio de software de dimensionamento um modelo estrutural para cada sistema analisando seu comportamento e suas particularidades;
2. Comparar os custos de execução entre os dois sistemas, considerando materiais, mão de obra e tempo de obra utilizando como base o Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil;
3. Identificar a solução mais vantajosa, considerando aspectos econômicos como tempo de obra, valor de mão de obra, valor de insumo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Kimura (2024), um sistema é composto por elementos interdependentes que, ao serem organizados em conjunto, formam uma estrutura unificada. Dentro do contexto da engenharia civil, o conceito de sistema construtivo consiste na integração de diversos materiais, equipamentos e mão de obra, organizados de maneira lógica e aplicados conforme técnicas específicas, com o objetivo de executar uma estrutura com determinada finalidade. Ademais, aplica-se também o conceito de sistema estrutural, o qual é definido por um conjunto de elementos construtivos cuja principal finalidade é suportar e transferir as cargas ao solo (Kimura, 2024; Küster, 2024).

Os elementos de concreto armado são intrinsecamente um material compósito, pois as barras de aço imersas dentro do concreto são responsáveis por reforçá-los contra os esforços de tração, e em alguns casos à compressão. Dessa maneira, as estruturas de concreto armado oferecem vantagens como a sua grande capacidade de se adaptar a diferentes formas, ser um material de maneira geral mais econômico devido a sua composição de matérias primas baratas, resistente ao fogo e que proporciona um satisfatório comportamento monolítico (Leonhardt, 1977). Por outro lado, o uso de peças de concreto armado em grandes vãos pode originar elementos de elevado peso próprio, complexidade adicional na montagem da armadura e uma grande superfície que deve ser moldada com fôrmas.

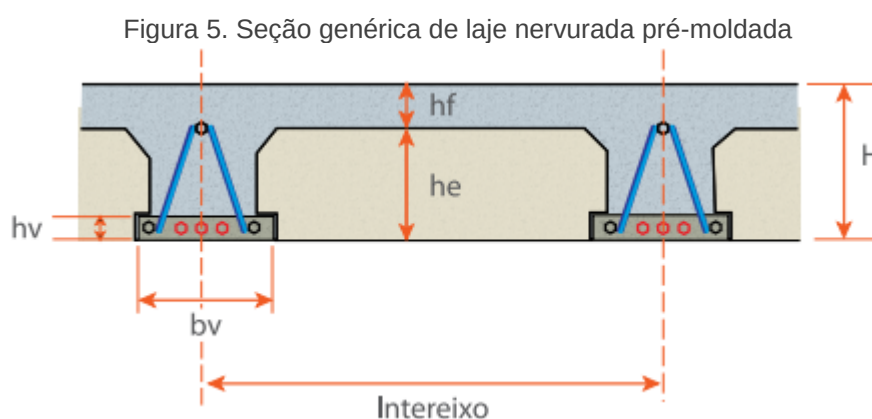
Já o sistema construtivo em aço, atualmente utilizado em praticamente todos os setores construtivos, apesar de possuir um peso específico da ordem de 7.850 kg/m^3 , o aço possui como característica uma grande resistência a esforços de tração, compressão e flexão, o que resulta em uma menor seção resistente e peças mais leves em relação ao concreto armado (Bellei, 2024). No entanto, apesar de requerer cuidados especiais quanto à corrosão e perda de resistência em situação de incêndio, os elementos em aço apresentam vantagens como sua elevada ductilidade, alto grau de confiança, proporciona um canteiro de obras mais limpo, alta produtividade, além de ser um material reciclável (Fakury, 2016).

Os sistemas construtivos mistos (ou híbridos) exploram a combinação de diferentes materiais para construção de elementos estruturais, com as estruturas mistas de concreto armado e aço em evidência neste trabalho, a partir da qual são concebidas as vigas mistas compostas de perfis metálicos (usualmente perfis “I”) em composição com uma lajes de concreto sobreposta, unidas com os conectores adequados a fim de haver a plena solidarização dos esforços, e as lajes mistas, as quais fazem uso de uma fôrma de aço posicionada no fundo da laje cumprindo o papel de armadura positiva (Fakury *et al.*, 2016).

A laje nervurada pré moldada é um sistema construtivo que vem consolidando sua presença em todo o país desde a década de 80 (Küster *et al.*, 2024). Tendo como suas principais características a presença de uma armadura treliçada pré-fabricada composta de barras longitudinais e estribos percorrendo de maneira senoidal as laterais, conforme detalhado na Figura 2, e a existência de uma camada de concreto resultando em nervuras que de modo simplificado assemelham-se a várias vigas “T”. a altura total da laje varie entre 10 cm (6 cm de treliça + 4 cm de capa de concreto) a

36 cm (29 cm de treliça + 7 cm de capa de concreto), se tornando competitiva para vãos até 12 m (Küster *et al.*, 2024).

Além de ocorrer a substituição de partes do concreto por enchimentos em blocos de poliestireno expandido (EPS) ou lajotas cerâmicas, com a análise de Sena e Cabral (2018) afirmando um desempenho mais eficiente com uso do EPS, o que consequentemente acarreta em uma redução do carregamento e no custo final na estrutura em comparado às consagradas lajes maciças (Vieira *et al.*, 2024), justificando assim a sua escolha para comparação no presente trabalho.



Fonte: Manual Técnico de Lajes Treliçadas - Arcelor Mittal: 2010

Já o *steel deck* é um tipo de laje mista de concreto e aço, composta por uma telha-fôrma aço galvanizado, uma camada de concreto variando de 11 cm a 25 cm, além de uma malha com fios de aço CA 60 para combater a fissuração. Bem como, apresenta vantagens com a facilidade de instalação, a dispensa de escoramento e de desforma, além de fornecer uma elevada produtividade para a obra (Fakury *et al.*, 2016).

Além disso, o *steel deck* possui um amplo acervo a respeito de seu dimensionamento, sendo os principais o anexo N da norma ABNT NBR 8800:2024 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, os catálogos técnicos disponibilizado por fabricantes, além de atender às exigências da norma ABNT NBR 14323:2013 - Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio.

A telha-fôrma metálica tem papel de fôrma autoportante enquanto o concreto está fresco, o que elimina a necessidade de escoras, e após o endurecimento a mesma atua em conjunto com o concreto resistindo aos esforços de tração no lugar de uma armadura positiva. Construída com aço ZAR-280, possuindo um perfil formado

a frio com nervuras trapezoidais e mossas que garantem a ligação solidária entre o concreto e o aço, além permitirem o uso de conectores de cisalhamento *stud bolts*, as chapas são encontradas no Brasil nas espessuras de 0,80 mm, 0,95 mm e 1,25 mm (Fakury *et al.*, 2016).

Em relação ao seu desempenho estrutural, é capaz de vencer sem grandes dificuldades vãos até 3,80 m, podendo atingir valores da ordem de 5 m com o reforço do escoramento durante o endurecimento do concreto (ArcelorMittal Perfilor, 2016).

3. METODOLOGIA

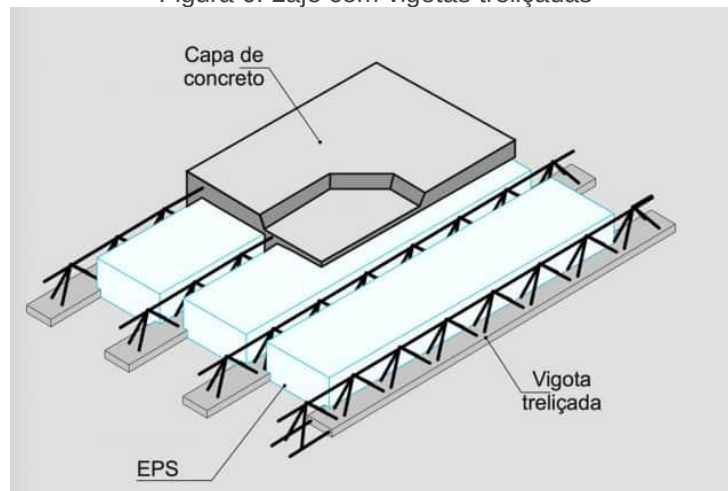
O estudo foi realizado através da combinação das possíveis alternativas estruturais, visando analisar os impactos que as mudanças causam na estrutura e no custo de construção da mesma. Ademais, para que houvesse uma maior sensibilidade a respeito da variação dos quantitativos da obra, foram levantadas 4 hipóteses para possíveis soluções estruturais:

- Hipótese 0: Edificação completamente projetada em concreto armado com lajes pré-moldadas convencionais;
- Hipótese 1: Substituição das lajes do pavimento superior por *steel deck*, mantendo os demais elementos em concreto;
- Hipótese 2: Substituição das vigas em concreto armado dos grandes vãos (e que apoiam as lajes) por vigas metálicas, mantendo as lajes do tipo pré-moldadas;
- Hipótese 3: Substituição das vigas em concreto armado por vigas metálicas e as lajes do pavimento superior por *steel deck*.

Para a realização da análise dos esforços e posteriormente o dimensionamento estrutural, adotou-se uma sobrecarga de 250 kgf/m², típica de ambientes comerciais de acordo com a norma ABNT NBR 6120:2019 - Ações para o cálculo de estruturas de edificações.

A respeito da definição das características da laje pré-moldada com enchimento de EPS, com espessura total de 16 cm, sendo a altura de 12 cm do molde e 4 cm de capa de concreto, peso próprio com cerca de 180 kgf/m² e entre-eixos de 50 cm entre as nervuras.

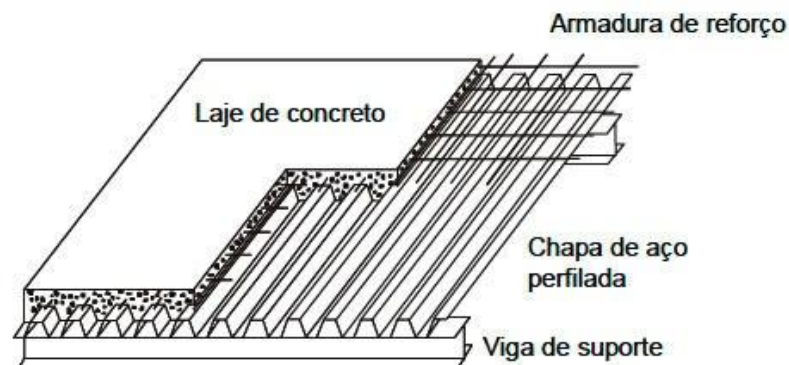
Figura 6. Laje com vigotas treliçadas



Fonte: Total Construção

Para o sistema de laje mista foi utilizado como referência a telha-fôrma Polydeck 59s, possuindo espessura de 1,25 mm e altura total da laje de 12 cm, com peso próprio de 220 kgf/m² após a concretagem, com as telha-fôrmas dimensionadas para um comprimento de 8 m, sendo assim possível a consideração de um modelo de laje contínua com três apoios.

Figura 7. Laje mista com fôrma incorporada



Fonte: Portal metálica construção civil.

Para as vigas metálicas foram considerados no caso 2 os perfis I de 150 mm x 13 kg/m, 310 mm x 23,8 kg/m, 410 mm x 46,1 kg/m. E para a hipótese 3 foram considerados os perfis I de 200 mm x 15 kg/m, 310 mm x 28,3 kg/m, 460 mm x 52 kg/m. Além do mais, para todos os casos analisados foram considerados conectores stud bolts com diâmetro de 3/8".

Com todas hipóteses e variáveis definidas foi realizado a modelagem e cálculo estrutural da obra com o auxílio do software CypeCAD, e a partir de onde foi possível extrair os quantitativos da estrutura.

Posteriormente, após a obtenção dos dados foi montado uma planilha orçamentária para cada hipótese, onde foi possível estimar os custos com materiais, equipamentos e mão de obra de maneira isolada somente para a etapa de construção da estrutura da obra, tomando como referência a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) para o mês de Janeiro de 2025.

Com base nas composições de serviços disponíveis na tabela SINAPI, foi possível estimar a duração da obra para cada hipótese, utilizando como referência a quantidade de homem-hora presente em cada orçamento. Além disso, o custo foi dividido em três indicadores: área de fôrma, volume de concreto e peso de aço, acompanhados de seus respectivos custos em cada hipótese. Essa abordagem permitiu avaliar a variação de custos decorrente das mudanças no sistema estrutural.

Após o dimensionamento e a elaboração das planilhas orçamentárias, inicialmente houve o estudo de custos relacionados à fôrma, para isso, os custos foram somados de fôrma de cada elemento em cada hipótese, no custo de fôrma está incluído o escoramento das lajes pré-moldadas. Esse procedimento foi repetido para cada um dos indicadores mencionados.

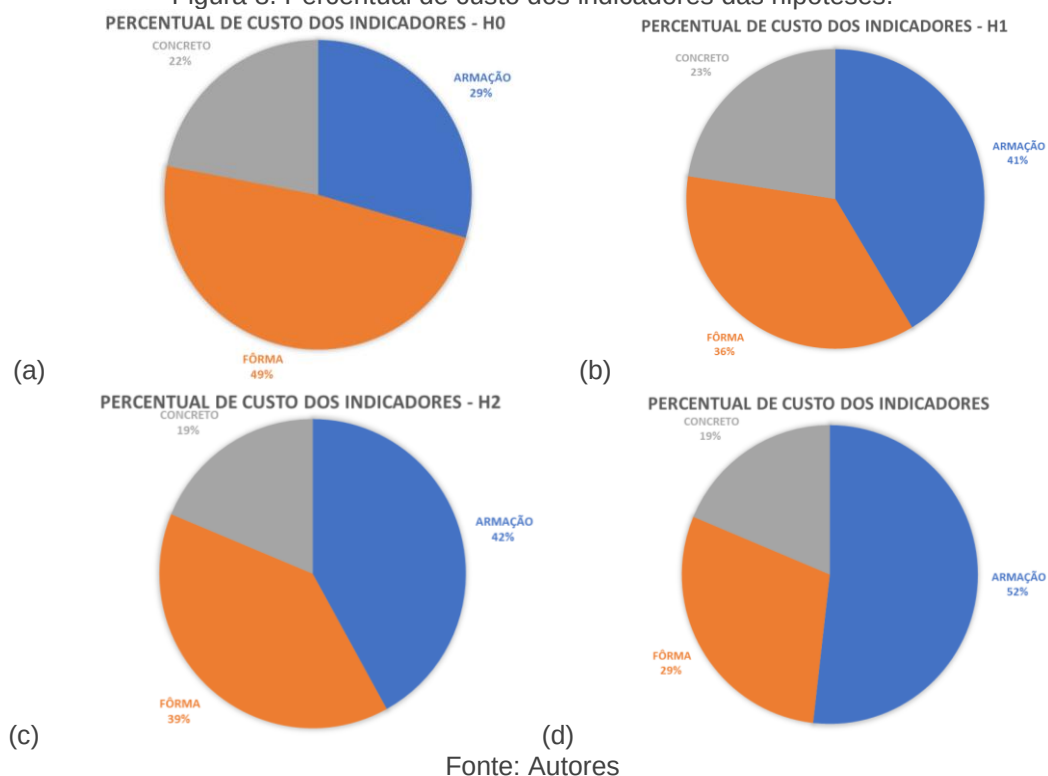
Por fim, foi elaborado um gráfico para cada hipótese, comparando a representatividade de cada indicador em relação ao custo global. Essa investigação possibilitou uma avaliação mais precisa do impacto das mudanças no sistema estrutural sobre os percentuais de custo de forma individual. Além disso, foi realizada uma comparação do custo total de cada hipótese para verificar se a diferença de valores justifica as vantagens de cada sistema.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 ANÁLISE DAS HIPÓTESES

Primeiramente, verificou-se os indicadores de forma isolada em cada hipótese e foram avaliados os percentuais de mão de obra e material, e os indicadores em cima do custo total.

Figura 8. Percentual de custo dos indicadores das hipóteses.



Na hipótese 0, os custos com fôrmas representaram 49% do custo total, enquanto concreto e aço, somados, corresponderam a 51%. Isso evidencia a forte dependência do uso de fôrmas na montagem das peças estruturais, uma característica comum em sistemas de concreto armado. Na hipótese 01, obteve-se uma redução de 13% no valor da fôrma, pois não há necessidade de escoramento das lajes em *steel deck*, conforme garantido pela fabricante. No entanto, houve um aumento significativo nos volumes de concreto e no peso das armaduras, o que gerou percentuais equilibrados dos indicadores.

Na hipótese 02, tem-se a substituição das vigas principais do pavimento superior substituídas por vigas com perfis metálicos, desse modo há a redução no custo das fôrmas e do concreto, além da redução no tempo de execução tendo em vista que não há a necessidade de montagem, armação e concretagem e cura do concreto. Entretanto, quando comparado a hipótese 1 houve um leve aumento no percentual de fôrma pois nesse caso ainda há a presença do escoramento das lajes pré-moldadas. Na hipótese 03, houve uma redução considerável no percentual de forma, tendo em vista que além das vigas metálicas, há a presença de lajes em *steel deck* e como mencionado anteriormente dispensa a utilização de escoramento durante sua montagem gerando menos entulho no canteiro e menor tempo de montagem.

4.2 ANÁLISE DE CUSTO

Após o levantamento dos custos e da quantidade de homem-hora necessária para execução dos serviços relacionada a cada elemento, com base na planilha orçamentária, foi realizada a divisão dos valores referentes à mão de obra e material. Essa separação permitiu à análise mais detalhada da variação do orçamento, resultando nas tabelas apresentadas a seguir:

Tabela 1. Levantamento de custo - vigas

LEVANTAMENTO DE CUSTO - VIGAS			
Hipótese	MÃO DE OBRA	MATERIAL	QTD. HOMEM - HORA
HIPÓTESE 0	R\$ 17.681,55	R\$ 75.522,75	851,29
HIPÓTESE 1	R\$ 17.681,55	R\$ 75.522,75	721,96
HIPÓTESE 2	R\$ 15.169,11	R\$ 80.579,33	608,41
HIPÓTESE 3	R\$ 14.803,32	R\$ 82.135,94	762,15

Fonte: Autores

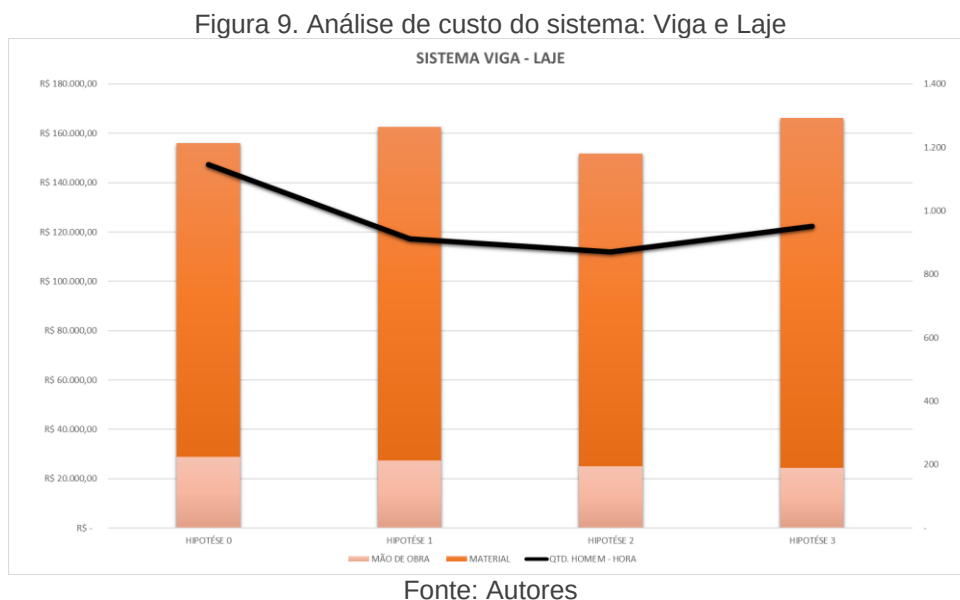
Tabela 2. Levantamento de custo - lajes

LEVANTAMENTO DE CUSTO - LAJES			
HIPÓTESE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	QTD. HOMEM - HORA
HIPÓTESE 0	R\$ 11.230,26	R\$ 51.670,49	294
HIPÓTESE 1	R\$ 9.676,50	R\$ 59.638,78	190
HIPÓTESE 2	R\$ 9.893,95	R\$ 46.172,42	263
HIPÓTESE 3	R\$ 9.614,96	R\$ 59.659,03	190

Fonte: Autores

A comparação entre as hipóteses evidenciam variações significativas, conforme a Tabelas 1 e 2, deste modo, ao analisar o sistema vigas e lajes como um todo, nota-se um aumento no valor de custo ao alterar lajes pré-moldadas por lajes em *steel deck*, ao passo que a quantidade de homem hora reduz mas hipótese 03, por outro lado, apresentou um aumento tanto em valor absoluto quanto no tempo de produção. Este aumento pode estar relacionado ao aumento do carregamento ocasionado pelo sistema *steel deck*, o qual solicitou mais resistência das vigas metálicas que tiveram seus perfis aumentados quando comparado com a hipótese 02. Por isso a hipótese 02, mesmo com a presença do escoramento ainda apresenta melhor combinação de custo com aumento de efetividade de produção tornando-se a

hipótese mais promissora. Vale ressaltar que para essa análise não foram levados em consideração o elemento estrutural pilar, uma vez que ao realizar o levantamento de custo não houve variação significativa.



Outro aspecto relevante a ser estudado é o custo total de cada hipótese, comparando-os entre si, assim como a redução do homem-hora, considerando que cada hipótese possui particularidades que podem torná-la economicamente viável. Tendo como referência a hipótese 0 estimou-se percentuais de variação de custo e de redução de quantidade de homens - hora.

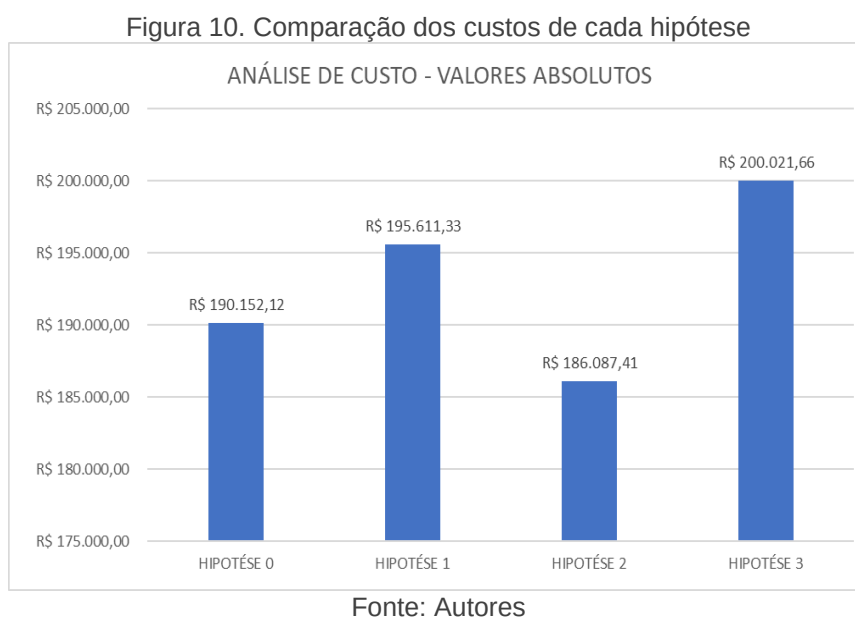
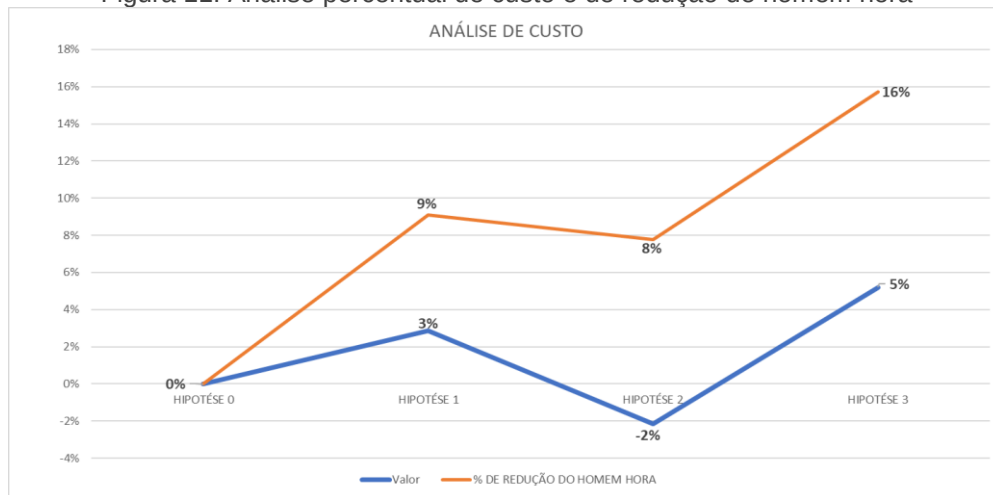


Figura 11. Análise percentual de custo e de redução de homem hora



Fonte: Autores

Ao observar a Figuras 7 e 8, verifica-se que a hipótese 02 apresentou o menor custo em comparação às demais, embora tenha registrado uma redução no homem-hora inferior às hipóteses 01 e 03. Esse resultado evidencia o impacto da substituição das vigas metálicas por vigas de concreto armado.

5. CONCLUSÃO

A pesquisa demonstrou que, na engenharia, há diversas soluções possíveis para um mesmo problema. Neste estudo prático, foram avaliadas quatro alternativas de sistemas estruturais, analisadas sob os critérios de custo, efetividade da mão de obra e geração de resíduos.

A Hipótese 01 apresentou um aumento de 3% no custo em comparação à Hipótese 0, influenciado pela adoção do sistema de steel deck, que, apesar de proporcionar maior produtividade devido à ausência de escoramentos, ainda apresenta um custo superior às lajes pré-moldadas.

Por outro lado, o Hipótese 02 demonstrou uma economia de 2% em relação ao Hipótese 0 e uma redução de 8% na quantidade de homens-hora necessários para a execução. Essa economia foi alcançada principalmente pela substituição de vigas de concreto armado por vigas metálicas, solução que reduziu custos e tempo de execução, além de minimizar a geração de entulhos.

A Hipótese 03, embora tenha apresentado ganhos em produtividade e menor geração de resíduos, apresentou um aumento de 5% no custo total, esse acréscimo foi influenciado, sobretudo, pelos custos o *steel deck* e as vigas metálicas. Essa

solução não se mostrou economicamente viável, uma vez que os custos adicionais não foram compensados pelos ganhos produtivos.

Conclui-se, portanto, que a Hipótese 02 mostrou-se a alternativa mais promissora, pois combinou a redução de custos com o aumento da eficiência produtiva. A substituição de vigas de concreto armado por vigas metálicas, associada ao baixo custo das lajes pré-moldadas, revelou-se a solução mais eficaz diante dos dados analisados. Ressalta-se, no entanto, que esta pesquisa não considerou fatores como transporte e maquinário, além de utilizar a produção média do SINAPI, o que pode resultar em variações devido a fatores humanos e regionais. Desse modo, evidencia-se a importância de estudos de viabilidade para embasar decisões estratégicas, uma vez que a escolha do sistema estrutural pode impactar de maneira expressiva no custo final da obra. Assim, a definição do sistema mais eficiente torna-se fundamental para a otimização dos recursos disponíveis.

REFERÊNCIAS

- ARCELORMITTAL PERFILOR (São Paulo). **Catálogo Técnico POLYDECK 59S. 2016.** Disponível em: <https://brasil.arcelormittal.com/produtos-solucoes/construcao-civil/polydeck-59s>. Acesso em: 18 mar. 2025.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 8800:2024. **Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações.** Rio de Janeiro: ABNT, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14323: **Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio.** 2. ed. Rio de Janeiro, 2013.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6120: **Ações para o cálculo de estruturas de edificações.** Rio de Janeiro, 2019.
- BELLEI, Ildony Hélio. **Edifícios industriais em aço: projeto e cálculo. 7. ed. [S.l.]: Oficina de Textos, 2024.** E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 19 mar. 2025.
- COSTA, J. A. M. **Viabilidade técnico-financeira e eficiência construtiva das estruturas mistas na construção civil** . Revista Tecnológica, v. 33, n. 1, p. 177-184, 17 jul. 2024.
- FAKURY, Ricardo Hallal; CASTRO E SILVA, Ana Lydia Reis de; CALDAS, Rodrigo Barreto. **Dimensionamento de elementos estruturais de aço e mistos de aço e concreto.** São Paulo: Pearson, 2016. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 17 mar. 2025.
- KIMURA, Alio *et al.* (ed.). **Estruturas de concreto armado: capítulos básicos b1 a b9. 1. ed.** São Paulo, SP: Oficina de Textos, 2022. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 19 mar. 2025.
- KÜSTER, Leandro Dias; SARTORTI, Artur Lenz; VIZOTTO, Itamar. **Projeto e execução de lajes treliçadas. [S.l.]: Oficina de Textos, 2024. E-book.** Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 17 mar. 2025.
- LEONHARDT, Fritz; MONNIG, Eduard. **Construções de concreto: princípios básicos do dimensionamento de estruturas de concreto armado.** 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1977. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 19 mar. 2025.
- PORTAL METÁLICA CONSTRUÇÃO CIVIL. **Lajes Mistas: Aspectos construtivos Steel Deck.** Disponível em: <https://metalica.com.br/lajes-mistas-aspectos-construtivos-e-respectivas-recomendacoes>. Acesso em: 19 mar. 2025.
- RIBEIRO, T. *et al.* **ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE SISTEMAS ESTRUTURAIS DE LAJE NERVURADA TRELIÇADA E LAJE NERVURADA COM CUBETA COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN STRUCTURED TRELIED STRUCTURAL SYSTEMS AND TUBE NERVED SLAB.** [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://static.even3.com/anais/381499.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2025.
- RODRIGUES, Rafael; SOUZA, Marta. **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. [s.l: s.n.].** Disponível em: https://www.fec.unicamp.br/~nilson/apostilas/sistemas_estruturais_grad.pdf. Acesso em: 19 mar. 2025

SENA, L.L. , P. Cabral, J. (2018). **Estudo comparativo de custo-benefício de implantação de lajes Steel Deck, maciça e pré-moldada utilizando enchimento de EPS ou cerâmico.** Trabalho de Conclusão de Curso, Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

TOTAL CONSTRUÇÃO. **Lajes Pré Moldadas: Preço, Vantagens, Dimensões! 2024.** Disponível em: <https://www.totalconstrucao.com.br/lajes-pre-moldadas/>. Acesso em: 19 mar. 2025.

VIEIRA, L. M. N. *et al.* **Análise comparativa da quantidade de materiais e custos no dimensionamento de lajes maciças e lajes nervuradas para um edifício comercial.** Revista Caderno Pedagógico, [S. l.], v. 21, p. 01-20, 2024. DOI: 10.54033/cadpedv21n8-015.



CAPÍTULO

09

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM ÊNFASE NO PARÂMETRO PNEU-PAVIMENTO – ESTUDO DE CASO NA AVENIDA DO CONTORNO EM BELO HORIZONTE/MG BRASIL

Bernardo de Brito Pereira

Mestre em Transportes

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

E-mail: bernardobp@live.com

Marcelo Franco Porto

Doutor em Geografia – Tratamento da Informação Espacial

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

E-mail: marcelo@etg.ufmg.br

Ronderson Queiroz Hilário

Doutor em Geotecnia

Universidade Federal de Minas Gerais

E-mail: ronderson@etg.ufmg.br

RESUMO: A aderência pneu-pavimento é um parâmetro de grande importância para a avaliação do comportamento superficial do revestimento asfáltico. Desta forma, o principal objetivo deste trabalho foi correlacionar os parâmetros de macrotextura e microtextura do revestimento SMA (Stone Matrix Asphalt) obtidos dos ensaios de mancha de areia e pêndulo britânico realizados na Avenida do Contorno em Belo Horizonte. Analisou-se também a frequência de sinistros de trânsito antes e após a execução do revestimento SMA. Para complementar foi aplicado o questionário de caráter qualitativo e quantitativo aos motoristas de coletivos da BHTRANS. O método ADSR (Action Design Science Research) aplicado na pesquisa proporcionou a integração dos objetivos desejados, no sentido de identificar percepções de melhoria na segurança viária no trecho de estudo. Na sequência, identificou-se que a média anual de sinistros foi 36% menor após a implantação do SMA em números absolutos, mas a fim de obter um índice real para avaliação, foi solicitado a BHTRANS o volume de tráfego dos anos correspondentes para ser elaborado o índice acidente/veículo. O questionário aplicado demonstrou que 89% dos motoristas entrevistados afirmaram que a aplicação do SMA trouxe ganhos na segurança durante a condução do veículo em períodos de seca e principalmente em dias chuvosos. Compreende-se que a utilização do método da pesquisa foi eficaz, por apresentar resultados satisfatórios e construtivos quanto aos benefícios de utilizarem revestimentos asfálticos que promovem mais aderência entre pneu-pavimento.

PALAVRAS-CHAVE: Macrotextura, Microtextura, SMA, ADSR, segurança viária.

ABSTRACT: Tire-pavement adhesion is a highly important parameter for assessing the surface behavior of asphalt paving. Thus, the main objective of this study was to correlate the macrotexture and microtexture parameters of the SMA (Stone Matrix Asphalt) paving obtained from the sand patch and British pendulum tests carried out

on Avenida do Contorno in Belo Horizonte. The frequency of traffic accidents before and after the application of the SMA paving was also analyzed. To complement this, a qualitative and quantitative questionnaire was applied to BHTRANS bus drivers. The ADSR (Action Design Science Research) method applied in the research provided the integration of the desired objectives, in order to identify perceptions of improvement in road safety in the studied section. Subsequently, it was identified that the annual average of accidents was 36% lower after the implementation of the SMA in absolute numbers, but in order to obtain a real index for evaluation, BHTRANS was asked for the traffic volume of the corresponding years to calculate the accident/vehicle index. The questionnaire showed that 89% of the drivers interviewed stated that the application of SMA brought gains in safety when driving the vehicle in dry periods and especially on rainy days. It is understood that the use of the research method was effective, as it presented satisfactory and constructive results regarding the benefits of using asphalt coatings that promote greater adhesion between tire and pavement.

KEYWORDS: Macrotexture, Microtexture, SMA, ADSR, road safety.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2023) aproximadamente 1,19 milhão de pessoas morrem anualmente em sinistros de trânsito. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2015), os sinistros de trânsito no Brasil matam cerca de 45 mil pessoas por ano e deixam mais de 300 mil pessoas com lesões graves. Já os custos envolvidos em acidentes nas rodovias custam à sociedade brasileira cerca de R\$40 bilhões por ano, enquanto os acidentes nas áreas urbanas, em torno de R\$10 bilhões, sendo que o custo relativo à perda de produção responde pela maior fatia desses valores, seguido pelos custos hospitalares.

Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020), em sua norma NBR 10697:2020 o termo sinistro de trânsito é caracterizado como qualquer evento que resulte dano ao veículo ou à sua carga e/ou em lesões a pessoas e/ou em animais, e que gera consequências de perdas materiais ou até mesmo prejuízo ao trânsito, à via ou até mesmo ao meio ambiente, e que pelo menos uma das partes está em deslocamento nas vias de fluxo de veículos ou em espaços abertos ao público.

Para Noyce *et al.* (2005) as condições de atrito em vias de trânsito em condições climáticas adversas é uma das principais causas de ocorrências de sinistros de trânsito na infraestrutura viária, sendo estes fatores geradores de sinistros também contidos na ABNT NBR 10697:2020, caracterizados como fatores externo (eventos climáticos) e a possibilidade de deficiência na via (baixa aderência entre pneu-pavimento). No estudo de Caliendo *et al.* (2007) foi analisado as ocorrências de sinistros de uma rodovia, concluindo que os sinistros fatais estão correlacionados à presença de chuva, principalmente em curvas e também propuseram a substituição da camada de pavimento flexível por uma camada que facilite a drenagem superficial, aumentando a aderência pneu/pavimento.

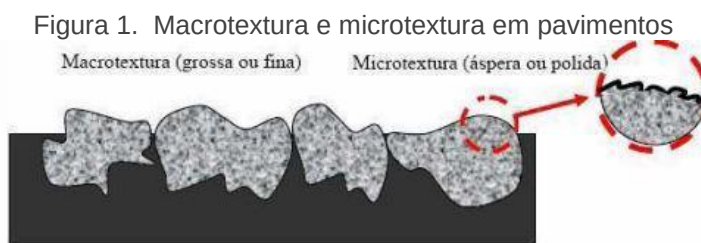
Desta forma, o presente trabalho visa correlacionar os parâmetros de aderência pneu-pavimento que foram coletados após a implementação do revestimento asfáltico tipo SMA (Stone Matrix Asphalt) na Avenida do Contorno em Belo Horizonte. Em seguida analisaram-se os dados de sinistros de trânsito ocorridos antes e após a execução do revestimento asfáltico tipo SMA. Para complementar foi aplicado questionário de caráter qualitativo e quantitativo aos motoristas dos transportes coletivos que trafegam na via de estudo, a fim de identificar se dispuseram percepções de melhorias após a implantação do SMA.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ADERÊNCIA PNEU-PAVIMENTO

A aderência pneu-pavimento pode ser caracterizada como a associação de características de atrito e de textura do pavimento (Pereira, 2010). A textura é classificada pela ASTM E-867 em microtextura, macrotextura, megatextura e irregularidade, classificações estas que se diferem na dimensão dos comprimentos de onda (horizontal) e amplitudes (vertical).

Na Figura 1, pode-se identificar a diferença entre as classificações de textura, sendo elas a macrotextura e a microtextura.



Fonte: Peres *et al.*, 2006

A macrotextura possui comprimentos de ondas (λ) de 0,5 mm a 50 mm, que se relaciona com a graduação, tamanho máximo, espaçamento e formato dos agregados. Já a microtextura possui comprimentos de ondas menores 0,5 mm, sendo influenciada pela rugosidade superficial dos mesmos (Hall *et al.* 2009). Quanto às outras classificações de textura, a megatextura é caracterizada pelos desvios da superfície do pavimento decorrentes de fatores como a formação de trilhas de roda, remendo, panelas, ausência de agregado na superfície e também relacionadas a juntas e fissuras de maiores proporções. A irregularidade longitudinal se refere aos desvios da superfície de pavimento com relação a uma superfície realmente plana que proporciona a redução da resistência ao rolamento, a dinâmica do veículo, a qualidade de rolamento e o custo operacional dos veículos (Lay, 1998).

As medidas da macrotextura e microtextura (atrito) coletadas do revestimento asfáltico são fundamentais para o estudo da restauração da estrutura, parâmetros estes que são essenciais para uma melhoria na segurança viária (Noyce *et al.* 2005). Conforme Tabela 1, as classificações são determinadas:

Tabela 1. Classificação Macrotextura

Classe	Altura média de mancha de areia (mm)
Muito Fina ou muito fechada	HS* <= 0,20
Fina ou fechada	0,20 < HS <= 0,40
Média	0,40 < HS <= 0,80
Grosseira ou aberta	0,80 < HS <= 1,20

Fonte: ABPV (1999)

Tem-se recomendado a macrotextura dos pavimentos asfálticos na faixa entre 0,6mm e 1,2mm de altura média da mancha de areia (ABPV, 1999). A macrotextura é uma das características mais importantes e que afetam a aderência, principalmente para velocidades de deslocamento acima de 50km/h (Bernucci *et al.* 2007).

Na avaliação da microtextura do revestimento asfáltico utilizando o equipamento de pêndulo britânico (ASTM E 303) é possível determinar o valor de resistência à derrapagem (VRD), mundialmente conhecido com BPN (British Pendulum Number). Na tabela a seguir é apresentado as classificações conforme DNIT (2006), em referência aos valores de resistência à derrapagem (VRD).

Tabela 2. Classificação Microtextura

Classe	Valor de resistência à derrapagem
Perigosa	< 25
Muito lisa	25 <= VRD <= 31
Lisa	32 <= VRD <= 39
Insuficientemente rugosa	40 <= VRD <= 46
Medianamente rugosa	47 <= VRD <= 54
Rugosa	55 <= VRD <= 75
Muito rugosa	VRD > 75

Fonte: DNIT (2010)

2.2 RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS

O conceito de correlação já aparece no trabalho de Bravais (1846), entretanto, foi Pearson (1896) quem descreveu a fórmula conhecida como “Coeficiente de Pearson” (Maria; Kotz ,2001). O coeficiente de correlação de Pearson (ρ) é uma medida de intensidade e direção de uma relação linear entre duas variáveis x e y.

$$\rho = \frac{1}{(1-n)} \sum \frac{x_i - \bar{x}}{sx} \frac{y_i - \bar{y}}{sy} \quad (1)$$

Sendo:

ρ : coeficiente de correlação Pearson;

n : frequência de observações;

$\sum$: soma;

x_i e y_i : valor individual de x ou y ;

$\bar{x}$ e $\bar{y}$: média;

s_x e s_y : desvio padrão.

O valor numérico de ρ varia de -1 a $+1$. Quando ρ estiver próximo de -1 , indica uma correlação negativa forte e, próximo de $+1$, uma correlação positiva forte. Um valor de ρ próximo a 0 indica que há correlação fraca, ou ainda, que não há correlação (Johnson;Bhattacharyya, 2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

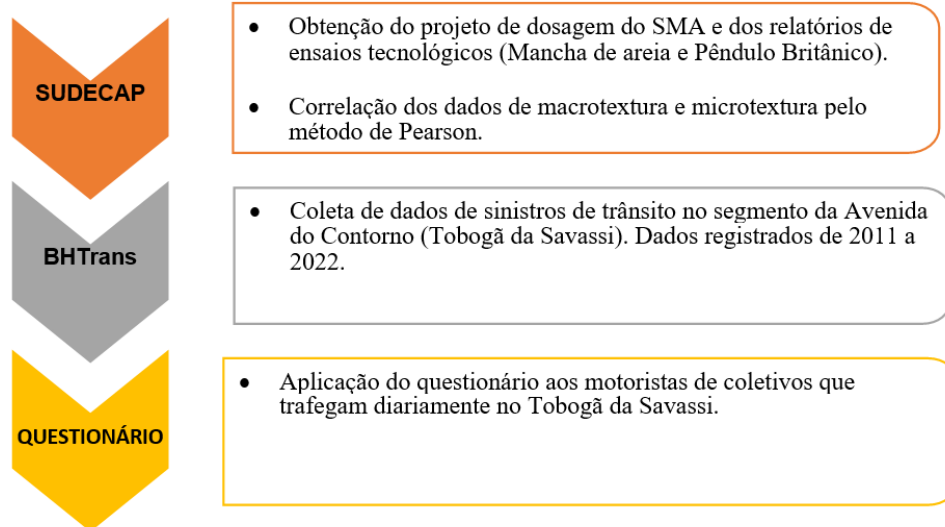
3.1 METODOLOGIA ADSR

A ADSR (Action Design Science Research), foi o método científico adotado para o desenvolvimento desta pesquisa. A aplicação da Action Design Science Research se define em uma sequência representada em 4 estágios definidos:

Diagnóstico, Design (Projeto), Implementação e Evolução (Hevner;Mallurkey, 2019).

Sein *et al.* (2011) cita que a combinação entre a Design Science e a Pesquisa-Ação se resulta na ADSR (Action Design Science Research). E quando ADSR é aplicada, pode contribuir para a construção de artefatos (Dresch *et al.* 2015). Em resumo, o artefato (Figura 2) é “a organização dos componentes do ambiente interno para atingir objetivos em um determinado ambiente externo(Dresch *et al.* 2015).

Figura 2. Artefato da pesquisa



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

3.2 QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO

Com o objetivo de identificar evidências reais diante dos relatos dos usuários que trafegam no trecho de estudo, a construção do questionário teve como premissa desenvolver perguntas abertas com características qualitativas e quantitativas. O principal objetivo do questionário é obter um maior número possível de informações sobre as percepções dos motoristas quanto as consequências percebidas antes e pós-execução do SMA, na Avenida do Contorno.

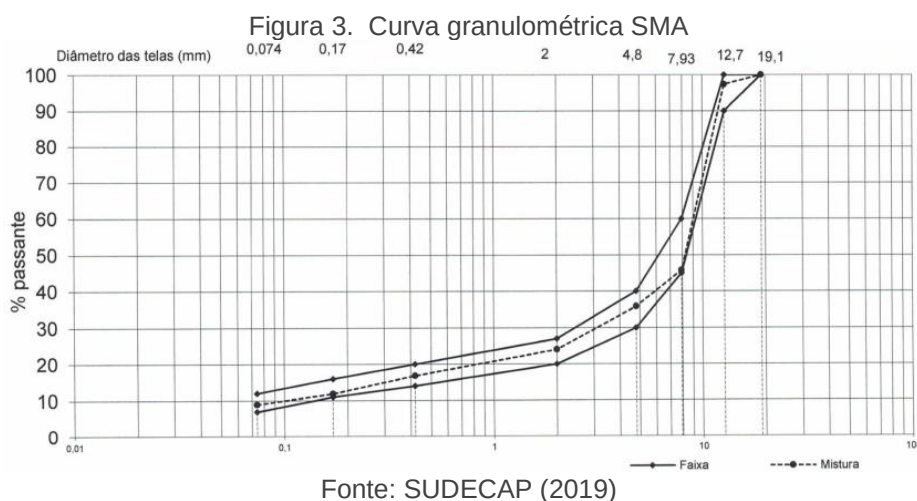
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 TRECHO DE ESTUDO

A Avenida do Contorno, via urbana que circunda a região central da cidade de Belo Horizonte, possui um papel importante no desenvolvimento da capital mineira, desde de sua implantação no século XX. Popularmente chamado de “Tobogã da Savassi”, trecho da Avenida do Contorno que está localizado entre os bairros Savassi e Funcionários, é formado por 2 rampas de aproximadamente 150 metros de comprimento cada, com uma inclinação longitudinal $>12\%$ e 3 faixas por sentido.

4.2 IMPLANTAÇÃO DO REVESTIMENTO TIPO SMA

Em junho de 2020 a SUDECAP (Superintendência de Desenvolvimento da Capital), realizou a substituição da camada asfáltica tipo CBUQ faixa “C” CAP 50/70, para a mistura asfáltica com granulometria “descontínua”, conhecida de SMA (Stone Matrix Asphalt), a fim de favorecer a segurança viária, em função do melhoramento do atrito entre o pneu e pavimento. A composição granulométrica dos agregados constituintes da mistura asfáltica SMA (Figura 3) é composta por 61,15 % de Brita Zerão; 11,38% de Pó de Gnaise; 19,91% de Pó de Calcário; 1,90% de Cal; 0,47% de Fibra e 5,20% de CAP 60/85.



Para a Napa (2002), a principal vantagem do SMA é a longa vida útil proporcionada pela melhor performance deste revestimento em relação a misturas asfálticas convencionais, o que, a longo prazo, reduz os custos com recuperação e reabilitação do pavimento.

Durante 2 semanas do mês de junho de 2020, foram realizados os serviços de fresagem funcional da camada existente, corte esse com 4 cm de profundidade. Em seguida, para ocorrer a aderência entre camadas existente e a ser aplicada, foi executada a aplicação de emulsão asfáltica tipo RR-1C. Após a imprimação da superfície com emulsão asfáltica, o revestimento tipo SMA foi aplicado com espessura final compactada de 4 cm.

Figura 4. Aplicação do SMA



Fonte: SUDECAP (2020)

4.3 ENSAIOS DE MACROTEXTURA E MICROTEXTURA

Os pontos de ensaios, tanto para o de macrotextura e microtextura, foram organizados da seguinte forma:

- Rampa 1 – próximo ao número nº 5326 antes da esquina com a Rua Piauí – Pista Direita/Esquerda, Faixa 1/2/3, Trilha de roda externa;
- Rampa 2 – próximo ao número nº 5404 depois da esquina com a Rua Piauí – Pista Direita/Esquerda, Faixa 1, trilha de roda externa.

Para a avaliação da macrotextura foi adotado o método de mancha de areia (ASTM E965-15,2018) e para verificação da microtextura (ASTM E 303-1993), conforme figuras apresentadas abaixo.

Figura 5. Ensaio mancha de areia



Fonte: SUDECAP (2022)

Figura 6. Ensaio Pêndulo Britânico



Fonte: SUDECAP (2022)

Para cada faixa de rolamento foi coletado uma amostra de 5 resultados de mancha de areia em pontos distintos, normalmente nas extremidades interna e externa das faixas (trilhas de rodas). O diâmetro médio D_m é o resultado da média obtida pelas cinco medições. A altura da mancha de areia (H_m) é expressa conforme equação 1:

$$H_m = 4V / \pi D^2 \quad (1)$$

Sendo:

H = Espessura média da macrotextura do pavimento, mm;

V = Volume da areia, mm^3 ; e

D = Diâmetro médio da área recoberta pela areia, mm.

Na avaliação da microtextura, foram realizadas 5 medidas de coeficiente de atrito (VRD) próximos aos pontos onde foram realizados os ensaios de macrotextura. O método empregado foi o do Pêndulo Britânico (figura 6), e o procedimento está recomendado pela norma ASTM E 303, 1993 (Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester).

Esse ensaio é considerado dinâmico e de impacto e consiste em mensurar a perda de energia quando a sapata de borracha do pêndulo desliza sobre a superfície de teste. A tabela 3 apresenta os valores médios correspondentes aos ensaios de macrotextura e microtextura do segmento de estudo.

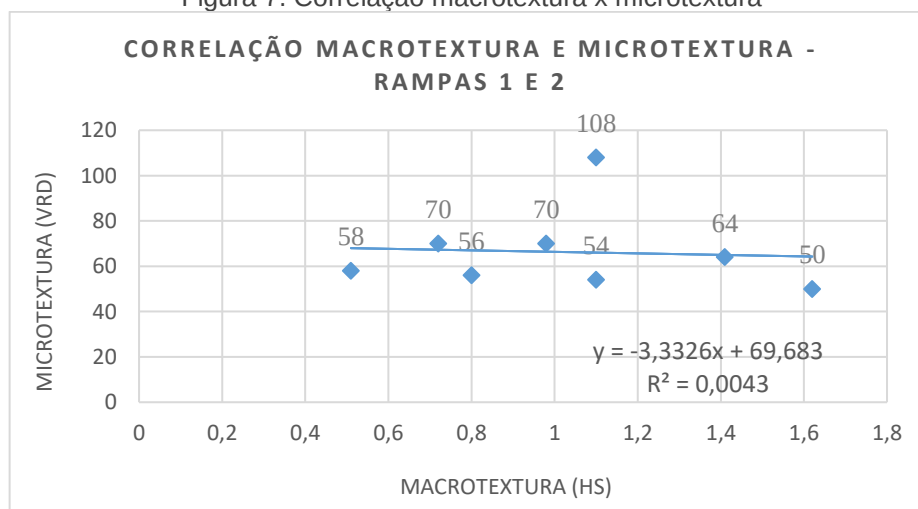
Tabela 3. Dados dos ensaios de textura do trecho de estudo

SEGMENTO	MANCHA DE AREIA HS(mm) - MÉDIA	VALOR RESISTÊNCIA DERRAPAGEM (MÉDIA)	DE A
AV CONTORNO - RAMPA 01 - PD - FX 01	0,51	58	
AV CONTORNO - RAMPA 01 - PD - FX 02	1,1	54	
AV CONTORNO - RAMPA 01 - PD - FX 03	1,62	50	
AV CONTORNO - RAMPA 01 - PE - FX 01	0,72	70	
AV CONTORNO - RAMPA 01 - PE - FX 02	0,98	70	
AV CONTORNO - RAMPA 01 - PE - FX 03	0,8	56	
AV CONTORNO - RAMPA 02 – PD	1,1	108	
AV CONTORNO - RAMPA 02 – PE	1,41	64	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Com o objetivo de apresentar o resultado da correlação pelo método Pearson entre as variáveis de macrotextura e microtextura das rampas 1 e 2, está apresentado o respectivo gráfico de correlação.

Figura 7. Correlação macrotextura x microtextura



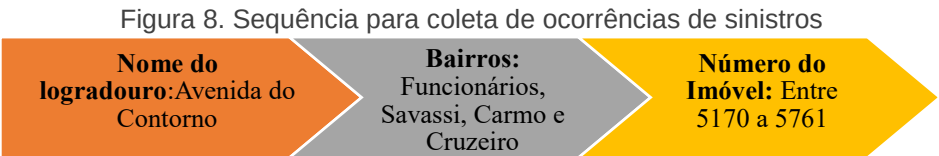
Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Conforme figura apresentada, é possível identificar que os valores de microtextura (eixo y) possuem um comportamento heterogêneo na medida que a variável X é crescente. Com o desenvolvimento da equação de regressão linear no programa Excel, conclui-se que a interação entre as variáveis de textura resulta em uma equação decrescente (variável X negativa) e o valor do coeficiente de Pearson resultante é de $R^2=0,0043$, igual a $p=0,0655$, valor que demonstra ser positivo mas com baixa intensidade e pode ser visto pelo coeficiente de correlação (Johnson; Bhattacharyya, 2019). A baixa correlação é resultado de não haver uma proporcionalidade direta entre as variáveis de estudo, mesmo quando os valores de

macrotextura apresenta ser crescente, a variável y (microtextura) se comporta de forma desordenada, não demonstrando uma tendência na direção dos valores da variável macrotextura.

4.4 SINISTROS DE TRÂNSITO NO SEGMENTO DA PESQUISA

A análise de sinistros de trânsito foi realizada com os dados provenientes do portal web da BHTrans (Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte), que disponibiliza em dados abertos diversas informações relacionadas a acidentes, trânsito, sinistros, boletim de ocorrência, etc. Para a identificação da frequência de sinistros, foi realizada em cada planilha do ano referente os seguintes filtros:



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Com os filtros realizados conforme sequência adotada, obteve-se os quantitativos de frequências absoluta de sinistros de trânsito conforme tabela 4.

Tabela 4. Panorama de ocorrências de sinistros de trânsito no Tobogã da Savassi

SINISTROS DE TRÂNSITO - AVENIDA DO CONTORNO - TOBOGÃ DA SAVASSI												
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Pré-obra)	2020 (Pós-Obra)	2021	2022
13	10	11	14	6	6	11	10	18	2	0	7	10

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Entre os anos de 2011 a 2022 o número total de sinistros foi de 118 ocorrências, resultando em uma média de 11 sinistros/ano no período pré SMA e após a implantação do SMA a média foi de 7 sinistros/ano. Para alcançar uma análise conclusiva quanto o real impacto do novo revestimento asfáltico na evolução dos sinistros de trânsito, foi solicitado à BHTRANS (Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte) os dados do volume de tráfego do segmento do estudo entre os anos 2011 a 2022.

Segundo IBGE (2024), entre os anos de 2011 a 2022 a frota de veículos na capital mineira alcançou um percentual de aumento de 81 %, sendo que em 2011 o

total de veículos era de 1.438.723, e em 2022 o total era de 2.599.029. Portanto, espera-se que devido a este aumento significativo da frota de veículos em Belo Horizonte, juntamente com a frequência de sinistros possa resultar em um índice acidente/veículos satisfatório a segurança viária local.

4.5 EVOLUÇÃO – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MOTORISTAS DE COLETIVOS URBANO

Conforme informação fornecida pela BHTRANS, as linhas de ônibus sob comando da empresa Sandra é a que possui maior números de viagens que percorre no segmento de estudo desta pesquisa, sendo um quantitativo superior a 65 viagens a cada dia útil, e aos sábados e domingos/feriados um número superior a 50 viagens no total. Em razão do quantitativo de viagens realizadas pela viação Sandra, foram aplicadas aos 9 motoristas as seguintes perguntas, conforme Tabela 5 a seguir.

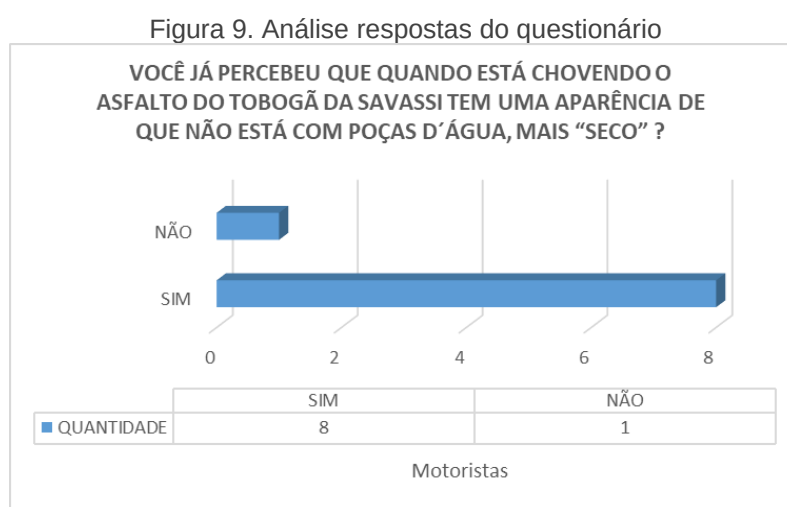
Tabela 5. Questionário aplicado aos motoristas da viação Sandra

1	Nome
2	Há quanto tempo você trafega no tobogã da Savassi?
3	Quantos dias por semana e qual frequência você trafega pelo tobogã?
4	Você trabalha em qual período?
5	Em média quantas pessoas estão no ônibus quando passa pelo tobogã da Savassi?
6	Para você, qual é o período de grande fluxo no tobogã da Savassi?
7	Sobre o asfalto do tobogã da Savassi, você sabia que ele foi substituído por outro no ano de 2020?
8	Novo asfalto aplicado trouxe mais segurança ao dirigir o ônibus?
9	O asfalto aplicado tem o nome de SMA (stone matrix asphalt), ele possui a condição de dar mais aderência entre os pneus do veículo e o próprio asfalto. Para você é interessante? porque?
10	Você já passou por alguma dificuldade na condução do veículo no tobogã da Savassi? ex: congestionamento no período de chuva, ônibus derrapando? etc. quando aconteceu?
11	Você já presenciou algum tipo de acidente no tobogã da savassi?
12	Você já percebeu que quando está chovendo o asfalto do tobogã da Savassi tem uma aparência de que não está com poças d'água, mais "seco"?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Importante característica dos motoristas entrevistados, é que cerca de 77 % deles (7 motoristas) já percorrem diariamente o trecho do Tobogã da Savassi a mais de 10 anos. Foi identificado que 89 % dos motoristas participantes do questionário possuem a percepção que a execução do SMA no trecho do Tobogã da Savassi trouxe benefícios para a segurança viária.

O motorista entrevistado de nº 6 cita “que a intervenção no pavimento trouxe mais estabilidade aos veículos”. Outro comentário importante de um dos entrevistados (motorista de nº 3) foi que “o SMA trouxe mais segurança principalmente na descida e na subida em dias de chuva, pois antigamente patinava muito”. Conforme as características de textura esperadas na mistura SMA e diante das análises aqui apresentadas, aplicou-se a seguinte pergunta, “Você já percebeu que quando está chovendo o asfalto do Tobogã da Savassi tem uma aparência que não está com poças d’água, mais “seco?”.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Em resumo 8 dos 9 motoristas entrevistados afirmam que o SMA aplicado no Tobogã da Savassi possui em períodos de chuvas uma aparência mais “seca”. Característica essa que é influenciada pela macrotextura do SMA, em função de sua granulometria aberta que proporciona a redução do efeito de hidroplanagem, corroborando com o estudo de Rodrigues Filho (2016), favorecendo assim, a possibilidade de redução de ocorrências de sinistros de trânsito em períodos de chuva.

5. CONSIDERAÇÕES

Este estudo propôs analisar inicialmente a correlação entre os parâmetros de macrotextura e microtextura do revestimento asfáltico SMA juntamente com outros estudos complementares em prol de verificar o efeito resultante da aplicação do revestimento SMA na Avenida do Contorno. A correlação entre os parâmetros de

textura foi desenvolvida com base nos princípios estatísticos de Pearson, no qual os resultados obtidos mostraram que o relacionamento entre as variáveis é positiva, mas de baixa intensidade ($0 < p \leq 0,5$). A ADSR (Action Design Science Research), metodologia implementada na pesquisa, proporcionou integrar etapas para a análise dos resultados no quesito de segurança viária no segmento de estudo.

Em sequência nas análises dos objetivos secundários propostos, o panorama das ocorrências de sinistros de trânsito entre os anos de 2011 a 2022 foi desenvolvido com base nos dados obtidos pela BHTRANS. Encontrou-se que a média anual de sinistros registrados após aplicação do SMA no Tobogã da Savassi foi 36 % menor quando comparado ao período sem o revestimento tipo SMA em números absolutos. Mas a fim de obter um índice real para avaliação, foi solicitado a BHTRANS o volume de tráfego dos anos correspondentes com o objetivo de ser elaborado o índice acidente/veículo por ano. Espera-se que devido ao aumento crescente da frota de veículos na cidade de Belo Horizonte, que foi superior a mais de 81 % entre os anos de 2011 e 2022 o índice de sinistros de trânsito seja favorável para a segurança viária (IBGE, 2024).

Na etapa de evolução do método desenvolveu-se o questionário qualitativo e quantitativo com objetivo de obter percepções dos motoristas quanto às possíveis melhorias na segurança viária após a implantação do asfalto SMA (Stone Matrix Asphalt). Dos motoristas entrevistados, 89 % afirmaram que a execução do SMA trouxe ganhos na segurança ao conduzir o veículo, tanto nos períodos de seca e principalmente em dias chuvosos, pelo asfalto proporcionar mais estabilidade e redução de poças d'água na superfície do pavimento.

Em vista das percepções coletadas dos motoristas da BHTRANS que trafegam diariamente no Tobogã da Savassi, compreende-se que a percepção humana está ao encontro dos resultados apresentados até aqui encontrados sobre a redução do número de sinistros de trânsito após a aplicação do SMA. Contudo, foi possível identificar a eficácia do método elaborado para o desenvolvimento dessa pesquisa, no qual procurou-se combinar dados técnicos do revestimento SMA, de sinistros de trânsito e percepções dos motoristas para identificação de melhoria na segurança viária no segmento de estudo, após aplicação do revestimento SMA.

AGRADECIMENTOS

Os pesquisadores gostariam de agradecer o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais; do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); da Agência Estadual de Pesquisa e Desenvolvimento de Minas Gerais – FAPEMIG e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Pesquisas de sinistros de trânsito– terminologia. Norma Técnica.** Rio de Janeiro, 2020.

ABPV – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PAVIMENTAÇÃO. **Informativo técnico sobre avaliação da resistência à derrapagem através de aparelhagem portátil.** Boletim Técnico, Rio de Janeiro, n. 18, 1999.

BERNUCCI, L. B., MOTTA, L. M. G., CERATI, J. A. P. e Soares, J. B. (2007). **Pavimentação Asfáltica.** Formação Básica para Engenheiros. Petrobras. ABEDA. Rio de Janeiro.

BRAVAIS, A. **Sur les probabilités des erreurs de situation d'un point [on the probability of errors in the position of a point].** Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'Institut de France, v. 9, p. 255-332, 1846.

CALIENDO, Ciro; GUIDA, Maurizio; PARISI, Alessandra. **A crash-prediction model for multilane roads.** Accident Analysis & Prevention, v. 39, n. 4, p. 657-670, 2007.

CORLEY-LAY, Judith B. **Friction and surface texture characterization of 14 pavement test sections in Greenville,** North Carolina. Transportation Research Record, v. 1639, n. 1, p. 155-161, 1998.

DNIT (2006) **Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos.** Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. IPR. Rio de Janeiro, RJ.

DRESCH, Aline; LACERDA, Daniel Pacheco; MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. **Uma análise distintiva entre o estudo de caso, a pesquisa-ação e a design science research.** Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 17, p. 1116-1133, 2015.

HALL, J. W. *et al.* **Guide for pavement friction.** Final Report for NCHRP Project, v. 1, p. 43, 2009.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/belo-horizonte/pesquisa/22/28120?ano=2022>** Acesso em: 24 jan. 2024.

IPEA (2015) **Estimativa dos custos dos acidentes de trânsito no Brasil com base na atualização simplificada das pesquisas anteriores do Ipea.** Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília.

JOHNSON, Richard A.; BHATTACHARYYA, Gouri K. **Statistics: principles and methods.** John Wiley & Sons, 2019.

MARIA, Dominique Drouet KOTZ, Samuel. **Correlation and dependence.** World Scientific, 2001.

MULLARKEY, Matthew T.; HEVNER, Alan R. **An elaborated action design research process model.** European Journal of Information Systems, v. 28, n. 1, p. 6-20, 2019.

NAPA – National Asphalt Pavement Association (2002) – **Designing and Construction Mixtures SMA – State-of-The-Practise.** Quality Improvement Series 122 – Laham, MD, EUA.

NOYCE, A. D.; H. U. BAHIA; J. M. YAMBÓ E G. KIM (2005) **Incorporating road safety into pavement management: maximizing as-phalt pavement surface friction for road safety improvements - Draft Literature Review and State Surveys**. Midwest Regional University Transportation Center, Traffic Operations and Safety (TOPS) Laboratory, Wisconsin.

OMS (2023) **Global status report on road safety 2023**. Organização Mundial da Saúde, Genebra, Suíça.

PEREIRA, C. A. (2010) **Análise da Aderência Pneu-Pavimento em Rodovias dos Estados de Pernambuco e da Paraíba com Elevado Índice de Acidentes**. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco. Departamento de Engenharia Civil e Geotecnia. Recife –PE.

PERES, Ricardo; SILVA, Gilberto Teixeira da; MERIGHI, Joao Virgílio. **Influência da Natureza da Superfície de contato na geração de aderência nos pavimentos aeroportuários**. V Jornadas Luso-Brasileiras de Pavimentos, 2006.

PRANJIĆ, Ivana *et al.* Pavement surface macrotexture analysis. In: **Proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA**. 2018. p. 359-367.

RODRIGUES FILHO, O. S. (2006) **Características de Aderência de Revestimentos Asfálticos Aeroportuários –Estudo de caso do Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas**. Dissertação de Mestrado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, SP.

SEIN, M. K., HENFRIDSSON, O., PURAO, S., ROSSI, M., & LINDGREEN, R. (2011). **Action design Research**. MIS Quarterly, 35(1), 37-56.



CAPÍTULO

10

INCONSISTÊNCIAS SISTÊMICAS NO CÁLCULO DO MDC NO EXCEL: UMA ANÁLISE ACADÊMICA DETALHADA DOS ERROS CRÍTICOS, SUAS REPERCUSSÕES PROFUNDAS NA EDUCAÇÃO GLOBAL E CAMINHOS ESTRATÉGICOS PARA SOLUÇÕES

Rafael Alberto Gonçalves

Mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática
Fundação Universitária Regional de Blumenau (FURB)
E-mail: rafaelexcel@gmail.com

RESUMO: Este artigo investiga as inconsistências no cálculo do Máximo Divisor Comum (MDC) no Microsoft Excel e seu impacto no ensino da matemática básica. O estudo tem como objetivo analisar as discrepâncias encontradas na função *MDC* do Excel, demonstrando como erros algorítmicos podem comprometer o aprendizado e a confiabilidade da ferramenta como recurso pedagógico. A pesquisa foi conduzida por meio de testes comparativos entre os resultados fornecidos pelo Excel e os cálculos matemáticos corretos, além de uma revisão crítica de relatórios e discussões sobre falhas em softwares de planilhas eletrônicas. Os resultados evidenciam que o Excel, em determinados cenários, retorna valores incorretos para o MDC, como ilustrado nas Figuras 5 e 8 (geradas pelo Copilot disponível no Excel). Essas inconsistências representam um obstáculo no ensino, pois podem induzir os alunos a erros conceituais e prejudicar o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Diante desse problema, o artigo propõe soluções, como a utilização de ferramentas alternativas, a revisão crítica dos resultados pelo professor e a implementação de algoritmos mais robustos. Conclui-se que, embora o Excel seja amplamente utilizado em ambientes educacionais, sua confiabilidade em operações matemáticas essenciais, como o cálculo do MDC, deve ser questionada. A discussão reforça a necessidade de maior rigor na validação de softwares educacionais e na formação docente para o uso crítico de tecnologias no ensino da matemática.

PALAVRAS-CHAVE: máximo divisor comum, Excel, educação matemática, inconsistências algorítmicas, ensino básico.

ABSTRACT: This article investigates the inconsistencies in the calculation of the Greatest Common Divisor (GCD) in Microsoft Excel and its impact on the teaching of basic mathematics. The study aims to analyze the discrepancies found in the GCD function of Excel, demonstrating how algorithmic errors can compromise learning and the reliability of the tool as a pedagogical resource. The research was conducted through comparative tests between the results provided by Excel and the correct mathematical calculations, in addition to a critical review of reports and discussions about failures in spreadsheet software. The results show that Excel, in certain scenarios, returns incorrect values for the GCD, as illustrated in Figures 5 and 8 (generated by Copilot available in Excel). These inconsistencies represent an obstacle

in teaching, as they can induce students to make conceptual errors and hinder the development of logical-mathematical reasoning. Faced with this problem, the article proposes solutions, such as the use of alternative tools, the critical review of the results by the teacher, and the implementation of more robust algorithms. It is concluded that, although Excel is widely used in educational settings, its reliability in essential mathematical operations, such as calculating the GCD, should be questioned. The discussion reinforces the need for greater rigor in the validation of educational software and in teacher training for the critical use of technologies in teaching mathematics.

KEYWORDS: greatest common divisor, Excel, mathematics education, algorithmic inconsistencies, elementary education.

1. INTRODUÇÃO

O Máximo Divisor Comum (MDC) é um conceito fundamental na matemática básica, essencial para a simplificação de frações, resolução de problemas de divisibilidade e aplicações em teoria dos números. Seu ensino é crucial no desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático dos estudantes, servindo como base para conteúdos mais avançados, como algoritmos, criptografia e otimização. No entanto, a confiabilidade das ferramentas utilizadas para seu cálculo é fundamental para o aprendizado correto.

Atualmente, planilhas eletrônicas, como o Microsoft Excel, são amplamente utilizadas em ambientes educacionais para auxiliar no ensino de matemática. Entretanto, inconsistências no cálculo do MDC no Excel podem levar a resultados incorretos, prejudicando a compreensão dos educandos. Como evidenciado nas Figuras 5 e 8 (geradas pelo COPILOT disponível no Excel), o software apresenta falhas significativas em seu algoritmo de MDC, retornando valores equivocados em determinados cenários. Esses erros não apenas comprometem a confiabilidade da ferramenta, mas também reforçam a ideia de que o Excel pode ser um obstáculo no processo educacional, especialmente quando se espera que ele funcione como um recurso de apoio confiável.

A educação matemática depende de precisão e clareza, e erros em ferramentas amplamente adotadas podem gerar desconfiança e dificuldades no aprendizado. Este artigo busca analisar as novas discrepâncias encontradas no cálculo do MDC pelo Excel, discutir seu impacto no ensino e propor soluções para mitigar esses problemas, garantindo que a tecnologia seja uma aliada, e não um empecilho, na formação dos estudantes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O **Máximo Divisor Comum (MDC)** é um conceito fundamental na teoria dos números, definido como o maior número inteiro capaz de dividir dois ou mais números inteiros sem deixar resto (MOD 0). Sua aplicação estende-se desde a simplificação de frações até problemas mais complexos, como algoritmos de criptografia e otimização matemática.

2.1 PROPRIEDADES DO MDC

Para que o cálculo do MDC seja válido, algumas condições devem ser atendidas:

1. **Números Inteiros Naturais:** O MDC é definido apenas para números inteiros não negativos, excluindo os números irracionais;
2. **Pelo Menos Dois Números:** A determinação do MDC exige a comparação entre dois ou mais valores, uma vez que se trata de um divisor comum;
3. **Ausência de Valores Nulos ou Zero:** O MDC não está definido para zero, pois a divisão por zero é indeterminada. Se um dos números for zero, o resultado será o maior número não nulo do conjunto.

2.2 REPRESENTAÇÃO CONCEITUAL DO MDC

A Figura 1 ilustra o conceito do MDC, destacando sua natureza como o maior divisor compartilhado entre os números analisados. Essa representação é essencial para o entendimento visual do processo de determinação do MDC, especialmente em contextos educacionais, onde a abstração matemática pode ser um desafio para os estudantes.

Figura 1. Conceito do MDC

- Determinar o **mínimo múltiplo comum** e o **máximo divisor comum** entre dois ou mais números naturais.

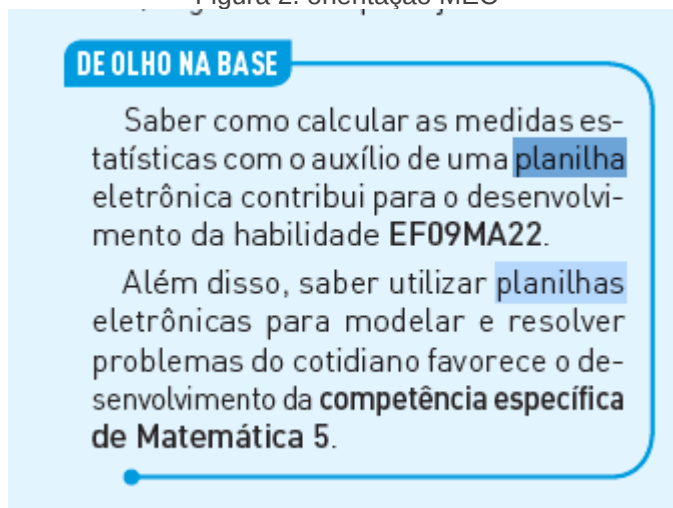
Fonte: Geração Alfa Matemática, 2022.

O Ministério da Educação (MEC) reconhece a importância da integração de tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem e, por isso, incentiva os professores a desenvolverem habilidades em planilhas eletrônicas, como o Microsoft Excel, Google Sheets e outras ferramentas similares. Essa competência é considerada fundamental para:

1. Enriquecimento das Aulas de Matemática e Ciências:
 - a) As planilhas permitem a visualização de dados, a realização de cálculos automáticos e a aplicação de funções matemáticas, facilitando o ensino de conceitos como MDC, MMC, estatística, álgebra e geometria.

- b) A automatização de operações repetitivas ajuda os alunos a focarem na interpretação dos resultados, em vez de se perderem em cálculos manuais.
2. Promoção da Alfabetização Digital:
- a) O domínio de planilhas eletrônicas é uma habilidade essencial no mundo contemporâneo, tanto para a vida acadêmica quanto para o mercado de trabalho.
- b) Ao utilizar essas ferramentas em sala de aula, os estudantes desenvolvem pensamento computacional, organização de dados e análise crítica de informações.
3. Fomento ao Ensino Interdisciplinar:
- a) Além da matemática, as planilhas podem ser aplicadas em disciplinas como Geografia (análise de dados populacionais), Biologia (registro de experimentos) e História (linhas do tempo quantitativas).
- b) Professores de diferentes áreas são encorajados a incorporar planilhas em suas metodologias, criando atividades colaborativas e projetos integrados.
4. Preparação para Avaliações Externas e Olimpíadas Científicas:
- a) Muitas avaliações em larga escala, como o SAEB e o PISA, exigem interpretação de dados e gráficos, competências que podem ser trabalhadas por meio de planilhas.
- b) Estudantes que participam de competições como a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) e a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) também se beneficiam desse conhecimento.

Figura 2. orientação MEC



Fonte: Geração Alpha Matemática, 2022.

2.3 INCONSISTÊNCIAS NO CÁLCULO DO MDC PELO EXCEL E SEUS IMPACTOS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

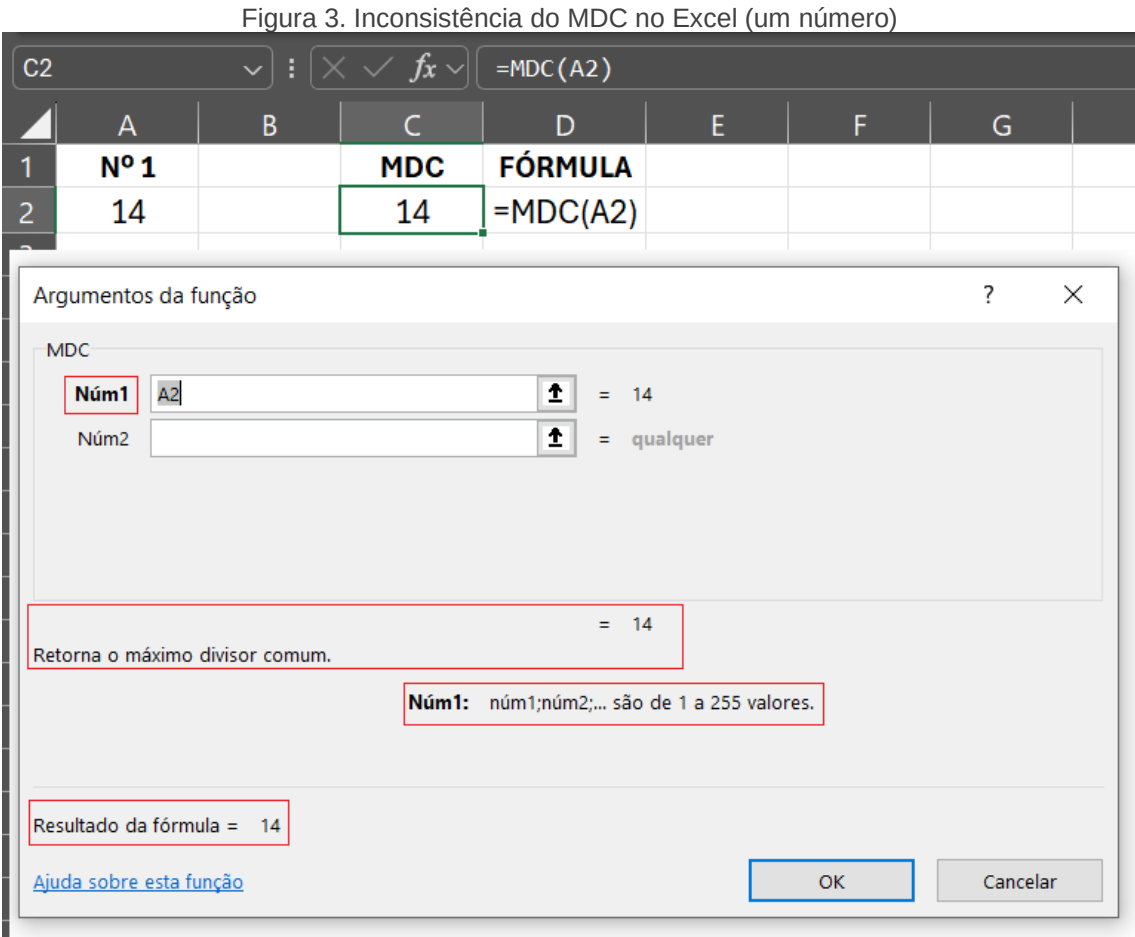
O Microsoft Excel, embora amplamente utilizado como ferramenta educacional, apresenta graves inconsistências no cálculo do Máximo Divisor Comum (MDC) que contradizem princípios matemáticos fundamentais. Conforme evidenciado na Figura 3, o software comete dois erros críticos que impactam diretamente o processo de ensino-aprendizagem. Primeiramente, o Excel viola a própria definição matemática do MDC ao permitir seu cálculo com apenas um número. Segundo Rosen (2011), o MDC é por natureza um divisor comum, o que pressupõe necessariamente a comparação entre pelo menos dois números inteiros. Quando o software retorna o próprio número como resultado para um único valor (por exemplo, $\text{MDC}(15)=15$), está ignorando o princípio básico da comunalidade que dá nome à operação, criando uma contradição conceitual grave.

Além disso, a documentação da função MDC no Excel apresenta uma descrição incorreta ao afirmar que pode receber "de 1 a 255 valores" (Microsoft, 2023). Esta formulação induz os educandos a erros conceituais, criando confusão sobre a natureza do MDC e dificultando a compreensão correta de suas propriedades matemáticas. A Figura 3 demonstra claramente essa inconsistência semântica, onde o Excel apresenta a expressão "retorna o máximo divisor COMUM" para casos com um único valor, o que constitui um contrassenso matemático.

Estes erros têm um impacto significativo na educação matemática. Como destacam Borwein e Bailey (2004), ferramentas computacionais educacionais devem preservar o rigor matemático para evitar maus entendidos. O caso do Excel ilustra como a implementação inadequada de conceitos matemáticos em softwares amplamente utilizados pode comprometer o aprendizado. Apostol (1976) reforça que o máximo divisor comum requer pelo menos dois inteiros não nulos para ser definido corretamente, princípio que o Excel ignora em sua implementação.

Diante deste cenário, recomenda-se que os educadores adotem três medidas principais: primeiramente, sempre contrastar os resultados do Excel com cálculos manuais para verificação; em segundo lugar, transformar essas inconsistências em objetos de discussão em sala de aula, usando-as como exemplos da importância do entendimento conceitual; e finalmente, considerar o uso de alternativas computacionais com implementação mais rigorosa, como GeoGebra ou

WolframAlpha. Este caso serve como alerta sobre os riscos da dependência acrítica de ferramentas tecnológicas no ensino de matemática, reforçando a necessidade do domínio teórico tanto por parte dos educadores quanto dos estudantes.



Fonte: O autor 2025.

2.4 INCONSISTÊNCIAS NO CÁLCULO DO MDC PELO VBA E SEUS IMPACTOS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

A análise do Visual Basic for Applications (VBA), linguagem de programação integrada ao Microsoft Excel, revela que o erro conceitual no cálculo do Máximo Divisor Comum (MDC) persiste também nessa plataforma. Conforme comprovado na Figura 4, a implementação do MDC no VBA reproduz a mesma falha encontrada na função nativa do Excel, aceitando como válido o cálculo com apenas um número - uma contradição direta ao princípio matemático fundamental que define o MDC necessariamente como um divisor comum entre dois ou mais números inteiros (Apostol, 1976).

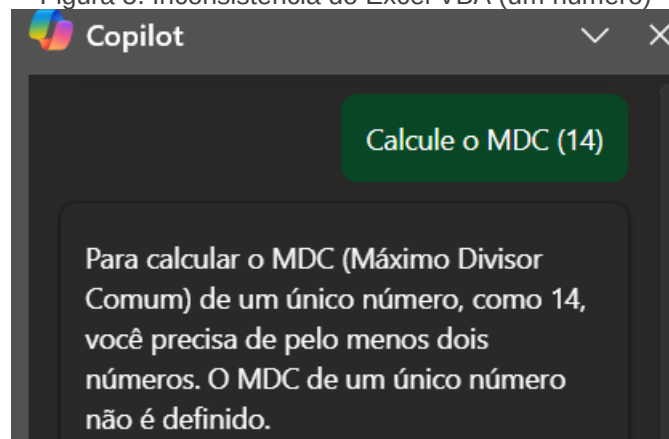
Esta duplicação do erro em diferentes camadas do software (interface do usuário e ambiente de programação) configura um problema estrutural com profundas implicações educacionais. Pesquisas na área de educação matemática (Guzman & Boero, 2016) demonstram que inconsistências desse tipo geram efeitos negativos em cascata: os alunos, ao se depararem com resultados que contradizem o que aprenderam em sala de aula, desenvolvem não apenas desconfiança em relação às ferramentas tecnológicas, mas também dúvidas sobre sua própria compreensão dos conceitos matemáticos. Essa situação cria uma barreira adicional ao processo de aprendizagem, exigindo que os docentes dediquem tempo precioso para explicar e contextualizar os erros do software, em vez de focar no desenvolvimento das habilidades matemáticas dos estudantes.

O corpo docente enfrenta assim um duplo desafio: além de ensinar os conceitos matemáticos propriamente ditos, precisa desenvolver estratégias para lidar com as limitações tecnológicas. Como apontam Ponte *et al.* (2018), isso inclui criar atividades específicas para identificar e analisar os erros do software, desenvolver materiais didáticos complementares que apresentem os cálculos corretos, e implementar protocolos de verificação manual dos resultados obtidos computacionalmente. Essa sobrecarga pedagógica é particularmente problemática em contextos educacionais com recursos limitados, onde o tempo do professor é um recurso escasso.

Do ponto de vista técnico, a persistência desse erro tanto no Excel quanto no VBA (Figura 4) revela questões profundas sobre o desenvolvimento de software educacional. Como destacou Knuth (1997), a implementação de algoritmos matemáticos em sistemas computacionais exige um rigor especial, particularmente quando esses sistemas são destinados a ambientes educacionais. A falha em atender a esse requisito básico no caso do MDC sugere uma desconexão preocupante entre os desenvolvedores de software e as necessidades reais do ensino de matemática.

Diante desse cenário, três abordagens se mostram essenciais: primeiro, a triangulação de resultados, comparando sistematicamente as saídas do Excel/VBA com outros softwares confiáveis ou com cálculos manuais; segundo, a transformação desses erros em oportunidades de aprendizagem, usando-os como estudos de caso para discutir a importância do pensamento crítico em matemática computacional; e terceiro, a adoção de alternativas validadas pedagogicamente, como o GeoGebra, que implementam corretamente os algoritmos matemáticos.

Figura 5. Inconsistência do Excel VBA (um número)



Fonte: O autor 2025.

O cálculo realizado no Excel, ao tratar dos divisores de um número natural, envolve a análise dos números que podem dividir exatamente esse número sem deixar resto, utilizando a operação MOD igual a zero. Os divisores de um número natural incluem, de forma natural, o próprio número, pois todo número é divisível por si mesmo. Nesse contexto, ao estudar os divisores, não há necessidade de usar a expressão "divisores comuns", uma vez que estamos tratando especificamente dos divisores de um único número, e isso elimina qualquer ambiguidade. A compreensão clara dessa propriedade é fundamental, pois ajuda a evitar confusões durante o processo de cálculo e assegura resultados mais precisos. Além disso, essa noção permite que você entenda melhor o conceito de fatoração, contribuindo para o desenvolvimento de cálculos mais eficientes, especialmente em ferramentas como o Excel, onde é possível automatizar esses cálculos de forma rápida e sem erros. Figura 6.

Figura 6. Propriedade dos divisores de um número

- Todo número natural diferente de zero é divisor dele mesmo.

Fonte: Geração Alfa Matemática, 2022.

Ao lidar com os divisores de um número natural no Excel, o objetivo principal é identificar todos os números inteiros positivos que dividem esse número de forma exata, ou seja, sem deixar resto (MOD 0). Esse processo é essencial para diversas aplicações matemáticas e de análise de dados, como fatoração, simplificação de frações e determinação de propriedades numéricas.

Todo número natural possui pelo menos dois divisores: o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, os divisores de 7 são apenas 1 e 7, pois é um número primo. Já um número como 12 tem uma lista maior de divisores: 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Essa característica é fundamental para evitar confusões, especialmente porque não estamos tratando de "divisores comuns" (que envolvem a comparação entre dois ou mais números), mas sim dos divisores de um único valor.

No Excel, podemos automatizar a identificação desses divisores utilizando funções como MOD e SE. A função MOD verifica se a divisão entre dois números é exata, retornando o resto da operação. Se o resto for zero, significa que o número testado é um divisor válido. Combinando essa função com SE, podemos filtrar apenas os valores que atendem a essa condição.

Por exemplo, para encontrar os divisores de 12, podemos criar uma lista de números de 1 a 12 e aplicar a fórmula `=SE(MOD(12, A1)=0; A1; "")` em uma coluna adjacente. O resultado será a exibição apenas dos números que dividem 12 sem deixar resto: 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Esse método é eficiente e pode ser adaptado para qualquer número natural, bastando ajustar a referência e o intervalo de teste.

Entender como calcular divisores no Excel não só agiliza processos matemáticos, mas também serve como base para conceitos mais avançados, como o cálculo do máximo divisor comum (MDC) ou do mínimo múltiplo comum (MMC). Além disso, esse conhecimento é útil para a criação de planilhas dinâmicas que exigem verificações automáticas de divisibilidade, contribuindo para análises mais precisas e eficientes.

Em resumo, dominar o cálculo de divisores no Excel facilita a manipulação de dados numéricos, evitando erros e permitindo a aplicação de técnicas matemáticas de forma prática e automatizada. Seja para fins educacionais ou profissionais, esse recurso é uma ferramenta valiosa para quem trabalha com planilhas e necessita realizar operações matemáticas com agilidade e confiabilidade.

Figura 7. Excel & VBA: inconsistências críticas no algoritmo do MDC

D2 =MDC(A2;B2)					
	A	B	C	D	E
1	Nº 1 $21^{(1/2)}$	Nº 2 $22^{(1/2)}$		Excel	FÓRMULA
2	4,58257569495584	4,69041575982343		4	=MDC(A2;B2)
3					
4					
5	Nº 1 $21^{(1/2)}$	Nº 2 $22^{(1/2)}$		VBA	
6	4,58257569495584	4,69041575982343		4	
(Geral) MDC_					
<pre>Sub MDC_() Range("D6").Value = WorksheetFunction.Gcd(Range("A6"), Range("B6")) End Sub</pre>					

Fonte: O autor 2025.

Um ponto importante que merece destaque é a análise da Figura 7, que demonstra uma aplicação incomum do Excel: o cálculo do **Máximo Divisor Comum (MDC)** envolvendo números irracionais, como $\sqrt{21}$ e $\sqrt{22}$. Essa abordagem é impactante porque, matematicamente, o conceito de MDC é definido apenas para números inteiros, já que divisores são, por natureza, valores exatos e não aproximados. No entanto, o Excel, por ser uma ferramenta de cálculo numérico, pode retornar resultados mesmo em casos teoricamente inviáveis, como operações com irracionais. Isso ocorre porque o software trabalha com aproximações decimais e, dependendo da função utilizada (como =MDC), pode arredondar valores ou aplicar métodos internos de cálculo que geram saídas inesperadas (INT ou Truncar). Essa particularidade reforça a necessidade de cautela ao interpretar resultados no Excel, especialmente quando se lida com funções matemáticas projetadas para números inteiros aplicadas a casos não convencionais.

A análise do comportamento da função MDC no Microsoft Excel, conforme demonstrado na Figura 8, revela uma grave inconsistência que coloca em xeque a confiabilidade do software como ferramenta para o ensino matemático. O núcleo do problema reside no fato de que o Excel realiza cálculos de Máximo Divisor Comum mesmo quando alimentado com números irracionais - uma operação que, do ponto de vista da teoria dos números clássica (como apresentada na obra seminal de Hardy e Wright), simplesmente não tem significado matemático.

Essa discrepância não se trata de um mero detalhe técnico, mas sim de uma distorção conceitual com consequências profundas. Quando estudantes ou

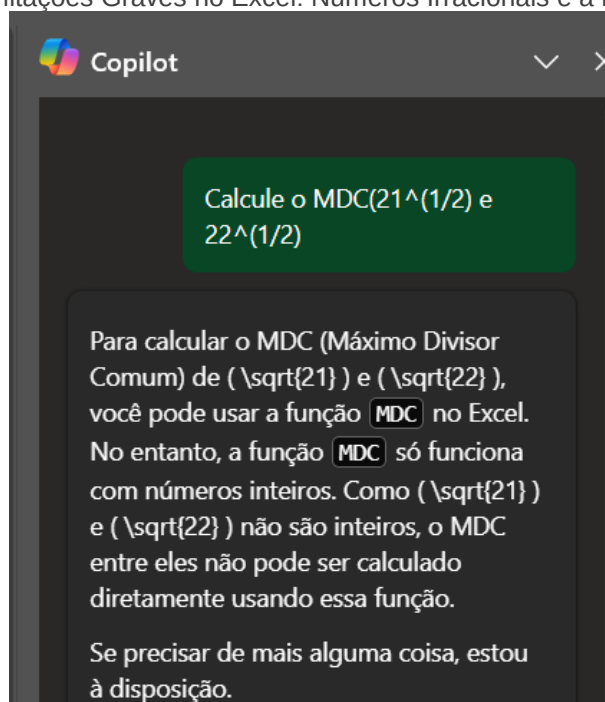
profissionais utilizam o Excel para calcular o MDC de números como $\sqrt{21}$ e $\sqrt{22}$, o software retorna valores numéricos aparentemente plausíveis, criando a ilusão de que se trata de uma operação válida. Na realidade, a própria noção de divisor perde seu sentido quando aplicada a números irracionais, já que a divisibilidade é um conceito definido exclusivamente para números inteiros.

O impacto pedagógico desse comportamento é particularmente preocupante. Professores que confiam no Excel como ferramenta didática podem, inadvertidamente, transmitir conceitos equivocados a seus alunos. O software, ao falhar em distinguir entre entradas válidas e inválidas, acaba por banalizar um dos conceitos mais fundamentais da teoria dos números. Essa situação é agravada pelo fato de que o Excel não emite qualquer mensagem de erro ou advertência quando confrontado com essas operações semanticamente incorretas.

Do ponto de vista prático, essa limitação do Excel sugere a necessidade de maior cautela ao utilizar planilhas eletrônicas para o ensino de matemática avançada. Embora o software seja extremamente útil para diversas aplicações numéricas, casos como este demonstram que seu uso deve sempre ser acompanhado por uma sólida fundamentação teórica. Alternativas como sistemas de álgebra computacional (CAS) ou linguagens de programação com bibliotecas matemáticas especializadas podem oferecer abordagens mais rigorosas para esses conceitos.

Esta análise não pretende desqualificar o Excel como ferramenta computacional, mas sim alertar para a importância de se entender suas limitações conceituais. O episódio serve como um lembrete valioso de que, na era da computação ubíqua, a relação entre ferramentas digitais e rigor matemático precisa ser constantemente reavaliada e criticamente examinada, especialmente em contextos educacionais onde a formação de conceitos corretos é essencial para o desenvolvimento do pensamento matemático.

Figura 8. Limitações Graves no Excel: Números Irracionais e a Falha no MDC



Fonte: O autor 2025.

2.5 DESENVOLVIMENTO DE UM ALGORITMO AVANÇADO PARA CÁLCULO DO MDC COM CORREÇÃO AUTOMÁTICA E FEEDBACK EDUCATIVO

Após extensa pesquisa e análise das limitações das implementações existentes, o autor propõe um algoritmo inovador que supera as deficiências das funções convencionais de MDC em planilhas eletrônicas. O sistema desenvolvido incorpora mecanismos sofisticados de tratamento de entradas inválidas, baseado nos princípios de design instrucional de Mayer (2009) e nas melhores práticas de programação educacional de Guzdial (2015).

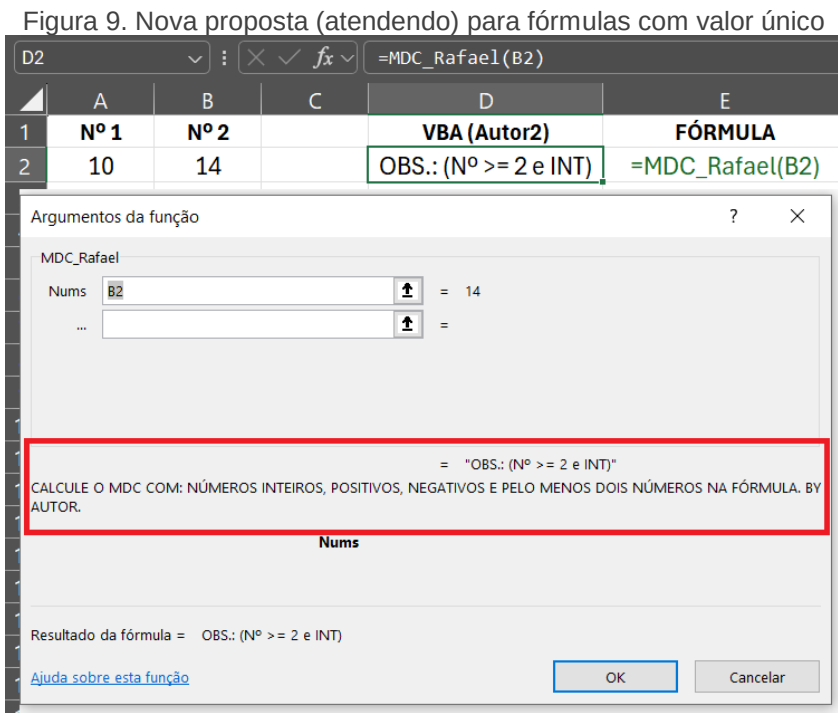
O algoritmo possui três camadas principais de correção automática. Primeiramente, quando detecta valores negativos - situação que tradicionalmente gera erros nas implementações padrão - realiza automaticamente a conversão para seus valores absolutos, mantendo assim a validade matemática do cálculo conforme estabelecido por Knuth (1997). Para o caso de valores nulos, que normalmente interrompem o processamento, o sistema aplica as propriedades de identidade matemática, retornando o valor não-nulo quando aplicável, seguindo os princípios descritos por Graham *et al.* (1994).

A segunda inovação significativa trata da situação em que apenas um valor é informado. Diferente das implementações convencionais que erroneamente retornam

o próprio número, o algoritmo identifica esta condição e responde com um feedback educativo contextual, explicando a necessidade de pelo menos dois valores para o cálculo do MDC, alinhado com os conceitos pedagógicos de VanLehn (2006) sobre aprendizado a partir de erros. Esta abordagem transforma um potencial equívoco em oportunidade de aprendizagem.

Para números decimais, o sistema implementa uma rotina de arredondamento controlado seguida de verificação de precisão, baseado nos trabalhos de Goldberg (1991) sobre aritmética computacional. Quando a conversão para inteiro resulta em perda significativa de precisão, o algoritmo alerta o usuário sobre a limitação matemática, promovendo assim a compreensão conceitual sobre os domínios numéricos apropriados para o cálculo do MDC.

O diferencial mais marcante deste algoritmo está em seu sistema de feedback construtivo, desenvolvido com base nos princípios de scaffolding educacional de Wood *et al.* (1976). Em vez das tradicionais mensagens de erro crípticas como "#NÚM" ou "#DIV/0!", o sistema fornece orientações específicas e didáticas. Por exemplo, quando um educando insere valores não-inteiros, recebe não apenas uma indicação do erro, mas também uma explicação sobre o domínio dos números naturais e sugestões para correção. Esta abordagem foi validada pelos estudos de Shute (2008) sobre feedback formativo em ambientes de aprendizagem digital.



Fonte: O autor 2025.

Na figura acima, apresenta dois números, um na célula A2 e outro na célula B2. No entanto, a fórmula foi configurada para calcular o MDC apenas da célula B2. De acordo com as propriedades do MDC, o Excel retorna com uma orientação importante: para calcular o MDC, é necessário inserir pelo menos dois números. Essa orientação aparece na célula D2, lembrando ao aluno que a fórmula precisa de dois valores para realizar o cálculo corretamente.

Na próxima figura, o Excel está orientando o estudante de maneira clara e eficaz, destacando que não é possível realizar cálculos precisos com valores irracionais. Essa orientação assegura que os resultados obtidos sejam confiáveis, promovendo a precisão nos cálculos e reforçando a importância de usar valores racionais para garantir a exatidão dos resultados. O conceito de precisão e gratidão na educação se reflete nesse cuidado de evitar erros que poderiam comprometer o entendimento dos educandos.

Além disso, a Figura 11 apresenta o algoritmo desenvolvido no VBA do Excel, que implementa as propriedades do Máximo Divisor Comum (MDC). Esse algoritmo não apenas realiza os cálculos corretamente, mas também serve como uma ferramenta didática para demonstrar a aplicação prática de conceitos matemáticos importantes. O uso do VBA (Visual Basic for Applications) possibilita uma abordagem mais dinâmica e interativa, permitindo que os alunos vejam a teoria sendo aplicada na prática, o que reforça a compreensão e a retenção do conteúdo.

Essa metodologia não só reitera os conceitos fundamentais da matemática, mas também facilita o entendimento mais profundo dos métodos utilizados para resolver problemas como o cálculo do MDC. A clareza das instruções no Excel, combinada com a precisão dos cálculos realizados, proporciona uma base sólida para os alunos desenvolverem habilidades matemáticas práticas e aplicáveis a diversas situações do cotidiano.

Ao adotar essa abordagem inovadora conforme a figura 10, o ambiente educacional se torna mais estimulante e eficiente, inspirando confiança nos alunos e incentivando o entusiasmo pelo aprendizado. A clareza da orientação evita erros comuns, como o uso inadequado de números irracionais, e ajuda os educandos a compreenderem melhor os limites e as condições das operações matemáticas. Dessa forma, os alunos não apenas aprendem a teoria, mas também adquirem habilidades para aplicar esse conhecimento de maneira precisa e segura em suas atividades futuras, sejam elas acadêmicas ou profissionais.

Figura 10. Nova proposta (atendendo) para fórmulas com valor(es) irracional(is)

Figura 10: Nova proposta (atendenda) para fórmulas com valor(es) irracional(is)

B2		=PI()			
	A	B	C	D	E
1	Nº 1	Nº 2	VBA (Autor1)		FÓRMULA
2	20	3,14159	OBS.: (Nº >= 2 e INT)		=MDC_Rafael(A2;B2)

Fonte: O autor 2025.

Sobretudo, a Figura 11 exibe o algoritmo desenvolvido no VBA (Visual Basic for Applications) do Excel, que foi projetado para atender de maneira precisa às propriedades do Máximo Divisor Comum (MDC). Esse algoritmo não só resolve problemas matemáticos relacionados ao MDC, mas também ilustra a possibilidade de apresentar e construir uma educação de alta qualidade, utilizando ferramentas tecnológicas para enriquecer o aprendizado.

Essa abordagem vai além da simples aplicação de fórmulas matemáticas, pois reforça os conceitos fundamentais da teoria dos números e da aritmética. Ao aplicar um algoritmo no VBA, o aluno tem a oportunidade de ver como as ideias abstratas da matemática podem ser transformadas em soluções práticas e eficazes, aumentando a compreensão dos métodos matemáticos. A programação, nesse contexto, serve como uma ponte entre a teoria e a prática, proporcionando um aprendizado mais concreto e interativo.

A clareza das instruções fornecidas pelo algoritmo e a precisão dos cálculos realizados são aspectos essenciais para garantir que os alunos desenvolvam habilidades matemáticas aplicáveis e úteis em várias situações. Com a utilização do Excel e VBA, os educandos não apenas aprendem sobre os conceitos de divisão e fatores, mas também podem visualizar como as operações matemáticas são feitas de forma automática e sistemática, o que ajuda a solidificar a aprendizagem.

Além disso, essa metodologia inovadora tem o poder de inspirar confiança e entusiasmo no processo de aprendizagem. O uso de ferramentas como o Excel, aliadas ao VBA, cria um ambiente educacional mais dinâmico e envolvente, que motiva os estudantes a explorarem e experimentarem com os conceitos matemáticos de maneira prática e divertida. Essa interação com a tecnologia também estimula um interesse crescente pela matemática, transformando o aprendizado em uma experiência mais motivadora e eficaz.

Por fim, ao aplicar esse tipo de ensino, a educação se torna mais acessível e rica, permitindo que os alunos adquiram uma compreensão mais profunda e segura

dos métodos matemáticos, o que os prepara para utilizar esses conhecimentos de forma eficaz em suas futuras atividades acadêmicas ou profissionais.

Figura 11. Algoritmo para atender as propriedades do MDC (VBA)

```

Function MDC_Rafael(ParamArray nums() As Variant) As Variant
    Dim i As Integer, n As Integer
    Dim a As Long, b As Long
    Dim result As Long
    n = UBound(nums) - LBound(nums) + 1
    For i = 0 To UBound(nums)
        If nums(i) <> Int(nums(i)) Then
            MDC_Rafael = "OBS.: (Nº >= 2 e INT)"
            Exit Function
        End If
    Next i
    If n < 2 Then
        MDC_Rafael = "OBS.: (Nº >= 2 e INT)"
        Exit Function
    End If
    Dim nullOrZeroCount As Integer
    nullOrZeroCount = 0
    For i = 0 To UBound(nums)
        If IsNull(nums(i)) Or nums(i) = 0 Then
            nullOrZeroCount = nullOrZeroCount + 1
        End If
    Next i
    If nullOrZeroCount = n Then
        MDC_Rafael = "Indefinido"
        Exit Function
    End If
    a = Abs(nums(0))
    For i = 1 To UBound(nums)
        b = Abs(nums(i))
        result = MDC(a, b)
        a = result
    Next i
    MDC_Rafael = result
End Function

```

```

Function MDC(a As Long, b As Long) As Long
    Do While b <> 0
        Dim temp As Long
        temp = b
        b = a Mod b
        a = temp
    Loop
    MDC = a
End Function

```

Fonte: O autor 2025.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada neste estudo expõe uma realidade alarmante: o Microsoft Excel, ferramenta amplamente difundida no ambiente educacional global, apresenta falhas estruturais que comprometem seriamente seu uso como recurso pedagógico. A persistência de erros básicos em cálculos matemáticos fundamentais - como

demonstrado no caso do Máximo Divisor Comum (MDC) - revela uma desconexão preocupante entre as funcionalidades do software e as necessidades reais do ensino de matemática.

O paradoxo é evidente: enquanto o Ministério da Educação (MEC) continua recomendando o Excel como ferramenta essencial para cursos técnicos e formação profissional, os estudantes se deparam com um software que distorce conceitos matemáticos básicos. Esta contradição se agrava quando consideramos que se trata de uma solução proprietária e onerosa, cujos erros persistem há mais de uma década sem correção por parte da desenvolvedora. As falhas vão além de meras imprecisões técnicas - representam uma violação de princípios matemáticos fundamentais que deveriam ser sagrados em qualquer ferramenta com pretensões educacionais.

Os resultados desta pesquisa oferecem contribuições valiosas para diversos atores sociais. Para a comunidade acadêmica, destacam a urgência de se repensar o uso acrítico de ferramentas tecnológicas no ensino. Para os gestores educacionais, servem como alerta sobre a necessidade de avaliar criteriosamente os softwares recomendados nas diretrizes curriculares. E para os desenvolvedores, representam um chamado à responsabilidade técnica e educacional que deveria acompanhar produtos com tamanha difusão nas escolas.

Ainda assim, é essencial reconhecer as limitações deste estudo. Embora tenha contado com contribuições de alunos e alguns professores, ele foi fundamentado predominantemente em análises técnicas e revisão bibliográfica, deixando espaço para incluir um número maior de participantes em pesquisas futuras. Além disso, o foco esteve restrito às falhas no cálculo do MDC, mesmo sabendo que outras inconsistências matemáticas no Excel também merecem ser investigadas em trabalhos futuros.

A situação atual do Excel na educação configura um paradoxo tecnológico-pedagógico que não pode mais ser ignorado. Enquanto a Microsoft não assumir a responsabilidade por corrigir essas falhas básicas, cabe à comunidade educacional desenvolver estratégias para mitigar seus efeitos nocivos. O presente estudo espera contribuir para essa conscientização e para a construção de alternativas que realmente sirvam aos propósitos do ensino de matemática no século XXI.

REFERÊNCIAS

APOSTOL, T. M. **Introduction to Analytic Number Theory**. New York: Springer-Verlag, 1976.

BORWEIN, J.; BAILEY, D. **Mathematics by Experiment: Plausible Reasoning in the 21st Century**. Natick: A K Peters, 2004.

GOLDBERG, D. **What every computer scientist should know about floating-point arithmetic**. ACM Computing Surveys, 1991.

GRAHAM, R. L. et al. **Concrete Mathematics**. Addison-Wesley, 1994.

GUZDIAL, M. **Learner-centered design of computing education**. Morgan & Claypool, 2015.

KNUTH, D. E. **The Art of Computer Programming**. Addison-Wesley, 1997.

MAYER, R. E. **Multimedia Learning**. Cambridge University Press, 2009.

MICROSOFT. **Documentação do Microsoft Excel**. 2023. Disponível em: <https://support.microsoft.com>. Acesso em: 25 mar. 2025.

OLIVEIRA, Carlos N. C.; FUGITA, Felipe. **Geração Alpha: 6º: Ensino fundamental anos finais**. Editora responsável: Isabella Semaan; Organizadora: SM Educação. 4. ed. São Paulo: Edições, 2022. Figura 2.

OLIVEIRA, Carlos N. C.; FUGITA, Felipe. **Geração Alpha: 7º: Ensino fundamental anos finais**. Editora responsável: Isabella Semaan; Organizadora: SM Educação. 4. ed. São Paulo: Edições, 2022. p. 10. Figura 6.

ROSEN, K. H. **Elementary Number Theory and Its Applications**. 6. ed. Boston: Pearson, 2011.

SHUTE, V. J. Focus on formative feedback. **Review of Educational Research**, 2008.

VANLEHN, K. The behavior of tutoring systems. **International Journal of AI in Education**, 2006.

WOOD, D. et al. The role of tutoring in problem solving. **Journal of Child Psychology**, 1976.



CAPÍTULO

11

PEQUENOS REATORES NUCLEARES COMO INDUTORES DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA BRASILEIRA

Fabíola Guimarães Monteiro Lêdo

Doutora em Comunicação Social
Universidade Paulista (UNIP)
E-mail: fabiolaledo72@gmail.com

Antonio Adami

Doutor em Semiótica e Linguística
Universidade de São Paulo (USP)
E-mail: antonioadami@uol.com.br

Alexandre David Caldeira

Doutor em Tecnologia Nuclear
Universidade de São Paulo (USP)
E-mail: adcald31ra@gmail.com

RESUMO: Neste artigo a nossa análise se concentrará na possibilidade de aquisição ou no desenvolvimento de pequenos reatores nucleares (small modular reactors) no âmbito Brasil. Oferece uma perspectiva dos benefícios e impactos das formas de energias atuais para a população, respalda os benefícios da energia nuclear como energia limpa desmistificando seu poder bélico e aponta caminhos para o País efetivar a transição energética de forma sustentável. O artigo se insere com base teórica em Jonathan Tennenbaum em relação ao histórico de consolidação da tecnologia nuclear. Recomenda-se a conclusão dos projetos atuais em andamento e o desenvolvimento e a construção de pequenos reatores nucleares modulares para induzirem a transição energética brasileira, na busca da descarbonização.

PALAVRAS-CHAVE: energia nuclear, geração de energia elétrica, pequenos reatores modulares, propulsão nuclear.

ABSTRACT: In this article, our analysis will focus on the possibility of acquiring or developing small modular nuclear reactors in Brazil. It offers an overview of the benefits and impacts of current energy sources for the population, supports the benefits of nuclear energy as a clean energy source, demystifying its military potential, and points to ways for the country to achieve a sustainable energy transition. The article is based on Jonathan Tennenbaum's theoretical framework regarding the history of nuclear technology consolidation. It recommends the completion of current projects and the development and construction of small modular nuclear reactors to drive Brazil's energy transition toward decarbonization.

KEYWORDS: nuclear energy, electric power generation, small modular reactors, nuclear propulsion.

1. INTRODUÇÃO

A melhora da qualidade de vida da população brasileira, a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a ampliação do parque industrial passam efetivamente pela oferta de energia elétrica. Para ilustrar essa afirmação, é apresentada na Figura 1 uma foto noturna do Brasil, registrada da Estação Espacial Internacional onde destaca-se a Região Sudeste, iluminada, principalmente o Estado de São Paulo.

Figura 1: Imagem do Brasil vista da Estação Espacial Internacional



Foto: Estação Espacial Internacional (ISS)

Desse modo, um dos objetivos apresentados nesse artigo foi compreender a interação de propagar os resultados dos estudos das pesquisas nucleares de importância estratégica para o País. Para tanto, apurou-se as fontes de energia das regiões do Brasil, suas características naturais e econômicas. Considerando que o Brasil diversifica suas fontes de energias por região, na busca de minimizar os impactos naturais e econômicos. Nesse contexto, fontes energéticas se fazem presente no Brasil na forma de energia solar, energia eólica, energia hidroelétrica e energia nuclear, caminhos exponenciais na busca do equilíbrio energético do País, de acordo com as características sociais, econômicas e dos aspectos geográficos das regiões no País.

Como especificidades e impactos sociais e ambientais da energia utilizada em diferentes regiões do Brasil, podem ser mencionadas: a Região Norte (Hidrelétrica), Usina Belo Monte e Usina Tucuruí; desmatamento, desequilíbrio no ecossistema e projeção de metano; impacto social no modo de viver ao considerar a construção de barragens; a Região Sul (Hidrelétrica / Eólica / Biomassa / Termoelétricas). As termoelétricas ao usarem carvão vêm a gerar impactos ambientais com poluição e gases de efeito estufa. Referente à energia eólica, mesmo sendo uma fonte limpa, tem causado impactos na fauna; a Região Centro-Oeste (Hidrelétricas / Termoelétricas (Biomassa/Gás Natural) /Energia Solar), com impactos no curso das águas e inundações. Já a produção da biomassa promove o desmatamento e à perda de biodiversidade; a Região Nordeste (Eólica / Solar Hidrelétricas / Termoelétricas), com grande potencial eólico e solar, contribui na redução dos gases de efeito estufa, a energia renovável eólica pode vir a causar impacto na fauna da região. Quanto às termoelétricas impulsionadas pela biomassa ou gás natural, podem vir a gerar poluição em escala menor das movidas a carvão ou combustível; a Região Sudeste (Hidrelétrica / Termoelétricas / Energia Nuclear - Usina de Furnas). Ao ponderar a industrialização da Região Sudeste numa combinação de energia nuclear, hidrelétrica e termoelétrica, o gás natural tem impacto ambiental em termos de emissões de CO₂ em contrapartida ao carvão e ao óleo combustível. Já a emissão de CO₂ é considerada baixa ao se tratar de energia nuclear, porém com os desafios do armazenamento dos resíduos e remotos acidentes.

Acreditamos que todas as formas de geração de energia elétrica devam ser usadas criteriosamente para melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Entretanto, nesse artigo, nossa análise se concentrará na produção de energia elétrica por meio de reatores nucleares.

A motivação para a realização desse estudo foram matérias veiculadas na internet, onde em uma delas é citada a possível aquisição de um Pequeno Reator Modular (do inglês Small Modular Reactor - SMR) russo que atenderia as necessidades de abastecimento das regiões remotas.

Pretende-se neste artigo elencar os prós e os contras para o País em adquirir ou desenvolver pequenos reatores nucleares modulares para complementar o seu parque energético.

2. CENÁRIO ATUAL ENERGÉTICO

De acordo com o canal Sputnik Brasil “De olho na transição energética, o governo federal instituiu, por meio do Ministério de Minas e Energia, o programa Energias da Amazônia, que se propõe a ser o maior de descarbonização do mundo” (Acácio, 2024, p.1). Salientando que “Para resolver o uso de termelétricas para atender às comunidades isoladas, o Brasil deveria apostar na implementação de pequenos reatores modulares?” (Acácio, 2024, p.1).

O Brasil, considerado o País com matriz energética mais renovável entre as maiores economias do mundo, faz com que o governo trabalhe na redução do óleo diesel na produção de energia na região Amazônica, embasado pelo programa Energias da Amazônia.

Por meio de decreto, o governo criou o Programa Energias da Amazônia “investimentos em ações e projetos nos Sistemas Isolados localizados na região da Amazônia Legal destinados a reduzir a geração de energia elétrica por meio de combustíveis fósseis e a contribuir para a qualidade da energia elétrica” (Acácio, 2024, p.2). Nesse cenário, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defende a implementação de pequenos reatores modulares (SMR, na sigla em inglês). Assim,

liderar a transição energética no mundo: a "missão" é almejada por diversos atores do primeiro escalão do governo federal. A iniciativa já foi defendida pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Acácio, 2024, p.1).

De acordo com o Dr. Leonam Guimarães, diretor técnico da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares (ABDAN), os SMRs representam vantagem devido à sua flexibilidade, segurança e menor custo inicial de investimento (Acácio, 2024, p.1).

Importante salientar que o Brasil está inserido entre os países que detêm a cadeia de urânio, denotando a importância de maior investimento do governo positivamente na produção econômica do País.

3. CARACTERÍSTICAS DOS SMRS

A nossa análise se concentra na possibilidade de aquisição ou no desenvolvimento de pequenos reatores nucleares como possível solução de complementação da malha energética ou utilização em pontos remotos no Brasil, para gerar energia, aquecer as linhas de transmissão de petróleo no fundo do oceano, para iluminar pistas de pouso em regiões remotas como na Amazônia, ou também alimentar a base Comandante Ferraz na Antártica.

Nessa nova conjuntura política de reestruturação, o Brasil aposta nos pequenos reatores modulares (SMRs, na sigla em inglês), com a proposta de descarbonização do mundo e, nesse contexto, cria o Programa Energias da Amazônia. Esse Programa marca um novo ciclo de desenvolvimento ao buscar implementar os reatores. Para a propagação dos conhecimentos e estudos das ciências modulares, o reator se faz presente, focado na transição energética. Em comparação aos reatores tradicionais, os SMRs são projetados para gerar eletricidade de forma mais flexível e econômica. Por serem reatores nucleares de pequena escala, são caracterizados por sua modularidade. Considerados fontes de energia contínua para regiões remotas, tornam-se fonte de energia confiável ao considerar a capacidade operacional, que independe de extensas redes elétricas.

Liderar a transição energética no mundo se faz presente e necessário, considerando que o Brasil, de acordo com Acácio (2024), durante narrativa no canal Sputnik News, fala: “o Brasil é o país com matriz energética mais renovável entre as maiores economias do mundo. Através do programa Energias da Amazônia, por exemplo, o governo busca reduzir o uso de óleo diesel na produção de energia na região” (Acácio, 2024, p.1).

Assim, faremos um breve apanhado das vantagens e utilizações dos pequenos reatores nucleares. Vantagens: A estrutura modular propicia economia na construção em escala, aumento na geração da energia elétrica conforme demanda local, além da disponibilização de energia nas dimensões continentais do País. Utilizações: pequenas usinas elétricas em diversificadas localizações, inclusive remotas ou de difícil acesso; propulsão naval, submarino, produção de rádio fármacos, tanto para diagnóstico como tratamento de diversas enfermidades.

4. PROJETOS NUCLEARES EM ANDAMENTO NO PAÍS

A seguir são apresentados, resumidamente, os principais projetos em andamento na área nuclear no País.

4.1 ANGRA 3

De acordo com a Eletro Nuclear_Energia Limpa

Atualmente em construção, Angra 3 será a terceira usina da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAB). Com potência de 1.405 megawatts, a nova unidade será capaz de gerar mais de 12 milhões de megawatts-hora por ano, o suficiente para atender 4,5 milhões de pessoas. Deste modo, a energia nuclear passará a gerar o equivalente a 60% do consumo do estado do Rio de Janeiro e 3% do consumo do Brasil (Eletro Nuclear, 2024, p.1).

Conforme explanação da Eletro Nuclear, Angra 3 prevê entrar em operação no ano de 2028, operando com confiabilidade e garantia no abastecimento do sistema elétrico brasileiro. Ressaltando que “as usinas nucleares não emitem gases responsáveis pelo efeito estufa, ao contrário das termelétricas movidas a combustíveis fósseis. Portanto, a usina terá impacto ambiental mínimo e vai gerar energia limpa” (Eletro Nuclear, 2024, p.2).

Vale destacar que a usina de Angra 3 irá promover a diversificação da matriz elétrica e a redução dos custos do Sistema Interligado Nacional (SIN).

4.2 LABORATÓRIO DE GERAÇÃO NUCLEOELÉTRICA (LABGENE)

De acordo com o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP),

Para a operação do submarino nuclear, a Marinha do Brasil está construindo, no Centro Experimental Aramar, o Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), que será utilizado para validar as condições de projeto e ensaiar todas as condições de operação possíveis para uma planta de propulsão nuclear (Marinha do Brasil, 2024, p.1).

4.3 REATOR MULTIPROPÓSITO BRASILEIRO (RMB)

O RMB é um reator nuclear de pesquisa multipropósito cujo objetivo principal é a produção de radioisótopos, que são a matéria prima para a produção de rádio fármacos usados na Medicina Nuclear no diagnóstico e tratamento de diversas enfermidades.

5. FISSÃO NUCLEAR NA DUALIDADE

Para melhor compreensão do tema, cabe tecer algumas considerações sobre a geração de energia nuclear. Hoje a fissão do átomo de urânio é considerada como a principal técnica empregada para a geração de eletricidade em usinas nucleares, o núcleo atômico divide-se em duas ou mais partículas, aproveitando a energia cinética desses fragmentos para a produção de eletricidade. Assim, a fissão nuclear é apontada como uma alternativa limpa e eficiente na promoção de energia, preferivelmente por não emitir gases. Centrais nucleares são usadas, hoje, no Japão, França, Alemanha, Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Coreia do Sul, Canadá, Argentina e México. Ao considerarem a aplicação do processo de fissão na geração de energia elétrica evitam o seu emprego em armas de destruição em massa.

Desenhar papéis cruciais no desenvolvimento da Energia Nuclear, hoje no Brasil se faz necessário com a máxima urgência. Com a revolução da Física Nuclear, as pesquisas vêm abrindo caminhos duais tanto para o uso da radioatividade na medicina, para o diagnóstico e tratamento do câncer, inclusive na conservação de alimentos na indústria, no controle de pragas, na arqueologia, ou seja, diversificados segmentos. Muitos são os benefícios além da geração de energia elétrica. Pensar em fissão nuclear na geração de energia elétrica se tornaria impossível sem as descobertas pioneiras do átomo de urânio.

O átomo de urânio, isótopo urânio-235 (U-235), é classificado como o principal elemento usado em usinas nucleares. Relevante como elemento pesado, o U-235 é ponderado como uma forma físsil e, conseqüentemente, rara, fato que explica a sua capacidade de divisão em partes menores, fissão nuclear, ao ser bombardeado com nêutrons. Liberada na fissão, a energia cinética transformada em calor gera vapor que movimenta as turbinas e geram eletricidade.

Utilizado em usinas nucleares, o urânio apontado como combustível de custo reduzido não preocupa quanto ao risco de escassez em médio prazo. A

substituição de usinas térmicas por usinas nucleares é um tema relevante dentro do debate público sobre a transição energética e o impacto ambiental das diferentes fontes de geração de energia.

A própria história da Energia Nuclear, a concepção nuclear brasileira, teve o seu desenvolvimento entre as décadas de 1950 e 1960, quando teve início o processo de enriquecimento de urânio. O urânio natural apresenta cerca de 0,7% de U-235 e 99,3% de U-238, um isótopo fértil. Para ser usado em usinas nucleares, o urânio-235 precisa ser enriquecido, aumentada a concentração de U-235 para cerca de 3% a 5%. “Entre os países importadores da tecnologia alemã estava o Brasil, que em 1975 assinaria o polêmico Acordo de Cooperação Nuclear” (Brandão, 2008).

Nesse cenário, o urânio-235 é essencial para o funcionamento de reatores nucleares ao considerar a sua capacidade de sustentar reações nucleares em cadeia controlada. As reações em cadeia de fissão nuclear autossustentadas limitam-se a algumas substâncias raras, isótopos do urânio ou plutônio; elas só ocorrem sob condições extraordinárias e não se transmitem a outras substâncias.

Nesse contexto, Tennenbaum aborda em seu livro “A Economia dos Isótopos”, a existência de indivíduos elementares ainda desconhecidos. Num cenário de centenas de isótopos, na maioria gerada artificialmente, o uso comercial se faz presente em áreas que abrangem desde a medicina à preservação de alimentos. Sem o uso dos isótopos radioativos produzidos em reatores nucleares e aceleradores de partículas, a sociedade não se beneficiaria dos incontáveis avanços no conhecimento dos processos que ocorrem no núcleo do átomo e nas tecnologias que a fissão e fusão nuclear prometem, com perspectivas de criação e utilização de novos isótopos em holísticas áreas com novas fontes de energia, abastecimento de água, entre outros. Referida revolução científica, cultural, socioeconômica e tecnológica, com potencial de eliminar o equivocado conceito de “LIMITE” para o desenvolvimento da humanidade, Tennenbaum, pautou “A Economia dos Isótopos”, fundamentado no livro.

O domínio insipiente pelo homem do poder de transmutar elementos químicos e de criar novos estados da matéria que antes não existiam na Terra e, talvez nem mesmo no universo, demonstra uma vez mais que vivemos no universo de Platão e não no de Aristóteles. Trata-se de um universo em que os processos são primários, em que “nada é permanente, a não ser a transformação”, em que ao tratar de coisas tais como átomos e as assim chamadas partículas elementares, temos que falar, não sobre um “isto”, mas sobre um “assim” (como Platão escreveu no Timeu). Mais do que em qualquer “estado de fase” prévio da economia física da humanidade, o advento do que chamo “Economia dos Isótopos” significa uma situação em que a prática

social terá que ser necessariamente orientada para “ideias verdadeiras”, para os princípios universais passíveis de descobertas que regem as mudanças e a evolução do universo, e não primordialmente para os objetos dos sentidos. Isto significa o fim do empirismo e do materialismo. - Jonathan Tennenbaum – no livro: A Economia dos Isótopos-Capítulo 1, (Tennenbaum, Cap.1, 2007).

A partir de então, um lado ocupa a própria história da Energia Nuclear, e outro que, nos coloca numa viagem relacional entre qualidade de vida e consumo de energia elétrica, nos leva ao ponto focal das questões ideológicas, políticas e sociais, ardoroso em várias sociedades ao redor do mundo contemporâneo.

6. AQUISIÇÃO X DESENVOLVIMENTO DE SMRS

Inicialmente, antes de começarmos a discorrer sobre o título desta seção, é necessário concluir os projetos nucleares em andamento. Finalizar Angra 3, que é um reator de grande porte, e entregá-la à malha energética e acelerar a conclusão do Laboratório de Geração Nucleoelétrica (LABGENE), um pequeno reator usado para propulsão naval, além do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), que também é um pequeno reator e, cujo objeto principal será a produção de radiofármacos utilizados em Medicina Nuclear.

Quando usamos qualquer produto de outro país, todo o conhecimento adquirido e toda a tecnologia desenvolvida pertencem ao país de origem. Assim, acreditamos que após a conclusão do LABGENE e do RMB possuiremos toda a expertise necessária para propormos e construirmos um SMR perfeitamente adequado às necessidades nacionais.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, foi dissertada uma análise aplicada ao setor nuclear, que pode auxiliar o planejamento orçamentário. Acredita-se que a conclusão dos projetos nucleares em andamento seja a melhor estratégia a ser seguida, ao invés da aquisição de novos reatores nucleares.

Espera-se, também, que após a conclusão desses projetos o País possua a expertise necessária para projetar e construir seus próprios SMRs.

Antevemos dois caminhos para o País efetivar a transição energética de forma sustentável: o primeiro, é a implementação das propostas apresentadas neste trabalho

que podem representar um renascimento da Energia Nuclear no Brasil, provocando um arrasto em toda cadeia produtiva, desde a mineração em Caetité na Bahia até as Universidades espalhadas por todo o País, passando pelo parque industrial; o segundo, é que a Energia Nuclear se torne um projeto de Estado e não de governo.

A incansável busca pela compreensão dos benefícios do desenvolvimento nuclear brasileiro foca nas questões políticas, científicas e ideológicas, de nosso tempo.

O artigo busca desmistificar o poder bélico se concentrando no uso pacífico da energia nuclear, que levou ao desenvolvimento de armas destrutivas, protagonizadas em guerras que marcam profundamente a história ainda nos dias atuais. Cenários de guerra, como os que testemunhamos entre Ucrânia e Rússia, onde países como a Coreia do Norte amiúde anuncia o potencial de uso de armas nucleares em declarações políticas e estratégicas. Apontam seu poder devastador das armas nucleares para destruição em massa e coerção geopolítica. Importante salientar que a corrida armamentista nuclear trouxe benefícios no incremento das pesquisas relacionadas ao domínio do átomo e, conseqüentemente o seu emprego em outras áreas como matriz energética, medicina etc. Esse período, entretanto, mostrou-se um dos mais expressivos das bases da Energia Nuclear, relacionados à história com efetivos aspectos da ciência. Porém, hoje o foco da energia nuclear muda. Busca-se a paz numa corrida transicional Brasileira de olho na descarbonização.

Desmistificar a energia nuclear ao apontar a substituição de usinas térmicas por usinas nucleares pode trazer, principalmente, em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos, benefícios significativos ambientais. Para isso, é essencial ponderar os diversos desafios associados à gestão de resíduos nucleares e aos riscos de acidentes. Os desafios também precisam ser resolvidos, considerando que abandonar o problema não simboliza a melhor solução.

A substituição de usinas térmicas por usinas nucleares é um tema relevante dentro do debate sobre a transição energética e o impacto ambiental das diferentes fontes de geração de energia.

A conscientização sobre os benefícios e os problemas da Energia Nuclear representa um papel fundamental em sua aceitação pela população. Informar para desmistificar.

REFERÊNCIAS

ACÁCIO, Davi Carlos. Pequenos reatores nucleares na Amazônia: tecnologia russa ajuda o Brasil na transição energética? **SPUTNIK Brasil**, 28.06.2024.

<https://noticiabrasil.net.br/20240628/pequenos-reatores-nucleares-na-amazonia-tecnologia-russa-ajuda-o-brasil-na-transicao-energetica-35349558.html>

BRANDÃO, Rafael Vaz da Motta. **O Negócio do Século**: O acordo de cooperação nuclear Brasil – Alemanha, 2008.

BRASIL. **Eletro Nuclear**. Angra 3, 2024. Disponível em <https://www.eletronuclear.gov.br/Nossas-Atividades/Paginas/Angra-3.aspx>

BRASIL. Marinha do Brasil. **Laboratório de Geração Nucleoelétrica**, 2024. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/ctmsp/labgene>

TENNENBAUM, Jonathan. **A Economia dos Isótopos**. Rio de Janeiro: Capax Dei Editora Ltda, 2007.



CAPÍTULO

12

DETERMINAÇÃO DA TENACIDADE À FRATURA EM ROCHAS GRANÍTICAS POR ENTALHES NÃO SINGULARES E CURVA-R

Gustavo Henrique Barreto Amaral

Doutorando em Engenharia e Ciências dos Materiais
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
E-mail: gustavo.amaral79@gmail.com

Jeanderson Colodete Sessa

Doutor em Engenharia e Ciências dos Materiais
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)
E-mail: jeandersonc@ifes.edu.br

Eduardo Atem de Carvalho

Doutor em Engenharia Mecânica
Texas A M University, TAMU
E-mail: eatem@uenf.br

RESUMO: Este estudo analisa o comportamento à fratura de rochas graníticas ornamentais utilizando entalhes não singulares e extensometria elétrica como ferramenta de instrumentação. O objetivo central foi determinar, com precisão, a tenacidade à fratura no modo I (K_{IC}) de dois monzogranitos comerciais — Cinza Corumbá e Cinza Andorinha — e avaliar a aplicabilidade da curva-R na representação da resistência progressiva à fratura. Foram utilizados corpos de prova com entalhes em formato de “U”, cuja profundidade correspondeu a 50% da altura da amostra, submetidos a ensaios de flexão em quatro pontos. A instrumentação por extensômetros elétricos permitiu o monitoramento detalhado da iniciação e propagação das trincas. Os valores de K_{IC}, determinados com base no modelo proposto por Tada (2003), posicionaram-se entre os limites inferior (K₀) e superior (K_{max}) das curvas-R obtidas, evidenciando a importância desse parâmetro na análise da fratura estável. O granito Cinza Corumbá apresentou menor resistência à fratura comparado ao Cinza Andorinha, resultado associado às diferenças microestruturais entre os materiais — respectivamente, textura porfírica e textura equigranular fina. As curvas-R obtidas indicaram comportamento ascendente, característico de crescimento de trinca estável, demonstrando o potencial desse método como ferramenta complementar na caracterização de materiais semi-frágeis. Os resultados contribuem para o avanço na caracterização mecânica de granitos ornamentais e apresentam uma abordagem experimental economicamente viável, em contraste com métodos tradicionais baseados em crescimento de trinca por fadiga.

PALAVRAS-CHAVE: tenacidade à fratura, Curva-R, materiais semi-frágeis, rochas graníticas.

ABSTRACT: This study investigates the fracture behavior of ornamental granitic rocks using non-singular notches and electrical strain gauging. The main objective was to

accurately determine the mode I fracture toughness (K_{IC}) of two commercial monzogranites—Cinza Corumbá and Cinza Andorinha and to evaluate the applicability of the R-curve in representing progressive crack resistance. U-notched specimens, with notch depth corresponding to 50% of the specimen height, were subjected to four-point bending tests. Electrical strain gauges enabled detailed monitoring of crack initiation and propagation. The K_{IC} values, estimated using the model proposed by Tada (2003), were found to lie between the lower (K₀) and upper (K_{max}) bounds of the experimentally derived R-curves, highlighting the significance of this parameter in the analysis of stable fracture. Cinza Corumbá granite exhibited lower fracture resistance than Cinza Andorinha, a result attributed to their distinct microstructural characteristics—porphyritic texture in the former and fine equigranular texture in the latter. The ascending shape of the R-curves indicated stable crack growth in both materials, supporting the use of the R-curve as a complementary tool for characterizing semi-brittle materials. These findings contribute to the advancement of mechanical characterization in ornamental granites and propose a cost-effective experimental approach compared to traditional fatigue crack growth methods.

KEYWORDS: fracture toughness, R-Curve, semi-brittle materials, granitic rocks.

1. INTRODUÇÃO

A tenacidade à fratura (KC) representa a resistência de um material à propagação de trincas ou, de modo equivalente, a quantidade de energia necessária para criar novas superfícies de fratura (Anderson, 2017). No caso das rochas ornamentais, que apresentam comportamento similar ao de materiais semi-frágeis, essa propriedade é essencial para compreender a degradação progressiva da resistência mecânica, mesmo na ausência de plastificação visível (Ashby; Jones, 2012).

Diversas aplicações geotécnicas e industriais — como a perfuração de túneis, fraturamento hidráulico e escavações subterrâneas — dependem diretamente da caracterização adequada da tenacidade à fratura das rochas (Sun; Ouchterlony, 1983). Esse parâmetro possibilita a classificação de materiais rochosos e o desenvolvimento de simulações numéricas mais precisas.

A determinação precisa de KC é crucial tanto para o dimensionamento seguro de estruturas quanto para o avanço do conhecimento sobre a fratura em materiais frágeis e semi-frágeis (Lange *et al.*, 1995). A Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE), baseada nos trabalhos de Irwin (1957) e Tada *et al.* (2000), oferece modelos sólidos para a estimativa da tenacidade, considerando a existência de trincas com ponta singular, o que nem sempre reflete as condições reais dos entalhes empregados em campo.

Entalhes não singulares, como os do tipo U, geram campos de tensão menos intensos na raiz do defeito do que aqueles produzidos por trincas agudas, resultando em maior capacidade de carga e maior tenacidade aparente à fratura (Creager; Paris, 1967). Esses efeitos justificam a adoção de metodologias específicas para a caracterização mecânica de materiais com descontinuidades não singulares.

No que diz respeito às rochas graníticas, características microestruturais, como textura porfirítica ou equigranular fina, têm um impacto direto no comportamento de fraturamento, influenciando o acúmulo de danos e a formação de trincas. Em materiais semi-frágeis, como os monzogranitos analisados neste estudo, a fratura acontece devido ao acúmulo de danos progressivos, sem apresentar plastificação visível, o que deve ser levado em conta nas avaliações de integridade estrutural.

Diante desse contexto, este trabalho teve como objetivo determinar com maior precisão a tenacidade à fratura (KC) de dois granitos ornamentais — Granito Cinza

Corumbá e Granito Cinza Andorinha — por meio de uma metodologia acessível, baseada em corpos de prova entalhados em U submetidos a ensaios de flexão em quatro pontos, com instrumentação extensométrica e análise da curva-R. O modelo proposto por Tada (2003) foi utilizado como base para a estimativa de K_C e complementado pela avaliação do comportamento à fratura progressiva por meio da curva-R, com o intuito de investigar os efeitos de entalhes não singulares na resposta mecânica dessas rochas ornamentais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MECÂNICA DA FRATURA

A mecânica da fratura surgiu da necessidade de explicar falhas estruturais que ocorriam sob tensões inferiores às previstas por modelos clássicos. Seu avanço permitiu a formulação de critérios baseados na propagação de trincas e nos mecanismos de absorção de energia durante a fratura (Anderson, 2017). Essa abordagem se mostrou especialmente relevante no estudo de rochas ornamentais, cuja natureza semi-frágil exige modelos que considerem o acúmulo de microdanos progressivos.

2.1.1 Fator de concentração de tensão

A presença de descontinuidades geométricas em componentes estruturais causa intensificação de tensões, fenômeno quantificado pelo Fator de Concentração de Tensão (K_t). Esse fator é definido como a razão entre a tensão máxima na região do entalhe e a tensão nominal do componente. Pilkey (2008) demonstra que, em entalhes do tipo “U”, esse valor pode ser significativamente reduzido em comparação a trincas agudas, influenciando diretamente a resistência à fratura do material.

$$K_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{nom}} \quad (1)$$

Pilkey (2008) propõe duas formas distintas de quantificação: o *fator de*

concentração bruto (K_{tg}), baseado na tensão calculada com a seção transversal total remota ao entalhe, e o *fator líquido* (K_{tn}), que leva em conta apenas a seção resistente efetiva do corpo de prova. As expressões correspondentes são:

$$\sigma = \frac{P}{b \cdot H} \quad (2)$$

$$K_{tg} = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{nom}} \quad (3)$$

$$\sigma_{net} = \frac{P}{b \cdot (d)} \quad (4)$$

$$K_{tn} = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{net}} = K_{tg} \left(\frac{d}{H} \right)^2 \quad (5)$$

onde:

P é a carga aplicada,

b a espessura,

H a altura total

e d o comprimento da seção efetivamente resistente.

A razão adimensional d/H , que varia entre 0 e 1, representa a profundidade relativa da descontinuidade e influencia diretamente a magnitude do fator de concentração líquido, tornando-se uma variável importante na modelagem da influência do entalhe em corpos de prova submetidos à flexão. Esses conceitos são fundamentais para a análise de fratura e para a avaliação da integridade estrutural de componentes mecânicos e rochas entalhadas, especialmente quando aplicados em contextos como a Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE).

2.1.2 Materiais semi-frágeis

Rochas graníticas, como os granitos Cinza Corumbá e Cinza Andorinha, são classificadas como materiais semi-frágeis. Eles não exibem deformações plásticas visíveis antes da ruptura, mas acumulam danos internos que afetam o comportamento mecânico ao longo do tempo (Bažant e Planas, 1998; Nemat- Nasser e Horii, 1993). Essa característica torna inadequado o uso exclusivo de modelos baseados em trincas agudas.

2.1.3 Zona de Processamento da Fratura (ZPF)

A ZPF corresponde à região ao redor da ponta da trinca onde ocorrem microfissuras, interações entre grãos e redistribuições de tensão. Em materiais semi-frágeis, como as rochas, a ZPF tem papel fundamental na absorção de energia durante a fratura. Segundo Bažant e Planas (1998), essa zona é análoga à zona plástica em materiais dúcteis e deve ser considerada nos modelos de fratura aplicados a rochas ornamentais. Modelo de Inglis

O modelo proposto por Inglis (1913) foi um dos primeiros a demonstrar que a concentração de tensões na extremidade de uma descontinuidade elíptica pode ser expressa como função do raio de curvatura e do comprimento da falha.

$$\sigma_A = \sigma \left(1 + \frac{2a}{b}\right) \quad (6)$$

em que:

a é o semi-eixo maior da elipse,

b o semi-eixo menor

e σ a tensão aplicada.

Embora esse modelo não considere a fratura em si, ele revelou que pequenas imperfeições em corpos sólidos podem gerar tensões locais extremamente elevadas, servindo de base para os modelos de fratura posteriores.

2.1.5 Modelo de Griffith

Griffith (1921) desenvolveu um modelo termodinâmico que relaciona a liberação de energia elástica armazenada no material ao crescimento de trincas. Sua teoria estabelece que a fratura ocorre quando a energia potencial liberada pelo alívio de tensões excede a energia superficial necessária para criar novas faces de trinca.

$$\sigma = \sqrt{\frac{2 E \gamma_s}{\pi a}} \quad (7)$$

onde:

E é o módulo de elasticidade,
 γ_s a energia superficial específica
e a a meia-extensão da trinca.

Embora conceitualmente elegante, o modelo de Griffith é aplicável apenas a trincas ideais em materiais homogêneos e elásticos lineares.

2.1.6 Modelo de Irwin

Irwin (1957) expandiu a teoria de Griffith ao incorporar o conceito de Fator de Intensidade de Tensões (KI), permitindo uma abordagem mais prática e compatível com ensaios laboratoriais. O modelo de Irwin baseia-se na singularidade do campo de tensões próximo à ponta da trinca e define a tenacidade à fratura (KIC) como o valor crítico de KI no qual ocorre a falha. Essa abordagem é amplamente utilizada para materiais frágeis, incluindo rochas, especialmente em configurações padronizadas de trinca aguda.

$$K_{IC} = \sigma \sqrt{\pi a} \cdot F(a/W) \quad (8)$$

onde:

K é o fator intensificador de tensão,
 σ a tensão,
 a a profundidade da trinca
e $F(a/W)$ o fator de ajuste de geometria.

2.1.7 Modelo de Tada, Paris e Irwin

O modelo consolidado por Tada, Paris e Irwin (2000) fornece uma extensa base analítica para o cálculo de KI em diferentes geometrias de corpos de prova, incluindo trincas retas, curvas e entalhes diversos. O chamado Handbook of Stress Intensity Factors se tornou referência técnica em engenharia de fraturas, sendo amplamente utilizado na estimativa da tenacidade à fratura de corpos entalhados, inclusive em materiais rochosos. Sua aplicabilidade se estende a entalhes não singulares, como os do tipo “U”, mediante ajustes na função geométrica $F(a/h)$.

$$K_I = \sigma \sqrt{\pi a} F\left(\frac{a}{h}\right) \quad (9)$$

Esse modelo é amplamente aceito para a estimativa de KIC em corpos de prova entalhados.

2.1.8 Método de Tanaka

Tanaka *et al.* (2003) desenvolveram um método experimental baseado na flexibilidade do corpo de prova para estimar a propagação da trinca em função da deformação medida por extensômetros. A relação principal é expressa como:

$$\lambda = \frac{s_{p_{max}}}{P_{max}} \quad (10)$$

Essa abordagem permite estimar o crescimento da trinca e construir a curva-R sem a necessidade de propagação por fadiga, sendo especialmente adequada para

materiais semi-frágeis.

2.2 CURVA-R

A curva-R (resistance curve) é uma representação gráfica da resistência à fratura de um material em função do crescimento estável da trinca. Diferentemente do valor único de tenacidade à fratura (K_{IC}), que indica a condição crítica para a propagação instável, a curva-R permite analisar o comportamento de resistência ao longo da propagação da trinca, considerando o acúmulo progressivo de danos, especialmente relevante em materiais semi-frágeis, como as rochas ornamentais graníticas (Bažant e Planas, 1998).

Em rochas graníticas, a microestrutura heterogênea favorece o surgimento de zonas de dano ao redor da trinca, o que contribui para uma resposta resistente crescente à medida que a trinca avança. Tal comportamento é evidenciado por uma curva-R ascendente, o que indica que o material é capaz de resistir ao avanço da trinca por um intervalo maior de energia antes da fratura final (Ashby e Jones, 2012). A aplicação da curva-R em rochas permite avaliar não apenas o ponto crítico de falha, mas também a estabilidade da propagação e o grau de resistência adicional mobilizado por mecanismos de toughening, como deflexão de trinca, ramificações e interações mineralógicas.

Métodos convencionais de obtenção da curva-R exigem a propagação controlada da trinca em múltiplos corpos de prova, sob ciclos de carregamento, o que torna esses procedimentos limitados para rochas naturais. Diante disso, abordagens alternativas têm sido propostas com base na instrumentação extensométrica e no conceito de flexibilidade elástica.

2.3 FLEXIBILIDADE ELÁSTICA – COMPLIANCE

A flexibilidade elástica (compliance) representa a capacidade de deformação de um corpo de prova em resposta à carga aplicada, sendo sensível ao comprimento da trinca e útil para o monitoramento indireto da propagação de fissuras (Gross e Seelig, 2017; Tanaka *et al.*, 2003). Em corpos de prova com entalhes não singulares, como os entalhes em U, a flexibilidade é determinada pela razão entre a deformação medida no entalhe e a carga máxima aplicada, conforme expressa na Equação 10.

Esse parâmetro aumenta progressivamente com o avanço da trinca, refletindo a redução da rigidez estrutural do corpo de prova. A partir de simulações numéricas (como o Método dos Elementos Finitos) ou curvas teóricas de calibração, é possível correlacionar a flexibilidade λ ao comprimento efetivo da trinca (a_{ef}). Dessa forma, o uso de extensometria elétrica possibilita o monitoramento contínuo da fratura sem interferir diretamente no processo de propagação, dispensando técnicas de pré-trinca por fadiga.

Essa metodologia tem sido aplicada com sucesso em rochas graníticas devido à sua sensibilidade ao acúmulo de microdanos e à estabilidade do crescimento de trinca.

Portanto, o uso da flexibilidade elástica como ferramenta para caracterização da curva-R representa uma alternativa eficaz e de baixo custo frente aos métodos tradicionais de análise da fratura, viabilizando a obtenção de dados consistentes em materiais naturais de difícil padronização.

3. METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo experimental, quantitativo e exploratório, com foco na caracterização do comportamento à fratura de rochas graníticas ornamentais por meio de ensaios mecânicos instrumentados. A pesquisa foi conduzida em laboratório, utilizando corpos de prova entalhados e técnicas de extensometria elétrica, com o objetivo de estimar a tenacidade à fratura no modo I (K_{IC}) e construir a curva-R por meio da análise da flexibilidade elástica.

3.2 PREPARO DOS CORPOS DE PROVA LISO

Corpos de prova prismáticos sem entalhe (“lisos”) foram inicialmente preparados a partir de blocos comerciais dos granitos Cinza Corumbá e Cinza Andorinha, ambos provenientes do estado do Espírito Santo. Os corpos de prova do granito Cinza Corumbá apresentaram dimensões de 150 mm de comprimento, 20 mm de largura e 20 mm de altura, enquanto os do granito Cinza Andorinha mediram 150 mm de comprimento, 30 mm de largura e 30 mm de altura. Após os processos de

corte e lapidação, todas as superfícies foram verificadas quanto à planicidade, e as amostras foram armazenadas em ambiente controlado até a realização dos ensaios.

3.3 ENSAIO DE FLEXAO EM CORPOS DE PROVA LISO

A máquina de ensaios foi configurada para o ensaio de flexão em quatro pontos, utilizando uma célula de carga com capacidade de 100 kN e controle de deslocamento do barramento, operando a uma velocidade de 1 mm/min. Os roletes de suporte foram ajustados de forma que a distância entre seus centros fosse duas vezes maior que a dos roletes superiores, responsáveis pela aplicação da carga e fixados na célula de carga do barramento. Essa configuração foi escolhida para garantir a compatibilidade com o experimento de Gómez, Guinea e Elices (2006). O objetivo deste procedimento foi determinar a tensão de ruptura à flexão (σ_r) e o módulo de elasticidade estático (E) das rochas, fornecendo parâmetros de base para comparação com os corpos entalhados.

3.4 CONFECÇÃO DOS ENTALHES

Os entalhes em “U” foram confeccionados com o objetivo de representar descontinuidades não singulares em corpos de prova prismáticos de granitos ornamentais. Para o granito Cinza Corumbá, foram utilizados discos diamantados com espessuras de 0,15 mm, 0,40 mm e 1,40 mm. Entretanto, devido ao desgaste das ferramentas, os dois primeiros geraram entalhes com raios de curvatura idênticos (0,76 mm), sendo agrupados em um único lote com 31 amostras. O disco de 1,40 mm produziu entalhes com raio efetivo de 1,47 mm, totalizando 16 amostras.

Para o granito Cinza Andorinha, foram empregados discos abrasivos de 1,00 mm e 3,00 mm, os quais geraram entalhes com raios médios de 1,00 mm e 1,76 mm, respectivamente. Três corpos de prova foram preparados para cada condição, totalizando seis amostras. A geometria final dos entalhes foi verificada por meio de projetor de perfil óptico, assegurando a precisão dimensional necessária para a aplicação dos modelos analíticos de fratura.

3.5 DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO

Para cada configuração geométrica dos entalhes, foi determinada a razão a/h e o raio da raiz do entalhe (ρ). Com base nesses parâmetros, foram calculados os fatores de concentração de tensão (K_t), utilizando modelos teóricos adaptados para entalhes não singular, conforme as equações apresentadas por Creager e Paris (1967) e Pilkey (2008). Os valores estimados de K_t forneceram subsídios para compreender a variação da resistência à fratura com o aumento da curvatura do entalhe.

3.6 ENSAIO DE FLEXÃO COM INSTRUMENTAÇÃO POR EXTENSOMETRIA ELÉTRICA

Dentre os corpos de prova entalhados, foram selecionadas três amostras para cada raio de curvatura, as quais foram instrumentadas com extensômetros elétricos lineares (strain gages, 350 Ω), posicionados de forma simétrica nas faces lateral e inferior, adjacentes à raiz do entalhe. A medição das deformações foi realizada por aquisição contínua de dados, utilizando o sistema Vishay P3. Os ensaios foram conduzidos sob carregamento monotônico até a fratura completa, permitindo o monitoramento da iniciação e propagação da trinca, bem como a estimativa da flexibilidade elástica (λ).

3.7 DETERMINAÇÃO DE KIC PELO METODO DE TADA

A estimativa da tenacidade à fratura no modo I (KIC) foi realizada com base no modelo analítico de Tada, Paris e Irwin (2000), originalmente desenvolvido para corpos com entalhes e adaptado para entalhes não singulares. Para esse cálculo, utilizou-se a Equação 9, aplicando-se a seguinte expressão para o fator geométrico $F(a/h)$:

$$F\left(\frac{a}{h}\right) = 1,122 - 1,40\left(\frac{a}{h}\right) + 7,33\left(\frac{a}{h}\right)^2 - 13,08\left(\frac{a}{h}\right)^3 + 14,0\left(\frac{a}{h}\right)^4 \quad (11)$$

3.8 DETERMINAÇÃO DA CURVA-R

A curva-R foi determinada a partir da correlação entre a flexibilidade elástica (λ) e a profundidade efetiva da trinca (a_{ef}), conforme o método proposto por Tanaka *et al.* (2003).

Com base em curvas de calibração obtidas por elementos finitos, associou-se cada valor de λ ao comprimento estimado da trinca. Posteriormente, os valores de K_I foram recalculados para cada estágio de avanço, permitindo a construção da curva-R. Essa abordagem permitiu avaliar a estabilidade da trinca e a variação da resistência à fratura com o crescimento do defeito.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 DETERMINAÇÃO DA TENSÃO DE RUPTURA E MÓDULO DE ELASTICIDADE DOS CORPOS DE PROVA LISOS

Os ensaios de flexão em quatro pontos realizados em corpos de prova lisos permitiram avaliar o comportamento mecânico elástico dos granitos Cinza Corumbá e Cinza Andorinha. Para o Granito Cinza Corumbá, a carga média de ruptura foi de $730,00 \pm 84,85$ N, resultando em uma tensão média de ruptura (σ_{rup}) de $9,21 \pm 0,91$ MPa, e um módulo de elasticidade (E) de $25.616,31 \pm 7.579,34$ MPa. Por outro lado, o Granito Cinza Andorinha apresentou carga média de $3.909,33 \pm 775,33$ N, com tensão média de ruptura de $14,09 \pm 2,39$ MPa e módulo de elasticidade de $37.841,26 \pm 14.282,14$ MPa.

4.2 DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO – KTG E KTN

Os fatores de concentração de tensão foram obtidos por duas abordagens: modelagem numérica por elementos finitos (KtgA, KtnA) e dados bibliográficos de Pilkey (2008) (KtgP, KtnP). Para o Granito Cinza Corumbá, os valores de Ktg variaram entre 9,11 e 11,89, e os de Ktn entre 2,28 e 2,97, conforme o raio de curvatura do entalhe (ρ). Para o Granito Cinza Andorinha, foram obtidos valores de Ktg entre 9,64 e 13,63 e de Ktn entre 2,48 e 2,98, exclusivamente por via analítica.

Tais resultados demonstram a forte influência do raio de curvatura na distribuição de tensões, reforçando a necessidade de sua consideração explícita na estimativa da tenacidade à fratura.

4.3 FATOR DE INTENSIFICAÇÃO DE TENSÃO – MODELO DE TADA (KITADA)

Tabela 1. Valores de K_{ITada} para o Granito Cinza Corumbá e Cinza Andorinha

GRANITOS	RAIO DE CURVATURA (ρ)	K_{ITada} (MPa $\sqrt{m}$)
CINZA CORUMBÁ	$\rho=0,76$ mm	0,83
	$\rho=1,47$ mm	0,75
CINZA ANDORINHA	$\rho=1,00$ mm	1,11
	$\rho=1,76$ mm	0,96

Fonte: Elaborado pelos autores

Segundo Gómez, Guinea e Elices (2006) existe uma relação entre o raio na ponta do entalhe e a tenacidade à fratura, válida enquanto o processo de falha por fratura for predominante. A partir de um determinado valor de raio, a resistência à tensão passa a ser o mecanismo dominante, resultando na falha por ruptura σ_{rup} antes da falha por KC.

Conforme a Tabela 1 a tenacidade à fratura associada ao corpo de prova com o menor raio na ponta do entalhe foi a mais baixa.

4.4 CONSTRUÇÃO DA CURVA-R

Cada corpo de prova (CP) ensaiado foi analisado individualmente, sendo identificado o ponto correspondente ao limite superior do regime linear, representado pelos parâmetros Δa_0 , σ_0 e K_0 . A partir desse limite, os dados obtidos em cada ensaio foram utilizados para a construção da curva-R. Os Quadros 1 e 2 apresentam um resumo das principais características dos corpos de prova dos granitos Cinza Corumbá e Cinza Andorinha submetidos aos ensaios e analisados com base na curva-R.

Quadro 1. Resumo das características dos CPs Granito Cinza Corumbá com entalhes tratado por Curva-R.

GRANITO CINZA CORUMBÁ						
	raio $\rho = 0,76\text{mm}$			raio $\rho = 1,47\text{mm}$		
CP	2	5	16	16	19	20
a_0/H	0,51	0,48	0,50	0,46	0,51	0,46
Δa_0 (mm)	0,23	0,15	0,02	0,46	1,37	1,11
Δa_{MAX} (mm)	1,18	1,35	0,84	2,46	1,78	1,86
σ_0 (Mpa)	2,55	2,24	3,73	1,99	2,68	2,52
σ_{max} (Mpa)	2,78	3,07	3,82	3,23	2,92	3,37
K_0 (MPa $\sqrt{\text{m}}$)	0,69	0,56	0,97	0,45	0,76	0,59
K_{Tada} (MPa $\sqrt{\text{m}}$)	0,75	0,76	0,99	0,71	0,78	0,74
K_{max} (MPa $\sqrt{\text{m}}$)	0,79	0,81	1,03	0,81	0,85	0,82

Fonte: Elaborado pelos autores

Quadro 2. Resumo das características dos CPs Granito Cinza Corumbá com entalhes tratado por Curva-R.

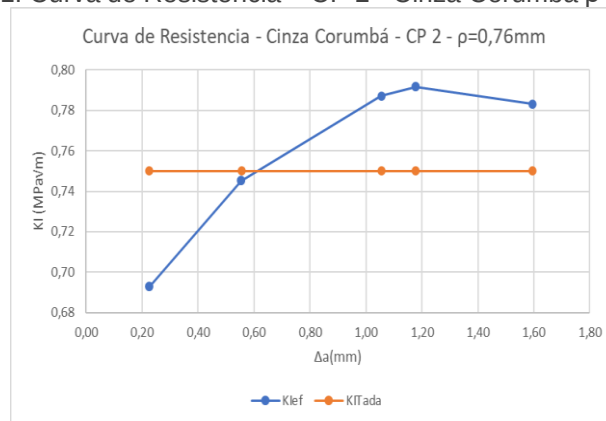
GRANITO CINZA ANDORINHA					
	raio $\rho = 1,00\text{mm}$		raio $\rho = 1,76\text{mm}$		
CP	26	29	1	27	28
a_0/H	0,52	0,54	0,53	0,48	0,47
Δa_0 (mm)	3,29	2,61	3,144	4,710	5,093
Δa_{MAX} (mm)	3,31	2,73	3,148	4,729	5,126
σ_0 (Mpa)	1,92	1,83	1,46	1,13	1,57
σ_{max} (Mpa)	3,39	2,73	1,92	3,24	3,04
K_0 (MPa $\sqrt{\text{m}}$)	0,73	0,74	0,58	0,40	0,55
K_{Tada} (MPa $\sqrt{\text{m}}$)	1,18	0,98	0,70	1,01	0,91
K_{max} (MPa $\sqrt{\text{m}}$)	1,30	1,11	0,77	1,16	1,07

Fonte: Elaborado pelos autores

A curva-R ascendente observada em todos os corpos de prova indica um comportamento de fratura progressiva com dissipação de energia, típico de materiais semi-frágeis. As curvas permitiram identificar com precisão os limites seguros de aplicação dos materiais, sendo uma ferramenta útil para o projeto estrutural com rochas ornamentais.

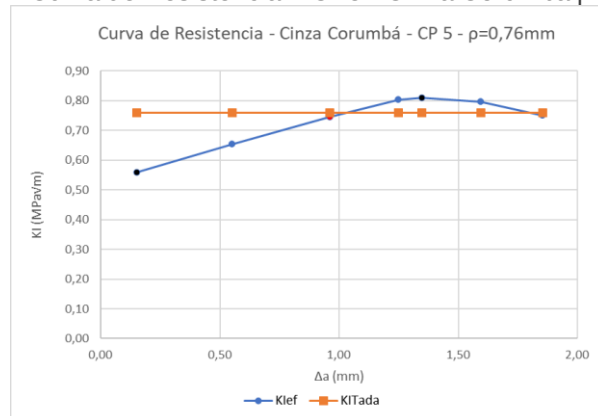
As Figuras 1, Figura 2, Figura 3 e Figura 4 apresentam as curvas de resistência dos com $\rho = 0,76\text{mm}$ e $\rho = 1,47\text{mm}$, referente ao Granito Cinza Corumbá, evidenciando os valores de K_0 , K_{max} e K_{ITada} .

Figura 1. Curva de Resistencia – CP 2 - Cinza Corumbá $\rho=0,76\text{mm}$



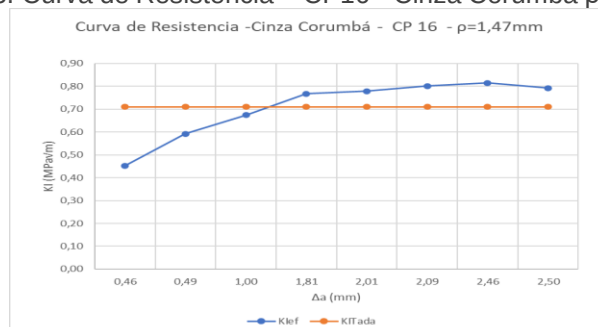
Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 2. Curva de Resistencia – CP5 - Cinza Corumbá $\rho=0,76\text{mm}$



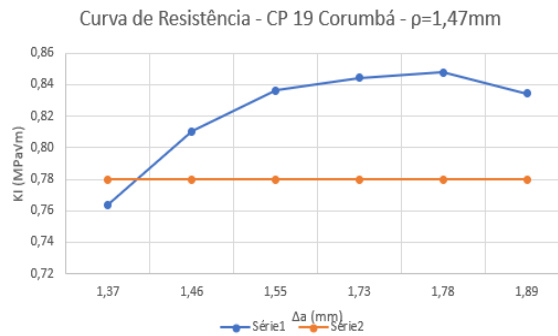
Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 3. Curva de Resistencia – CP16 - Cinza Corumbá $\rho=1,47\text{mm}$



Fonte: Elaborado pelos autores

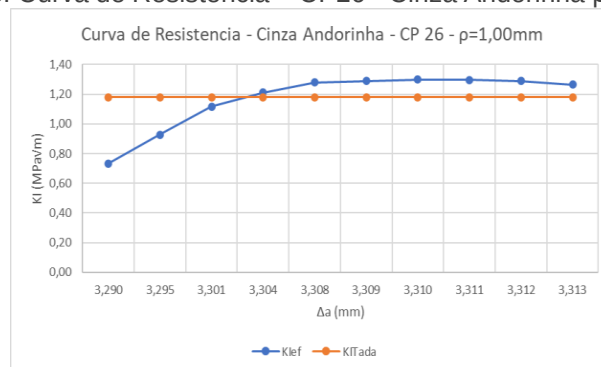
Figura 4. Curva de Resistencia – CP19 - Cinza Corumba $\rho=1,47\text{mm}$



Fonte: Elaborado pelos autores

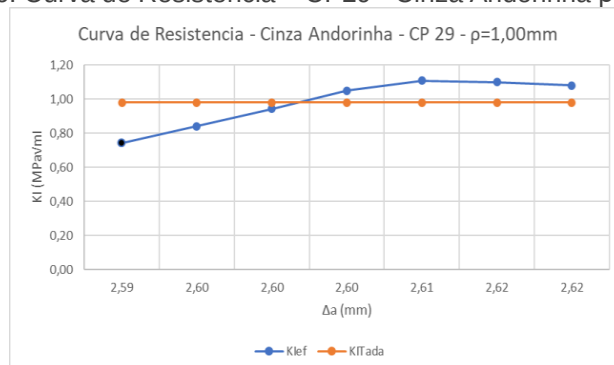
As Figuras 5, Figura 6, Figura 7 e Figura 8 apresentam as curvas de resistência dos com $\rho = 1,00 \text{ mm}$ e $1,47\text{mm}$, referente ao Granito Cinza Andorinha, evidenciando os valores de K_0 , $K_{\max}$ e K_{ITada} .

Figura 5. Curva de Resistencia – CP26 - Cinza Andorinha $\rho=1,00\text{mm}$



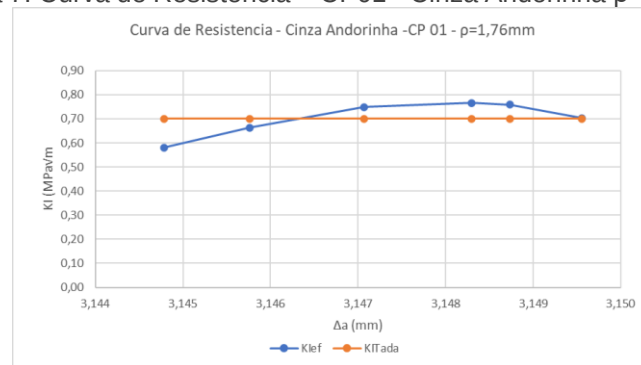
Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 6. Curva de Resistencia – CP29 - Cinza Andorinha $\rho=1,00\text{mm}$



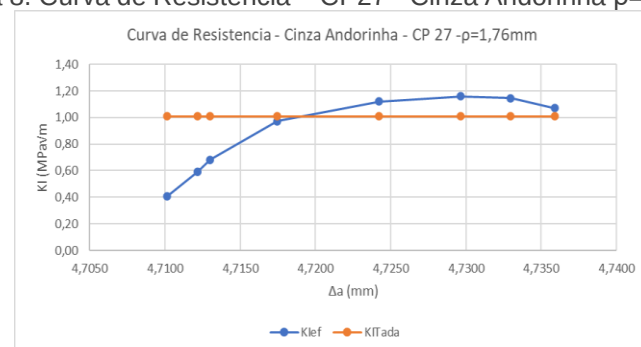
Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 7. Curva de Resistencia – CP01 - Cinza Andorinha $p=1,76\text{mm}$



Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 8. Curva de Resistencia – CP27 - Cinza Andorinha $p=1,76\text{mm}$



Fonte: Elaborado pelos autores.

A comparação entre os valores de K_{ITada} , K_0 e K_{max} evidencia que o modelo clássico subestima os extremos do comportamento à fratura em materiais com curva-R. Enquanto K_0 representa o início da propagação do dano e K_{max} a falha final, K_{ITada} situa-se entre esses limites, sem contemplar adequadamente os regimes iniciais e finais da fratura. Nesse contexto, a curva-R destaca-se como ferramenta essencial para definir com maior precisão os limites de resistência de rochas ornamentais, proporcionando uma caracterização mecânica mais segura e confiável para sua aplicação estrutural.

5. CONCLUSÃO

Os ensaios de flexão em quatro pontos revelaram diferenças significativas entre os granitos Cinza Corumbá e Cinza Andorinha quanto à resistência mecânica e à rigidez estrutural. O granito Cinza Corumbá apresentou menor resistência à ruptura e módulo de elasticidade inferior, comportamento atribuído à sua textura porfirítica e à geometria dos corpos de prova, que favorecem a nucleação de trincas. Em contraste, o granito Cinza Andorinha, com textura equigranular fina, demonstrou desempenho

superior, evidenciando maior resistência à flexão e maior rigidez.

Ambos os materiais apresentaram comportamento não linear, com ruptura progressiva e significativa dissipação de energia, confirmando a influência direta da microestrutura na propagação das trincas. A instrumentação com extensômetros elétricos mostrou-se eficaz, permitindo medições confiáveis das deformações durante os ensaios e contribuindo para uma avaliação mais precisa do processo de fratura.

Além disso, foi possível determinar a curva-R para ambos os granitos, considerando diferentes raios de entalhe. A relação entre os parâmetros K_0 , K_{max} e K_{ITada} evidenciou as limitações da abordagem clássica da Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE), destacando a curva-R como uma ferramenta mais precisa e representativa na caracterização da resistência à fratura em rochas ornamentais.

Os resultados obtidos validam a metodologia proposta, com implicações relevantes tanto para a geotecnia quanto para a caracterização tecnológica de materiais geológicos. Do ponto de vista acadêmico, o estudo contribui para o aprofundamento do conhecimento sobre o comportamento mecânico de rochas graníticas entalhadas. Em termos práticos, a aplicação da curva-R pode auxiliar engenheiros e profissionais do setor de rochas ornamentais na avaliação mais segura e eficiente da integridade estrutural de materiais utilizados em obras de infraestrutura, arquitetura e design.

Apesar dos avanços alcançados, esta pesquisa apresenta algumas limitações. Destacam-se a quantidade restrita de amostras instrumentadas com determinados raios de entalhe e a aplicação da metodologia a apenas dois tipos de granito, o que limita a generalização dos resultados. Estudos futuros poderão ampliar a base amostral, incluir litotipos com diferentes microestruturas e incorporar técnicas complementares de monitoramento, como análise por imagem digital ou métodos ultrassônicos. Tais avanços poderão aprimorar a caracterização da tenacidade à fratura em rochas ornamentais e ampliar sua aplicabilidade em contextos industriais e estruturais diversos.

REFERÊNCIAS

- ANDERSON, T. L. **Fracture mechanics: fundamentals and applications**. 4. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.
- ASHBY, M. F.; JONES, D. R. H. **Engenharia de materiais 1: uma introdução às propriedades, aplicações e projeto**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- BAŽANT, Z. P.; PLANAS, J. **Fracture and size effect in concrete and other quasibrittle materials**. London: CRC Press, 1998.
- CREAGER, M.; PARIS, P. C. **Elastic field equations for blunt cracks with reference to stress corrosion cracking**. *International Journal of Fracture Mechanics*, v. 3, n. 4, p. 247–252, 1967.
- GÓMEZ, F. J.; GUINEA, G. V.; ELICES, M. **Failure criteria for linear elastic materials with U-notches**. *International Journal of Fracture*, v. 141, p. 99–113, 2006.
- GRIFFITH, A. A. The phenomena of rupture and flow in solids. ***Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical or Physical Character***, v. 221, p. 163–198, 1920.
- GROSS, D.; SEELIG, T. **Fracture mechanics: with an introduction to micro-mechanics**. 3. ed. Berlin: Springer, 2017.
- INGLIS, C. E. **Stresses in a plate due to the presence of cracks and sharp corners**. *Transactions of the Royal Institution of Naval Architects*, v. 60, p. 219–241, 1913.
- IRWIN, G. R. **Analysis of stresses and strains near the end of a crack traversing a plate**. *Journal of Applied Mechanics*, v. 24, p. 361–364, 1957.
- LANGE, F. F. *et al.* **Fracture toughness testing of ceramics**. *Journal of Materials Science*, v. 30, p. 871–878, 1995.
- LAWN, B. **Fracture of brittle solids**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- NEMAT-NASSER, S.; HORII, H. **Micromechanics: overall properties of heterogeneous materials**. 2. ed. Amsterdam: Elsevier, 1993.
- PILKEY, W. D. **Peterson's stress concentration factors**. 3. ed. Hoboken: Wiley Interscience, 2008.
- SUN, G.; OUCHTERLONY, F. **Fracture toughness testing of rocks**. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, v. 20, n. 2, p. 63–77, 1983.
- TADA, H.; PARIS, P. C.; IRWIN, G. R. **The stress analysis of cracks handbook**. 3. ed. New York: ASME Press, 2000.
- TANAKA, K. *et al.* **R-curve behavior in fracture of notched porous ceramics**. *Engineering Fracture Mechanics*, v. 70, n. 9, p. 1101–1113, 2003.



CAPÍTULO

13

ANÁLISE EXPERIMENTAL E NUMÉRICA DA MATRIZ DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE FIBRAS DE AÇO TIPO HOOKED E CRIMPED

Geovane Carreira Rodrigues Cruz

Mestre em Engenharia de Materiais

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)

E-mail: cttgeovanecruz@gmail.com

Roberto Paulo Barbosa Ramos

Doutor em Engenharia de Materiais

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

E-mail: rpbr21@gmail.com

Alessandro de Castro Côrrea

Doutor em Administração

Universidade de Trás Os Montes e Alto Douro (UTAD)

E-mail: alessandro.correa4@gmail.com

Jean da Silva Rodrigues

Doutor em Engenharia de Recursos Naturais

Universidade Federal do Pará (UFPA)

E-mail: jean.rodrigues@ifpa.edu.br

Vitor Hugo Lopes Branco

Doutor em Engenharia Civil

Universidade Federal do Pará (UFPA)

E-mail: vitor.branco@ifpa.edu.br

Jean França Veloso

Mestre em Engenharia de Transportes

Instituto Militar de Engenharia (IME)

E-mail: jean.veloso@ifpa.edu.br

Benedito Coutinho Neto

Doutor em Engenharia Civil

Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo (EESC - USP)

E-mail: benedito.coutinho@ifpa.edu.br

RESUMO: O concreto é um material de comportamento frágil e assim, dependendo da aplicação, pode-se adicionar fibras de aço com o objetivo de melhorar suas propriedades mecânicas como a tração e o módulo de elasticidade. No caso de aplicações de concreto que estão sujeitos a variação de cargas constantes tanto a compressão como a tração, a adição de fibras pode melhorar as propriedades mecânicas desse (concreto). O objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade da adição de fibras de aço no concreto estruturais. Esta pesquisa consistirá na adição de

duas fibras de geometrias diferentes a saber: as fibras de aço Hooked e as fibras de aço tipo Crimper com teor percentual da pesquisa respectivamente, de 1% e 2,0% e tendo como referência um traço padrão de resistência de 32 MPa. O total de traços no decorrer da pesquisa foram de cinco, sendo o primeiro o concreto de referência sem fibra de aço e os demais com percentuais especificados acima. Este trabalho caracterizou as propriedades físicas e mecânicas do concreto com e sem adição de fibras, por meio de ensaios laboratoriais, obedecendo as normas da ABNT e fez-se a simulação dos corpos de prova pelos métodos elementos finitos para obter o melhor modelo para aplicação estrutural, onde conclui-se que adição de fibras de aço melhorou o desempenho mecânico e a simulação numérica descreveu a propagação das tensões nos corpos de prova cilindricos.

PALAVRAS-CHAVE: concreto, fibras, caracterização, *hooked*, *crimper*.

ABSTRACT: Concrete is a brittle material; therefore, depending on the application, steel fibers can be added to improve its mechanical properties, such as tensile strength and elasticity modulus. In concrete applications that are subject to constant loads in both compression and tension, the addition of fibers can improve the mechanical properties of concrete. The aim of this study was to verify the feasibility of adding steel fibers to structural concrete. This research will consist of the addition of two fibers of different geometries: “hooked” steel fibers and “crimped” steel fibers with research percentage contents of 1% and 2.0%, respectively, using a standard 32 MPa concrete strength as a reference. The total number of mixes during the research was five, the first being the reference concrete without steel fiber and the others with the percentages specified above. This study characterized the physical and mechanical properties of concrete with and without the addition of fibers through laboratory tests in accordance with ABNT standards, and the specimens were simulated using finite element methods to obtain the best model for structural applications. It was concluded that the addition of steel fibers improved the mechanical performance, and the numerical simulation described the propagation of stresses in cylindrical specimen.

KEYWORDS: concrete, fibers, characterization, *hooked*, *crimper*.

1. INTRODUÇÃO

O concreto é um material de comportamento frágil, mesmo sendo muito utilizado não atende à todas as necessidades que surgem, todavia, pode-se adicionar fibras de aço com o objetivo de melhorar suas propriedades mecânicas, como a tração e o módulo de elasticidade. No caso de pisos industriais que são sujeitos à variação de cargas constantes, tanto em termos de compressão quanto de tração, a adição de fibras pode melhorar as propriedades mecânicas do concreto. Os sistemas de pavimentação industrial, como um segmento especializado do setor da construção, têm recebido cada vez mais atenção em virtude dos crescentes requisitos de qualidade e exigências de performance estrutural (Peixoto, 2022).

A execução de pisos industriais, na década de 1970, era realizada formando-se quadros de 25 metros quadrados com formatos de tabuleiro de jogo de xadrez. A qualidade final do piso produzido era muito distante das exigências impostas pelos fabricantes de equipamentos de rodagem para a operação de galpões de armazenagem, supermercados, depósitos e pavimentos indústrias.

No Brasil, por volta de 1980, surgiram as primeiras empresas especializadas na produção de pisos industriais que adotavam novos processos executivos e equipamentos modernos e específicos para a atividade. Este setor da construção logo se fixou no mercado, tornando-se impossível imaginar a execução de pavimentações de concreto para indústria sem a contratação de uma empresa especializada. O Brasil tornou-se um dos países líderes no dimensionamento de pavimentos industriais com completo domínio das técnicas de projeto e execução. A produção de pisos industriais no mercado brasileiro vem crescendo em grande proporção, apresentando bons resultados tanto do ponto de vista econômico como da sustentabilidade pela utilização de menor quantidade de insumos para a obtenção de resultados satisfatórios (Petronilho; Sogolo, 2011).

As estruturas de concreto são suscetíveis a um inevitável estado de fissuração, devido a sua natureza não homogênea, podendo levar a manifestações patológicas. Em razão de determinada proporção de abertura das fissuras e do ambiente a qual a estrutura se encontra inserida, agentes agressivos podem comprometer a sua durabilidade ou mesmo levar a sua ruína (Santos, 2019).

Desta forma, este artigo tem como objetivo analisar experimentalmente e numericamente matrizes de concreto com adição de 1 e 2% de fibras de aço tipo Hooked e Crimped.

Silva *et al.* (2019) afirmam que a adição de fibras ao concreto pode constituir uma alternativa interessante para o controle das patologias, como demonstram os estudos realizados por Figueiredo (1992), Akasaki (2001), Bentur e Mindess (2007), Battagin (2007), Chun *et al.* (2007), Goes *et al.* (2016), Oliveira (2014), Lucena (2017), Ehrenbring *et al.* (2018), Herscovic *et al.* (2019) ao observarem a redução do comportamento frágil do concreto com adição de fibras de aço, obtiveram como resultado a redução de trincas e fissuras na matriz de concreto. Com a utilização do Concreto Reforçado com Fibras de Aço (CRFA), se detectou inúmeras vantagens nos pavimentos industriais, especificamente ao aumento da capacidade de absorção de energia, melhoramento no controle de fissuras para a sua utilização (Peixoto, 2022).

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MÉTODOS DOS ELEMENTOS FINITOS

O Método dos Elementos Finitos (MEF) originou-se da necessidade de se desenvolver procedimentos aproximados que pudessem ser aplicados independente da forma da estrutura e do tipo de carregamento, dentro da precisão aceitável para um problema de engenharia. O MEF tem inúmeras aplicações nas áreas de Engenharia, Física e Matemática, tais como: análise das estruturas, estudo das vibrações, transferência de calor, ondas eletromagnéticas, dentre outras. É um método aproximado de cálculo de sistemas contínuos, onde o contínuo é subdividido em um número finito de partes que se denomina elementos que são conectadas entre si por intermédio de pontos discretos, que são chamados de nós. A esta subdivisão da estrutura em elementos, denomina-se malha.

A discretização produz um número elevado de equações algébricas, que são geradas e resolvidas com o auxílio de computadores digitais. Assim, podem-se utilizar procedimentos padrões, aplicáveis aos sistemas discretos, que não envolvem decisões de engenharia durante o procedimento computacional. Há alguns programas comerciais de elementos finitos, dentre eles, o programa *ABAQUS* é utilizado neste trabalho para a modelagem computacional dos problemas dos corpos de prova. O

programa gera o arquivo de entrada de dados que contém a geometria, propriedades do material, condições de contorno, carregamento aplicado e a malha de elementos finitos definidos pelo usuário. O programa ainda permite que o arquivo de entrada de dados seja alterado manualmente pelo usuário e permite a visualização gráfica dos resultados. O *ABAQUS/Viewer* funciona exclusivamente como pós-processador. O *ABAQUS/Standard* e o *ABAQUS/Explicit* simulam computacionalmente carregamentos estáticos e dinâmicos.

O modelo numérico utilizado para simular o comportamento observado experimentalmente são os modelos constitutivos que descrevem adequadamente o comportamento dos materiais. Para o concreto, o programa *ABAQUS* oferece um modelo de plasticidade do dano, o *Concrete Damaged Plasticity Model* (CDP). A resposta do modelo numérico depende das propriedades mecânicas dos materiais e de parâmetros próprios do CDP. Não há como determiná-los experimentalmente, sendo necessário fazer o ajuste dos parâmetros para cada situação analisada. Assim, esta pesquisa visa avaliar a influência dos parâmetros do CDP na curva carga-deflexão do modelo em elementos finitos para os corpos de prova sem e com adição de fibras e ajustar os parâmetros do CDP para os mesmos, a fim de estabelecer se o modelo constitutivo adequado e capaz de convergir com os resultados experimentais. A partir da análise dos resultados, pode-se concluir que a variação do parâmetro f_{b0}/f_{c0} não teve influência expressiva na resposta do modelo numérico, o qual se mostrou dependente do ângulo de dilatação e muito sensível à taxa de liberação de energia por fratura (G). Além disso, o tempo de processamento do modelo numérico mostrou depender diretamente da viscosidade do modelo constitutivo, sendo necessário calibrar esse parâmetro a fim de adotar a menor viscosidade possível, mas com um esforço computacional compatível com a complexidade do modelo.

2.2 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO E A TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL

O ensaio de compressão, também denominado de ensaio de resistência à compressão, é um teste realizado para descobrir a resistência do concreto a compressão. Este ensaio é realizado para verificar se o concreto alcança a resistência exigida no projeto estrutural e no projeto de fundação das edificações (ABNT NBR 5739/2018).

Apesar do ensaio de compressão ser o mesmo, independentemente, da origem do corpo de prova, os critérios para coleta, preparo e armazenamento das amostras variam de acordo com o estado do concreto. A NBR 16886/2020 e NBR 5739/2018 devem ser utilizadas para amostras retiradas do concreto fresco (durante a concretagem) e a NBR 7680-1/2015 para amostras extraídas de estruturas já executadas, situação em que as amostras são chamadas de testemunhos. O ensaio de compressão é feito em corpo-de-prova cilíndrico que deve ser posicionado de modo que, quando estiver centrado, seu eixo coincida com o da máquina de ensaio, de modo que a resultante das forças passe pelo centro. Além da carga de ruptura interessa saber o tipo de ruptura.

O ensaio de resistência à tração por compressão diametral é uma forma indireta de se obter a resistência à tração do concreto. Esse ensaio consiste na aplicação de tensão na geratriz do corpo de prova (CP) cilíndrico por meio de chapas de madeira ou similar, com aplicação de carga, que gera tensão, de forma contínua e sem choques com uma velocidade de $(3,00 \pm 1,20)$ MPa/min. Estas chapas são colocadas nas geratrizes superior e inferior do CP entre os pratos superior e inferior da prensa, respectivamente (NBR 7222 (ABNT, 2011)).

Os corpos de prova para realização dos ensaios supracitados devem ser moldados e curados, conforme prescrições da norma ABNT NBR 5738.

2.3 MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO

O ensaio de módulo de elasticidade (módulo de deformação longitudinal) do concreto está preconizado na norma ABNT NBR 8522-1/2021 (Determinação dos módulos de elasticidade e de deformação). Este mede a rigidez do concreto e a capacidade deste se deformar e voltar a sua forma original após cessar a aplicação da carga. Não se pode esquecer que o módulo de elasticidade é determinado na zona elástica (lei de Hooke), portanto, estamos falando de deformação elástica/reversível, por meio da relação tensão por deformação.

Sabe-se que há correlação entre a resistência a compressão e o módulo de elasticidade longitudinal do concreto. A ABNT, inclusive, assim como outras instituições internacionais, indica equações para se calcular o módulo de elasticidade, em função do f_{ck} (tensão característica do concreto à compressão) e de uma constante adimensional que depende do tipo de agregado utilizado na confecção do concreto.

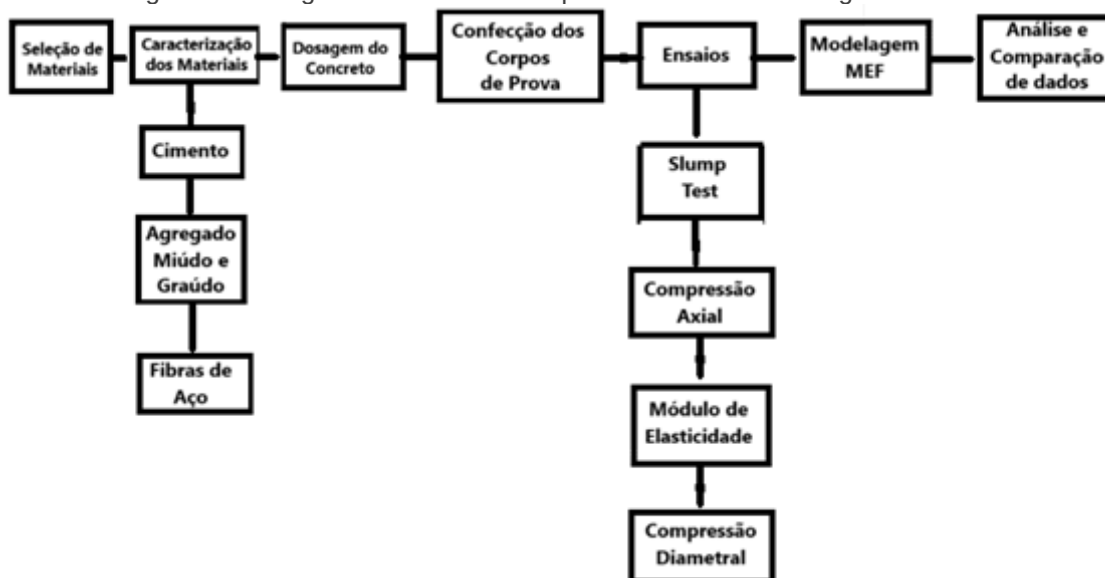
3. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa seguiu a ordem do fluxograma da figura 1, sendo utilizado para etapa/ensaio as normas específicas para tal.

Os materiais utilizados na produção do concreto foram: aglomerante (CP-32); agregado miúdo (areia); agregado graúdo (Brita) e dois tipos de fibra de aço (*Crimper* e *Hooked*). O cimento e os agregados graúdo e miúdo foram caracterizados, quanto a granulometria, massa específica e unitária, equivalente areia e finura, seguindo os procedimentos regulamentados por normas específicas para cada componente no traço. Nesta pesquisa foram executados cinco traços: sem adição de fibras (Padrão) e os demais possuem adição de 1% e 2% de fibras *Crimper* (CD) e *Hooked* (HD), denominados, respectivamente, (1%CD, 2%CD, 1%HD e 2%HD). Após a dosagem do concreto, realizada pelo método **ABCP**, foi realizado o slump test (ABNT NBR 16889/2020) com o intuito de fazer a análise da trabalhabilidade e do abatimento do concreto.

As propriedades mecânicas estudadas foram obtidas experimentalmente, a partir de corpos de prova (CPs) cilíndricos de (100x200) mm, moldados e curados, conforme a ABNT NBR 5738/2015, os quais foram submetidos aos ensaios de compressão, resistência à tração por compressão diametral e módulo de elasticidade, seguindo, respectivamente, as normas ABNT NBR 5739/2018, NBR 7222/2011 e NBR 8522-1/2021. Os CPs foram ensaiados a compressão axial aos 7, 14, 21 e 28 dias, à tração por compressão diametral e ao módulo de elasticidade, aos 28 dias a partir do seu preparo. Estes ensaios foram realizados utilizando a Máquina Universal de Ensaio com capacidade para 100 tf (MUE-100) da marca EMIC (figura 2).

Figura 1. Fluxograma dos ensaios experimentais e a modelagem numérica



Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 2. (a) Prensa MUE -100 /EMIC e (b) Corpo de prova rompido



Fonte: Elaborado pelos autores

Os resultados dos ensaios foram registrados em um módulo de aquisição de dados da prensa (DIDAQ), com seis canais de conexão com dispositivos de extensometria (figura 3), incluindo a carga máxima suportada pelo corpo de prova no caso a resistência à compressão e o padrão de ruptura.

Foram confeccionados no **total 90 CPs**. Para a realização dos ensaios de resistência à compressão axial (ABNT NBR 5739/2018) foram utilizados 60, sendo 03 CPs para cada dosagem (5 dosagens: padrão, 1%CD, 2%CD, 1% HD e 2%HD) para serem rompidos aos 7, 14, 21 e 28 dias. Para o módulo de elasticidade (ABNT NBR 8522-1/2021) foram utilizados 15 CPs, sendo 3 CPs para cada dosagem. Para o ensaio de resistência à tração por compressão diametral (ABNT NBR 7222/2011) foram usados 15 CPs (3 CPs para cada dosagem).

Figura 3. Equipamento para a aquisição de dados com o módulo DIDAQ



Fonte: Elaborado pelos autores

Os ensaios de caracterização dos materiais e as dosagens superacitadas foram realizados no Laboratório de Mecânica dos Solos e de Concreto, enquanto os mecânicos foram realizados no laboratório de resistência dos materiais da Construção Civil, todos do IFPA – Campus Belém.

A modelagem dos corpos de prova de concreto a resistência à compressão e a resistência à tração por Compressão diametral foram realizadas utilizando o programa *ABAQUS* de método dos elementos finitos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na confecção dos moldes de corpos de prova verificou-se o abatimento do concreto por slump test que ficou na faixa de (80 ± 10) mm, que corresponde a um grau de trabalhabilidade normal.

Os resultados obtidos nos ensaios de caracterização estão sintetizados na Tabela 1, são parte dos requisitos para dosagem do concreto. Os valores obtidos nos ensaios estão todos dentro das prescrições das normas da ABNT.

A análise granulométrica do agregado, tanto graúdo quanto miúdo, é de fundamental importância para o estabelecimento da dosagem dos concretos e argamassas, influenciado, dentre outros, na quantidade de água a ser adicionada ao concreto, que se relaciona com a resistência, durabilidade e trabalhabilidade do mesmo.

Tabela 1. Caracterização de materiais do traço do concreto

Caracterização dos materiais		
Materiais	Parâmetros	Valor
Cimento	Massa Específica (g/cm ³)	3,16
Agregado Miúdo	Massa Específica (g/cm ³)	2,62
	Equivalente de Areia (%)	95,03
	Massa Unitária (g/cm ³)	1,62
Agregado Graúdo	Massa Específica (g/cm ³)	2,51
	Massa Unitária (g/cm ³)	1,39

Fonte: Elaborado pelos autores

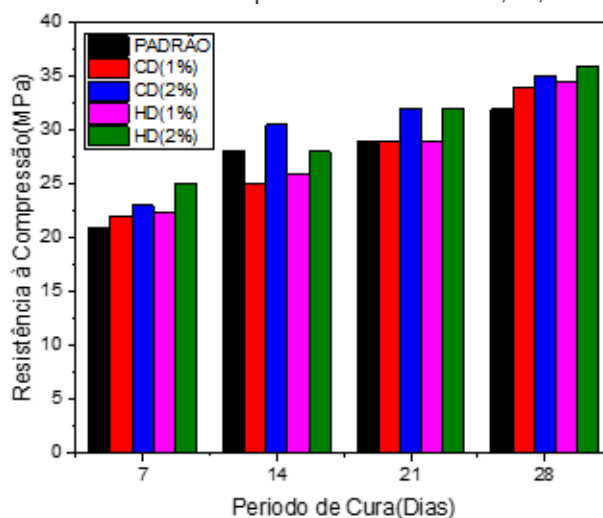
4.1 RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AXIAL

Na figura 4, verifica-se a a resistência a compressão axial dos corpos de provas rompidos a 7, 14, 21 e 28 dias do concreto padrão e dos concretos com a adição de Crimper e Hooked, enquanto na figura 5, pode-se observar, a resistência de todos os concretos estudados a 28 dias (ABNT NBR 5739/2018).

A resistência a compressão axial dos corpos de prova (CPs) de concreto padrão para 7 dias de cura atingiu 21 MPa, enquanto para os CPs de concreto com a adição de fibra houve um ganho de resistência para todos, principalmente para os CPs com 2% de Hooked (25 MPa). Aos 14 dias, os CPs que ganharam mais resitência, em relação a cura aos 7 dias, foram os CPs com 2% de Crimper (CD2%), em torno de 38%, seguido dos CPs de concreto padrão, em torno de 31%. Aos 21 dias, todos os CPs apresentam resistência em torno de 29 MPa, com exceção dos CPs com 2% de Crimper e Hooked, que apresentam resistência em torno de 32 MPa. Aos 28, os CPs com 1% de Crimper e Hooked, em relação a cura aos 7 dias, têm 55% de ganho de resistência, seguidos pelos CPs Padrão e os CPs com 2% de Crimper, 52%; os CPs com 2% de Hooked, 44% (figura 4).

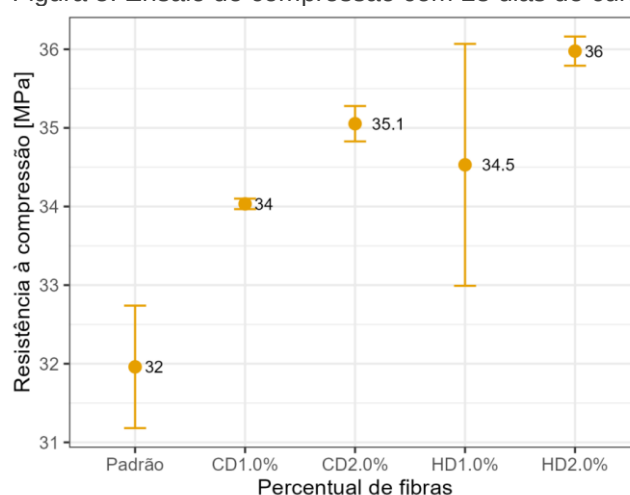
Nas figuras 4 e 5, verifica-se que todos os CPs com adição de fibra (Crimper e Hooked) apresentam resistências aos 28 dias, superiores à dos CPs padrão (32 MPa). Este aumento de resistência dos corpos de prova com adição de fibras, tipo Hooked e Crimped, pode ser explicado pela maior aderência das fibras e a ponte de transferência de tensões do concreto para fibras dispersas de forma randômica.

Figura 4. Resultados com período de cura de 7,14,21 e 28 dias



Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 5. Ensaio de compressão com 28 dias de cura



Fonte: Elaborado pelos autores

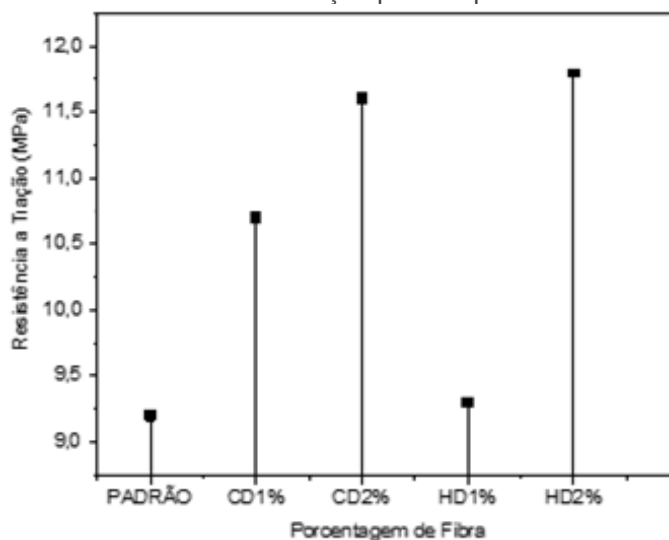
4.2 RESISTÊNCIA A TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL

Os ensaios de resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova de concreto Padrão e com adição de fibras de aço, estudados nesta pesquisa, foram realizados aos 28 dias conforme as prescrições da NBR 7222 (ABNT, 2011).

Na figura 6, verifica-se que o concreto com adição de fibras Hooked de 2% (HD2%) apresenta a maior resistência à tração por compressão diametral (11,75 Mpa), com um aumento em torno de 27% em relação ao concreto padrão (9,25 Mpa). De um modo geral, os concretos com adição de fibras apresentaram maior resistência à tração por compressão diametral, com exceção do concreto com 1% de Hooked (HD1%), que apresentou resistência muito próxima ao concreto Padrão,

porém ainda maior. Desta forma, como era de se esperar, todos os concretos com adição de fibra, tiveram aumento em sua resistência à tração por compressão diametral, o que ocorreu também no ensaio de resistência à compressão, tratada no item anterior.

Figura 6. Ensaio de resistência à tração por compressão diametral aos 28 dias



Fonte: Elaborado pelos Autores

4.3 MÓDULO DE ELASTICIDADE DOS CORPOS DE PROVA

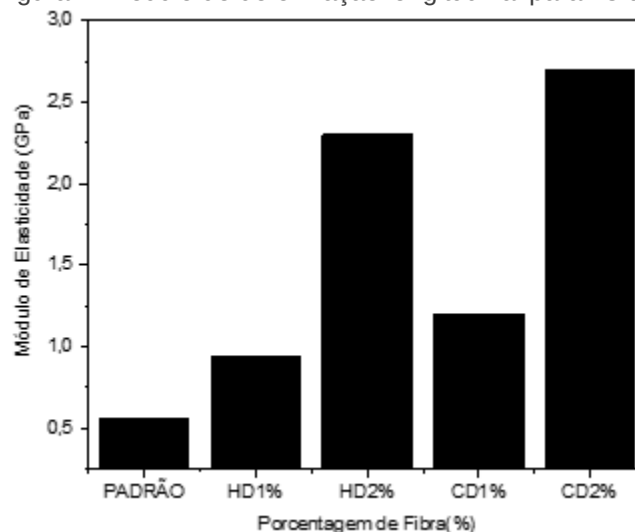
Os resultados do ensaio de módulo de elasticidade (módulo de deformação longitudinal) do concreto com e sem adição de fibras utilizados nesta pesquisa obedeceram às normas ABNT NBR 8522-1/2021.]

Sabe-se que há correlação entre a resistência à compressão e o módulo de elasticidade longitudinal do concreto. A ABNT, inclusive, assim como outras instituições internacionais, indica equações para se calcular o módulo de elasticidade, em função do f_{ck} e de uma constante adimensional que depende do tipo de agregado utilizado na confecção do concreto.

Na figura 7, pode-se verificar que o concreto com adição de 2% de crimper (CD2%) apresenta o maior módulo de elasticidade longitudinal, seguido do concreto com adição de 2% de Hooked (HD2%), enquanto o concreto padrão apresentou o menor módulo. A adição de fibra, de modo geral, no concreto aumentou o módulo de elasticidade de todos os concretos analisados. Vale ressaltar, que era esperado que o maior módulo de deformação longitudinal fosse o do concreto com 2% de hooked, haja vista este ter apresentado a maior resistência à compressão aos 28 dias (36 Mpa)

(figura 5).

Figura 7. Módulo de deformação longitudinal para 28 dias



Fonte: Elaborado pelos Autores

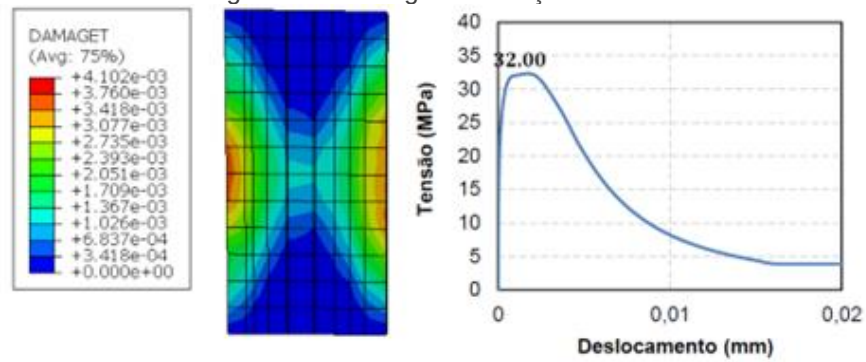
4.4 MODELAGEM COMPUTACIONAL DOS CORPOS DE PROVA A COMPRESSÃO AXIAL

O propósito desta análise por FEM-CDP é comparar a capacidade do programa *ABAQUS CAE6.14* de simular o comportamento de CPs a compressão axial e à tração por diametral pelo método dos elementos finitos. Para tornar isso possível, todos os corpos de prova foram modelados com as mesmas propriedades físicas e mecânicas.

As propriedades mecânicas foram obtidas experimentalmente a partir de 21 corpos-de-prova cilíndricos de (100x200) mm, os quais foram submetidos à ensaios destrutivos de compressão axial, compressão diametral e módulo de elasticidade.

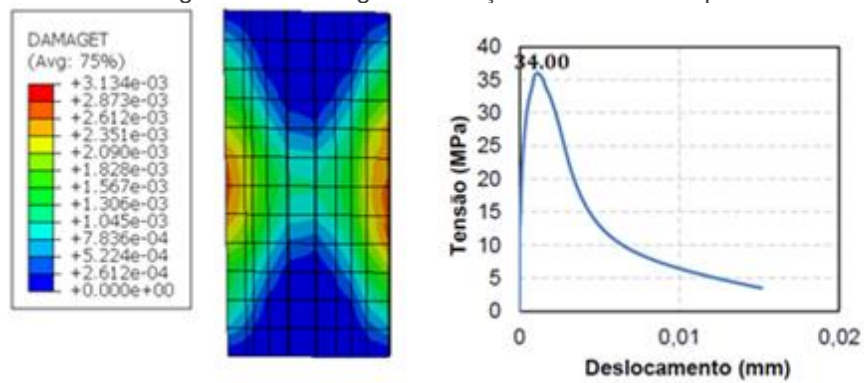
Os resultados obtidos nas modelagens computacionais, em geral, mantiveram-se próximos aos valores de referência dos ensaios experimentais dos CPs padrão e dos CPs com adição de fibras de 1% e 2%, como pode ser observado nas figuras de 8 a 14, onde se pode observar a Tensão em função do Deslocamento. Ressalta-se que os modelos computacionais foram realizados em CPs com 28 dias de cura e em todos os CPs, verificou-se ruptura cônica, como pode ser verificado na modelagem, zona azul com tom mais escuro, onde o dano é zero.

Figura 8. Modelagem no traço Padrão



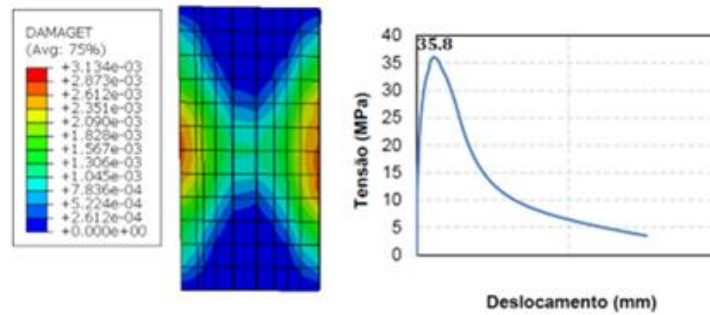
Fonte: Elaborado pelos Autores

Figura 9. Modelagem no traço 1% de fibra crimped



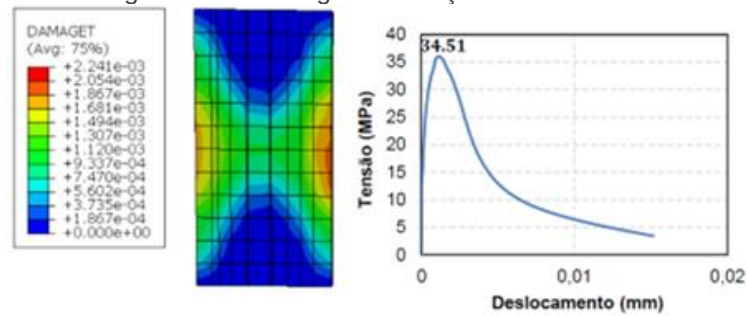
Fonte: Elaborado pelos Autores

Figura 10. Modelagem no traço 2 % de fibra crimped



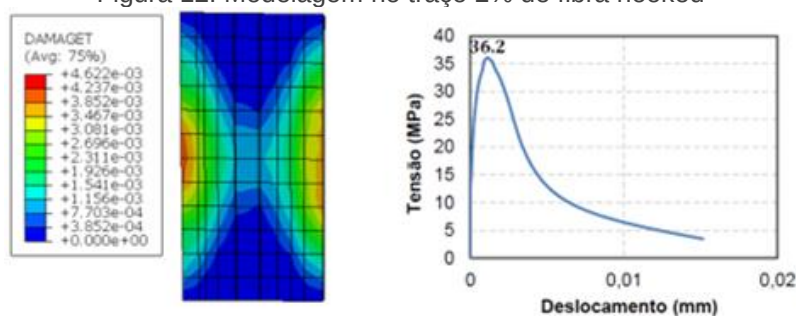
Fonte: Elaborado pelos Autores

Figura 11. Modelagem no traço 1% de fibra hooked



Fonte: Elaborado pelos Autores

Figura 12. Modelagem no traço 2% de fibra hooked

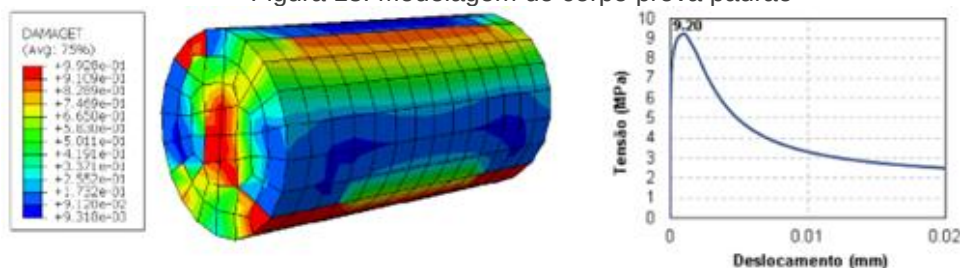


Fonte: Elaborado pelos Autores

4.5 MODELAGEM COMPUTACIONAL DOS CORPOS DE PROVA A COMPRESSÃO DIAMETRAL

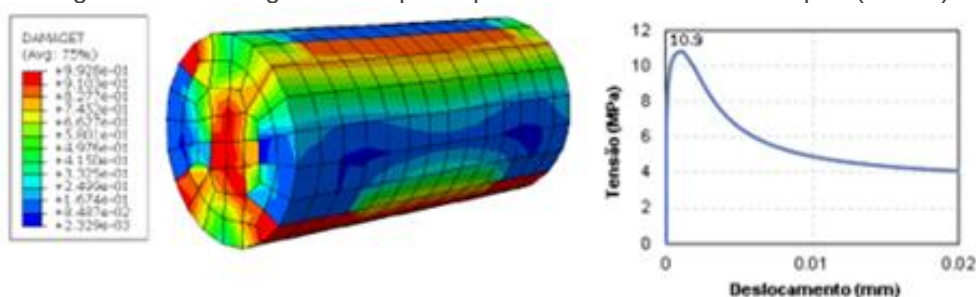
Nas figuras de 13 a 17, pode-se verificar que a resistência dos corpos de prova a tração por compressão diametral, no que se refere a comparação entre os resultados experimentais e a modelagem computacional por elementos finitos, apresentam uma boa concordância de resultados, refletindo que o modelo computacional descreve o comportamento do concreto com e sem adição de fibras de forma coerente. Pode-se verificar que os resultados obtidos nos CPs ensaiados são bem próximos aos valores alcançados na modelagem.

Figura 13. Modelagem do corpo prova padrão



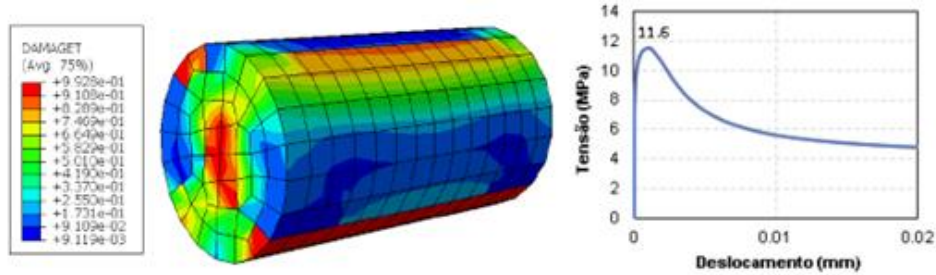
Fonte: Elaborado pelos Autores

Figura 14. Modelagem do corpo de prova com 1% de fibra Crimped (CD1%)



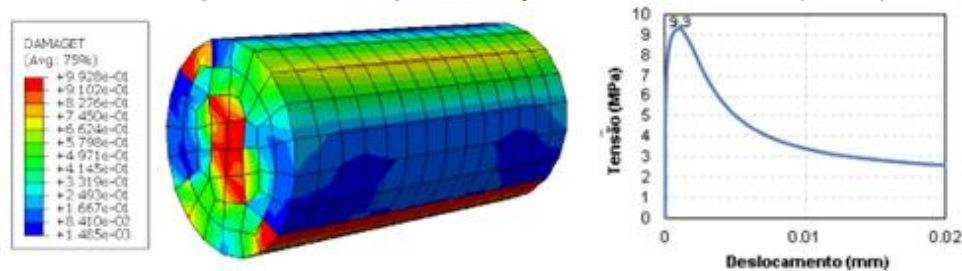
Fonte: Elaborado pelos Autores

Figura 15. Modelagem do corpo de prova com 2% de Fibra Crimped (CD2%)



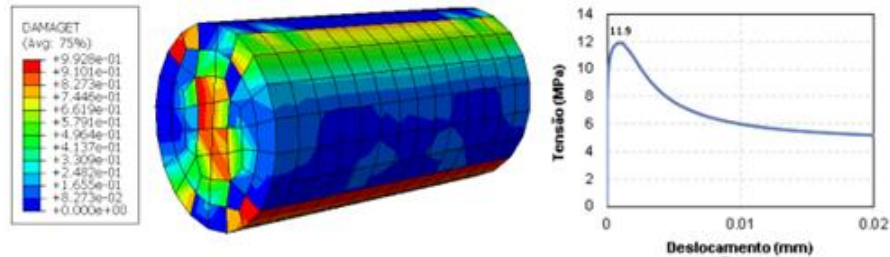
Fonte: Elaborado pelos Autores

Figura 16. Modelagem no traço 1% de fibra Hooked (HD1%)



Fonte: Elaborado pelos Autores

Figura 17. Modelagem do corpo de prova com 2% de fibra Hooked (HD2%)



Fonte: Elaborado pelos Autores

5. CONCLUSÃO

Verificou-se que nos ensaios mecânicos realizados nos CPs com adição de fibras houve um longo período de deformação antes do colapso, o que não ocorre com o corpo de prova com o concreto Padrão. Este sofre uma ruptura brusca, isto pode ser explicado pela maior aderência das fibras na matriz de concreto e maior ancoragem no mesmo. Outro aspecto observado é que os CPs com adição de fibras de aço, apenas, sofreram trincas e fissuras, as fibras impediram que eles rompessem por completo.

O aumento da resistência à tração nos CPs com fibras de aço está relacionado a ancoragem mecânica das mesmas e a relação destas no interior da matriz de concreto.

Para o ensaio de módulo de elasticidade, a incorporação de fibras de aço no concreto se mostrou promissora. A sua essencial função é aumentar a capacidade de absorção de energia, pois atuam como ponte de transferência de tensões por meio das microfissuras, reduzindo seu aumento.

Os ensaios em modelos computacional, mostraram-se próximos aos realizados em ensaios reais, podendo ser visualizadas as deformações gráficas detalhadamente.

As fibras de aço podem ser utilizadas para a melhoria do desempenho do concreto para piso industrial, devido ao fato da adição melhorar a resistência à tração e compressão. Os traços com fibras se mostraram vantajosos diante do traço padrão, a utilização de 2% de fibra no concreto se mostrou inviável, pelo fato de não obter grandes resultados em relação ao traço de 1%.

Os resultados obtidos nas modelagens computacionais com a simulação por elementos finitos, em geral, mantiveram-se próximos aos valores de referência dos ensaios experimentais dos CPs padrão e dos Cps com adição de fibras de 1% e 2%. É válido ressaltar que os modelos computacionais representaram de maneira significativa os resultados obtidos durante a execução dos ensaios de compressão diametral, axial e tração na flexão nos CPs em laboratório, obtendo assim, modelos representativos de fissuração dos CPs no estado de tensão máxima e refletindo o aumento da resistência a compressão axial dos CPs que foram de 32 (Padrão) a 36,2 Mpa (HD2%). A adição de fibras de aço proporcionou um ganho de resistência a compressão que variou de 6% (CD1%) a 10% (HD2%). Dessa forma, pode-se concluir que a incorporação de fibras em concreto para pisos industriais é promissora.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq, CAPES; UFPA e IFPA por fornecerem suporte para a realização desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE ACI – 228 – 1R, In place methods for determination of strength of concrete, Detroit, 26 p., 1989.
- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE ACI – 364.1R, 1993, Guide for Evaluation of Concrete Structures Prior to Rehabilitation, ACI Material Journal, Sep/Oct, 1993.
- AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, ASTM C 805, Standard method for penetration resistance of hardened concrete. Philadelphia, 1985.
- ANDRIOLO, F. R. SGARBOZA, B. C. **Inspeção e Controle de Qualidade do Concreto**. São Paulo: Newswork, 1993.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5738**: Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro, 2015.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5739**: Concreto — Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndrico. Rio de Janeiro, 2018.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7222**: Concreto e Argamassa - determinação da Resistência à Tração por Compressão Diametral de Corpos de Prova Cilíndricos. Rio de Janeiro, 2011.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 8522-1**: Concreto endurecido - Determinação dos módulos de elasticidade e de deformação. Rio de Janeiro, 2021.
- BATTAGIN, I. L. S. **Módulo de elasticidade do concreto**: como analisar e especificar. Comitê Brasileiro de Cimento, Concreto e Agregados da ABNT. São Paulo, SP, 2007.
- BENTUR, A.; MINDESS, S. **Fibre reinforced cementitious composites**. 2nd ed. London: Taylor & Francis, 625 p., 2007.
- EHRENBRING, H. Z.; TUTIKIAN, B. F.; MEDEIROS, U. C. Q. Análise comparativa da retração por secagem de concretos com fibras novas e recicladas de poliéster. **AMBIENTE CONSTRUÍDO**, v. 18, n. 3, p. 195-209, 2018.
- FIGUEIREDO, A. D. **Concreto projetado**: fatores intervenientes no controle da qualidade do processo. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Departamento de Engenharia de Construção Civil. São Paulo, SP. 1992.
- HERSCOVICI, H. L.; ROEHL, D.; SÁNCHEZ FILHO, E. de S. **Estudo experimental de vigas curtas de concreto com fibras de aço sujeitas à flexão**. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 12, n. 2, p. 288-307, 2019.
- JUNIOR, P. S. M. *et al.* **Analytical and computational investigation of the flexural behavior of uhpfrc beams**. Latin American Journal of Solids and Structures, v. 21, p. 1-18, 2024.
- LUCENA, J. C. T. **Concreto reforçado com fibras de polipropileno**: estudo de caso para aplicação em painel alveolar de parede fina. 2017. 83 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017.

OLIVEIRA, N. P. **Concreto de cimento portland reforçado com fibras de aço e de polipropileno.** Curso de Engenharia Civil –Centro Universitário de Formiga UNIFOR. Formiga, MG, 2014.

PEIXOTO, F. P. A. **Desenvolvimento de soluções para aplicação em pavimentos industriais com recurso à incorporação de fibras recicladas.** 2022.

SILVA, R. R. C; BOMFIM, L. H. S. Análise do comportamento mecânico de concreto com diferentes tipos de adição de fibras através da propagação de ondas de ultrassom. **Revista perspectivas online: exatas & engenharia.** 2019.



CAPÍTULO

14

TOMADA DE DECISÃO EM AMBIENTE FUZZY: UMA APLICAÇÃO DE FUZZY AHP NA SELEÇÃO DE METODOLOGIAS PARA PROJETOS INDUSTRIAIS

Carlos Augusto Sicsú Ayres do Nascimento

Doutor em Computação de Alto Desempenho
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
E-mail: carlos.nascimento@uerj.br

Alfredo Nazareno Pereira Boente

Doutor em Ciências da Engenharia de Produção
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
E-mail: boente@nce.ufrj.br

Adriana Aparicio Sicsú Ayres do Nascimento

Doutora em Computação de Alto Desempenho
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
E-mail: adriana.nascimento@uerj.br

Maximiano Correia Martins

Doutor em Engenharia Nuclear
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
E-mail: maximiano.martins@uerj.br

Leonardo da Silva Boia

Doutor em Engenharia Nuclear
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
E-mail: leonardo.boia@uerj.br

Renata Miranda Pires Boente

Doutoranda em História da Ciências e das Técnicas e Epistemologia
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
E-mail: renata@hcte.ufrj.br

Marcello Porto Alegre da Fonseca

Doutor em Computação de Alto Desempenho
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
E-mail: marcello.fonseca@uerj.br

Denis Gonçalves Cople

Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense (UFF)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
E-mail: denis.cople@uerj.br

RESUMO: A tomada de decisão em ambientes caracterizados por incertezas, ambiguidades e subjetividades, como é comum no contexto da gestão de projetos

industriais, pode ser significativamente aprimorada por meio de abordagens baseadas em lógica fuzzy. Esse tipo de ambiente, onde as informações nem sempre são precisas ou totalmente definidas, exige métodos capazes de lidar com nuances e julgamentos qualitativos. Nesse sentido, esta pesquisa propõe a utilização da metodologia fuzzy AHP, como ferramenta de apoio à tomada de decisão, aplicada especificamente à seleção de metodologias de gestão de projetos industriais em uma fábrica de software. A escolha de uma metodologia adequada é uma etapa crítica no planejamento de qualquer projeto, pois impacta diretamente na eficiência, produtividade e qualidade do produto de software. Durante o processo de seleção, os gerentes de projetos costumam considerar múltiplos critérios, como tempo, custo, escopo e qualidade, que variam de acordo com a natureza de cada projeto. Diante disso, a aplicação do fuzzy AHP permite incorporar as preferências subjetivas dos gestores e transformar julgamentos imprecisos em dados estruturados, facilitando uma escolha mais coerente e alinhada com os objetivos do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: projetos industriais, fuzzy AHP, tomada de decisão, produto de software.

ABSTRACT: Decision-making in environments characterized by uncertainty, ambiguity, and subjectivity, as is common in the context of industrial project management, can be significantly improved by using fuzzy logic-based approaches. This type of environment, where information is not always accurate or fully defined, requires methods capable of dealing with nuances and qualitative judgments. In this sense, this research proposes the use of the fuzzy AHP methodology as a tool to support decision-making, specifically applied to the selection of industrial project management methodologies in a software factory. Choosing an appropriate methodology is a critical step in the planning of any project, as it directly impacts the efficiency, productivity, and quality of the software product. During the selection process, project managers often consider multiple criteria, such as time, cost, scope, and quality, which vary according to the nature of each project. In view of this, the application of fuzzy AHP allows the incorporation of managers' subjective preferences and the transformation of imprecise judgments into structured data, facilitating a more coherent choice aligned with the project objectives.

KEYWORDS: industrial projects, fuzzy AHP, decision making, software product.

1. INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje, existem diversas técnicas que podem ser assumidas com o objetivo de priorizar e selecionar critérios que serão adotados para a tomada de decisão. Neste contexto, gerentes de projetos buscam técnicas de hierarquização de critérios para determinar, em projetos de software, qual a melhor metodologia de processos a escolher. Como neste caso, os principais critérios/fatores considerados são o tempo, o custo, o escopo e a qualidade, e este último, principalmente traduz ambiguidades e multiplicidade de sentidos, a teoria dos conjuntos *fuzzy* é indicada para se poder mensurar aquilo que é impreciso e incerto. De acordo com Queiroga:

As pesquisas tradicionais são descritas em termos de uma medida de probabilidade no espaço estado. Assim, na mecânica estatística ou dinâmica estocástica assumimos que as leis são determinísticas e existem forças aleatórias com distribuições conhecidas. Este método é apropriado no caso de frequência relativa de acontecimentos de eventos conhecidos. A mecânica estatística é aplicada com sucesso na física e outras áreas afins. (Queiroga et al., 2010)

Como a lógica *fuzzy* nos permite tratar de incertezas e imprecisões, vem sendo utilizada, cada vez mais, nas mais diversas áreas do conhecimento. Kaufmann e Gupta (1988), afirmam que “a lógica *fuzzy* é um meio de aproximar a precisão da matemática clássica e a imprecisão do mundo real”.

Neste contexto, a *fuzzy AHP* é a técnica indicada para tomada de decisão em ambientes complexos e nebulosos em que diversas variáveis ou critérios são considerados para priorizar e selecionar alternativas, objetivo deste estudo.

Este artigo está organizado em cinco seções. A seção 1 faz introdução contextualizada do problema. A seção 2 trata do referencial teórico da pesquisa, enfatizando os aspectos subjacentes, bem como apresentando e aplicando em ambiente *fuzzy* a teoria dos conjuntos nebulosos associada com a técnica AHP para priorização e seleção de critérios/fatores visando um suporte a tomada de decisão. A seção 3 busca abordar os aspectos metodológicos da pesquisa. Resultados e discussões são apresentados na seção 4. Finalmente a conclusão é apresentada na seção 5.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção foi dividida em subseções da forma como se segue. A subseção 2.1 aborda os conceitos de priorização e seleção. A subseção 2.2 tem por objetivo mostrar os critérios empregados para a priorização de fatores. A teoria dos conjuntos *fuzzy* está sendo tratada na subseção 2.3. A apresentação da *fuzzy* AHP e a escala Saaty de comparação estão abordadas nas subseções 2.4 e 2.5, respectivamente.

2.1 A PRIORIZAÇÃO E SELEÇÃO

Um dos principais desafios dos gerentes de projetos está na sua capacidade de fazer escolhas certas e consistentes, de modo alinhado com seu direcionamento estratégico. Com a dinâmica do ambiente mudando de modo jamais visto anteriormente, fazer as escolhas certas, com base em critérios adequados e alinhados, torna-se um fator crítico de sucesso ou até mesmo de sobrevivência organizacional. Isto não é diferente quando pensamos em projetos de software.

A priorização dos fatores que nos levam à escolha da metodologia de processos ideal nada mais é do que uma ordenação baseada em uma relação entre o tempo, custo, escopo e qualidade do produto de software. A prioridade dos fatores de cada projeto de software será um ponto primordial para a escolha da metodologia de processo a ser adotada para certo projeto de software.

A seleção por uma metodologia de processo ágil ou não-ágil ocorre em relação aos fatores que são priorizados para cada tipo de projeto de software analisado. Por este motivo, é difícil para o gerente de projetos inicialmente decidir por processo ágil ou por processo não-ágil simplesmente por gosto pessoal ou modismo.

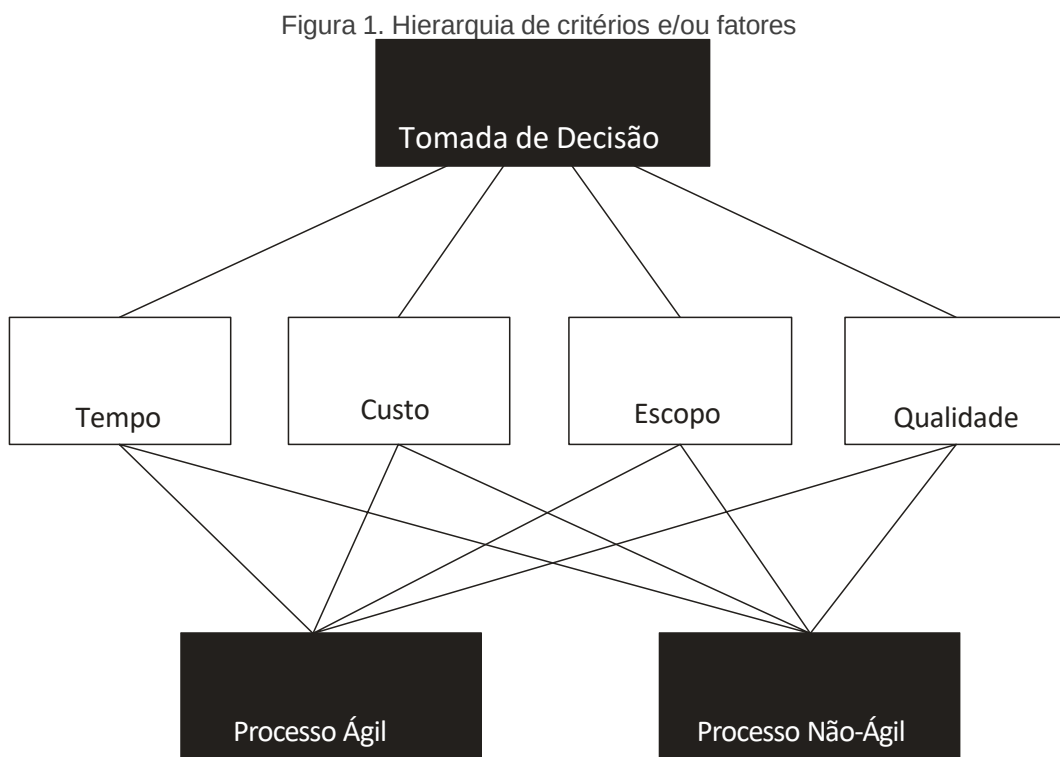
O PMI, no seu padrão para o gerenciamento de projetos de software, afirma que o escopo de um projeto de software deve estar totalmente alinhado com as metas estratégicas de certa organização que se propõe a utilizar o produto de software acabado (PMI, 2010).

2.2 CRITÉRIOS EMPREGADOS NA PRIORIZAÇÃO DE FATORES

Apesar do processo de decisão ter como base os valores e as preferências do gerente de projetos ou tomador de decisão, uma série de critérios ou objetivos

específicos são empregados na priorização dos fatores projetos de software. Os principais fatores são: tempo, custo, escopo e qualidade, conforme ilustrado na figura 1.

O controle do tempo nos processos não-ágeis é apresentado diretamente no contrato e a estimativa de tempo das atividades é baseada na experiência dos stakeholders do projeto de software. Já nos processos ágeis ocorrem pequenas iterações e pequenos releases, tendo seu escopo definido até que ocorra um próximo release e a estimativa das atividades ocorrem em baixo nível. O controle do escopo nos processos ágeis apresenta uma priorização baseada nos requisitos do produto de software e estes requisitos transformam-se em funcionalidades até que haja um próximo release. Nos processos não-ágeis o escopo é definido no contrato e segue obrigatoriamente os requisitos que foram estabelecidos no início do projeto de software.



Fonte: Elaboração própria.

Nos processos não-ágeis o controle de custos é estabelecido em contrato, no início do projeto de software. Enquanto nos processos ágeis o controle de custos é estabelecido no contrato que, por sua natureza, deve ser renegociável a cada release do sistema.

Controlar a qualidade em processos não-ágeis obriga o gerente de projetos a

ter um plano de teste de software, um plano de revisão de código, uma equipe de testes especializada e manter uma permanente interação com o usuário a cada release realizado. Para os processos ágeis o gerente de projetos deve manter um plano de teste de desenvolvimento, realizar a programação par-a-par, mantendo as iterações curtas e uma permanente interação com o usuário que participa de todo o projeto de software, desde sua concepção até o momento da entrega do produto de software.

2.3 TEORIA DOS CONJUNTOS FUZZY

Em 1965, Lotfi A. Zadeh, matemático, engenheiro elétrico, cientista da computação e professor de ciência da computação da Universidade da Califórnia, Berkeley, através da criação de sua revista "*Fuzzy Sets*", na *Information and Control*, publicou o surgimento de uma nova teoria matemática de conjuntos. Tratava-se da teoria dos conjuntos *fuzzy*. De acordo com Luz e Boente:

Mencionada pela primeira vez em 1965, pelo Professor Lotfi Zadeh, a lógica *fuzzy* revolucionou o campo da matemática, por tratar conjuntos de valores que não são totalmente verdadeiros nem totalmente falsos, essa lógica deve ser entendida como uma teoria matemática que permite a interpretação formal de incertezas. (Luz e Boente, 2024, p. 10)

Belchior (1997) enfatiza que o processo de agregação permite obter um grau de consenso entre as informações disponíveis, calculando-se um valor final. Estes dados podem ser extraídos de especialistas. Para tanto, tem-se uma taxa de aceitação ou rejeição entre eles, isto é, o grau pelo qual especialistas concordam em suas estimativas, tornando possível a elaboração de classificações das avaliações realizadas.

De acordo com Moré (2004, p. 47) a maior parte da linguagem natural contém ambiguidades e multiplicidade de sentidos. Em particular, os adjetivos que utilizamos para caracterizar objetos ou situações não nos permitem clareza suficiente, sendo ambíguos em termos de amplitude de significados. Portanto, o uso da teoria dos conjuntos *fuzzy* é recomendado para se poder mensurar esse “algo” impreciso.

De acordo com Luz e Boente (2024, p. 11), diferente da lógica binária tradicional que trabalha com os extremos 0 e 1, a lógica *fuzzy* opera com valores contínuos entre 0 e 1, permitindo uma modelagem mais realista de situações do mundo real.

Cosenza e Toledo (2003, p. 2), afirmam que uma das primeiras questões

formuladas sobre a lógica *fuzzy*, e a que ainda se mostra mais freqüente, é a que opta por relacionar imprecisão com probabilidade, ou seja, seria a lógica difusa apenas um inteligente disfarce de modelos estatísticos existentes. Segundo Boente:

Os sistemas fuzzy foram utilizados, com sucesso, em algumas aplicações que se tornaram exemplos clássicos. Destaca-se a primeira aplicação que se tornou pública: Em 1974 o professor Mamdani, do Queen Mary College, da Universidade de Londres, implementou um controle de uma máquina a vapor, baseado em lógica fuzzy. Até então, não se tinha conseguido automatizar essas máquinas com outras técnicas de controle, nem mesmo com algoritmo PID (Proporcional-Integral-Derivativo). (Boente, 2013)

Neste viés, conforme afirmam Lima e Boente, no oriente, onde a cultura fez com que os conceitos da lógica nebulosa fossem aceitos com maior facilidade do que no mundo ocidental, investiu-se muito em soluções baseadas em modelagem e controle fuzzy. Inúmeras aplicações surgiram principalmente no Japão, como o Metrô de Sendai (Tohoku-Japão), operado por sistema *fuzzy*, que controla a velocidade, aceleração e frenagem do trem sem a necessidade de supervisão humana. (Lima e Boente, 2024)

Os conjuntos *fuzzy*, diferentemente dos conjuntos crisp, representam os conceitos vagos, imprecisos, expressos na linguagem natural, conforme o contexto o qual são inseridos (Zimmermann, 1996). De acordo com Boente (2009), “a representação da informação em diversos níveis de generalização é permitida por meio de diferentes discretizações do universo”. Neste contexto, Ross (2010) afirma que quanto maior o número de conjuntos *fuzzy*, maior será a precisão encontrada através deles.

2.4 FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

A programação multicritério por meio do *fuzzy* AHP é uma técnica estruturada para tomada de decisão em ambientes complexos em que diversas variáveis ou critérios são considerados para a priorização e seleção de alternativas. O *fuzzy* AHP é um modelo que propõe a associação da teoria dos conjuntos *fuzzy* (Zadeh, 1965) com o processo de hierarquia analítica (Saaty, 1980) como ferramental de abordagem lógico matemática. Atualmente *fuzzy* AHP é aplicado para a tomada de decisão em diversos cenários complexos, em que pessoas trabalham em conjunto para tomar decisões e onde percepções humanas, julgamentos e consequências possuem

repercussão de longo prazo (Bushan; Rai, 2004).

A utilização do *fuzzy* AHP se inicia pela decomposição do problema em uma hierarquia de critérios ou fatores mais facilmente analisáveis e comparáveis de modo independente, conforme ilustrado na figura 1.

A partir do momento em que essa hierarquia lógica está construída, os tomadores de decisão avaliam sistematicamente as alternativas por meio da comparação, de duas a duas, dentro de cada um dos critérios. Essa comparação pode utilizar dados concretos das alternativas ou julgamentos humanos como forma de informação subjacente (Saaty, 2008).

O *fuzzy* AHP transforma as comparações, muitas vezes empíricas, em valores numéricos que são processados e comparados. A capacidade de conversão de dados empíricos em modelos matemáticos é o principal diferencial do modelo *fuzzy* AHP com relação a outras técnicas comparativas.

2.5 A ESCALA SAATY DE COMPARAÇÃO

A comparação entre dois elementos utilizando o *fuzzy* AHP pode ser realizada de diferentes formas (Triantaphyllou; Mann, 1995). Não obstante, a escala de relativa importância entre duas alternativas proposta por Saaty (Saaty, 2005) é a mais amplamente utilizada. Atribuindo valores que variam entre 1 e 9, inclusive, a escala determina a importância relativa de uma alternativa com relação a outra, sempre comparativamente em forma de pares, conforme apresentado no Quadro 1.

Procura-se, sempre que possível e sempre que for indicado, utilizar os números ímpares do quadro apresentado para assegurar razoável distinção entre os pontos da medição.

Quadro 1. Escala de relativa importância de Saaty

Escala	Avaliação numérica	Recíproco
Extremamente preferido	9	1/9
Muito forte a extremo	8	1/8
Muito fortemente preferido	7	1/7
Forte a muito forte	6	1/6
Fortemente preferido	5	1/5
Moderado a forte	4	1/4
Moderadamente preferido	3	1/3
Igual a moderado	2	1/2
Igualmente preferido	1	1/1

Fonte: Saaty, 2005.

De acordo com Saaty (1980), a utilização dos números pares só deve ser adotada quando existir a necessidade de negociação entre os avaliadores e quando o consenso natural não for obtido, gerando a necessidade de determinação de um ponto médio como solução negociada.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa refere-se a uma investigação descritiva, pois ao avaliar as variáveis que serviram de parâmetro para estimar as opiniões dos consumidores quanto aos aspectos de sua satisfação em relação a seus produtos ou serviços, objetivando tornar algo inteligível descrevendo-lhe os motivos.

Também, além de ter um cunho bibliográfico, a pesquisa é caracterizada como pesquisa de laboratório, pois permite a criação de matrizes comparativas, por meio do uso do *fuzzy* AHP, para auxiliar os gerentes de projeto no processo de tomada de decisão, no que tange a escolha de processo ágil ou não-ágil para o desenvolvimento de software.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para visualizar uma aplicação exemplo, é necessário considerar, a partir da escala de Saaty (ilustrada no Quadro 1), a avaliação numérica correspondente a cada escala mostrada no quadro, para que seja construída uma matriz de comparação do grupo de critérios, conforme ilustrado no Quadro 2.

Quadro 2. Matriz comparativa do grupo de critérios

	Tempo	Escopo	Qualidade	Custo
Tempo	1	1/5	1/2	3
Escopo	5	1	3	6
Qualidade	2	1/3	1	4
Custo	1/3	1/6	1/4	1

Fonte: Elaboração própria.

Assim, buscou-se criar a matriz comparativa do grupo de critérios e/ou fatores para interpretar e dar a sumarização os pesos relativos a cada critério/fator para o processo de tomada de decisão, conforme ilustrado no Quadro 3.

Quadro 3. Matriz comparativa do grupo de critérios e/ou fatores sumarizados

	Tempo	Escopo	Qualidade	Custo
Tempo	1	1/5	1/2	3
Escopo	5	1	3	6
Qualidade	2	1/3	1	4
Custo	1/3	1/6	1/4	1
Total	8,33	1,70	4,75	14,00

Fonte: Elaboração própria.

A partir daí o Quadro 4 ilustra a matriz resultante que expressa a matriz comparativa devidamente normalizada. O processo de normalização é feito a partir da divisão de cada valor da matriz pelo valor total de cada coluna.

Quadro 4. Matriz comparativa normalizada

Resultados obtidos				
	Tempo	Escopo	Qualidade	Custo
Tempo	0,120	0,118	0,105	0,214
Escopo	0,600	0,588	0,632	0,429
Qualidade	0,240	0,196	0,211	0,286
Custo	0,040	0,098	0,053	0,071

Fonte: Elaboração própria.

A contribuição de cada critério/fator é calculada a partir do vetor de prioridade tecnicamente denominado vetor de *Eigen*. O vetor de *Eigen* apresenta os pesos relativos entre os critérios/fatores estabelecidos e é obtido de modo aproximado através da média aritmética dos valores de cada um dos critérios, conforme apresentado no Quadro 5.

Quadro 5. Cálculo do vetor *Eigen* aproximado

	Cálculo do vetor de <i>Eigen</i>	Vetor de <i>Eigen</i> (%)
Tempo	$(0,120 + 0,118 + 0,105 + 0,214) \div 4 = 0,139$	13,9%
Escopo	$(0,600 + 0,588 + 0,632 + 0,429) \div 4 = 0,562$	56.2%
Qualidade	$(0,240 + 0,196 + 0,211 + 0,286) \div 4 = 0,233$	23.3%
Custo	$(0,040 + 0,098 + 0,053 + 0,071) \div 4 = 0,066$	6.6%

Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que o somatório dos valores do vetor divididos pela quantidade de critérios/fatores sempre totaliza 1 (um) que é considerado o maior valor possível de um conjunto *fuzzy* (Boente et al., 2025). A partir do software *matlab* calculou-se o valor exato do vetor de *Eigen* através das matrizes de potenciais e se obteve os resultados ilustrados no Quadro 6.

Quadro 6. Matriz comparativa dos resultados aproximados e exatos do vetor *Eigen*

Vetor de <i>Eigen</i>			
	Aproximado (%)	Exato (%)	Diferença (%)
Tempo	13,9%	14,1%	0,2%
Escopo	56,2%	55,5%	0,7%
Qualidade	23,3%	23,7%	0,4%
Custo	6,6%	6,7%	0,1%

Fonte: Elaboração própria.

Pode-se observar que os valores aproximados e exatos são muito próximos e, muitas vezes, o cálculo do vetor exato requer um trabalho matemático que pode ser dispensável. Os valores encontrados para o vetor de *Eigen* têm significado físico direto no *fuzzy AHP* e determina o peso daquele critério no resultado total da meta pretendida. Observa-se que dos resultados obtidos, o escopo 0,7% foi identificado como aquele que deve ser priorizado no desenvolvimento de projetos de software.

O próximo passo é verificar a inconsistência dos dados que tem por objetivo captar se os tomadores de decisão foram consistentes nas suas opiniões para a tomada de decisão. Por exemplo, se os tomadores de decisão afirmarem que o critério qualidade tem maior importância que o critério escopo, seria uma inconsistência na tomada de decisão, conforme foi assinalado através dos resultados encontrados.

O índice de inconsistência tem como base o número principal de *Eigen*. Ele é calculado através do somatório do produto de cada elemento do vetor de *Eigen* pelo total da respectiva coluna da matriz comparativa original. O Quadro 7 apresenta o cálculo do número principal de *Eigen* (λ_{Max})².

Quadro 7. Cálculo do número principal do *Eigen*

Vetor <i>Eigen</i>	0,139	0,562	0,233	0,066
Total	0,5655	2,352	0,962	0,263
Valor principal <i>Eigen</i> (λ_{Max})	$((0,5655 \div 0,139) + (2,352 \div 0,562) + (0,962 \div 0,233) + (0,263 \div 0,066)) \div 4$ $(4,07 + 4,19 + 4,13 + 3,98) \div 4 = \mathbf{4,0925}$			

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com Saaty (2005) o cálculo do índice de consistência é dado pela seguinte equação: $CI = (\lambda_{Max} - n) \div (n - 1)$, onde CI é o índice de consistência e n é o número de critérios avaliados.

Para o problema proposto, o índice de consistência (CI) encontrado foi $CI = (\lambda_{Max} - n) \div (n - 1) = (4,09 - 4) \div (4 - 1) = 0,09 \div 3 = \mathbf{0,03}$.

Objetivando verificar se o valor encontrado do índice de consistência (CI) é adequado, Saaty (2005) propôs o que foi chamado de taxa de consistência (CR). Essa

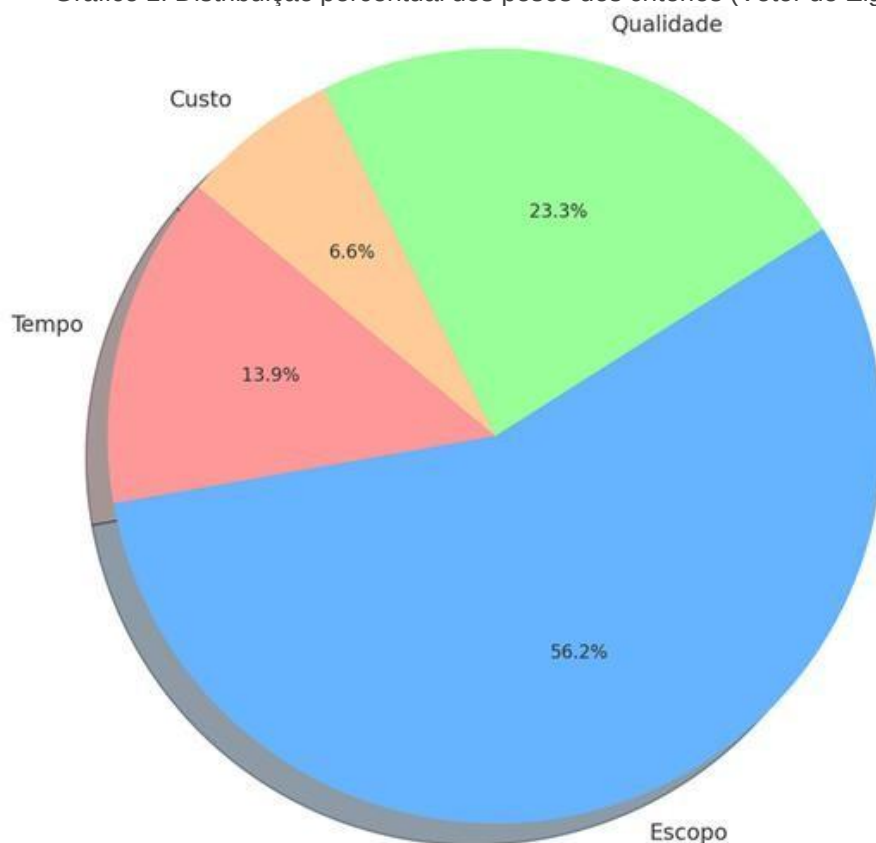
taxa é determinada pela razão entre o valor do índice de consistência (CI) e o índice de consistência aleatória (RI). Assim, a matriz será considerada consistente se a razão for menor que 10%, ou seja, $CR = CI \div RI < 0,1 \sim 10\%$.

Neste contexto, a taxa de consistência para a matriz do grupo inicial de critérios é $CR = 0,03 \div 0,90 = 0,033 = 3,3\%$.

Conclui-se então, já que esse valor é menor que 10%, que a matriz pode ser considerada consistente efetivamente.

Adicionalmente, o Gráfico 1 ilustra a distribuição percentual dos pesos com critérios conforme o vetor de Eigen, onde: **escopo** é o critério mais importante, com 56,2%; em seguida tem-se o critério de **qualidade** com 23,3%; posteriormente o critério **tempo** é sinalizado com 13,9% e, finalmente, **custo** é o critério que representa 6,6% da importância relativa.

Gráfico 1. Distribuição percentual dos pesos dos critérios (Vetor de Eigen)



Fonte: Elaboração própria.

O *fuzzy* AHP tem despertado o interesse de diversos pesquisadores devido à sua simplicidade. Essa simplicidade se evidencia na comparação par a par entre alternativas com base em critérios definidos. Por isso, essa técnica é amplamente

recomendada para avaliações metodológicas. Em especial, ela se mostra eficaz na análise de processos ágeis ou não-ágeis em projetos de software. Sua aplicação permite decisões mais estruturadas, precisas e consistentes.

A combinação da lógica *fuzzy* com o método AHP aprimora a avaliação subjetiva, facilitando a escolha da metodologia mais adequada, torna-se, portanto, uma ferramenta valiosa na engenharia de software.

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo aplicar a metodologia *fuzzy* AHP para apoiar o processo de tomada de decisão na seleção de metodologias de gestão de projetos industriais, com foco em uma fábrica de software. Em um ambiente cada vez mais complexo e dinâmico, caracterizado por incertezas, ambiguidades e subjetividades, o uso de ferramentas capazes de lidar com essas nuances tornou-se essencial para garantir decisões mais assertivas e alinhadas com os objetivos organizacionais.

Através da lógica *fuzzy*, foi possível traduzir julgamentos subjetivos em dados estruturados, minimizando os impactos de interpretações ambíguas e promovendo maior coerência nas escolhas feitas pelos gestores. A integração com a técnica *Analytic Hierarchy Process* (AHP), por sua vez, permitiu hierarquizar os critérios de decisão (tempo, custo, escopo e qualidade) de forma sistemática e matemática, possibilitando comparações par a par entre as variáveis envolvidas.

Os resultados obtidos mostraram que o critério "escopo" obteve maior peso na matriz comparativa normalizada, indicando que, para o contexto analisado, a clareza e a delimitação das funcionalidades esperadas do produto de software foram aspectos centrais na escolha metodológica. Este achado reforça a importância da adaptação das metodologias às necessidades específicas de cada projeto, não sendo viável adotar modelos genéricos ou baseados apenas em tendências do mercado.

O índice de consistência dos julgamentos revelou-se satisfatório (CR = 3,3%), evidenciando que as comparações realizadas entre os critérios foram coerentes e confiáveis. Tal verificação reforça a robustez da técnica utilizada e assegura a validade dos resultados alcançados.

Outro ponto de destaque foi a comparação entre os valores aproximados e exatos do vetor de prioridade (Eigen), os quais demonstraram variações mínimas. Isso

mostra que, mesmo com métodos de cálculo simplificados, o *fuzzy AHP* pode fornecer respostas próximas da precisão teórica, sem comprometer a efetividade do processo decisório. Isso o torna altamente aplicável em ambientes industriais e corporativos que demandam agilidade e eficiência.

Além disso, os dados obtidos permitiram comprovar que a aplicação da metodologia proposta é capaz de auxiliar gestores a superar a subjetividade inerente às decisões complexas. Ao representar matematicamente essas subjetividades, o modelo contribui para um processo mais transparente, auditável e replicável, algo extremamente desejável em ambientes organizacionais que exigem rastreabilidade e responsabilidade pelas decisões tomadas.

Dessa forma, o *fuzzy AHP* mostrou-se uma alternativa eficaz para auxiliar na escolha entre metodologias ágeis e não-ágeis em projetos de software. Sua aplicação pode ser estendida a outras áreas industriais que também enfrentam desafios de priorização de critérios em meio a cenários de incerteza.

Como recomendação para pesquisas futuras, sugere-se o aprofundamento da aplicação do modelo em contextos práticos mais amplos, envolvendo múltiplos tomadores de decisão e diferentes perfis de projetos. A utilização combinada com outras abordagens multicritério, como o *fuzzy TOPSIS* (Técnica para Ordenação por Semelhança à Solução Ideal) ou o *fuzzy DEMATEL* (*Decision Making Trial and Evaluation Laboratory*), também pode enriquecer o processo decisório e ampliar a robustez analítica.

Em suma, a presente pesquisa contribui não apenas com a validação da aplicabilidade do *fuzzy AHP*, mas também com a difusão de uma cultura de decisão baseada em evidências estruturadas, essenciais à gestão estratégica contemporânea.

REFERÊNCIAS

- BELCHIOR, A.D. **Um Modelo Fuzzy para Avaliação da Qualidade de Software**. Tese de Doutorado, Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, RJ, 1997.
- BOENTE, A.N.P. **Proposição de um Modelo Fuzzy para Tomada de Decisão acerca da Avaliação da Qualidade do Produto de Software AVA MOODLE Utilizado no Curso de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais do IST-Rio e da Satisfação de seus Usuários**. Tese (Doutorado), Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, RJ, 2013.
- BOENTE, A.N.P. et al. (2025). Aplicação da lógica fuzzy para suporte a tomada de decisão: um estudo de caso. **Caderno Pedagógico**, 22(5), e15004. <https://doi.org/10.54033/cadpedv22n5-201>.
- BUSHAN, N.; RAI, K. **Strategic Decision Making: Applying the Analytic Hierarchy Process**. New York: Springer, 2004.
- COSENZA, C.A.N.; TOLEDO, O.M. (2003). **Um caso de aplicação da Lógica Fuzzy. O Modelo Coppe-Cosenza de Hierarquia Fuzzy**. Disponível em: <<http://www.boente.eti.br/fuzzy/paper-fuzzy-cosenza.pdf>>. Acesso em: 30 mai 2025.
- Kaufmann, A.; Gupta, M.M. **Fuzzy Mathematical Models in Engineering and Management Science**, Estados Unidos: Elsevier Science Publishers. 332p., 1988.
- LIMA, F.A.M. de; BOENTE, A.N.P. (2024). Análise de dados de pessoas com déficit funcional: modelo Fuzzy para tomada de decisão. **Caderno Pedagógico**, 21(10), e8688. <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n10-060>.
- LUZ, D.O. da; BOENTE, A.N.P. (2024). Estudo dos fatores influenciadores de rotatividade de funcionários: teoria dos conjuntos Fuzzy. **Revista De Gestão E Secretariado**, 15(8), e4053. <https://doi.org/10.7769/gesec.v15i8.4053>.
- MORÉ, J.D. **Aplicação da lógica Fuzzy na avaliação da confiabilidade humana nos ensaios não destrutivos por ultrassom**. Tese de Doutorado submetida ao programa de pós-graduação de Engenharia Metalúrgica e dos Materiais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 2004.
- PMI. **The Standard for Portfolio Management: Second Edition**. Newtown Square: Project Management Institute, 2010.
- QUEIROGA, F.F. et al. Smart Quest: Uma ferramenta para tomada de decisão em ambiente fuzzy. In: **VII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia**. SEGeT 2010.
- ROSS, T.J. **Fuzzy Logic with Engineering Applications**. 3rd edition, Wiley, 2010.
- Saaty, T. L. **The Analytic Hierarchy Process**. New York: McGraw-Hill International, 1980.
- SAATY, T. L. **Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs, and Risks**. Pittsburgh: RWS Publications, 2005.
- SAATY, T. L. **Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors - The Analytic Hierarchy/Network Process**. Madrid: Review of the Royal Spanish Academy of

Sciences, Series A, Mathematics. Available at <http://www.rac.es/ficheros/doc/00576.PDF>, 2008.

TRIANAPHYLLOU, E., MANN, S. H. **Using The Analytic Hierarchy Process For Decision Making in Engineering Applications**: Some Challenges.

International Journal of Industrial Engineering: Applications and Practice, Vol. 2, N. 1, p. 35-44, 1995. Available at

http://www.csc.lsu.edu/trianta/Journal_PAPERS1/AHPapls1.pdf, 1995. Zadeh, L.A.

FuzzySets. **Information and Control**. vol. 8, pp. 338-353, 1965.

ZIMMERMANN, H.J. **Fuzzy Set Theory and Its Applications**. 3rd edition, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, 1996.



CAPÍTULO

15

UMA ABORDAGEM HÍBRIDA COM FUNÇÕES BARREIRA LOGARÍTMICA E BARREIRA LOGARÍTMICA MODIFICADA NA RESOLUÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO

Jéssica Antonio Delgado

Doutora em Engenharia Elétrica
Centro Universitário Ourinhos (UNIFIO)
E-mail: jessica.delgado@unifio.edu.br

Marco Antônio Gusmão Carvalho

Mestrando em Ciência da Informação
Centro Universitário Ourinhos (UNIFIO)
E-mail: marco.carvalho@unifio.edu.br

Rodrigo Moura Juvenil Ayres

Doutorando em Ciência da Computação
Centro Universitário Ourinhos (UNIFIO)
E-mail: rodrigo.ayres@unifio.edu.br

Thiago Henrique Pereira Paiva

Especialização em andamento em Desenvolvimento Back-end
Centro Universitário Ourinhos (UNIFIO)
E-mail: thiago.paiva@unifio.edu.br

Isaque Katahira

Docente de Análise e Desenvolvimento de Sistema
FATEC Ourinhos
E-mail: isaque.katahira@fatec.sp.gov.br

Marcela Aparecida Penteado Rossini

Docente de Análise e Desenvolvimento de Sistema
FATEC Ourinhos
E-mail: marcela.rossini@fatec.sp.gov.br

Andrick Rodrigues Alves de Souza

Graduando em Engenharia de Software
Centro Universitário Ourinhos (UNIFIO)
E-mail: 268666@unifio.edu.br

Gabriel Rogério Messias

Graduando em Engenharia de Software
Centro Universitário Ourinhos (UNIFIO)
E-mail: 268309@unifio.edu.br

Marieli Buri da Silva

Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistema

FATEC Ourinhos

E-mail: marieli.silva@fatec.sp.gov.br

João Paulo Medeiros Benedicto

Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistema

FATEC Ourinhos

E-mail: joao.benedicto@fatec.sp.gov.br

RESUMO: Uma abordagem que combina o método primal-dual barreira logarítmica e o método primal-dual barreira logarítmica modificada é investigada neste trabalho. As restrições de desigualdade são transformadas em igualdades por meio da introdução de variáveis de folga positivas, que são tratadas pelas funções de barreira logarítmica ou barreira logarítmica modificada. As demais restrições são tratadas por meio de multiplicadores de Lagrange. A abordagem é executada em duas etapas: inicialmente, aplica-se o método primal-dual barreira logarítmica até que uma condição de parada seja satisfeita; em seguida, utiliza-se o método primal-dual barreira logarítmica modificada até que seja satisfeita a condição de convergência. A abordagem é aplicada no problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) Reativo, este foi proposto em 1962, a partir do problema de Despacho Econômico. O FPO é representado por um problema de otimização não linear, restrito, não convexo, de grande porte, envolvendo variáveis contínuas e/ou inteiras. Um caso particular deste problema, que é explorado neste trabalho é o FPO Reativo. Testes numéricos utilizando o sistema elétrico teste de 3 barras indicam que o método é eficiente na resolução do problema Fluxo de Potência Ótimo.

PALAVRAS-CHAVE: fluxo de potência ótimo, otimização não-linear, método de newton, função barreira, função barreira modificada.

ABSTRACT: An approach that combines the primal-dual logarithmic barrier method and the modified primal-dual logarithmic barrier method is investigated in this work. The inequality constraints are transformed into equalities by introducing positive slack variables, which are treated by the logarithmic barrier or modified logarithmic barrier functions. The remaining constraints are treated by means of Lagrange multipliers. The approach is executed in two steps: initially, the primal-dual logarithmic barrier method is applied until a stopping condition is satisfied; then, the modified primal-dual logarithmic barrier method is used until the convergence condition is satisfied. The approach is applied to the Optimal Reactive Power Flow (OPF) problem, which was proposed in 1962, based on the Economic Dispatch problem. The OPF is represented by a nonlinear, constrained, nonconvex, large-scale optimization problem involving continuous and/or integer variables. A particular case of this problem, which is explored in this work, is the Reactive FPO. Numerical tests using the 3-bus electrical system indicate that the method is efficient in solving the Optimal Power Flow problem.

KEYWORDS: optimal power flow, nonlinear optimization, Newton method, barrier function, modified barrier function.

1. INTRODUÇÃO

Vários métodos de Otimização foram desenvolvidos após o surgimento do computador. A proposição, desenvolvimento e aplicação de um determinado método de Otimização a um problema real depende, basicamente, das características do problema, isto é, o problema ser linear, não-linear, convexo, inteiro, dinâmico, entre outras. Os métodos mistos têm sido amplamente investigados e utilizados principalmente na resolução de problemas de Otimização Não Linear, com bom desempenho, em problemas de grande porte. O problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) é desafiador do ponto de vista computacional e matemático, pois envolve uma formulação não linear, não convexa, com restrições e variáveis mistas. Dada sua complexidade e importância prática, torna-se necessário buscar estratégias que conciliem robustez e eficiência.

O problema de FPO foi proposto por Carpentier, no início da década de 60, a partir do problema de Despacho Econômico. Ele é representado matematicamente por um problema de Otimização Não Linear, com restrições de igualdade e desigualdade, não-convexo, de grande porte com variáveis contínuas e/ou inteiras, o qual determina o melhor ponto de operação do sistema, satisfazendo algum objetivo. Ele resolve o problema de Fluxo de Potência, uma vez que as restrições de igualdades são as equações do Fluxo de Potência e, ainda, otimiza uma função objetivo, a qual representa alguma característica do desempenho elétrico do sistema, satisfazendo as restrições de operação. Um caso particular deste problema é o FPO Reativo, no qual os controles ativos são fixados e as variáveis de controle relacionadas com a potência reativa como: as magnitudes da tensão dos geradores e dos compensadores síncronos e estáticos de potência reativa e os *taps* dos transformadores são otimizadas em relação à função objetivo.

Muitos trabalhos foram desenvolvidos na tentativa de resolvê-lo utilizando diferentes técnicas de Otimização Não-Linear, Linear e Métodos Heurísticos, entre eles citamos: Granville (1994), Wu *et al.* (1994) e Torres e Quintana (1998) os quais aplicaram um algoritmo Primal-Dual Barreira Logarítmica na resolução do problema de Fluxo de Potência Ótimo e, as condições de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) foram satisfeitas utilizando o método de Newton, sendo a maior dificuldade do algoritmo a escolha do parâmetro de Barreira; Baptista *et al.* (2004, 2005, 2006a) resolveram o problema utilizando uma função Lagrangiana Aumentada-Barreira Logarítmica; Baptista *et al.*

(2006b) e Sousa *et al.* (2008, 2009, 2012) utilizaram uma função Lagrangiana Barreira Modificada. Mais recentemente, lembramos-nos de Capitanescu *et al.* (2007, 2011, 2013) que analisa o desempenho de três algoritmos de pontos interiores e sua aplicação ao FPO.

Assim tendo em vista a importância do FPO e a busca por métodos mais eficientes e robustos de solução é proposto neste trabalho a união de dois métodos: o método de barreira logarítmica e o método de barreira modificada logarítmica. Esta união justifica-se tendo em vista que estes já se mostraram eficientes na resolução do FPO separadamente e uma proposta similar já ter sido investigada por Griva (2004) para resolução de problemas de otimização das bibliotecas COPS (Constrained optimization problems) e CUTE (Constrained and unconstrained testing environment).

O método da Função Barreira, ou método de Barreira, é utilizado para a resolução de problemas com restrições de desigualdade, cujo interior é não vazio. A função Barreira logarítmica foi estudada por Frisch (1955) para problemas de programação convexa. Outra função barreira, denominada função barreira inversa foi proposta por Carrol (1961). O método de barreira foi realmente popularizado por Fiacco e McCormick (1968), que realizaram um estudo teórico mais detalhado do método e desenvolveram um novo; associando a função barreira e a função penalidade em uma mesma função auxiliar.

O método da função Barreira Modificada foi desenvolvida por Polyak em 1992. Estes métodos combinam as melhores propriedades da função Lagrangiana Clássica e da função Barreira Clássica, evitando os problemas que ambas enfrentam. O método da função Barreira Modificada transforma o problema restrito em um outro problema equivalente, o qual é irrestrito e resolve uma sequência de problemas irrestritos até atingir a solução ótima. Estas funções são definidas através da relaxação do conjunto de restrições factíveis. Este método tem as seguintes vantagens: atinge o ótimo mesmo que a solução ótima esteja na fronteira da região factível do problema original, o parâmetro de barreira não precisa tender a zero e o condicionamento da matriz Hessiana é melhorado se a sequência de pontos tender para uma solução próxima à fronteira do problema.

A abordagem misturada, investigada neste trabalho, e aplicada na resolução do problema de FPO é baseada no trabalho de Griva (2004). Nesta, as restrições de desigualdade do problema são transformadas em igualdade através da utilização de variáveis de folga e excesso positivas. As variáveis de folga e excesso são tratadas

pelas funções Barreira ou Barreira Modificada e as demais restrições através de multiplicadores de Lagrange. Os métodos serão utilizados em duas etapas. Inicialmente aplicamos o método baseado na função Barreira Logarítmica até que uma condição de parada seja satisfeita, depois aplicamos o método baseado na função Barreira Modificada Logarítmica até que uma condição de convergência seja satisfeita.

Testes com o sistema elétrico de 3 barras foram realizados para verificar a eficiência da abordagem proposta.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 2 descreve-se o problema de FPO Reativo, na seção 3 apresenta-se o método misto da Função Barreira Logarítmica e da Função Barreira Modificada Logarítmica, na seção 4 os testes e resultados e finalmente na seção 5 as conclusões do trabalho.

O objetivo principal deste artigo é propor e avaliar uma abordagem híbrida que combina os métodos de barreira logarítmica e de barreira modificada logarítmica para resolver o problema de FPO Reativo, buscando maior eficiência e robustez na solução.

2. O PROBLEMA DE FPO REATIVO

O problema de FPO Reativo com função objetivo perdas ativas na transmissão é representado matematicamente por:

$$\begin{aligned}
 & \text{Minimizar } f(x) \\
 & \text{sujeito a } g(x) = 0 \\
 & \quad h(x) \leq 0 \\
 & \quad x_{\min} \leq x \leq x_{\max}
 \end{aligned} \tag{1}$$

em que:

$x^T = (v, \theta, t) \in R^n$: vetor das variáveis de estado e de controle;

v : tensão elétrica;

θ : ângulo de defasagem;

t : tap dos transformadores.

$f(x)$: função objetivo que representa as perdas de potência ativa na transmissão;

$g(x) = 0 \in R^m$: vetor que corresponde as equações do fluxo de potência;
 $h(x) \leq 0 \in R^p$: vetor que corresponde restrições funcionais, que representam as gerações de potência reativa nas barras de controle de reativo;
 $x_{min}; x_{max}$: limites inferiores e superiores das variáveis.

3. O MÉTODO MISTO DA FUNÇÃO BARREIRA E BARREIRA MODIFICADA

3.1 MÉTODO DA BARREIRA LOGARÍTMICA

Ao problema (1), segundo Sousa (2001), acrescentam-se variáveis de folga positivas para transformar as restrições de desigualdade em restrições de igualdade. As variáveis de folgas positivas são tratadas através da Função Barreira Logarítmica e as restrições através dos multiplicadores de Lagrange.

Desta forma define-se a seguinte função Lagrangiana Barreira Logarítmica:

$$L(x, \lambda, \pi_1, \pi_2, \pi_3, s_1, s_2, s_3) = f(x) - \mu \ln s_1 - \mu \ln s_2 - \mu \ln s_3 + \lambda^T g(x) + \pi_1(h(x) - s_1) + \pi_2(x + s_2 - x_{\max}) + \pi_3(x - s_3 - x_{\min}) \quad (2)$$

em que:

$\lambda \in R^m$, $\pi_1 \in R^p$, π_2 e $\pi_3 \in R^n$ são os vetores dos multiplicadores de Lagrange, μ é o parâmetro de barreira e $s_i, i = 1, \dots, 3$ são as variáveis de folga. Neste método, uma sequência de problemas irrestritos, cuja função objetivo é dada por (2) será resolvida, para μ fixo, através do método de Newton.

3.1.1 Método da barreira modificada logarítmica

Ao problema (1), segundo o trabalho de SOUSA (2006), acrescentam-se variáveis de folga positivas para transformar as restrições de desigualdade em restrições de igualdade. Na sequência, aplica-se uma relaxação, nas condições de não negatividade do problema, isto é nas variáveis de folga, utilizando o parâmetro de barreira. Essa relaxação resulta na expansão da região factível do problema original.

A Função Barreira Modificada Logarítmica proposta por Polyak (1992) é utilizada para tratar as variáveis de folga e às restrições de igualdade são associadas

multiplicadores de Lagrange. Desta forma, define-se a seguinte função Lagrangiana Barreira Modificada Logarítmica:

$$L(x, \lambda, \pi_1, \pi_2, \pi_3, s_1, s_2, s_3) = f(x) - \mu(\pi_1 \ln(\mu^{-1}s_1 + 1)) - \mu(\pi_2 \ln(\mu^{-1}s_2 + 1)) - \mu(\pi_3 \ln(\mu^{-1}s_3 + 1)) \\ + \lambda^T g(x) + \pi_1(h(x) - s_1) + \pi_2(x + s_2 - x_{\max}) + \pi_3(x - s_3 - x_{\min})$$

(3)

Sendo:

$\lambda \in R^m$, $\pi_1 \in R^p$, π_2 e $\pi_3 \in R^n$ os vetores dos multiplicadores de Lagrange, μ é o parâmetro de barreira e s_i , $i = 1, \dots, 3$ são as variáveis de folga. Uma sequência de problemas irrestritos será resolvida, utilizando (3) para μ fixo e o método de Newton.

Lembra-se que para os dois métodos utilizam-se os passos primais e duais. Adotou-se para o cálculo do passo máximo uma adaptação da estratégia utilizada por Granville (1994), Torres e Quintana (1998), entre outros. O passo primal é determinado pelo menor valor entre os componentes das variáveis de folga positivas e o valor 1. O objetivo do passo primal é garantir a positividade das variáveis de folgas na solução e é dado por:

$$\alpha_p = \sigma \min\left\{\left(\min_{\Delta s_1 < 0 \text{ e } s_1 > 0} \frac{-s_1}{\Delta s_1}, \min_{\Delta s_2 < 0 \text{ e } s_2 > 0} \frac{-s_2}{\Delta s_2}, \min_{\Delta s_3 < 0 \text{ e } s_3 > 0} \frac{-s_3}{\Delta s_3}, 1\right)\right\}$$

(4)

O passo dual é calculado de forma que cada componente dos vetores duais λ , π_1 , π_2 e π_3 permaneçam com seus respectivos sinais, isto é:

$$\alpha_d = \sigma \min\left\{\left(\min_{\Delta \pi_1 < 0 \text{ e } \pi_1 > 0} \frac{-\pi_1}{\Delta \pi_1}, \min_{\Delta \pi_2 > 0 \text{ e } \pi_2 < 0} \frac{\pi_2}{\Delta \pi_2}, \min_{\Delta \pi_3 < 0 \text{ e } \pi_3 > 0} \frac{-\pi_3}{\Delta \pi_3}, 1\right)\right\}$$

(5)

em que:

σ é adotado igual a 0,9995.

A atualização do parâmetro de Barreira μ para o método da Função Barreira e da Função Barreira Modificada é dada por:

$$\mu_{k+1} = \frac{\mu_k}{\beta} \quad (6)$$

em que:

β é adotado igual a 10 .

3.1.1.1 A Mistura das funções barreira e barreira modificada

Propomos, baseado no trabalho de Griva (2004) utilizar o Método da Barreira Logarítmica e o Método da Barreira Modificada Logarítmica de uma maneira mista na resolução de um problema de FPO.

A ideia consiste em: aplicar o método da Barreira Logarítmica até que um critério de parada seja satisfeito e em seguida aplicar o método da Barreira Modificada Logarítmica. Neste trabalho, adota-se como critério de parada, para o Método de Barreira Logarítmica, um número máximo de iterações, para inicialmente verificar a aplicabilidade do método ao problema de FPO.

O critério de parada adotado para o Método da Barreira Modificada, sendo um teste para verificar a convergência do algoritmo, é adotado como apresentado por Torres e Quintana (1998) da seguinte forma:

$$\begin{aligned} v_1^k &\leq \xi_1 \\ v_2^k &\leq \xi_2 \\ v_3^k &\leq \xi_3 \end{aligned} \quad \text{sendo:} \quad \begin{aligned} v_1 &= \|g(x^k)\|_{\infty} \\ v_2 &= \frac{|f(x^k) - f(x^{k-1})|}{1 + |f(x^k)|} \\ v_3 &= \max \{h_j(x)\}, j = 1, \dots, r \end{aligned} \quad (7)$$

4. TESTES E RESULTADOS

A aplicação da abordagem proposta, ao problema de FPO Reativo será detalhada num sistema exemplo de 3 barras para verificar a eficiência do método proposto.

4.1 EXEMPLO ILUSTRATIVO

O sistema exemplo de 3 barras apresentado por Dommel e Tinney (1968), será utilizado para detalhar a abordagem proposta. A [Fig. 1](#) apresenta os dados do sistema.

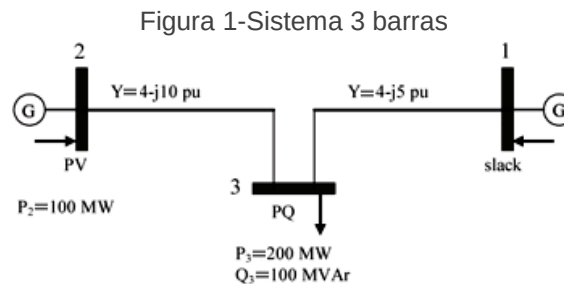


Figura 1: Sistema de 3 barras.
Fonte: SOUSA [17]

Em que: a barra 1, slack, é a barra de referência angular; a barra 2, é a barra de geração e a barra 3, é a barra de carga. O objetivo do método é minimizar a função objetivo que representa as perdas de potência ativa na transmissão, atendendo as restrições de igualdade de potência ativa e reativa, com duas restrições de desigualdade canalizadas, as quais representam o controle de reativo dos geradores (barras 2) e variáveis canalizadas que representam as tensões nas barras (barras 1, 2 e 3).

O problema pode ser representado como:

$$\begin{aligned}
 & \text{Minimizar } f(v, \theta) \\
 & \text{sujeito a } \Delta P_2 = 0 \\
 & \quad \Delta P_3 = 0 \\
 & \quad \Delta Q_3 = 0 \\
 & Q_{\min 2} \leq Q_2(v, \theta) \leq Q_{\max 2} \\
 & v_{\min 1} \leq v_1 \leq v_{\max 1} \\
 & v_{\min 2} \leq v_2 \leq v_{\max 2} \\
 & v_{\min 3} \leq v_3 \leq v_{\max 3}
 \end{aligned} \tag{8}$$

Em que:

$$\begin{aligned}
 f(v, \theta) &= 4[v_1^2 + v_3^2 - 2v_1v_3 \cos \theta_{13}] + (v_2^2 + v_3^2 - 2v_2v_3 \cos \theta_{23}) \\
 \Delta P_2 &= 4v_2^2 - 4v_2v_3 \cos \theta_{23} + 10v_2v_3 \sin \theta_{23} - 1,7 \\
 \Delta P_3 &= (4v_3^2 - 4v_3v_2 \cos \theta_{32} + 10v_3v_2 \sin \theta_{32}) + (4v_3^2 - 4v_3v_1 \cos \theta_{31} + 5v_3v_1 \sin \theta_{31}) + 2 \\
 \Delta Q_3 &= (10v_3^2 - 10v_3v_2 \cos \theta_{32} - 4v_3v_2 \sin \theta_{32}) + (5v_3^2 - 5v_3v_1 \cos \theta_{31} - 4v_3v_1 \sin \theta_{31}) + 1 \\
 Q_2(v, \theta) &= v_2(10v_2 - 10v_3 \cos \theta_{23} - 4v_3 \sin \theta_{23})
 \end{aligned}$$

A Tabela 1 apresenta o estado inicial do sistema e os limites para as restrições de tensão e reativo.

Tabela 1. Estado Inicial e limites para tensões e reativos para o sistema 3 barras:

Barra k	V _k (p.u)	Ang k (rad)	V _{min k} (p.u)	V _{max k} (p.u)
1	1	0	0,80	1,20
2	1	0	0,80	1,20
3	1	0	0,99	1,01

Fonte: Autor

Os valores iniciais atribuídos para o parâmetro de Barreira $\mu = 0,001$ e os multiplicadores de Lagrange para restrições de igualdade $\lambda = 0$ e os multiplicadores de Lagrange para restrições de desigualdade $\pi = 0,05$.

A tabela 2 apresenta os valores das tensões e ângulos na solução do sistema.

Tabela 2. Variáveis do Sistema de 3 barras no ponto de operação ótimo.

Barra_k	V_k	Ang_k
1	1,08	0
2	1,13	0,0755
3	1,01	-0,0224

Fonte: Autor

Na tabela 3 encontra-se um resumo do processo de otimização para os dois métodos separadamente.

Tabela 3. O processo de otimização do sistema de 3 barras para os dois métodos.

Método Barreira Logarítmica				Método Barreira Modificada			
Iteração	Perdas (MW)	Passo Primal	Passo Dual	Iteração	Perdas (MW)	Passo Primal	Passo Dual
1	9,39	0,823	0,6121	1	9,95	0,853	0,9489
2	13,24	0,9995	0,12	2	13,18	0,9995	0,012
3	13,16	0,9995	0,00006	3	12,7	0,0529	0,9172
4	12,65	0,3318	0,00003	4	12,7	0,0001	0,9995
5	12,65	0,0437	0,9995	5	12,67	0,8761	0,9995
6	12,67	0,9995	0,9995	6	12,67	0,9993	0,9995
7	12,67	0,8019	0,9995				

Fonte: Autor

Na tabela 4 são apresentados os resultados obtidos através da mistura dos métodos.

Tabela 4. Mistura de Métodos

Iteração	Perdas (MW)	Passo Primal	Passo Dual
Método Barreira Logarítmica			
1	9,39	0,824	0,6122
2	13,24	0,9995	0,12
3	13,16	0,9995	0,00006
Método Barreira Modificada			
4	12,65	0,0378	0,3296
5	12,65	0,0007	0,9995
6	12,66	0,658	0,9995

Fonte: Autor

O ponto de operação obtido atingiu a mesma solução do método proposto por Dommel e Tinney (1968), com uma precisão de 10^{-3} p.u. para as equações do fluxo de potência. Na solução do problema, todas as restrições de igualdade e desigualdade e as condições de KKT estão satisfeitas.

5. CONCLUSÃO

Neste trabalho, apresentou-se uma abordagem denominada de mistura da Função Barreira e da Função Barreira Modificada para a resolução do problema de FPO Reativo. A questão central investigada foi se a combinação desses dois métodos seria capaz de proporcionar uma solução mais eficiente e robusta para esse problema complexo e não linear. Os resultados dos testes realizados com o sistema de 3 barras indicam que a abordagem proposta é viável e eficaz, demonstrando desempenho satisfatório e atendendo às restrições do problema. Dessa forma, pode-se concluir que a metodologia híbrida responde positivamente à questão de pesquisa, mostrando-se promissora frente aos métodos tradicionais utilizados isoladamente.

Além disso, a abordagem tem potencial para ser aplicada a outros problemas relevantes da área de sistemas elétricos de potência, como análise de colapso de tensão, cálculo de máximo carregamento e outras aplicações que envolvam otimização com restrições complexas. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho contribui para o desenvolvimento de métodos híbridos de otimização, incentivando novas pesquisas que explorem combinações metodológicas para problemas similares. Em termos sociais, a melhoria na modelagem e na resolução do FPO Reativo pode impactar positivamente a operação dos sistemas de energia elétrica, promovendo maior confiabilidade.

Contudo, esta pesquisa apresenta algumas limitações. Os testes foram realizados com um sistema de pequeno porte (3 barras), o que restringe a generalização imediata dos resultados para sistemas de grande porte. Recomenda-se, portanto, que estudos futuros ampliem os testes para sistemas de maior porte.

REFERÊNCIAS

- BAPTISTA, E. C.; BELATI, E. A.; COSTA, G. R. M. **Um Método Primal-Dual para Resolução do Problema de Fluxo de Potência Ótimo**. *Pesquisa Operacional*, v. 24, n. 2, p. 215-226, 2004
- BAPTISTA, E. C.; BELATI, E. A.; COSTA, G. R. M. **Logarithmic Barrier-Augmented Lagrangian Function to the Optimal Power Flow Problem**. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, v. 27, n. 7, p. 528-532, 2005.
- BAPTISTA, E. C.; BELATI, E. A.; SOUSA, V. A.; COSTA, G. R. M. **Primal-Dual Logarithmic Barrier and Augmented Lagrangian Function to the Loss Minimization in Power Systems**. *Electric power components and systems*, v. 34, n. 7, p. 1-6, 2006a.
- BAPTISTA, E. C.; SOUSA, V. A.; COSTA, G. R. M. **A Função Barreira Modificada e o Problema de Fluxo de Potência Ótimo**. *Tema*, v. 7, n. 1, p. 21-30, 2006b
- CAPITANESCU, F.; GLAVIC, M.; ERNEST, D.; WEHENKEL, L. **Interior point based algorithms for the solution of optimal power flow problems**. *Electric Power Systems Research*, 77, p. 508-517, 2007.
- CAPITANESCU, F.; RAMOS, J. L. M.; PANCIATICI, P.; KIRSCHEN, D.; MARCOLINI, A. M.; PLATBOOD, L.; WEHEKEL, L. **State-of-the-art, challenges, and future trends in security constrained optimal power flow**. *Electric Power Systems Research*, n. 81, p. 1731-1741. 2011.
- CAPITANESCU, F.; WEHENKEL, L. **Experiments with the interior point method for solving large scale optimal power flow problems**. *Electric Power Systems Research*, 95, p. 276-283. 2013.
- CARROL, C. W. **The Created Response Surface Technique for Optimizing Nonlinear Restrained Systems**. *Operations Research*, v. 9, p. 169-184, 1961
- DOMMEL, H. W. and TINNEY, W. F. **Optimal Power Flow Solutions**. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, Vol. 87, No. 10, pp. 1866-1876. 1968
- FIACCO, A. V.; McCORMICK, G. P. **Nonlinear Programming - Sequential Unconstrained Minimization Techniques**. New York : Wiley, 1968
- FRISCH, K. R. **The Logarithmic Potential Method of Convex Programming**. University Institute of Economics (manuscript). Oslo, Norway, 1955
- GRANVILLE, S. **Optimal Reactive Dispatch Through Interior Point Methods**. *IEEE Transactions on Power Systems*, v. 9, n. 1, p. 136-146, 1994.
- GRIVA, I. A. **Numerical experiments with an interior-exterior point method for nonlinear programming**. *Journal of Computational Optimization and Applications*, vol. 29, p. 173-195, 2004
- MONTICELLI, A. and Liu, W. H. E. (1992). **Adaptive Movement Penalty Method for Newton Optimal Power Flow**. *IEEE Transactions on Power Systems*, Vol. 7, No. 1, p. 334-341.
- POLYAK, R. **Modified barrier functions**. *Mathematical Programming*, v. 54, n. 2, p. 177-222, 1992.

SOUSA, V. A. ; Da Costa . **Minimização de Perdas na Transmissão em Sistemas de Potência pelo Método de Newton-Modificado.** In: XXII CILAMCE 2001, 2001, Campinas. 22 Ierian Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering, 2001.

SOUSA, V.A.; **Resolução do Fluxo de Potência Ótimo Reativo via um Método da Função Lagrangiana Barreira Modificada.2006.**..Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, p. 126 , 2006.

SOUSA, V. A. ; BAPTISTA, E.C ; COSTA, G.R.M . **Fluxo de potência ótimo reativo via método da função lagrangiana barreira modificada.** Controle & Automação ,v. 19, p. 83-92, 2008.

SOUSA, V. A. ; BAPTISTA, E. C. ; Costa, Geraldo R. M da . **Loss Minimization by the Predictor-Corrector Modified Barrier Approach.** Electric Power Systems Research, v. 79, p. 803-808, 2009.

SOUSA, V.A. ; Baptista, E.C. ; da Costa, G.R.M. . **Optimal reactive power flow via the modified barrier Lagrangian function approach.** Electric Power Systems Research (Print), v. 84, p. 159-164, 2012

TORRES, G. L.; QUINTANA, V.H.; TORRES, G.L. **Optimal Power Flow in Rectangular Form via an Interior Point Method.** IEEE Transactions on Power Systems, v.13, n.4, p.1211-1218, 1998

WU, Y. C.; DEBS, A. S.; MARSTEN, R. E. **A direct nonlinear Predictor-Corretor Primal-Dual Interior Point Algorithm for Optimal Power Flows.** IEEE Transactions on Power Systems, v.9,n. 2, p. 876-883, 1994.



CAPÍTULO

16

MACHINE LEARNING FOR PREDICTING THE TEMPERATURE PROFILE OF HEAT EXCHANGER

Vittoria Santos de Vicente

Graduated in Chemical Engineering

Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA)

E-mail: vittoria.sdvicente@gmail.com

Leila Roling Scariot da Silva

Doctor in Computer Science

Instituto Federal de Educação Tecnológica Goiano (IF Goiano)

E-mail: leila.roling@ifgoiano.edu.br

Marlei Roling Scariot

Doctor in Food Engineering

Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA)

E-mail: marlei.scariot@unila.edu.br

ABSTRACT: Machine Learning (ML) has been widely applied to optimize industrial processes, including process control, demand forecasting, modeling, and simulation. The application of this technology in heat exchangers is promising, especially in the context of Industry 4.0, considering the increasing demand for energy efficiency, sustainability, and operational cost reduction. This study investigates the effectiveness of different ML algorithms in predicting the hot fluid outlet temperature in a concentric tube heat exchanger. Experimental data were collected from a didactic heat exchanger and analyzed using the Orange Data Mining software. The evaluated algorithms were Linear Regression, Decision Tree, and Random Forest. The models were tested using five-fold cross-validation and assessed through statistical metrics, including RMSE, MSE, MAE, MAPE, and R^2 . The results indicate that the Random Forest algorithm performed best, with a mean squared error of 2.363, a mean absolute error of 1.249, and a coefficient of determination (R^2) of 0.814, demonstrating greater accuracy in predicting the system's thermal behavior. These findings highlight the potential of ML to enhance the thermal modeling of heat exchangers, promoting gains in operational efficiency, resource savings, and predictive monitoring of industrial processes.

KEYWORDS: Artificial Intelligence, heat exchanger, machine learning, modeling, prediction.

RESUMO: O Aprendizado de Máquina (AM) tem sido amplamente empregado na otimização de processos industriais, abrangendo controle de processos, previsão de demanda, modelagem e simulação. A aplicação dessa tecnologia em trocadores de calor é promissora, especialmente no contexto da Indústria 4.0, considerando a crescente demanda por eficiência energética, sustentabilidade e redução de custos operacionais. Este estudo investiga a eficácia de diferentes algoritmos de AM na

previsão da temperatura de saída do fluido quente em um trocador de calor de tubo concêntrico. Foram coletados dados experimentais de um trocador de calor didático, analisados no software Orange Data Mining. Os algoritmos avaliados foram Regressão Linear, Árvore de Decisão e Floresta Aleatória. Os modelos foram testados por validação cruzada com cinco “folds” e analisados por métricas estatísticas, incluindo RMSE, MSE, MAE, MAPE e R^2 . Os resultados indicam que o algoritmo Random Forest apresentou o melhor desempenho, com erro quadrático médio de 2,363, erro médio absoluto de 1,249 e coeficiente de determinação de 0,814, demonstrando maior precisão na predição do comportamento térmico do sistema. Esses achados evidenciam o potencial do AM para otimizar a modelagem térmica de trocadores de calor, promovendo ganhos na eficiência operacional, economia de recursos e monitoramento preditivo de processos industriais.

PALAVRAS-CHAVE: aprendizado de máquina, Inteligência Artificial, modelagem, predição, trocador de calor.

1. INTRODUCTION

The application of Machine Learning (ML) in chemical engineering has expanded significantly, driving advancements in areas such as process control, predictive modeling, and industrial system optimization (Villa e Zanini Brusamarello, 2024). Recent studies highlight ML's potential to enhance energy efficiency and reduce environmental impacts. For instance, Wang *et al.*, (2023) developed a predictive model to optimize air demand in water treatment plants, leading to reduced energy consumption and greenhouse gas emissions. Similarly, Daoutidis *et al.*, (2024) analyzed how ML is transforming the process industry by fostering innovation, automation, and the discovery of new products.

Among the various industrial equipment that can benefit from Machine Learning, heat exchangers (HE) stand out due to their extensive applications in power generation, petrochemical (Soares *et al.*, 2023), steel, and food industries, as well as refrigeration cycles and even the aerospace sector (Kakaç, Liu e Pramuanjaroenkij, 2012). These devices are essential for heat transfer between fluids, enabling the efficient utilization of thermal energy generated in industrial processes. Beyond their fundamental role in energy recovery, heat exchangers optimize exothermic processes by ensuring that residual heat is efficiently reused. In this context, accurately predicting the temperature profile of these systems is crucial to optimizing their operation, minimizing energy losses, and ensuring system safety.

Machine Learning has been increasingly applied to predictive modeling in industrial processes, allowing the identification of new operating scenarios, early fault detection, and a reduction in human intervention (Mirasçı, Uygur e Aksoy, 2025). However, for these models to be effective, they must be trained with robust datasets, enabling algorithms to identify patterns and make accurate predictions. (Matos, 2021) emphasizes that the adoption of artificial intelligence algorithms in industries is inevitable, as their implementation enhances efficiency, innovation, and profitability.

Given this context, this study aims to evaluate the ability of Machine Learning algorithms to predict the hot fluid outlet temperature in a didactic concentric tube heat exchanger, considering variations in process parameters. Different ML models were tested, and their efficiency was compared using statistical performance indicators.

In this article, Section 2 presents the theoretical background on Machine Learning applied to thermal process prediction, highlighting recent studies that have

employed modeling techniques in heat transfer systems. Section 3 details the methodology, including the description of the studied heat exchanger, the monitored experimental parameters, and the application of ML algorithms using Orange Data Mining. Section 4 discusses the results obtained for each tested model, analyzing prediction accuracy and associated statistical metrics. Finally, Section 5 presents the study's conclusions, emphasizing its contributions to heat exchanger thermal optimization and suggesting future research directions, such as incorporating new algorithms and expanding the experimental dataset.

2. THEORETICAL FRAMEWORK

Throughout history, technological advancements have played a fundamental role in improving production processes, enabling greater efficiency, cost reduction, and enhanced product quality. The Industrial Revolution marked a major turning point, introducing mechanization and transforming industrial production. The First Industrial Revolution in the 18th century introduced basic mechanization, followed by the Second Industrial Revolution in the 19th century, which brought factory electrification and mass production.

In the 20th century, the Third Industrial Revolution incorporated automation, lean manufacturing, and information technology into production systems. More recently, Industry 4.0 has emerged, characterized by digitalization, machine-human interaction, and smart automation of processes (Goli, 2024; Sacomano *et al.*, 2018). This technological evolution has led to increased data availability, enabling advanced computational techniques to enhance industrial operations.

Industry 4.0 relies on the massive processing of data (Big Data) and Artificial Intelligence (AI) to optimize production. Among the key technologies in this context is Machine Learning (ML), a branch of AI that enables computational systems to analyze large datasets, identify patterns, and make predictions without explicit programming (Ishida, 2021; Silva, 2020). In the industrial sector, ML has been widely applied to process optimization, cost reduction, and predictive decision-making based on historical and operational data (Bhatt Neeru *et al.*, 2020).

This digital transformation has significantly impacted Chemical Engineering, which is shifting toward full digitalization and automation. The increasing availability of data and the growing demand for data-driven decision-making are promoting more

efficient, predictable, and sustainable, and sustainable industrial operations (Schweidtmann *et al.*, 2021). Machine Learning algorithms are gaining prominence in heat transfer applications, optimizing energy use and system performance.

These models can identify complex patterns, predict system behavior, and optimize processes without constant human intervention.

According to Guilhon, Muniz e Gomes (2022), ML methods can be classified into supervised and unsupervised learning. In supervised learning, algorithms are trained using labeled input-output pairs, allowing them to predict new inputs accurately. In contrast, unsupervised learning involves datasets without predefined labels, requiring the algorithm to explore relationships and classify data based on similarities.

Several studies have demonstrated the potential of ML in thermal engineering. Kunelbayev, Assel and Guldana (2021) used ML algorithms to detect anomalies in a solar water heating system with a heat exchanger in a storage tank. Their approach introduced a novel network architecture based on ordinary differential equations for accident prediction. Sensors installed in the system measured temperature, voltage, and vibration, allowing the prediction of future failures. However, discrepancies were observed between predicted and actual temperature and pressure values.

Carmo (2017) applied artificial neural networks to monitor particulate material formation in a recovery boiler. Using self-organizing maps (SOM), the study classified operational data based on particle concentration. A neural network with a 20x5 topology was developed, successfully identifying regions of normal operation, transition states, and high-risk operational conditions.

Similarly, Rodríguez *et al.* (2013) modeled the thermal performance of an industrial shell-and-tube heat exchanger using the ϵ -NTU method and the Bell-Delaware approach to estimate heat transfer coefficients and pressure drop. The study optimized the exchanger using MATLAB, balancing efficiency and cost. The comparison between exact and heuristic methods highlighted the trade-off between operational performance and investment cost, emphasizing the importance of optimization techniques in heat exchanger design.

Nair *et al.* (2022) explored the application of ML to predict the efficiency of a heat pipe system in a concentric tube heat exchanger. The researchers experimented with methanol as the working fluid and analyzed how variations in operational parameters affected thermal efficiency. These studies illustrate the growing relevance of ML in thermal process optimization, demonstrating its ability to improve heat

exchanger performance, reduce energy consumption, and enhance predictive maintenance strategies.

3. METHODOLOGY

The methodology of this study was structured considering the planning and execution of the experimental stage, as well as the application and evaluation of Machine Learning models.

Data was collected from a didactic concentric tube heat exchanger under different operational scenarios to analyze the accuracy of predictive models. The "Orange Data Mining" tool was used for data analysis and for applying three ML models: Linear Regression, Decision Tree, and Random Forest.

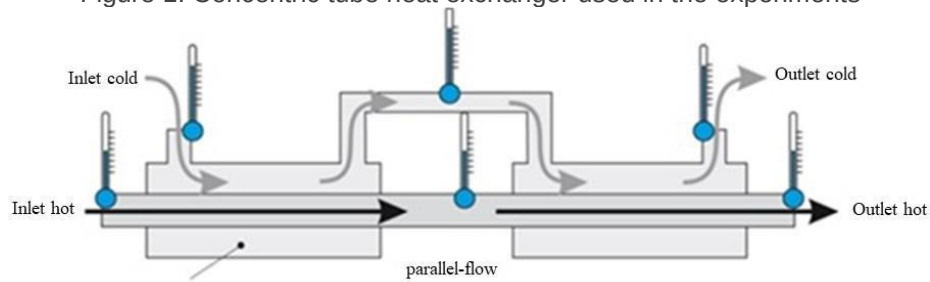
3.1 EXPERIMENTAL PROCEDURE

To ensure the robustness and accuracy of the dataset, a series of controlled experiments were conducted using a concentric tube heat exchanger (HE) under varying operational conditions, considering its design and performance constraints. The objective was to systematically evaluate the effects of hot and cold fluid flow rates and hot fluid inlet temperature setpoints on the thermal performance of the system. These parameters were adjusted within the operational limits of the equipment to generate a dataset suitable for predictive modeling.

The experimental setup consisted of a TecQuipment TD360a concentric tube heat exchanger, as illustrated in Figure 1, located in the Chemical Engineering Laboratory at UNILA.

This heat exchanger includes an automated control module interfaced with a supervisory data acquisition system, which enabled the real-time collection and storage of process variables in a CSV file format. The system is equipped with six calibrated thermocouples positioned at strategic locations (inlet, outlet, and intermediate points) to monitor temperature gradients along the exchanger.

Figure 1. Concentric tube heat exchanger used in the experiments



Source: Adapted from Tecquipment Documentation. <https://www.tecquipment.com/heat-exchanger-service-module>

The experimental procedure involved eight parallel-flow configurations with distinct operational conditions (Table 1). Each experiment was conducted over a five-minute period, with data acquisition at five-second intervals. The manipulated variables in the system were: hot fluid inlet temperature, hot fluid flow rate, and cold fluid flow rate. The cold fluid inlet temperature depended on the ambient temperature of the municipal water supply, while the hot fluid temperature was regulated by an internal electric heating element.

Table 1. Operating initial parameters of the experimental trials

Experiment	Hot Fluid Inlet Setpoint (°C)	Flow Rate* (L/min)
1	40	2,5
2	40	1
3	45	1
4	45	2
5	50	2
6	50	1
7	60	1
8	60	2

The cold fluid inlet temperature was maintained at 19°C.

*The mass flow rates of both the hot and cold streams were kept equal to ensure uniformity in heat transfer analysis.

Source: Authors

The experimental boundary conditions were constrained by the maximum allowable volumetric flow rate of 3 L/min and a maximum hot fluid inlet temperature of 60°C, as dictated by the system's design specifications.

The collected process variables were subsequently structured into a dataset for training the Machine Learning (ML) models. The measured parameters are detailed in Table 2.

Table 2. Experimental variables collected from the heat exchanger

Description	Variable
Hot fluid outlet temperature	Temp Hot 2
Hot fluid intermediate temperature	Temp Hot 3
Hot fluid inlet temperature	Temp Hot 1
Cold fluid outlet temperature	Temp Cold 2
Cold fluid intermediate temperature	Temp Cold 3
Cold fluid inlet temperature	Temp Cold 1
Cold fluid flow rate	Flow Cold

Source: Authors

These process variables were utilized to construct a high-fidelity training dataset for predictive modeling, ensuring that the selected Machine Learning algorithms could accurately characterize the thermal behavior of the concentric tube heat exchanger under different operational conditions.

3.2 SIMULATION STAGE: USE OF THE “ORANGE DATA MINING” TOOL

The Orange tool is an open-source and free data analysis software designed for both beginners and experts in the field. It is a modular and component-based software for machine learning and data mining, developed at the Laboratory of Bioinformatics at the Faculty of Computer and Information Science of the University of Ljubljana, Slovenia, in collaboration with an open-source community (Gomes, 2014).

Orange Data Mining provides an intuitive visual interface that enables users to explore datasets, build machine learning models, perform statistical analyses, and generate complex visualizations interactively and efficiently. This approach, known as visual programming, facilitates rapid data processing and interpretation.

Orange is widely used for data visualization and analysis, allowing users to extract meaningful information through visual programming or Python scripting. Among its many features, it supports statistical analysis, box plots, scatter plots, hierarchical clustering, heatmaps, and linear projections (Demšar *et al.*, 2013).

The visual programming in Orange is structured around modular building blocks called widgets. The organization and connection of these widgets define the analytical workflow, enabling users to design machine learning pipelines without requiring explicit coding. Each widget serves a distinct function and is categorized based on its role in data processing.

Orange's structured interface consists of nineteen functional categories, including data input, data visualization, transformation, artificial intelligence models,

unsupervised learning, association rules, classification, regression, and model evaluation. These functionalities are implemented through widgets (Jović, Brkić e Bogunović, 2014).

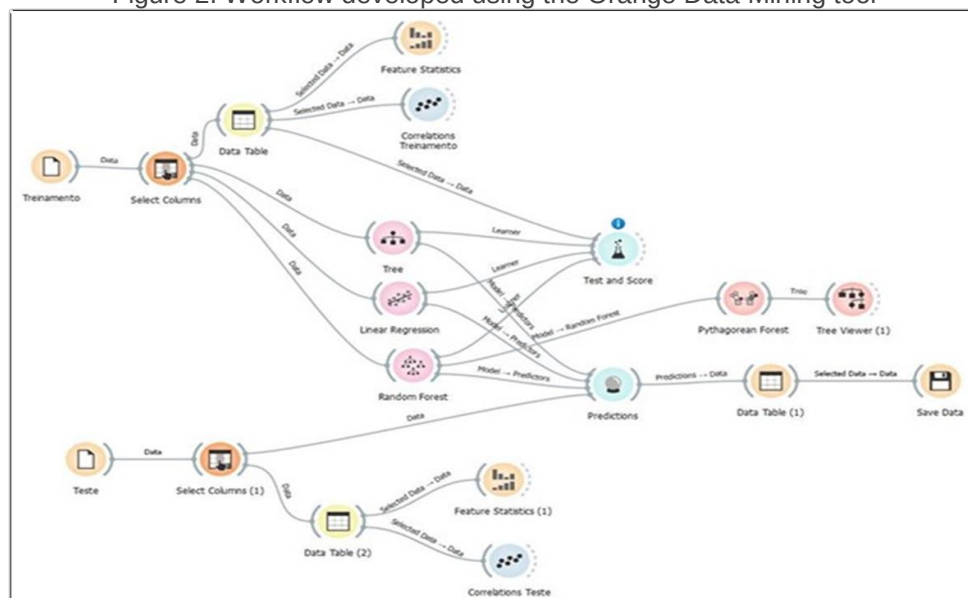
The next section details how the analytical workflow was constructed in this study.

3.2.1 Development of the workflow in “Orange Data Mining”

The machine learning models applied in this study include linear regression, decision tree, and random forest, which are supervised learning techniques. Additionally, a correlation function from the unsupervised learning category was employed for data pattern analysis.

To enable the Orange software to make accurate predictions, several elements were defined, including: a training dataset, a test dataset, and the machine learning models (decision tree, random forest, and linear regression). Furthermore, validation models were incorporated to assess prediction accuracy. These components are integrated into the workflow illustrated in Figure 2.

Figure 2. Workflow developed using the Orange Data Mining tool



Source: Authors

The workflow followed a standard structure that combines widgets with distinct functions, ensuring proper interconnections for data input, visualization, training, and testing of machine learning models. In this study, the models were specifically

designed for predictive analysis. Additionally, statistical evaluation techniques were implemented to assess the accuracy and reliability of the predictions, as detailed in the next subsection.

3.3 MODEL AND DATASET EVALUATION

To ensure the accuracy and reliability of the predictive models developed in this study, validation techniques and performance metrics were employed. One of the primary validation methods applied was cross-validation, which (Raschka, 2018) defines as one of the most widely used techniques for assessing the robustness of machine learning models.

Predictive model evaluation also involved error-based performance metrics, which quantify the difference between observed and predicted values, aiming to minimize this discrepancy. In this study, the following metrics were selected based on the methodology described by James *et al.* (2021) and Kondo *et al.* (2024) mean absolute error (MAE), mean squared error (MSE), root mean squared error (RMSE), mean absolute percentage error (MAPE), and the coefficient of determination (R^2).

According to Demsar *et al.*, (2013), classification systems typically employ statistical analyses such as confusion matrices, accuracy, receiver operating characteristic (ROC) curves, and precision. However, for continuous variables, such as temperature profiles, different accuracy indicators must be applied. These include RMSE, MSE, MAE, and R^2 , which quantify deviations between model-predicted and actual values, providing insight into the predictive capability of each approach.

Additionally, line graphs were used to enable a visual comparison of model performance, facilitating the identification of trends and assessing how well each predictive model responds to variations in input variables.

The dataset evaluation stage was performed using Pearson's correlation coefficient, which quantifies the degree of linear dependence between two variables. The correlation coefficient (R) ranges from -1 to $+1$, where the sign indicates the correlation direction (negative or positive) and the magnitude represents its strength. A correlation close to zero (either positive or negative) suggests a weak relationship, while values near -1 or $+1$ indicate moderate to strong correlation (Barbetta, Reis e Bornia, 2008).

4. RESULTS AND DISCUSSION

The results of this study are organized into three main sections. The first section evaluates the performance of the machine learning models using the training dataset, presenting statistical indicators such as R^2 and RMSE. The second section applies the trained predictive models to a test dataset, assessing their ability to generalize to new data.

The third section presents the results of the three predictive models—decision trees, random forest, and linear regression—highlighting their predictive accuracy and computational efficiency. Finally, a comparative visual analysis is conducted, allowing for an in-depth discussion of the models' performance against experimental data.

4.1 DATASET EVALUATION

A thorough evaluation of the datasets used in this study is essential to ensure the reliability of predictive models. Statistical analyses, including Pearson's correlation test, were performed to assess the linear relationships between process variables. Additionally, further statistical assessments were conducted to examine variable distributions and identify correlation patterns, enabling a more comprehensive understanding of data structure and potential dependencies.

The training dataset follows specific predefined patterns established during the experimental design phase. This evaluation is crucial because the closer the training dataset is to the test dataset, the better the final predictive model's performance. A test dataset that includes a broader range of process conditions enhances the model's generalization capability, improving its robustness.

Table 3 presents the Pearson correlation coefficients between each dataset variable and the target variable. The first five variables exhibit the highest correlation values, as they represent the same thermal streams at different points in the heat exchanger, along with thermophysical indicators directly related to water temperature and heat transfer dynamics.

Table 3. Experimental variables collected from the heat exchanger

	Variable	Denomination	Pearson correlation coefficient
1	Intermediate temperature of the hot fluid	Temp Hot 3	+0.999
2	Mean density of the hot fluid	Density Hot	+0.995
3	Inlet temperature of the hot fluid	Temp Hot 1	+0.994
4	Specific heat of the hot fluid	SHCH	+0.940
5	Temperature differential of the cold fluid	D Tcold	+0.922
6	Outlet temperature of the cold fluid	Temp Cold 2	+0.787
7	Inlet temperature of the cold fluid	Temp Cold 1	+0.610
8	Mean density of the cold fluid	Density Cold	-0.610
9	Specific heat of the cold fluid	SHCC	-0.601

Source: Authors

The test dataset was generated randomly and exhibits no direct correlation with the training dataset. As shown in Table 4, variable 5 (Temp Cold 1) demonstrates a weak correlation with the target variable. Consequently, its contribution to the predictive model is minimal, as the software was unable to establish a significant relationship between the cold inlet temperature and the hot outlet temperature. This is likely due to the relatively stable nature of the cold inlet temperature, which remains in ambient conditions, whereas the hot outlet temperature fluctuates throughout the experimental trials.

Table 4. Pearson correlation coefficient between variables in the test dataset

	Variable	Denomination	Pearson correlation coefficient
1	Average density of hot fluid	Density Hot	-0.964
2	Hot fluid inlet temperature	Temp Hot 1	+0.889
3	Cold fluid inlet flow rate	Flow Cold	-0.431
4	Hot fluid inlet flow rate	Flow Hot	-0.073
5	Cold fluid inlet temperature	Temp Cold 1	-0.031

Source: Authors

The analysis of the test dataset validated the selection of the most relevant variables previously identified in the training set. The variable Density Hot, for instance, exhibited a strong correlation in the training dataset and was therefore included in the test set to ensure the robustness of the predictive model.

4.2 EVALUATION OF MACHINE LEARNING MODELS

In this phase, the performance of the selected machine learning models (Decision Tree, Random Forest, and Linear Regression) was evaluated using the test dataset. To ensure statistical robustness, the Cross-Validation technique with five folds

was employed, allowing for a reliable estimation of the models' generalization capability.

The results indicated satisfactory predictive performance, with low error values and a high coefficient of determination (R^2), demonstrating that the models effectively captured the underlying patterns of the experimental data. Among the evaluated models, Random Forest exhibited superior performance, yielding the lowest error values and the highest R^2 , confirming its ability to accurately model the thermal system dynamics.

The training and testing phases were conducted separately, utilizing a distinct training dataset and an independent test dataset. The Orange Data Mining software was used to implement models, as it provides a range of machine learning algorithms (Learners), each with predefined computational methodologies. These models learn patterns from historical data and apply them to generate accurate predictions for new operational conditions.

Table 5 presents the performance metrics for the evaluated machine learning models. The coefficient of determination (R^2) assesses the goodness of fit, while statistical error metrics such as Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) quantify the accuracy of the predictions.

The results demonstrate that the Random Forest model outperformed the others, exhibiting the lowest average error and the highest coefficient of determination. This superior performance can be attributed to its ensemble-based structure, which aggregates multiple decision trees, thereby reducing overfitting, enhancing stability, and improving the predictive reliability of the model.

Table 5. Performance of predictive models using the test dataset

Model	MSE	RMSE	MAE	MAPE	R2
Random Forest	2.363	1.537	1.249	0.026	0.814
Tree	2.598	1.612	1.283	0.027	0.796
Linear Regression	5.237	2.288	2.079	0.045	0.588

Source: Authors

The statistical indicators confirm that no severe outliers were generated. According to Wesner (2016) the presence of outliers can be identified when significant discrepancies are observed between the RMSE and MAE metrics. In datasets with a

high number of outliers, RMSE values can be up to three times greater than MAE; however, this behavior was not observed in the results presented in Table 5.

Despite the satisfactory performance of the models, signs of potential overfitting were identified. Overfitting occurs when, during the training phase, the model becomes excessively specialized in the relationships within the training dataset, essentially "memorizing" the data patterns instead of generalizing them. As a result, when applied to new, unseen data, the predictive accuracy can degrade significantly, leading to deviations from the expected thermal behavior.

Initially, the predictive models were trained using a comprehensive dataset containing 14 variables, most of which were directly related to the target variable (hot fluid outlet temperature prediction). However, despite the dataset's robustness, model performance was adversely affected by multicollinearity among the input variables, as identified through statistical analysis. The most accurate test results were obtained when training was performed with a refined dataset containing only five key input variables (Table 4).

This suggests that, despite the wealth of collected data, certain variables introduced redundancy or noise, negatively impacting predictive accuracy. Therefore, the final model retained only the five most significant variables, allowing it to effectively capture relevant thermal exchange patterns, improving both predictive reliability and the overall performance of the heat exchanger modeling.

4.3 COMPARATIVE PERFORMANCE AND ACCURACY ANALYSIS OF THE MODELS

The evaluation of predictive models in thermal systems is crucial for determining their ability to capture nonlinear dynamics and respond accurately to input variations. In this section, the predictive performance of different machine learning models applied to the heat exchanger system is analyzed. By comparing statistical error metrics and graphical representations of temperature behavior, the effectiveness of each model in reproducing the experimental data is assessed.

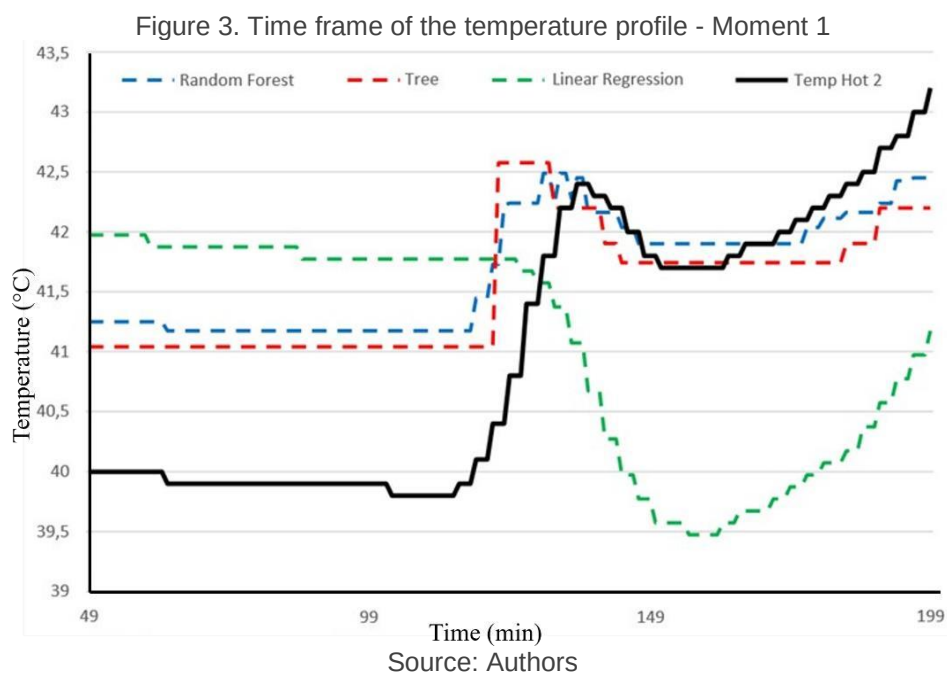
The Random Forest and Decision Tree models successfully learned and accurately predicted the hot fluid outlet temperature, which was expected given the nonlinear nature of heat exchangers, as described by Patrascioiu *et al.* (2010). These systems are known to exhibit nonlinear behavior, justifying the effective adaptation of

the Random Forest and Decision Tree models to the dataset. In contrast, the Linear Regression model demonstrated the weakest performance.

The findings of (Nair *et al.*, 2022) support these observations, emphasizing that Random Forest is the most suitable model for heat exchanger predictions. In their study, the Random Forest model yielded a MAE of 1.1755 and an RMSE of 1.5422 during the training phase—statistical indicators that are essential for evaluating model suitability for heat exchanger applications, even though they were not directly applied to predictive outcomes.

When comparing the results of (Nair *et al.*, 2022) (MAE = 1.1755 and RMSE = 1.5422) with those obtained in this study (MAE = 1.249 and RMSE = 1.537), a similar performance of the Random Forest model is observed, further reinforcing the conclusions drawn by Sammil *et al.* (2024).

The performance difference between the training and testing phases of the predictive models can be attributed to the use of default *Orange* parameters, which may have constrained model tuning within limited ranges, hindering optimal learning. Additionally, the structured nature of the training dataset, which lacked randomness, could have negatively impacted model accuracy. This, combined with the possibility of overfitting, may have further contributed to the reduction in prediction precision.



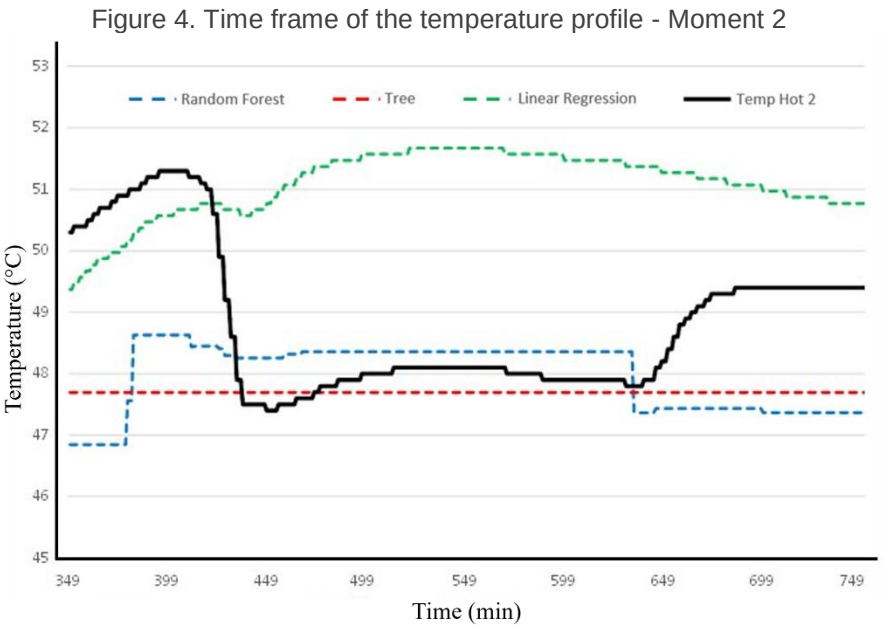
Based on the analysis of Figures 3 and 4, it is possible to visualize the behavior of the predictive models developed using machine learning algorithms, evaluated with

both the training dataset and the test dataset. Both figures depict the hot fluid outlet temperature profiles obtained from the three tested models, as well as the experimentally measured temperature.

Figure 3 reveals that the Linear Regression model exhibited an inverse behavior compared to the experimental data: when the hot fluid outlet temperature (Temp Hot 2) increased, the model erroneously predicted a decrease. This discrepancy is visually evident in Figure 3 and is further supported by the statistical performance metrics of this model (Table 5), which confirm its poor predictive accuracy.

The satisfactory statistical indicators observed for the Decision Tree model were primarily influenced by the time interval between 499 and 649, during which the experimental and simulated curves showed minimal deviations. However, when a broader time range is considered, such as from 349 to 749, Figure 4 clearly demonstrates that the model failed to recognize a perturbation in the hot water inlet temperature and did not respond adequately.

This suggests that the model did not acquire sufficient learning to generate accurate predictions. Therefore, graphical analysis highlights limitations that isolated statistical metrics do not capture, underscoring the importance of a more comprehensive assessment of model performance.



Source: Authors

An accurate model response to system perturbations is essential, as maintaining operational conditions within a narrow range is a fundamental requirement

in real industrial processes. This necessitates continuous monitoring and precise control of process variables to ensure system stability and efficiency. Based on the analysis of the presented data and the dynamic temperature behavior graphs of the hot fluid outlet, the predictive model using the Random Forest algorithm demonstrated the most robust statistical performance among the evaluated models.

Additionally, it exhibited the highest capability in accurately capturing the response of output variables to variations in system inputs, as shown in Figure 3 (Moment 1). However, certain limitations were observed, particularly in its ability to predict specific fluctuations in temperature oscillations, indicating areas for potential refinement in future studies.

5. CONCLUSIONS

The application of Machine Learning techniques enabled a more comprehensive and precise analysis of the thermal system's behavior. The results demonstrated that the machine learning models effectively predicted the hot fluid outlet temperature, with the Random Forest algorithm exhibiting the best performance. This model achieved the lowest error values and the highest adaptability to experimental data, reinforcing its suitability for complex, nonlinear thermal processes. In contrast, the Linear Regression model proved inadequate for capturing the intricacies of the system dynamics.

Furthermore, this study allowed for a comparative evaluation with existing literature, validating the consistency and reliability of the models that demonstrated superior performance. The findings confirmed the nonlinear nature of the studied system, emphasizing the necessity of advanced predictive approaches, such as Machine Learning algorithms, to accurately model and analyze its behavior.

The comparative assessment of the machine learning models also highlighted the importance of detailed graphical analysis, as statistical indicators alone were insufficient to capture certain performance nuances. While some models yielded satisfactory numerical results, visual inspection revealed substantial discrepancies in their predictive behavior, particularly in response to variations in input conditions. These insights reinforce the need for a multifaceted evaluation approach that combines statistical metrics with graphical interpretation to ensure a more robust and accurate predictive modeling process.

Beyond contributing to the enhancement of thermal modeling techniques, the findings of this study reinforce the potential of ML in optimizing industrial processes, enabling better energy management, reduced operational costs, and predictive monitoring of thermal equipment. In the academic context, the results demonstrate the feasibility of using artificial intelligence methods as complementary tools for thermal engineering, encouraging future research on their application in more complex thermal systems.

However, some considerations should be noted. The study utilized a specific experimental dataset, based on a didactic heat exchanger, which may limit the direct extrapolation of the models to larger-scale industrial applications. Additionally, advanced hyperparameter tuning strategies were not explored at this stage, opening opportunities for future improvements in predictive accuracy.

Therefore, future studies are recommended to expand the dataset, test different algorithms and fine-tuning techniques, and explore the application of predictive models in industrial systems with varied configurations. The incorporation of deep learning methods and the integration of predictive models into real-time control systems could be promising pathways to further enhance thermal efficiency in industrial processes.

REFERENCES

BARBETTA, P.A.; REIS, M.M.; BORNIA, A.C. **Estatística para Cursos de Engenharia e Informática**. 2^a ed. [S.l: s.n.], 2008. . Accessed on: 17 fev. 2025.

BHATT NEERU *et al.* **Machine Learning in Chemistry: The Impact of Artificial Intelligence**. *Food as Medicine*, n. March, p. 51–71, 2020. Available at: <<https://books.rsc.org/books/edited-volume/1902/Machine-Learning-in-ChemistryThe-Impact-of>>. Accessed on: 17 fev. 2025.

CARMO, Elisa Carneiro Werneck Do. **Técnicas de Machine Learning aplicadas ao monitoramento de partículas em caldeira de recuperação Kraft**. 2017. 137 f. Projeto de Final de Curso – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Available at: <<https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/21023/1/ECWCarmo.pdf>>. Accessed on: 17 fev. 2025.

DAOUTIDIS, Prodromos *et al.* **Machine learning in process systems engineering: Challenges and opportunities**. *Computers & Chemical Engineering*, v. 181, p. 108523, 1 fev. 2024. Available at: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135423003939>>. Accessed on: 17 fev. 2025.

DEMŠAR, Janez *et al.* Orange: **Data Mining Toolbox in Python**. *The Journal of Machine Learning Research*, v. 14, p. 2349–2353, 1 jan. 2013. Available at: <<https://dl.acm.org/doi/10.5555/2567709.2567736>>. Accessed on: 17 fev. 2025.

GOLI, Alireza. **Efficient optimization of robust project scheduling for industry 4.0: A hybrid approach based on machine learning and meta-heuristic algorithms**. *International Journal of Production Economics*, v. 278, p. 109427, 1 dez. 2024. Accessed on: 18 fev. 2025.

GOMES, Tania. **Ferramentas Open Source de Data Mining**. 2014. 163 f. Dissertação – Instituto Politécnico de Coimbra, 2014. Available at: <<https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/14084>>. Accessed on: 18 fev. 2025.

GUILHON, André; MUNIZ, Antonio,; GOMES, Cláudio. **Jornada Python: uma jornada imersiva na aplicabilidade de uma das mais poderosas linguagens de programação do mundo**. [S.l.]: Brasport, 2022. Available at: <<https://www.bvirtual.com.br/NossoAcervo/Publicacao/198716>>. Accessed on: 17 fev. 2025.

ISHIDA, Denise Miki Tawaraya. **Perspectivas do aprendizado de máquina no ensino da Engenharia Química**. . [S.l.]: Universidade Federal de São Carlos. Available at: <<https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/14532>>. Accessed on: 17 fev. 2025. , 28 jun. 2021

JAMES, Gareth *et al.* **An Introduction to Statistical Learning**. Springer Texts in Statistics. 2021. Available at: <<https://link.springer.com/10.1007/978-1-0716-1418-1>>. Accessed on: 17 fev. 2025.

JOVIĆ, A.; BRKIĆ, K.; BOGUNOVIĆ, N. **An overview of free software tools for general data mining**. *International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics*, p. 1112–1117, 2014. Accessed on: 17 fev. 2025.

KAKAÇ, Sadik; LIU, Hongtan; PRAMUANJAROENKIJ, Anchasa. **HEAT EXCHANGERS: Selection, Rating, and Thermal Design**: Third Edition. *Heat Exchangers: Selection, Rating,*

and *Thermal Design: Third Edition*, p. 1–607, 1 jan. 2012. Available at: <<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/b11784/heat-exchangers-sadik-kaka%C3%A7-hongtan-liu-anchasa-pramuanjaroenkij>>. Accessed on: 17 fev. 2025.

KONDO, Ricardo Eiji *et al.* **An industrial edge computing architecture for Local Digital Twin.** *Computers & Industrial Engineering*, v. 193, p. 110257, 1 jul. 2024. Accessed on: 24 fev. 2025.

KUNELBAYEV, Murat; ASSEL, Abdildayeva; GULDANA, Taganova. **Using Machine Learning Algorithms to Detect Anomalies in the Solar Heating System.** *International Journal of Mechanics*, v. 15, p. 270–275, 2021. Accessed on: 17 fev. 2025.

MATOS, Gonalo Ribeiro De. **Machine Learning aplicado à Gesto de Activos Físicos Industriais.** 2021. 89 f. INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA, 2021. Available at: <<https://repositorio.ipl.pt/entities/publication/c23da711-1814-4b54-a2a8-d8d933ca7bb6>>. Accessed on: 18 fev. 2025.

MIRASÇI, Seray; UYGUR, Sara; AKSOY, Aslı. **Advancing energy efficiency: Machine learning based forecasting models for integrated power systems in food processing company.** *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, v. 165, p. 110445, 1 abr. 2025. Accessed on: 18 fev. 2025.

NAIR, Anish *et al.* **Machine Learning for Prediction of Heat Pipe Effectiveness.** *Energies* 2022, Vol. 15, Page 3276, v. 15, n. 9, p. 3276, 29 abr. 2022. Available at: <<https://www.mdpi.com/1996-1073/15/9/3276/htm>>. Accessed on: 17 fev. 2025.

PATRASCIOIU, Cristian; MARINOIU, Cristian. **The applications of the non-linear equations systems algorithms for the heat transfer processes.** 2010. Accessed on: 18 fev. 2025.

RASCHKA, Sebastian. **Model Evaluation, Model Selection, and Algorithm Selection in Machine Learning.** 13 nov. 2018. Available at: <<https://arxiv.org/abs/1811.12808v3>>. Accessed on: 17 fev. 2025.

RODRÍGUEZ, Maida Barbara Reyes *et al.* **Diseño de intercambiadores de calor de tubo y coraza mediante el método de eficiencia.** *Revista Centro Azúcar*, v. 14, 2013. Available at: <<https://biblat.unam.mx/hevila/Centroazucar/2013/vol40/no2/9.pdf>>. Accessed on: 17 fev. 2025.

SACOMANO, José Benedito *et al.* **Indústria 4.0.** [S.l.]: Blucher, 2018. Available at: <https://books.google.com.br/books/about/Ind%C3%BAstria_4_0.html?id=PNCuDwAAQB-AJ&redir_esc=y>. Accessed on: 17 fev. 2025.

SAMMIL, S.; SRIDHARAN, M. **Employing ensemble machine learning techniques for predicting the thermohydraulic performance of double pipe heat exchanger with and without turbulators.** *Thermal Science and Engineering Progress*, v. 47, p. 102337, 1 jan. 2024. Accessed on: 18 fev. 2025.

SCHWEIDTMANN, Artur M. *et al.* **Machine Learning in Chemical Engineering: A Perspective.** *Chemie Ingenieur Technik*, v. 93, n. 12, p. 2029–2039, 1 dez. 2021. Available at: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cite.202100083>>. Accessed on: 17 fev. 2025.

SILVA, Geovane Domingos Da. **Machine Learning no controle preditivo de processos**. 2020. 2020. Available at: <<http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/7518>>. Accessed on: 17 fev. 2025.

SOARES, Adroaldo Santos *et al.* **Otimização em trocadores de calor usando inteligência artificial: uma abordagem híbrida de redes neurais para a previsão do acúmulo de depósitos e a eficiência do equipamento**. *OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA*, v. 21, n. 11, p. 19085–19094, 6 nov. 2023. Available at: <<https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/1639>>. Accessed on: 18 fev. 2025.

VILLA, Lucas; ZANINI BRUSAMARELLO, Claiton. **Application of machine learning in monitoring fouling in heat exchangers in chemical engineering: A systematic review**. *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, 2024. Available at: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cjce.25480>>. Accessed on: 18 fev. 2025.

WANG, Yu Qi *et al.* **Machine learning framework for intelligent aeration control in wastewater treatment plants: Automatic feature engineering based on variation sliding layer**. *Water Research*, v. 246, p. 120676, 1 nov. 2023. Accessed on: 17 fev. 2025.

WESNER, J. MAE and RMSE — **Which Metric is Better?** *Medium*, 23 mar. 2016. Available at: <<https://medium.com/human-in-a-machine-world/mae-and-rmse-which-metric-is-better-e60ac3bde13d>>. Accessed on: 17 fev. 2025.



CAPÍTULO

17

ON THE CONCENTRATION OF CATERUCA IRON ORE

Henrique Kiaku Simão

Master of Science in Mineral Engineering

Tosyali Iron & Steel Angola S.A.

E-mail: kiakuminas@gmail.com

José Aurélio Medeiros da Luz

Doctor in Mining Engineering

Universidade Federal do Ouro Preto (UFOP)

E-mail: jaurelio@ufop.edu.br

Pedro Henrique Neuppmann

Master of Science in Mineral Engineering

Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

E-mail: phneuppmann@gmail.com

ABSTRACT: A processing route for an iron ore sample from the Cateruca deposit in the Jamba mining district, Huíla Province, Angola, was studied. The ore contained 31 % Fe, and the main gangue mineral was quartz. Thermal analysis, X-ray diffractometry, and Mössbauer spectroscopy revealed the following iron mineral distribution: 90 % as hematite, 8 % as magnetite, and 2 % as goethite. Jigging was studied using a Denver mineral jig, keeping the hutch water flow rate and particle size constant while varying the ragging thickness. A Humphrey's spiral was also tested by varying the solid content and, consequently, the feed flow rate, with the best result achieved at a solid content of 20 %. High-gradient magnetic separation was carried out as well, yielding good results under several magnetic fields. Reverse froth flotation, using amine as a quartz collector and starch as a depressant for iron-bearing minerals, resulted in a rougher concentrate with an iron grade of 64.19 % and a recovery of 93.5 %. The best depressant was corn starch. Direct flotation achieved an iron grade of 57.34 % in the concentrate during the rougher stage, with an iron recovery of 67.47 %. Sodium oleate was used as a collector for iron oxides, while ethanoic acid and water glass served as gangue depressants, and kerosene acted as a chain extender (collection booster).

KEYWORDS: iron ore, jigging, spiral, flotation, process development.

RESUMO: Uma rota de processamento para uma amostra de minério do depósito de Cateruca, no distrito mineiro de Jamba, província da Huíla, Angola, foi estudada. O minério continha 31 % de Fe, e o principal mineral de ganga era o quartzo. A termogravimetria, a difratometria de raios X e a espectroscopia Mössbauer revelaram a seguinte distribuição de minerais de ferro: 90 % como hematita, 8 % como magnetita e 2 % como goethita. A jigagem foi estudada com um jigue Denver, mantendo constantes a vazão de água de arca e o tamanho das partículas, enquanto se variou

a espessura da cama. Um concentrador helicoidal (“espiral”) Humphrey também foi testada, variando-se a concentração de sólidos e, conseqüentemente, a vazão de alimentação, com o melhor resultado obtido sob concentração mássica de sólidos de 20 %. A separação magnética a úmido de alto gradiente apresentou bons resultados, sob diversas intensidades de campo magnético. A flotação reversa, utilizando amina como coletor de quartzo e amido como depressor dos minerais portadores de ferro, resultou em um concentrado bruto com teor de ferro de 64,19 % e recuperação de 93,5 %. O melhor depressor foi o amido de milho. A flotação aniônica direta alcançou teor de ferro de 57,34 % no concentrado da etapa de desbaste, com recuperação de ferro de 67,47 %. Oleato de sódio foi utilizado como coletor de óxidos de ferro, enquanto ácido acético e silicato de sódio como depressores de ganga, sendo querosene empregado como extensor de cadeia (reforçador de coleta).

PALAVRAS-CHAVE: minério de ferro, jigagem, concentrador helicoidal, flotação, desenvolvimento de processos.

1. INTRODUCTION

The banded iron formation is part of a volcanic-sedimentary sequence known as the Jamba Group, which is older than 2.5 billion years. The overall oxide assemblage of the Cateruca deposit closely resembles that of most Archean and Proterozoic iron formations. Many rare earth element patterns exhibit a small negative cerium anomaly and a positive europium anomaly, which is commonly associated with hydrothermal enrichment processes in banded iron formations. The Cateruca deposit is often classified as a banded hematite quartzite (BHQ) formation subtype (Sinués *et al.*, 2011).

This study focuses on analyzing the concentration characteristics of iron ore from the Cateruca deposit. It aims to comprehensively characterize the ore through particle size analysis, chemical analysis, X-ray diffractometry, and Mössbauer spectroscopy. This work has also evaluated concentration methods, encompassing jigging, spiral concentration, high gradient magnetic separation, and froth flotation, in order to determine their effectiveness in improving iron grade and recovery. Ultimately, this research will provide insights into optimal processing routes for Cateruca iron ore and its economic potential.

2. THEORETICAL FRAMEWORK

Industrial sorting operations depend on the degree of liberation and particle size distribution of the ore constituents. There must also be sufficient contrast in one or more physical properties among these components to facilitate the selection of the most appropriate concentration method. In this type of ore, oxides and hydroxides are the most common categories of commercial interest among various iron-bearing minerals (Silva, 1999).

When developing a mineral processing route, it is the rule to start with a technological characterization, which, both clarifies the intrinsic properties of the Cateruca's mineral assemblage (and its textural interrelationships), and studies the ore's response to concentration methods. Naturally, it starts with simpler sorting operations that often result in a higher internal rate of return on capital and less environmental impact. Thus, on a bench scale, where costs are relatively low, carrying out tests with gravitational methods is common practice, even if the degree of liberation

of the mineralogical species does not recommend them (at least their single application). It is even common, in industrial applications, for (at least) a portion of complex ores to be directed to gravity circuits that require, in theory, higher values of the Taggart concentration criterion (Taggart, 1945) with the correction advocated by Burt (1984).

The features of liberation among the mineralogical constituents of BIF-type iron ores are, not infrequently, misleading. They depend on several factors inherent to the local historical geology such as the intensity of tectonic phenomena, weathering, hydrothermalism, and remineralization. Therefore, simpler sorting methods should not be neglected a priori, even though they commonly result in greater difficulty in processing fines.

In line with this reasoning, many techniques of iron ore beneficiation have been investigated in this work aiming at minimizing gangue content in concentrate with higher iron recoveries. Iron ore processing, not rarely, involves a gravity or magnetic pre-concentration step and subsequent concentration by froth flotation.

It should be clear that this is a green field study, of technological characterization; being, therefore, an evaluation of the amenability of the ore (strictly speaking, of representative samples of the deposit) to the typical processes of its enrichment. If, let's say, a commercial concentrate with over 62 % iron content and about 11 % gangue is adopted as a target (values consistent with industrial practice for poor ores), obviously a route with rougher, cleaner, scavenger stages (in their multiple variations) should be adopted. This engineering step of increasing the performance of sequential operations (that is to say: establishing the topology and technological characteristics of the selected equipment) was beyond the scope of this article.

Helix concentrators (called “spirals”) and jigs are extensively used as pre-concentration step in countries like Australia, Brazil, India and South Africa.

Jigging of iron ores has been practiced in these countries for many years due to relatively easy separation of minerals by this technique and capacity of generating the correct stroke amplitudes to teeter the bed of heavy ore (Dieudonné, Jonkers and Loveday, 2006)

Just to cite another example of gravity concentration, a jigging route was employed by Prakash and coworkers (2007) to treat an Indian iron ore. The results

obtained were: iron concentrate content of 63.7 %; iron tailings content of 47.1 %, iron feed content of 59.4 %; recovery of 78.6 % (Das *et al.*, 2007).

Previously, some authors have achieved good results with jigging tests using African iron ores. The ore from Itakpe mine (Nigeria) contains mainly hematite, magnetite and quartz. Effective concentration of Itakpe iron ore by jigging operations proved to be feasible with an iron feed content of 36.0 % (Olubambi and Potgieter, 2005). In turn, jigging concentrates with content over 90.0 % magnetite were viably obtained by reprocessing typical flotation tailings from intrusive carbonatite (phosphate rock) processing (Silva *et al.*, 2016).

As iron ore jigging is concerned, several variables have already been studied, such as feed particle size and the type of ragging, as well as its thickness. Ragging thickness usually is adopted as three times the feed top size (Aplan, 2003). Particle size distribution has been considered the main factor on iron recovery. As a matter of fact, although usually jigs perform better with coarse particle sizes, sometimes feeds having a top size of 3.35 mm do result in lower iron recoveries, when compared with grain size below 2.36 mm (São José, Barcelos and Pereira, 2017). According to São José, Barcelos and Pereira (2017), ragging type has proved to be indifferent when hematite pebbles were used instead of steel balls. Finally, the ragging bed thickness has influenced directly the iron recovery. As expected, low ragging mass has caused higher denser phase recoveries (São José, Barcelos and Pereira, 2017).

As a rule, interlocking of the ragging particles is avoided by the use of preferably rounded or sub-angular particles, especially when the ragging particle size is larger than 3 mm. For this reason, indurated iron ore pellets are occasionally used as ragging material.

Helix concentrators (“spirals”) present better performance when processing sinter feed fines (0.15 mm to 1.00 mm size range) comparing to pellet feed (Arenare, Araujo, Viana and Rodrigues, 2008). On the other hand, magnetic separation and flotation techniques are among the most used techniques for industrial beneficiation of iron ore. Although these methods have good efficiency, as a rule, they tend to produce iron concentrate with high amount of quartz in case of fine processing. Fines do not float very well in conventional flotation circuits because they, on the one hand, are very prone to the hydrodynamic drag (linked to the low particle momentum) and, on the other hand, do require higher collector dosages and longer flotation times (Sivamohan, 1990).

As for magnetic concentration, there are many examples of adoption of this concentration technique for iron ore dressing (Silva, 2016; Luz, 2015). Just to cite an example, experiments were conducted by Dworzanowski (2012) to quantify the differences in magnetic separation performance with decrease in particle size. The degree of liberation is very important for magnetic separation (as, moreover, in any physical and physicochemical sorting operation), since — in this case — locked particles tend to have similar magnetic susceptibility to those magnetic parcels and can be trapped inside the grooved matrixes.

Several developments were made to magnetic separation equipment to improve their efficiency. The SLon vertically pulsating high gradient magnetic separator (VPHGMS) system is the latest one that consists of a vertical carousel (i. e.: horizontal rotating axis) with rod matrix system and pulsation mechanism. It enables the achievement of higher capacities and improved separation performance and is more suitable to ultrafine particles or slimes (Dobbins, Dunn and Sherell, 2009). Brazilian companies are performing successful tests with this equipment on their iron ores to prove its efficiency.

In this study, the focus was on Cateruca's iron ore amenability concerning diverse methods of concentration (gravity separation, magnetic separation and froth flotation). This investigation constitutes a pioneering step, in order to ultimately subsidize further process development for the ore in question.

3. EXPERIMENTAL PROCEDURES

3.1 SAMPLE SPECIFICATIONS AND ITS PREPARATION

Ore samples have been collected based on the geological maps from a study made by McKee (1974). About 200 kg of representative sample (boulders and lumps) from Cateruca iron ore were collected and brought to the laboratory of mineral processing in Federal University of Ouro Preto (Brazil). Figure 1 illustrates the features of sample, displaying the zoning between layers of iron oxides and quartz. The picture was taken on a 7 mm aperture screen, in order to provide a scalable dimension.

Figure 1. Sample of Cateruca banded iron ore (screen's mesh aperture is 7 mm)



Source: Prepared by the authors.

Sample preparation was done as follows: firstly, the blocks were broken with a sledgehammer up to a suitable size for crushing. Then the fragments were processed in a jaw crusher (single toggle jaw crusher with feed area of 0.13 m x 0.10 m). The crushed sample was blended, homogenized, and then many representative subsamples were drawn by coning and quartering method for mineralogical and chemical characterization, and beneficiation studies, which included gravity, magnetic and flotation separation techniques.

After the mentioned comminution stages (in closed circuit with 25 mm as mesh of crushing) the crushed sample size distribution fitted well to the Harris distribution given by following Equation 1 as a function of top size (x_{max}).

$$Y = 1 - \left[1 - \left(\frac{x}{x_{max}} \right)^a \right]^b \quad (1)$$

where:

Y = cumulative passing fraction through the aperture x [mm];

Regression parameters: $a = 0.918$; $b = 0.696$; and $x_{max} = 30.6$ mm (sample theoretical top size).

The coefficient of determination (square root of regression coefficient) of the above statistical equation was $R^2 = 0.99324$.

The regression parameters were estimated by employing a non-linear algorithm from EasyPlot® software package. This algorithm uses a Marquardt–Levenberg filter,

which — unlike the descending simplex search algorithm — allows estimating the uncertainty associated with the regression values (Karon, 2014).

3.2 SAMPLE CHARACTERIZATION

To find out the distribution of iron grade, a representative crushed sample was sequentially crushed again in jaw crusher, roll crusher and, finally, in disc mill. The resulting sample was comminuted below 1.2 mm.

Another representative sample was reground below 100 μm (by iron carbide rings in an orbital pan mill) and it was taken to diffractometric study, using an X-ray Shimadzu diffractometer (model XRD-6000), employing a monochromatic Cu-K α ($\lambda = 0.1542\text{ nm}$) radiation, to discover the major mineral composition of the sample.

Chemical analyses were performed to assess the contents of the chemical elements in head sample. The technique of inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-AES) was used. The determination of iron assay from the ore's different size fractions and from the Denver mineral jig products were done using a calibration curve from pycnometry, employing a helium pycnometer (model Ultrapyc 1200e V.4.00 from Quantachrome).

Regarding the accuracy of this latter analytical procedure is appropriate to quote the work of Couto, Braga and França (2012) who have estimated the iron content in ore samples by gas pycnometry, showing that those estimated figures were very close to the corresponding ones obtained from X-ray fluorescence chemical analysis, resulting mean absolute deviation of only 1.2 %. Additionally in this present work, a study about this representativeness was made in order to adjust data and confirm previous estimation. In turn, the iron grade of samples from magnetic separation, pilot scale jig and flotation tests were done by the conventional chemical titration method (dichromatographic titration).

The investigation of the oxidation state of iron was done by Mössbauer spectrometry which helped to quantify the iron-bearing minerals in the sample, as used by Govaert *et al.* (1976). In addition, the thermogravimetric tests and differential thermal analysis were carried out on an apparatus DuPont SDT2960 STD V3.0F, with temperature range from 293 K to 1273 K (20 °C to 1000 °C), under heating rate of 0.333 K/s (20 °C/min) in air atmosphere.

Additionally, the conventional Bond work index (conceptually the specific energy required to comminute a particle of infinite size to its progeny with 80% passing 100 micrometers) was estimated as 27.44 kJ/kg (6.915 kWh per short ton).

3.3 METALLURGICAL TESTWORK

As far as the experimental procedure is concerned, it should be noted that the operational parameters chosen for the tests described below were within the typical range of similar processes. As a matter of fact, even due to the brevity required for a technical article, those prospective experiments that guided the choice of the values employed for the operating parameters have not been reported here.

3.3.1 Jig concentration

Jigging is still routinely employed in the industrial production of sinter feed, despite its alleged high consumption of process water, which is easily solved with decantation and recirculation of the water to the jigging stage. It should be kept in mind these unit operations here performed only represent the rougher stage (in the detailed flowsheet phase, circuitry topology and equipment sizing should be undertaken, of course).

Two different jigging routes were tested in this study. The first jigging experimental campaign took place in the Mineral Processing Laboratory of School of Mines at Federal University of Ouro Preto, using a Denver mineral jig (Figure 2). Jig's piston stroke was kept constant at 8.0 mm and its frequency was 8.0 hertz (480 strokes/min).

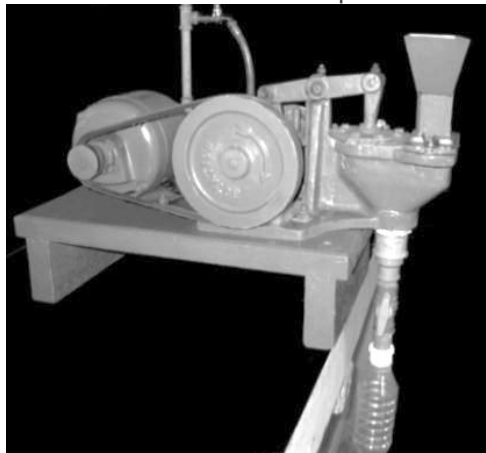
Aliquots of 0.700 kg of the ore were the feed for the bench scale jigging operation. Monosized steel balls (average diameter of 5 mm) were spread to form a layer on the screen of the mineral jig as a bedding material ("ragging") with varying thickness. The sample was fed manually, and water was added to the previous deaerated hutch through a controller valve.

Each experiment was carried out for 5 minutes at a constant feed rate. The sample was collected after allowing the jig to stabilize for a lapse of 3.0 minutes (actually the hutch concentrate was somewhat contaminated during the first minute of operation).

For this bench-scale jigging tests, different sized material was prepared by stage crushing in a laboratory roll crusher and disc mill, followed by screening at the desired size. The effect of ragging thickness on jigging was studied in a bench scale using the size fraction between 0.6 mm and 1.0 mm.

In addition to this first campaign, jigging experiments were done using the size fraction between 1.0 mm and 3.0 mm but employing a manual cylindrical jig (0.50 m in diameter) in semi batch operation, without ragging.

Figure 2. Denver jig with chamber effective area equal to 32 mm x 50 mm (0.0016 m²)



Source: Prepared by the authors.

For the sake of brevity, as jigging is concerned, particle size effect was not addressed in this paper, only the Influence of ragging thickness. The experiment using the Nomos's manual cylindrical jig (without ragging) was carried out with water flow rate of about 0.300 L/s (resulting in a jigging chamber water surface velocity: $J_f = 0.0015$ m/s) and pulsation frequency of 3.69 Hz (221 strokes per minute).

Sample of 11.0 kg was used in each batch operation of the semi pilot-scale jig with hutch water being continuously added (44 mL/s) through a controller valve (actually becoming a semi-batch operation for this reason).

Separation efficiencies were calculated for experiments with three ragging thicknesses. This parameter was calculated based on the iron content in feed, concentrate and tailings. The maximum iron content obtainable (ultimate content) was calculated according to the stoichiometric reasoning for hematite, considering the molar mass of each chemical element of the mineral (resulting value of 69.94 % Fe). The separation efficiency (E) was calculated as follows (Equation 2):

$$E = \frac{C \times m \times (c-f)}{(m-f) \times f} = \frac{C \times 69.94 \% \times (c-f)}{(69.94 \% - f) \times f} \quad (2)$$

where:

C = mass recovery (fraction of the total feed weight that reports to the concentrate) [-];

f = feed assay [-];

c = concentrate assay [-];

m = theoretically maximum iron content obtainable (0.6994) [-].

3.3.2 Humphrey's spiral concentration

A representative sample of 55.0 kilograms was used for Humphrey's spiral (helix) concentrator tests. The sample was recrushed in a roll crusher and in a disc mill in order to get the desired size range (between 0.054 mm and 1.000 mm). The Humphrey's spiral test rig which was used had a 5-turn helicoid of 600 mm outer diameter (20 mm thickness cast iron wall). The effects of feed rate and percentage of solid content were analyzed.

The procedure was as follows: after getting the sample totally comminuted, it was homogenized and quartered, and then an amount of dry sample was taken to prepare the slurry with three mass solid concentrations (20 %, 25 %, and 30 %). Water was added to the pump sump in the required amount. A recirculation slurry pump was turned on and 20.0 kg of the solid sample was added slowly, thereby preventing the solid settling at the sump bottom and pipe clogging. Once the slurry was completely constituted, the feed pump was turned on. The concentrate and tailing streams were collected after about 10 minutes of operation in closed circuit (in order to reach the steady state). After each sampling increment cut, the same amount of slurry removed was added to feed sump, so that the same solid concentration could be kept (makeup slurry). All the products thus obtained were dried, weighed and analyzed.

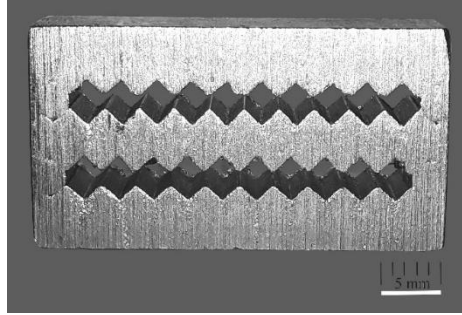
3.3.3 High gradient wet magnetic separation

In these experiments, two samples of 7.0 kg each were ground in a disc mill, one of them was ground below 1.00 mm size, and another one below 0.15 mm. The experiments were performed at Gaustec Magnetismo lab (a Belo Horizonte based

company). The equipment used was a high gradient wet carousel-type magnetic separator (model Minimag®) with stainless steel matrix of 5.0 mm gap (slot) for the rougher stage and a gap of 2.5 mm for the scavenger stage (the geometrical slot pattern — actually a manufacturer's demo sample — is shown in Figure 3).

It is widely known that the selection of the grooved ferromagnetic matrix in this equipment impacts the separation efficiency. A Matrix gap which is very close to grain size makes it difficult to separate due to the particles' mechanical entrapment inside the slots.

Figure 3. Mini sample of matrix (for display purposes) in stainless steel corrugated plates



Source: Prepared by the authors.

The flow rate of slurry feed was 0.000294 m³/s (1.06 m³/h), and mass solid concentration was 40 %. The carousel angular velocity was 0.083 Hz (5.0 rpm). The washing water pressure was 41.0 kPa and electric current flowing through the electromagnetic coil was kept at 7.0 amperes.

For the subsequent equipment sizing stage of the project, it is recommended, in principle, to use Equation 3, developed for carousel type high gradient magnetic separator, preconized by Silva and Luz (2013), for iron ores and carousel diameter less than 4.0 m.

$$Q_s = 380 \times \left[\frac{d_{car}}{(4 - d_{car})} \right]^{0.48} \times a_{ma}^{0.498} \quad (3)$$

where:

C = mass recovery (fraction of the total feed weight that reports to the concentrate) [-];

Q_s = solid mass flow rate in feed stream [kg/s];

d_{car} = carousel diameter [m];

a_{ma} = is the matrix gap [m].

Magnetite scalping is particularly crucial in industrial processing routes when its content exceeds the 3% threshold. This is due to its high remanent magnetism, which can lead to accumulation of magnetic clusters in matrix gaps. While remediation strategies, such as increasing gap sizes or using matrices specifically designed for high flow rates (Ribeiro *et al.*, 2017; Rocha *et al.*, 2021), can mitigate this issue, it is important to note that these solutions must still achieve sufficient magnetic field gradients. Larger gaps can be effective as long as the required gradients are maintained. It is essential to remember that the effective separation mechanism relies on the magnetic field gradient, not solely on the magnetic field strength itself.

On this issue, in the present work, visual inspection during the course of the experiments (concern driven by the 4.95 % magnetite content expected for a maximum feed content of 43.3 % Fe) showed that there was no need for prior removal of magnetite from the separator feed (at least for the mass processed in each experiment).

Another magnetic separation study was carried out at Nomos Análises Minerais Company (at its Rio de Janeiro based lab), using a lab-scale wet high gradient magnetic separator Minimag®, also from Gaustec (Figure 4). A representative sample was firstly homogenized and quartered into three different size fractions, and then each subsample was comminuted in a disc mill, the first one up to 100 % below 212 μm , the second one below 150 μm and, finally, the third aliquot below 74 μm . The slurry was also fed at 40 % solids in mass. Figure 4 shows the equipment employed.

Figure 4. Wet high gradient magnetic separator (carousel type, vertical axis)



Source: Prepared by the authors.

The magnetic concentrate was collected, and the non-magnetic was fed again in the separator with higher magnetic field intensity (subsequent stage). This procedure

was repeated until the seventh stage. Different magnetic fields — actually resulting in different magnetic gradients — were used in each stage according to Table 1. The assays achieved in each stage enabled calculations of what would be the grade if the initial sample were fed directly in each magnetic field.

Table 1. Magnetic field (in teslas) used in each stage

Stage	Magnetic field intensity [T]	Stage	Magnetic field intensity [T]
1	0.08	5	0.75
2	0.16	6	1.20
3	0.36	7	1.60
4	0.50		

Source: Prepared by the authors.

3.3.4 Froth flotation

The sample tested was the one below 150 μm . The pH adjustments were made with HCl (or $\text{H}_3\text{C}_2\text{OOH}$ in a few cases) and NaOH. Cationic and anionic flotation techniques were tested. As anionic direct flotation is concerned, (semi) batch rougher flotation tests were carried out with sodium oleate and sodium sulfonate as collectors and ethanoic (acetic) acid and water glass as depressant. As sometimes kerosene or fuel oil is industrially used to improve collector efficiency, acting as chain extender, kerosene was additionally tested in this experimental campaign (Luz, 2015).

Regarding reverse flotation, firstly two amines were compared — Flotigam EDA 3 and Flotigam 2835 (both from Clariant) — using starch as depressant of a magnetic product from pilot magnetic separation held at Gaustec Company. According to Cassola and Bartalini (2010), Flotigam EDA 3 is an alkyl-ethermonoamine with about 30 % of neutralization by ethanoic acid. Flotigam 2835 is an alkyl-etherdiamine. In reverse flotation tests, 80 g/t of collector (amine) and 500 g/t of depressant at pH 10.5 were used. Three depressants were tested, namely: corn starch, Brazilian tapioca starch, Angolan cassava starch.

These tests were done using material below 150 μm , with or without desliming. Desliming, when adopted, was carried out using a cylindrical vessel of 0.23 m in height, removing particles below 10 μm by settling and subsequent siphoning (calculating the cut size by Stokes equation, as preconized by Braga, da Luz and Milhomem, 2018). The sample slurry was stirred and then was allowed to settle for 6 minutes. After the decantation step, the supernatant was immediately extracted by siphoning. The procedure was repeated four times (after water makeup addition).

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

4.1 CHEMICAL CHARACTERIZATION STUDIES

Chemical analysis by inductively coupled plasma spectroscopy (ICP) of the head sample (after standard chemical digestion) is shown in Table 2. Sieving results and iron distribution by size fractions is shown in Table 3.

Table 2. Elemental analysis of the head sample

Element	Ca	Fe	K	Mg	Mn	Na	P	Ti
Content [%]	0.09	42.00	0.013	0.024	0.059	0.021	0.031	0.007

Source: Prepared by the authors.

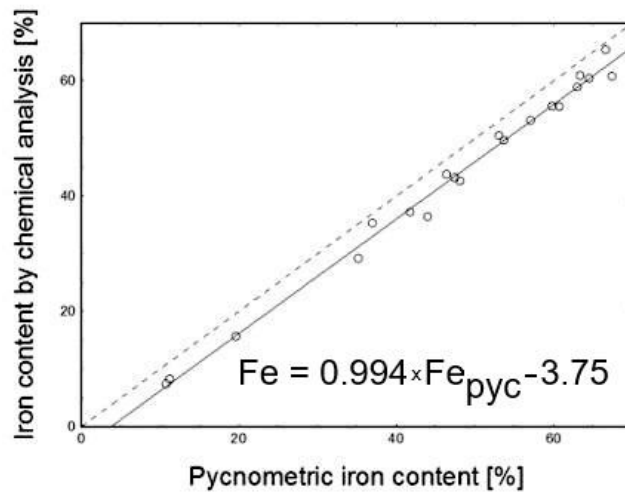
Table 3. Sequence of formation of titles

Size classes [μm]	Retained [%]	Iron grade [%]	Iron distribution [%]
+1.200	2.67	43.20	2.7
- 1.200 + 800	22.11	40.65	21.4
- 800 + 600	12.31	49.15	14.4
- 600 + 425	8.23	44.52	8.7
- 425 + 300	8.89	44.91	9.5
- 300 + 212	4.76	48.62	5.5
- 212 + 150	3.44	47.56	3.9
- 150 + 104	4.07	44.58	4.3
- 104 + 74	3.51	41.41	3.5
- 74 + 53	3.88	38.55	3.6
- 53 + 45	2.76	37.59	2.5
- 45 + 37	0.55	34.50	0.5
- 37 + 0	22.81	35.89	19.5
Total	100.00	41.98	100.0

Source: Prepared by the authors.

A good correlation was found between iron grades by pycnometry and chemical analysis (Figure 5).

Figure 5. Correlation between iron grade by pycnometry and chemical analysis

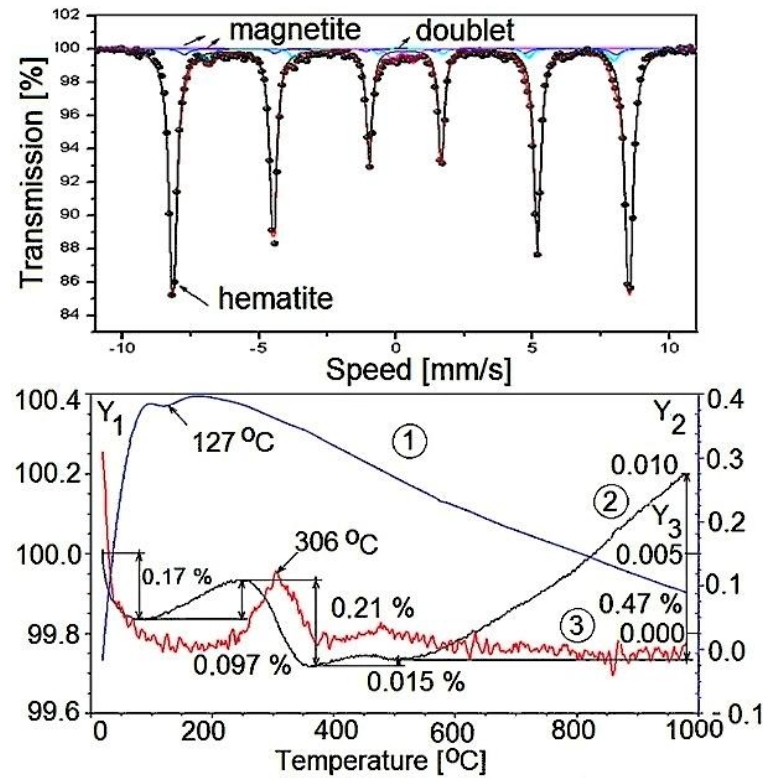


Source: Prepared by the authors.

Thermogravimetric analysis, differential thermal analysis plus Mössbauer spectrometry enabled the proportion quantification of the iron-bearing minerals: hematite (90 %); magnetite (8 %) and goethite (2 %). Mössbauer spectrum and sample thermogram are shown in Figure 6.

The endothermic peak at 579.1 K (306 °C) is related to the transformation of goethite into hematite, as Ferreira and coworkers (2012) have already pointed out. In turn, the mass increase occurred around 1,073.1 K (800 °C) was assigned to the oxidation of magnetite to hematite, wherein the relative mass gain is about 3.5 %. In agreement with these results, X-ray diffractometry has revealed only the characteristic peaks of quartz (SiO₂) hematite (Fe₂O₃) and magnetite (Fe₃O₄).

Figure 6. Correlation between iron grade by pycnometry and chemical analysis



Source: Prepared by the authors.

4.2 METALLURGICAL TESTWORK

4.2.1 Jig concentration

The best Denver jig results (shown in Table 4) have revealed that iron ore concentrate was effectively separated in the size range between 0.6 mm and 1.0 mm (employing hutch water surface velocity $J_f = 0.0156 \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{m}^2) = 0.0156 \text{ m/s}$). Good grades were achieved in these conditions. Theoretically, separation would be feasible, since Taggart's concentration criterion is 2.48, indicating that separation is possible up to 150 μm (disregarding particle shape effects preconized by Burt, 1984).

Table 4. Bench scale jigging results

Feed [% Fe]	Ragging thickness	Concentrate		Tailing		Gaudin's selectivity index: $SI = \sqrt[2]{\left[\frac{c}{(1-c)}\right] \cdot \left[\frac{(1-t)}{t}\right]}$
	[mm]	Iron content, <i>c</i> [%]	Recovery [%]	Iron content, <i>t</i> [%]	Recovery [%]	
50.53	80	64.97	7.00	47.76	93.00	1.42
50.53	175	62.86	50.97	39.00	49.03	1.63
50.53	245	50.50	99.54	38.85	0.46	1.27

Source: Prepared by the authors.

It can be inferred that the separation efficiency is higher in case of intermediate ragging thickness (175 mm). Thick ragging causes more friction during the suction cycle, hindering the fine concentration. In turn, excessively thin ragging allows detrimental passage of gangue particles, besides the denser particles (hematite, magnetite and goethite) through the hutch screen during suction. Therefore, ragging thickness of 175 mm showed the best efficiency ($E = 44.9\%$). On the other hand, separation efficiency of the others ragging thicknesses were $E = -0.2\%$ for the higher level (negative value by reasons of analytical imprecision), and $E = 7.2\%$ for the lower level.

The corresponding results for Nomos's jigging apparatus are shown in Table 5. The jig tailings contain around 15.0 % Fe, which can be, in a simplified approach, easily rejected without carrying out any further treatment, according to recent global practice. Therefore, jigging can be used as pre-concentration step for this iron ore.

Table 5. Results using pilot hand jig

Parameter	Feed	Concentrate	Middling	Tailing	SI
Mass [kg]	1.27	6.03	3.47	1.77	2.59
Recovery [%]	100.0	53.5	30.8	15.7	
Grade [% Fe]	3.59	55.44	7.24	15.67	
Distribution [%]	00.00	68.05	26.30	5.65	

SI is the Gaudin's selectivity index:

$$SI = \sqrt[2]{\left[\frac{c}{(1-c)}\right] \cdot \left[\frac{(1-t)}{t}\right]}$$

Source: Prepared by the authors.

It is noteworthy that the laboratory jig performed better than mini pilot jig, as expected, once lab experiments were performed under better control of variables, despite the use of jig with a much smaller jigging chamber area.

4.2.2 Humphrey's spiral concentration

The results of helix ("spiral") concentration are shown in Table 6. Solid content and feed flow rate have influenced the separation efficiency. The experiment corresponding to the best separation efficiency was that one with 20 % of solids by mass and slurry feed flow rate of 2.108 kg/s (7.59 t/h).

Table 6. Results of spiral tests and its performance

<i>Stream</i>	<i>Parameter</i>	<i>Unit</i>	<i>Mass solid concentration (c_m)</i>		
Feed	Mass solid concentration	[%]	20	25	30
	Flow rate	[t/h]	7.59	5.44	6.91
	Iron assay	[% Fe]	46.25	46.25	46.25
Concentrate	Iron assay (c)	[% Fe]	51.46	52.00	49.44
	Iron distribution	[%]	91.10	77.20	87.00
Tailing	Iron assay (t)	[% Fe]	22.67	33.67	32.31
	Iron distribution	[%]	8.90	22.80	13.00
Gaudin's selectivity index	$SI = \sqrt[2]{\left[\frac{c}{(1-c)}\right] \cdot \left[\frac{(1-t)}{t}\right]}$	[-]	1.90	1.46	1.43

Source: Prepared by the authors.

4.2.3 High gradient wet magnetic separation

Magnetic separation was done on a pilot scale, displaying how the particle size has influenced the recovery of the ore minerals. The concentrate grades are presented in Table 7, while iron recoveries are presented in Table 7, for each size range (for the sake of brevity, the feed was designated as the "concentrate" under a null magnetic field.).

Table 7. Actual grades achieved with magnetic separation

Step	Magnetic Field Intensity [T]	Concentrate [% Fe]		
		-212 µm + 150 µm	-150 µm + 74 µm	-74 µm
Feed	0.00	39.72	42.57	43.32
1 (rougher)	0.08	65.41	60.82	66.70
2 (1 st scavenger)	0.16	61.84	60.54	64.76
3 (2 nd scavenger)	0.36	58.95	59.88	64.16
4 (3 rd scavenger)	0.50	58.09	59.28	63.72
5 (4 th scavenger)	0.75	52.88	56.53	59.66
6 (5 th scavenger)	1.20	52.01	55.73	57.93
7 (6 th scavenger)	1.60	49.50	51.91	53.34
<i>Final Tailing</i>		8.27	7.41	8.33

Source: Prepared by the authors.

The aliquot sized below 74 µm presented the best concentrates due to high assay in feed. However, lower recoveries are achieved in this class, indicating lower selectivity for fine grain size.

The same effect has occurred in the laboratory scale experiment, probably due to the high liberation degree of the ore mineral (causing better sorting action) and to the lower probability of fine entrainment in the matrix (due to low particle momentum of fines and consequently greater relative importance of the drag).

From data of Table 7, one can simulate a rougher step performance for a given magnetic field intensity to be employed on an industrial scale, depending on particle size. Table 8 summarizes this reasoning, showing the expected performance, under several magnetic field intensities (in teslas).

Table 8. Simulated iron grades and recoveries for versus magnetic field intensity

Magnetic field intensity [T]	Simulated performance					
	Between 150 µm and 212 µm		Between 74 µm and 150 µm		Below 74 µm	
	Grade	Recovery	Grade	Recovery	Grade	Recovery
	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
0.08	65.41	8.2	60.82	6.9	66.70	4.1
0.16	62.60	38.5	60.61	29.6	65.37	13.1
0.36	61.51	55.0	60.31	50.2	64.59	37.1
0.50	61.23	59.8	60.17	57.8	64.23	62.5
0.75	58.71	85.6	59.15	80.4	63.07	83.9
1.20	58.47	88.9	59.00	84.1	62.61	92.2
1.60	57.88	95.1	58.09	96.4	62.27	95.7

Source: Prepared by the authors.

Using nonlinear regression for grade and recovery, it is possible to estimate these operational parameters in a single rougher industrial operation under a magnetic field intensity of 0.9 T, a set point very common in wet iron ore processing. After initial prospection, the expressions adopted were Equations 4 and 5:

For concentrate iron grade:

$$c = e^{-k_1 \cdot H^m} \quad (4)$$

For iron recovery:

$$R_{Fe} = e^{-k_2 \cdot H^n} \quad (5)$$

The regression parameters for such equations can be seen ahead (Table 9). For the sake of concision, only the middle class (between 74 μm and 150 μm) plot of grade and recovery against magnetic field intensity is presented in Figure 7 (the other size classes' behavior is very similar, as one can check from data displayed at Table 8 and 9).

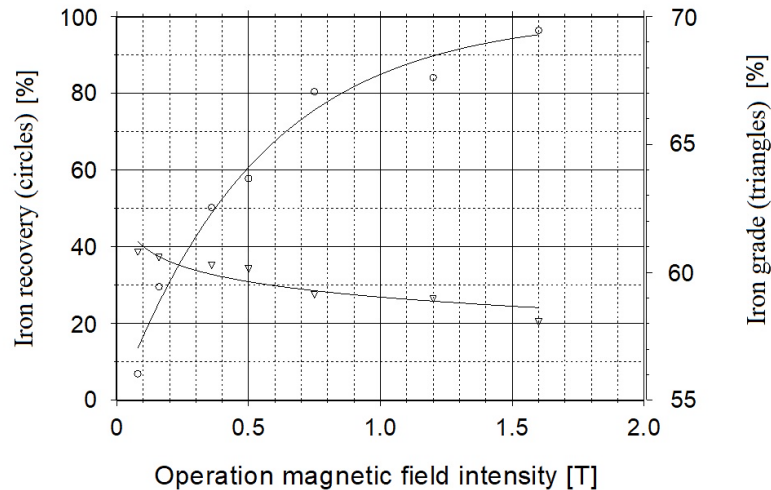
Table 9. Regression for magnetic separation: concentrate grade and recovery and their coefficient of determination (R^2) for the three size-class

Parameter	Regression parameters for size class between		
	-150 + 212 μm	+74 μm -150 μm	- 74 μm
k_1	0.53039762	0.52709341	0.46328602
k_2	2.0979571	1.8915616	2.8170054
m	0.081507491	0.028127628	0.051909277
n	0.96468345	1.0174166	1.6513977
R^2 for Equation 4	0.95406348	0.85128848	0.98341758
R^2 for Equation 5	0.96133799	0.97924591	0.99154433

Source: Prepared by the authors.

Of course, in virtue of the slightly high expected magnetite content (4.95 %, for 43.3 % iron feed content), a roll separator of low or intermediate intensity (rare earth permanent magnet roll separator) must be placed upstream, for an industrial circuit, in order to avoid clogging of the high gradient carousel-type separator.

Figure 7. Simulated performance for Cateruca ore magnetic separation (size class between 74 μm and 150 μm)



Source: Prepared by the authors.

In sequence, the sizing of the high gradient separator can be done using Equation 3. Table 10 sums up the forecasting results for a hypothetical industrial

rougher stage (disregarding a previous step for recovery of magnetite), using the regression equations earlier discussed.

Table 10. Forecast for rougher operation at magnetic field strength of 0.9 T

Size range:	+150 μm - 212 μm	+74 μm -150 μm	-74 μm
Iron content at feed (<i>f</i>):	39.72 %	42.57 %	43.32 %
Iron content at concentrate (<i>c</i>):	59.10 %	59.12 %	63.08 %
Iron content at tailing (<i>t</i>):	13.92 %	18.91 %	10.75 %
Iron recovery (R_{Fe}):	84.97 %	81.72 %	90.63 %
Gaudin's selectivity index (SI):	2.99	2.49	3.77

Source: Prepared by the authors.

4.2.4 Froth flotation

The first reverse cationic flotation experiments were done aiming at cleaning a pre-concentrate (51 % Fe) obtained from pilot magnetic separation test. Amine Flotigam EDA 3 resulted 64.19 % Fe in the concentrate, 47.83 % Fe in tailing and 93.50 % of iron recovery, while Flotigam 2835 resulted 60.44 % Fe in concentrate, 39.44 % Fe in tailing and iron recovery of 89.76 %. Obviously in an industrial circuit the high content tailings would be reprocessed. The best collector tested was Flotigam EDA 3 for reverse flotation route. In sequence, the results using deslimed (and non-deslimed) ore are shown in Table 11.

Table 11. Cationic flotation of sample deslimed below 10 μm corresponding to a feed assay of 46 % Fe (figures in brackets stand for the non-deslimed feed sample with 42 % Fe)

Concentrate		Tailing		Selectivity index, SI [-]	Depressant
Fe [%]	Recovery [%]	Fe [%]	Recovery [%]		
62.52 (59.42)	75.72 (79.97)	20.65 (19.35)	15.73 (15.58)	2.53 (2.47)	Corn starch
60.16 (59.69)	74.41 (75.52)	24.13 (21.94)	18.66 (18.06)	2.18 (2.30)	Brazilian tapioca starch
59.59 (57.05)	77.51 (79.78)	20.51 (20.58)	14.31 (15.20)	2.39 (2.26)	Angolan cassava starch

Source: Prepared by the authors.

The best test was with amine Flotigam EDA 3 and corn starch, resulting iron concentrate of 62.52 % Fe, with recovery of 75.72 %. Figures inside parentheses in Table 11 correspond to the non-deslimed sample (assaying 42 % Fe). In turn, the direct anionic flotation prospective experiments are shown in Table 12. The best result for one step direct flotation was obtained with sodium oleate (500 g/t) and kerosene (500 g/t) as collectors,

and water glass (500 g/t) and ethanoic acid (100 g/t) as depressant in pH 4.0. This condition has provided a concentrate with 57.34 % Fe and iron recovery of 67.47 %.

Table 12. Anionic direct flotation results (deslimed feed sample assaying 46 % Fe)

pH [-]	8.0	6.0	4.0	4.0
Ethanoic acid [g/t]	100	0.00	200	100
Water glass [g/t]	500	650	500	500
Sodium oleate [g/t]	600	600	350	500
Sodium sulfonate [g/t]	0.00	300	350	0.00
Kerosene [g/t]	600	0.00	400	500
Concentrate content [% Fe]	47.56	43.94	48.54	57.34
Metallurgical recovery [%]	84.55	83.87	80.34	67.47
Gaudin's selectivity index: [-]	1.19	0.71	1.24	1.67

Source: Prepared by the authors.

5. CONCLUSION

Cateruca iron ore sample revealed a composition of 42.0 % Fe and 0.031 % P. X-ray diffraction identified quartz, hematite, and magnetite as the primary mineral phases, while Mössbauer spectroscopy quantified the iron-bearing minerals as 90 % hematite, 8 % magnetite, and 2 % goethite.

Analysis by Gaudin's selectivity index indicated the best results for magnetic separation were achieved at a field of 0.9 T with particles below 74 µm.

Jigging outperformed spiral concentration, yielding a concentrate with 62.86 % Fe and an iron recovery of 50.97 % when using intermediate ragging thickness. Spiral achieved its best results at 20 % solid content, producing a concentrate with 51.46 % Fe and an iron recovery of 62.6 %.

High-gradient magnetic separation for Cateruca ore was efficient for material below 150 µm, with a recommended magnetic field strength of 0.9 T.

Cationic flotation showed superior performance compared to the anionic route, although the expected results were not fully attained in the rougher stage alone. Froth flotation of the magnetic product, using mono-etheramine Flotigam EDA 3 (80 g/t) as a silicate collector and corn starch (500 g/t) as a depressant, achieved an iron grade of 64.19 % and a recovery of 93.5 % in the rougher stage. Corn starch was identified as the most effective depressant, yielding a concentrate with 62.52 % Fe and a recovery of 75.72 % for deslimed samples. Removing particles below 10 µm increased iron content in the concentrate but reduced mass recovery. Anionic flotation, using sodium oleate and kerosene (500 g/t) as collectors, with water glass (500 g/t) and

ethanoic acid (100 g/t) at pH 4.0, produced concentrate with 57.34 % Fe and rougher recovery of 67.47 %.

In the light of these results, the adoption of sequential concentration steps can be very beneficial. A hybrid route could be proposed, such as initial sorting by gravity methods and fine fraction concentration by magnetic separation or flotation in a subsequent step. Such a route would be cheaper, due to the partition of sized streams toward different process lines, since fine fraction processing is more expensive and complex. From an economic perspective, jigging and spiral concentration are more cost-effective due to their reliance on coarser particles and the absence of chemical reagents. In contrast, magnetic separation involves high capital costs, and flotation incurs significant operational expenses, primarily due to reagent consumption. Future work should focus on scaling up a pilot plant to further investigate the influence of process parameters on mineral separability. This should include a trade-off analysis of different processing alternatives to optimize both technical and economic outcomes.

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors thank Ferrangol, Prof. Geraldo Magela da Costa (Chemical Department/UFOP), geologist Mauro Yamamoto, Gaustec Magnetismo, and the UFOP's Geochemistry Lab staff. The authors are thankful to Brazilian Council for Technological and Scientific Development (CNPq), Foundation for Research Support of the State of Minas Gerais (FAPEMIG) and Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education (CAPES) for their financial support.

REFERENCES

- APLAN, F. F. Gravity concentration (Chapter 6). In: FUERSTENAU, M. C.; HAN, K. N. **Principles of mineral processing**. Littleton: SME, 2003. ISBN 0-87335-167-3.
- ARENARE, D. S.; ARAUJO, A. C.; VIANA, P. R. M.; RODRIGUES, O. M. S. Revisiting spiral concentration as applied to iron ore concentration. In: **2º International Symposium on Iron Ore**, 2008, São Paulo, SP, Brazil.
- BRAGA, F. Y. A.; LUZ, J. A. M. da; MILHOMEM, F. de O. Size-dependent kinetics of iron ore reverse flotation. **Particulate Science and Technology**, v. 38, n. 4, p. 1-9, 2019.
- BURT, R. O. **Gravity Concentration Technology: Developments in Mineral Processing**. Amsterdam: Elsevier, 1984.
- CASSOLA, M. S.; BARTALINI, N. M. Behavior of collectors for the treatment of iron ore through reverse flotation. **Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração**, v. 6, p. 215-219, 2010.
- COUTO, H. J. B.; BRAGA, P. F. A.; FRANÇA, S. C. A. Use of gas pycnometry for estimating the iron content in mineral samples. **Minerals Engineering**, v. 39, p. 45-47, 2012.
- DAS, B.; PRAKASH, S.; DAS, S. K.; REDDY, P. S. R. Effective beneficiation of low-grade iron ore through jigging operation. **Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering**, v. 7, p. 27-37, 2007.
- DIEUDONNÉ, V.; JONKERS, A.; LOVEDAY, G. An approach to confidently predicting jigging performance. **The Southern African Institute of Mining and Metallurgy**, v. 106, p. 733-739.
- DOBBINS, M.; DUNN, P.; SHERELL, I. Recent advances in magnetic separator designs and applications. In: **7º International Heavy Minerals Conference 'What next'**, 2009, The Southern African Institute of Mining and Metallurgy.
- DWORZANOWSKI, M. Maximizing the recovery of fine iron ore using magnetic separation. **The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy**, v. 112, p. 197-202, 2012.
- FERREIRA, M. M.; VARAJÃO, A. F. D.; MORALES-CARRERA, A. M.; PERALTA-SÁNCHEZ, M. G.; COSTA, G. M. Transformações mineralógicas e cristaloquímicas decorrentes dos ensaios termais em argilas cauliníticas. **Cerâmica**, v. 58, p. 105-110, 2012.
- GOVAERT, A.; DAUWE, C.; PLINKE, P.; DE GRAVE, E.; DE SITTER, J. A classification of goethite minerals based on the Mössbauer behaviour. **Journal de Physique Colloques**, v. 37, p. 825-827, 1976.
- KARON, S. Easy Plot --- Scientific Graphing and Data Analysis. Available at: <http://www.spiralsoftware.com/EPManual.pdf>. Access: 2014.
- LUZ, J. A. M. Flotation of Iron Ore. In: GEORGE, E.; TOTTEN, R. C. **Encyclopedia of Iron, Steel, and their Alloys**. Bosa Roca: Taylor and Francis Group, 2015.
- MCKEE. **Kassinga BHQ iron ore project**. Cleveland, Ohio, 1974.

OLUBAMBI, P. A.; POTGIETER, J. H. Effectiveness of gravity concentration for the beneficiation of Itakpe (Nigeria) iron ore achieved through jigging operation. **Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering**, v. 4, p. 21-30, 2005.

RIBEIRO, J. P. *et al.* The challenge to scavenge iron from tailings produced by flotation a new approach: the Super-WHIMS & the BigFLUX magnetic matrix. **REM: International Engineering Journal**, v. 70, n. 3, 2017.

ROCHA, R. B. da; REIS, E. L.; RIBEIRO, J. P. Wet high-intensity magnetic separators (WHIMS) for recovering iron from tailings deposited in dams. **Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review**, v. 42, n. 1, p. 17-23, 2021. DOI: 10.1080/08827508.2019.1672061.

SÃO JOSÉ, F.; BARCELOS, H. O.; PEREIRA, C. A. Combination of gravity concentration variables to increase the productivity of the Brucutu mineral processing plant. **Journal of Materials Research and Technology**, v. 7, p. 158-164, 2017.

SILVA, A. C.; TOMAZ, R. S.; SOUSA, D. N.; SCHONS, E. M.; BARROS, M. R. Influence of pulsation frequency in iron oxide jigging. In: **2º World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering**, 2016, Budapest, Hungary. DOI: 10.11159/mmme16.

SILVA, C. C. A concentração de minério de ferro com alto grau de hidratação. In: **2º Iron Ore Brazilian Symposium**, 1999, Ouro Preto, MG, Brazil.

SILVA, M. B.; LUZ, J. A. M. Magnetic scavenging of ultrafine hematite from itabirites. **Rem: Revista Escola de Minas**, v. 66, p. 499-505, 2013.

SINUÉS, J.; SUBÍAS, I.; FANLO, I.; MANUEL, J. Geology and mineralogy of the Cateruca BIF deposit (Huila province, Angola). In: **11º Biennial Meeting SGA**, 2011, Antofagasta, Chile.

SIVAMOHAN, R. The problem of recovering very fine particles in mineral processing --- A Review. **International Journal of Mineral Processing**, v. 28, p. 247-288, 1990.

TAGGART, A. F. **Handbook of mineral dressing: ores and industrial minerals**. New York: John Wiley, 1945.



CAPÍTULO

18

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: UM ESTUDO DE CASO

Dinaldo Sampaio

Graduado em Engenharia Civil
Centro Universitário UNA
E-mail: dinaldosampaio@hotmail.com

Fabio Augusto Carvalho Rodrigues

Graduado em Engenharia Civil
Centro Universitário UNA
E-mail: fabioaugustocr272@gmail.com

Jenifer Alves da Silva

Graduada em Engenharia Civil
Centro Universitário UNA
E-mail: jeniferalves2510@outlook.com

Luiza Cerqueira Abreu Braga de Souza

Graduada em Engenharia Civil
Centro Universitário UNA
E-mail: luizacerqueiras@hotmail.com

Mateus Batista Sabadini

Graduado em Engenharia Civil
Centro Universitário UNA
E-mail: matheusbatista2013@gmail.com

Yago Roberto Reis Costa

Graduado em Engenharia Civil
Centro Universitário UNA
E-mail: yagoroberto00@gmail.com

Harley Francisco Viana

Doutor em Engenharia Civil
Centro Universitário UNA
E-mail: harley.viana@ulife.com.br

RESUMO: O presente estudo de caso tem como objetivo apresentar uma análise das principais anomalias encontradas na pavimentação asfáltica, destacando as causas subjacentes à formação desses problemas, bem como medidas para reparo e manutenção. Para isso, foi conduzido um estudo de caso em uma via localizada na cidade de Contagem/MG, compreendendo as seguintes etapas: coleta de dados, análise das manifestações patológicas e proposição de soluções. Os principais problemas registrados na pavimentação asfáltica da região foram fissuras, trincas,

desgaste e “panelas” (ou buracos). Analisando os resultados obtidos, pode-se constatar que essas manifestações patológicas se desenvolvem em virtude de alterações climáticas significativas, tráfego intenso, falhas durante a construção, dimensionamentos errôneos concernentes às exigências de suporte do solo da região de implantação e ausência e/ou falta de manutenções periódicas. Conclui-se que é de extrema importância a realização de monitoramentos regulares, com o intuito de evitar o desenvolvimento de novas anomalias e conter o avanço da gravidade das existentes, além de priorizar metodologias mais eficientes e menos nocivas ao meio ambiente, que sejam condizentes às particularidades de projeto e da localidade.

PALAVRAS-CHAVE: manifestações patológicas, pavimentação flexível, região sudeste, estudo de caso.

ABSTRACT: This case study aims to present an analysis of the main anomalies found in asphalt pavement, highlighting the main causes of these problems, as well as repair and maintenance measures. To achieve this, a case study was conducted on a road located in the city of Contagem/MG, involving the following steps: data collection, analysis of pathological manifestations, and proposal of solutions. The primary issues recorded in the asphalt pavement of the region included fissures, cracks, wear, and potholes. Analysis of the obtained results reveals that these pathological manifestations develop due to significant climatic variations, heavy traffic, construction flaws, miscalculations concerning the soil support requirements of the region, and the lack of or inadequate periodic maintenance. It is concluded that regular monitoring is of utmost importance to prevent the development of new anomalies and to contain the progression of existing ones. Additionally, prioritizing more efficient and environmentally friendly methodologies, in line with the specificities of the project and the location, is essential.

KEYWORDS: pathological manifestations, flexible pavement, southeast region, case study.

1. INTRODUÇÃO

A infraestrutura rodoviária é um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico e social, pois impacta diretamente na logística, na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população. No entanto, o desgaste prematuro e a deterioração dos pavimentos são desafios recorrentes que afetam a segurança dos usuários, além de gerar altos custos de manutenção e, conseqüentemente, prejudicar a eficiência dos deslocamentos pelas vias.

Conforme a perspectiva de Mallick e El-Korchi (2023, p.1), assim como a maior parte das estruturas, os pavimentos devem ser projetados com a finalidade de serem resistentes e com alta duração para sua vida útil, considerando que serão gerenciados de forma adequada, desde a fase de concepção. Logo, por estar ligado de forma direta ao sistema viário, identificar estratégias eficazes para garantir maior durabilidade dos pavimentos é, portanto, essencial, tanto para o planejamento urbano, quanto para a sustentabilidade dos recursos públicos e privados.

Os pavimentos com a camada de asfalto, também conhecidos pela denominação de pavimentação flexível, têm aspectos particulares relacionados ao seu projeto. Em congruência com Silva (2008, p.23), este tipo de pavimento sofre deformações com grau limitado de gravidade que não provocam a ruptura, além do fato do dimensionamento ser realizado considerando a compressibilidade e a tração na flexão. Apesar dos pavimentos flexíveis possuírem gastos inferiores em comparação às outras metodologias utilizadas, necessitam de inspeções frequentes para correção de avarias, em consequência da submissão a deformidades não previstas ou superiores às que foram consideradas.

Destarte, a ausência e/ou periodicidade inadequada de verificações nos pavimentos flexíveis resultam no surgimento e evolução de manifestações patológicas. Portanto, o objetivo principal deste trabalho é realizar uma análise aprofundada das principais anomalias presentes na pavimentação asfáltica, identificando suas causas e propondo medidas de reparo e manutenção fundamentadas em avaliações técnicas detalhadas. Para alcançar este propósito, será realizado um estudo de caso na Avenida Dilson de Oliveira, uma via de importância comercial e viária, localizada no município de Contagem/MG, que possui um histórico significativo de problemas de deterioração em pavimento asfáltico. Neste contexto, os objetivos específicos incluem: classificar as principais manifestações

patológicas encontradas na via, identificando suas características e gravidade; compreender as causas subjacentes à formação desses problemas, analisando fatores como tráfego, intemperismo e falhas de projeto; e apresentar métodos de reparo e manutenção, que visem reduzir os transtornos identificados, propondo soluções práticas e sustentáveis para a preservação da infraestrutura.

Por conseguinte, a significância deste trabalho está diretamente associada à crescente demanda por uma infraestrutura de transporte eficiente, segura e sustentável, especialmente em um contexto de urbanização acelerada, além da contribuição na melhoria das práticas da engenharia rodoviária.

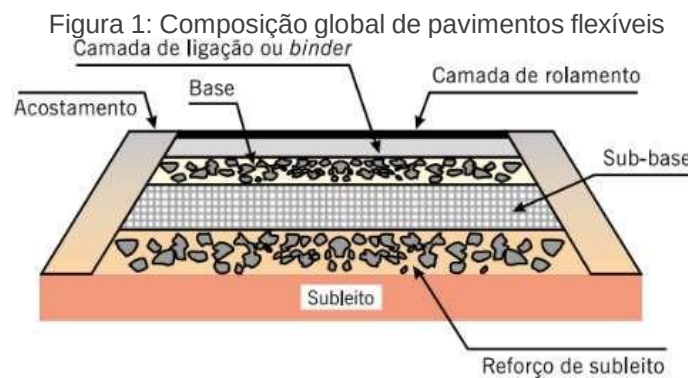
2. REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção tem como objetivo fornecer uma base teórica para a análise das manifestações patológicas em pavimentos flexíveis. Serão abordados conceitos-chave relacionados à mecânica dos pavimentos, tipos de problemas patológicos e suas causas, bem como as normas e diretrizes que regem a manutenção e reabilitação de vias urbanas.

2.1 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL

De forma geral, segundo Senço (2007, p.6), a pavimentação pode ser definida como a estrutura construída após a execução da terraplenagem, com a finalidade de distribuir e suportar os esforços verticais provenientes da circulação dos veículos. Além disso, tem a função de promover a melhoria das circunstâncias do rolamento, em termos de conforto e segurança, aumentando a resistência diante de forças horizontais e contribuindo para a durabilidade da superfície de rolamento.

Como pode ser verificado na Figura 1, a pavimentação flexível é formada pelo subleito e por quatro camadas principais, sendo elas: revestimento (capa de rolamento), base, sub-base e reforço do subleito (Silva, 2008, p.13).



Fonte: Lanix Engenharia Consultiva (s.d)

Em conformidade com a Confederação Nacional do Transporte – CNT (2017, p.16), o subleito tem o papel de “fundação” do pavimento, estabelecido de material natural compactado e estável, e tendo a incumbência de absorver de forma definitiva os esforços verticais provenientes do tráfego. Em alguns casos, pode ser necessário realizar uma regularização, que é considerada pela CNT (2017, p.16) como uma faixa de nivelamento para conformar o subleito longitudinal e transversalmente, ou reforço dessa camada.

Para a CNT (2017, p.17), o reforço do subleito trata-se de uma faixa de espessura transversal constante, que é executada, se for preciso, sob a camada de regularização, com peculiaridades técnicas superiores referente às do subleito e inferiores a da sub-base. Em geral, o reforço do subleito apresenta resistência e tem o papel de difundir as forças aplicadas verticalmente, não possuindo a característica de absorção definitiva dos esforços, como é o caso específico do subleito.

Senço (2007, p.19) refere-se a sub-base como um complemento à base, quando, por razões econômicas e técnicas, não for adequado a construção direto no reforço do subleito, além de possuir materiais com particularidades tecnológicas e qualidade entre as características dos elementos constituintes do reforço e da base, superior e inferior, respectivamente. Em concordância com o que foi mencionado, a CNT (2017, p.17) afirma que, por possuir a função de complementação da base de resistência e distribuição das cargas, a sub-base também pode exercer a atribuição de drenar infiltrações e realizar o controle da ascensão capilar de água.

Por sua vez, conforme destacado por Silva (2008, p.11), a base tem a função de amenizar as tensões nas faixas inferiores, permitindo a drenagem através de drenos das águas resultantes de infiltração no pavimento, além de resistir a deformações e tensões operantes. Por fim, Silva (2008, p.11) afirma que o

revestimento tem a função de impermeabilização do pavimento, promover o aumento da resistência em relação à derrapagem e melhoria do rolamento, além de resistir às forças ocasionadas pela movimentação de veículos e pelos agentes intempéricos.

Bernucci *et al.* (2022, p.11) enfatizam que o revestimento asfáltico pode ser formado pela faixa de rolamento e por camadas de ligação (*binder*), mas considerando o fluxo de veículos e materiais à disposição, algumas camadas não necessitam ser construídas.

2.2 NORMAS E ÓRGÃOS REGULAMENTADORES

No Brasil, existem normas e órgãos responsáveis pelos processos relacionados a pavimentação. Assim, destaca-se a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que determina normas com critérios técnicos para diversas áreas, enquanto que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) disponibiliza manuais com alto nível de detalhamento referentes a execução e manutenção de pavimentos. Além disso, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) tem por finalidade a avaliação da qualidade da pavimentação das rodovias do Brasil. Entre algumas das principais referências para pavimentos flexíveis aplicadas em território nacional, pode-se citar: ABNT NBR 16504:2016 – Misturas asfálticas - Determinação da profundidade média da macrotextura superficial de pavimentos asfálticos por volumetria - Método da mancha de areia; Manual de Pavimentação do DNIT (2006); Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT (2006); Norma DNIT 005/2003 – TER: Defeitos nos Pavimentos Flexíveis e Semirrígidos – Terminologia; e Pesquisa CNT de Rodovias (anual).

2.3 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

As manifestações patológicas em pavimentos flexíveis referem-se a danos ou falhas que ocorrem em superfícies da pavimentação. Esses problemas podem se manifestar de diversas formas, comprometendo a segurança e a durabilidade das vias. A seguir, foram descritas as principais manifestações patológicas que possuem maior grau de ocorrência em pavimentos asfálticos.

2.3.1 Fissuras

Conforme a Norma DNIT 005/2003-TER (2003, p.2), as fissuras são fendas que possuem largura capilar e são visíveis no revestimento do pavimento. Podem estar posicionadas transversal, longitudinal ou obliquamente em relação ao eixo da via. Geralmente, têm uma profundidade menor e não comprometem significativamente a estrutura do pavimento.

Em concordância com a CNT (2017, p.82), as fissuras são superficiais, de menor dimensão, perceptíveis a olho nu a uma distância inferior a 1,50 m e cuja dimensão não seja superior a 30 cm. As causas primordiais estão relacionadas a realização da compactação de forma excedente ou no tempo inadequado, bem como a dosagem irregular do asfalto com quantidade excessiva de finos (material de preenchimento ou filler) no revestimento.

Conforme o DNIT (2006b, p.211), a aplicação de materiais selantes (asfaltos diluídos, selantes especiais, cimentos asfálticos ou emulsões) é recomendada para impedir a infiltração de água e evitar que o dano superficial evolua, atuando como uma medida preventiva para problemas mais graves.

2.3.2 Trincas

De acordo com o DNIT (2003, p.2), as trincas são fendas que podem ser observadas facilmente a uma distância desarmada, sendo subdivididas em isoladas (transversal, longitudinal e de retração) ou interligadas (tipo “Couro de Jacaré” e tipo “Bloco”). No Quadro 1, podem ser averiguadas as definições de cada tipo de trinca citado anteriormente.

Quadro 1: Descrição das trincas isoladas e trincas interligadas

CONCEITO GERAL	TIPO DE TRINCAS	DESCRIÇÃO
Isoladas	Transversal	Identifica-se por apresentar direção preponderante na ortogonal em relação ao eixo da via, além de ser denominada de transversal curta (até 1 m de dimensão) e transversal longa (tamanho superior a 1 m).
	Longitudinal	Caracterizada pelo seu sentido com predominância paralela em relação ao eixo da via, além de ser subdividida em: longitudinal curta (até 1 m de dimensão) e longitudinal longa (tamanho superior a 1 m).

	Retração	Relacionada aos eventos de retração de natureza térmica do material constituinte do revestimento ou das bases inferiores ao revestimento com aspecto trincado.
Interligadas	“Couro de Jacaré”	Formação de trincas em direções distintas, que possui similaridade à aparência do couro de um jacaré, podendo expor pontos de erosão abundante ou não.
	“Bloco”	Agrupamento de trincas reconhecidas pelo formato de blocos constituídos de lados delineados, tendo a possibilidade da ocorrência de erosão intensa nas bordas.

Fonte: CNT, 2017

Brevemente, conforme Silva (2008, p.36), as trincas isoladas transversais e longitudinais apresentam relação direta com a fadiga, sendo que a interligada “couro de jacaré” expõe um estado avançado de fadiga, visto que ela se dá pelo tráfego pesado intenso e repetitivo nas vias. Todavia, Silva (2008, p.37) ainda menciona que as trincas isoladas de retração e as interligadas em blocos são correlacionadas à fenômenos de retração.

Para Silva (2008, p.40), a trinca transversal é provocada pela reflexão de juntas ou trincas subjacentes (em virtude da mobilidade térmica e/ou carregamentos do fluxo de veículos) ou a retração da camada asfáltica. Além disso, o mesmo autor diz que as trincas longitudinais acontecem devido a reflexão das trincas, a efetuação incorreta da junta de construção, a retração do revestimento asfáltico, o assentamento da fundação ou fase inicial de fadiga.

Segundo Silva (2008, p.37), as trincas isoladas de retração ocorrem graças a retração térmica, retração por secagem da base ou do revestimento. Por sua vez, a trinca em malha tipo “Couro de Jacaré” acontece a partir da repetitividade de carregamentos do tráfego concentrados nos caminhos de rodas. Por fim, Silva (2008, p.38) destaca que as trincas em malha tipo bloco são provocadas pela retração da camada de revestimento asfáltico e pela variação de temperatura diária, que têm como resultantes sequências diárias de deformações e tensões.

Segundo o DNIT (2006b, p.211) a selagem feita com materiais flexíveis impede a infiltração de água e a progressão do dano, sendo que para trincas mais profundas, pode ser necessário fresar e substituir o material deteriorado. No geral, este método pode ser considerado como uma ação de conservação executada pelos órgãos rodoviários, que pode estender a vida útil dos pavimentos quando feita de forma correta.

Além disso, conforme o Departamento de Estradas de Rodagem - DER-SP (2006b, p.6), em casos de trincas mais severas, a colocação de geossintéticos atuando como um reforço entre as camadas do pavimento, pode aumentar a resistência à tração e prevenir novas trincas.

2.3.3 Panela (ou buraco)

Assim como citado por Silva (2008, p.34), as "panelas" são depressões ou cavidades de tamanhos variados que aparecem no revestimento do pavimento e podem alcançar a base. Esse defeito é uma evolução de trincas não tratadas, agravada por fatores como infiltração de água, tráfego intenso e falhas na compactação ou na imprimação. Do mesmo modo, as panelas podem resultar de afundamentos e desgaste.

Se tratando deste tipo de patologia, o DNIT (2006a) recomenda que seja realizado o remendo, de maneira que a área afetada seja cortada em formato retangular, removendo completamente a parte deteriorada, e preenchida com nova mistura asfáltica. Além disso, uma drenagem ruim contribui para a formação desses buracos, logo o reforço do sistema de drenagem pode evitar a reincidência do problema.

2.3.4 Desgaste

Conforme o DNIT (2006b, p.66), o desgaste caracteriza-se pela perda progressiva de agregados e/ou argamassa fina do revestimento asfáltico, resultando em uma aspereza superficial anormal. O desgaste pode ocorrer por diversos motivos, desde o tráfego intenso até condições climáticas adversas, avarias durante a construção, execução da obra em circunstâncias meteorológicas desvantajosas, falta de manutenção ou materiais de baixa qualidade.

Segundo o DNIT (2006b), as principais causas do desgaste incluem: obra realizada em circunstâncias climáticas desfavoráveis; água presente na parte interior do revestimento que resulta em sobrepressões hidrostáticas, que podem proporcionar o descolamento da camada betuminosa; perda da coesão existente entre ligante e agregado; redução do ligamento entre ligante e agregado, por causa da oxidação do ligante e pelas ações de agentes intempéricos e do tráfego; insuficiência localizada

de ligante asfáltico nos serviços de penetração, consequente de obstrução dos bicos ou regulagem realizada de forma inadequada da barra espargidora.

Em contrapartida, o DNIT (2006b) indica o reforço da superfície com microrevestimento asfáltico, sendo que sua aplicação ajuda a restaurar as condições de rolamento e protege a camada superficial contra o desgaste futuro. Além disso, em áreas onde o desgaste é severo, o recapeamento completo pode ser necessário, removendo a camada superficial desgastada e aplicando uma nova camada de mistura asfáltica modificada.

3. METODOLOGIA

Este trabalho possui uma natureza aplicada, sendo desenvolvido com o intuito de encontrar soluções práticas e imediatas para problemas reais (Prodanov e Freitas, 2013, p.51). Adicionalmente, apresenta uma abordagem mista, combinando aspectos de pesquisa quantitativa e qualitativa. Quanto aos objetivos, classifica-se como exploratória e descritiva. Por fim, quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de um estudo de caso (Gil, 2002, p.41).

3.1 ESTUDO DE CASO

3.1.1 Localização e informações sobre a via

O estudo de caso foi realizado na Avenida Dilson de Oliveira, localizada entre a divisa dos seguintes bairros: Alvorada, Três Barras e Sítio Barras, pertencentes a Regional Sede, situada no município de Contagem/MG. Ainda assim, vale destacar que a cidade faz parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte (BH), capital do estado de Minas Gerais.

Ademais, a avenida faz parte de uma área comercial e residencial, além de permitir o acesso fácil entre os bairros e principais avenidas próximas, possibilitando a distribuição do fluxo de veículos e acesso ao comércio local, que é caracterizado por empresas de grande e pequeno porte. Consequentemente, é comum a circulação de veículos leves e pesados, além de fazer parte das rotas de algumas linhas de transporte público. Cabe destacar que Contagem se encontra em uma região onde o

clima é caracterizado pela sazonalidade pluviométrica e térmica, fator que associa o regime climático ao tipo Cwb (clima tropical de altitude).

Segundo o Sistema de Informações Geográficas Municipais (SIGM) – GeoContagem (sistema de geoprocessamento), baseado no Anexo V do Plano Diretor de Contagem, a Avenida Dilson de Oliveira é classificada como uma via arterial. Com faixas de rodagem nos dois sentidos separadas pelo Ribeirão Betim, a Avenida Dilson de Oliveira possui uma extensão de aproximadamente 1,5 km. As suas coordenadas de início e término são, respectivamente: (Latitude: 19°54'25.49"S / Longitude: 44°4'26.13"O) e (Latitude: 19°55'12.50"S / Longitude: 44°4'34.05"O).

Estima-se que o número de veículos que passam por esta avenida diariamente é alto. A título de exemplificação, a Tabela 1 apresenta os dados obtidos por uma pesquisa de Contagem Classificada de Veículos (CCV) na interseção da Av. Dilson de Oliveira com Av. Prefeito Gil Diniz, realizada no mês de abril de 2024, no período tarde (17:00 às 19:00). Nessa tabela, são apresentados os números de veículos por classe (carro, moto, caminhão e ônibus) e sentido que passaram pelo trecho analisado considerando intervalos de 15 min. Além disso, a tabela apresenta os valores convertidos em Unidade Veicular Padrão (UVP). Por sua vez, a Figura 2 complementa os dados apresentados na Tabela 1, indicando os sentidos analisados.

Assim, a escolha desta via se justifica por sua notoriedade regional, elevado fluxo de tráfego e histórico de problemas recorrentes relacionados à deterioração do pavimento asfáltico. Por ser fundamental tanto no tráfego e transporte público, como na acessibilidade para o comércio local, é de extrema importância que a pavimentação esteja em condições adequadas para atender as demandas existentes.

Figura 2: Trecho da contagem de veículos na Avenida Dilson de Oliveira



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024

Tabela 1: Média de tráfego (tarde)

Sentido	B – A					B – C				
Tipo de Veículos	Car.	Mot.	Cam.	Bus	UVP	Car.	Mot.	Cam.	Bus	UVP
Nº Total de Veículos	1273	212	71	11	1547	99	8	5	1	117
17:00 às 17:15	116	23	14	1	158	10	2	1	0	13
17:15 às 17:30	145	44	7	3	188	9	1	0	0	10
17:30 às 17:45	163	25	11	0	198	11	0	1	0	13
17:45 às 18:00	176	20	11	0	208	8	1	1	0	11
18:00 às 18:15	177	24	6	1	203	23	2	0	1	26
18:15 às 18:30	161	27	9	4	202	16	1	0	0	17
18:30 às 18:45	161	21	8	1	190	7	1	2	0	12
18:45 às 19:00	174	28	5	1	200	15	0	0	0	15

Fatores de Equivalência Carro = 1 / Moto = 0,5 / Caminhão = 2 / Ônibus = 2,25

Sentido	C – A					E – A				
Tipo de Veículos	Car.	Mot.	Cam.	Bus	UVP	Car.	Mot.	Cam.	Bus	UVP
Nº Total de Veículos	918	219	8	9	1065	720	163	1	9	824
17:00 às 17h15	106	31	0	1	124	71	18	0	1	82
17:15 às 17:30	117	29	1	4	143	92	25	1	2	109
17:30 às 17:45	128	32	2	0	148	95	22	0	1	110
17:45 às 18:00	110	35	3	1	136	116	23	0	1	130
18:00 às 18:15	121	24	2	1	139	96	15	0	1	106
18:15 às 18:30	116	22	0	0	127	81	21	0	1	94
18:30 às 18:45	103	20	0	2	118	101	20	0	1	113
18:45 às 19:00	117	26	0	0	130	68	19	0	1	80

Fatores de equivalência Carro=1/ Moto=0,5/ Caminhão=2/ Ônibus=2,25

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024

3.2 COLETA DE DADOS

Foram realizadas visitas à avenida, para inspecionar e documentar as manifestações patológicas visíveis no pavimento durante as visitas, foram feitos registros fotográficos, com a finalidade de registrar as irregularidades presentes. Adicionalmente, foram coletadas informações referentes ao tráfego da via e as condições climáticas locais. Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: a) **Máquina Fotográfica ou Smartphone**: utilizada no registro das patologias identificadas no pavimento; b) **Ficha de Observação**: utilizada para registrar as características, gravidade e localização das manifestações patológicas observadas; c) **Google Earth Pro**: utilizado na elaboração do mapeamento com a principal localização das patologias encontradas na via.

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

A análise dos dados coletados conforme descrito no item 3.3, foi conduzida de acordo com os seguintes passos: a) **Classificação das patologias:** As manifestações patológicas registradas foram classificadas e catalogadas, de acordo com as tipologias identificadas na literatura técnica; b) **Investigação das causas:** Com base em normas e diretrizes nacionais sobre pavimentação, como as do DNIT e da CNT, além de artigos científicos, livros e relatórios técnicos foram investigadas as causas das anomalias encontradas; c) **Proposição de Soluções:** Com base nas análises realizadas e nas diretrizes técnicas revisadas, foram apresentadas propostas estratégicas de manutenções preventivas e corretivas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, são apresentados e discutidos os principais resultados obtidos durante a pesquisa, com o intuito de analisar as manifestações patológicas encontradas nos pavimentos asfálticos da avenida estudada. Os dados foram organizados de forma a facilitar a compreensão dos fenômenos observados e permitir uma reflexão crítica sobre as causas das anomalias e as possíveis soluções.

4.1 MAPEAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS

Embora a via de estudo tenha apresentado diversos pontos com irregularidades, foram mapeadas as manifestações patológicas com maior visibilidade e fácil identificação. A Figura 3 destaca a localização das principais manifestações patológicas analisadas.

Figura 3: Mapeamento de manifestações patológicas



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024

4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS PATOLOGIAS NO PAVIMENTO

As inspeções visuais realizadas na Avenida Dilson de Oliveira revelaram diversas patologias, classificadas de acordo com suas características e extensão. Esses problemas são relatados a seguir.

4.2.1 Trincas em Malha Tipo “Couro de Jacaré”

Causadas em decorrência do desgaste resultante do tráfego, subdimensionamento ou baixa qualidade das camadas do pavimento, insuficiência na capacidade de suporte do solo, envelhecimento do material e a presença de asfalto duro ou quebradiço, que aumenta a suscetibilidade a danos. Para o DNIT (2006b), esses pavimentos necessitam de melhorias estruturais, geralmente por meio da adição de camadas asfálticas adicionais, seja para reforço ou para um recapeamento mais espesso. Nas Figuras 4 e 5, pode-se constatar a ocorrência deste tipo de trinca (área maior que 1 m²).

Figura 4: Trincas “Couro Jacaré” (I)



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024

Figura 5: Trincas “Couro Jacaré” (II)



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

4.2.2 “Panela” ou buraco

A Figura 6 mostra uma “panela” encontrada em um dos trechos da avenida e suas prováveis causas são o excesso de carga, tráfego pesado e a umidade que pode enfraquecer a base. O remendo é uma possível forma de corrigir esse problema, desde que seja realizado de forma adequada e eficiente, garantindo que a superfície dele esteja nivelada com o restante da pavimentação. A extensão do buraco é menor que 1 m².

Figura 6: “Panela”



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024

4.2.3 Desgaste

Associa-se ao desprendimento de agregados da superfície ou à perda de mástique que liga os agregados. Esse fenômeno está diretamente relacionado às ações do tráfego e às condições climáticas. Além disso, pode ter sido causado pelo uso de materiais inadequados, falhas no processo de construção ou uma má interação entre os componentes da mistura betuminosa utilizada, como poder ser constatado nas Figuras 7 e 8. O recapeamento asfáltico pode ser aplicado como método de manutenção, tornando a via mais resistente e durável. Vale ressaltar que a presença desta manifestação patológica se fez presente em vários pontos, correlacionada principalmente às outras patologias, demonstrando um “desgaste generalizado”, o que sugere que a via esta perante circunstâncias que não foram previstas adequadamente.

Figura 7: Desgaste (I)



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024

Figura 8: Desgaste (II)



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024

4.2.4 Fissuras

Na Figura 9, pode-se observar que existem algumas fissuras, sendo que as principais causas são as cargas excessivas, mudança de temperatura que faz com que o material se dilate e/ou contraia. Pode ser reparada com a aplicação de selantes

ou materiais de enchimento, como o asfalto a frio (emulsão asfáltica), que é aplicado diretamente nas fissuras, preenchendo os vazios e evitando a infiltração de água. Além disso, a aplicação de microrevestimento asfáltico pode ser usada para restaurar a aderência superficial, reduzindo a possibilidade de surgirem novas fissuras.

Figura 9: Fissuras



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024

4.2.5 Trincas Transversais

Com menor incidência, essas trincas aparecem principalmente nas zonas de expansão e contração térmica. As trincas transversais, com extensão média de 0,8 m, indicam que a variação de temperatura está afetando a integridade da camada asfáltica. Assim como pode ser observado na Figura 10, este trecho da avenida demonstra a influência das mudanças climáticas no pavimento. Para evitar que ocorram infiltrações e a situação seja resolvida, pode ser aplicada a selagem.

4.2.6 Trincas Longitudinais

Predominantes ao longo do eixo da via, com extensão média de 1,5 m. Essas trincas estão concentradas em áreas de alto tráfego, sugerindo uma associação com o recalque diferencial entre as faixas de tráfego. Além disso, conforme Figura 11, pode ter sido causada devido a retração do revestimento asfáltico, bem como a execução errônea da junta de construção. Assim como as trincas transversais, podem ser tratadas com a selagem.

Figura 10: Trincas Transversais



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024

Figura 11: Trinca Longitudinal



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024

5. CONCLUSÃO

O objetivo geral deste trabalho foi executar uma investigação detalhada sobre as principais manifestações patológicas existentes no pavimento asfáltico, destacando suas causas e medidas de reparo e manutenção. Como objeto de estudo foi adotada a Avenida Dilson de Oliveira, localizada no município de Contagem/MG. A partir da inspeção visual com auxílio do formulário para registro das informações, foi possível documentar as manifestações patológicas visíveis, registrando também informações sobre o tráfego e o histórico climático da região. Assim, as principais manifestações patológicas encontradas na via foram: trincas (longitudinais, em malha tipo “couro jacaré”, transversais), desgaste, “panelas” (ou buracos) e fissuras. Essas análises possibilitaram a recomendação de manutenções preventivas e corretivas, como fresagem, recapeamento e selagem de trincas, adaptadas à realidade local, para prolongar a durabilidade e proporcionar maior segurança para os usuários da via.

Os resultados reforçam a importância e necessidade de uma abordagem sustentável e técnica na manutenção asfáltica, que considere as especificidades

locais, para garantir uma infraestrutura de transporte eficiente e segura, contribuindo para a melhora das práticas da Engenharia Rodoviária.

REFERÊNCIAS

BERNUCCI, Liedi Bariani *et al.* **Pavimentação asfáltica**: formação básica para engenheiros. 2. ed. Rio de Janeiro: Petrobras: ABEDA, 2022.

BOLINA, Fabricio Longhi; TUTIKIAN, Bernardo Fonseca; HELENE, Paulo. **Patologia de estruturas**. 1. ed. Cubatão: Oficina de Textos, 2019. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 12 out. 2024.

BRASIL. Ministério das Cidades. Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério das Cidades. **Governo Federal anuncia obra de mobilidade do Novo PAC Seleções para Contagem (MG)**. Brasília: Ministério das Cidades, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/noticias-1/go-verno-federal-anuncia-obra-de-mobilidade-do-novo-pac-selecoes-para-contagem-mg>. Acesso em: 24 out. 2024.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). **Pesquisa CNT de Rodovias 2023**. Brasília: CNT: SEST SENAT: ITL, 2023. 204 p.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). **Transporte rodoviário**: por que os pavimentos das rodovias do Brasil não duram?. Brasília: CNT, 2017. 160 p.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER-SP). **Tratamento anti-reflexão de trincas com geossintético**. São Paulo: DER-SP, 2006b. 27 p.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **DNIT 005/2003 - TER**: defeitos nos pavimentos flexíveis e semirrígidos – terminologia. Rio de Janeiro: DNIT, 2003.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Manual de pavimentação**. IPR - 719. 3. ed. Rio de Janeiro: DNIT, 2006a. 274 p.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Manual de restauração de pavimentos asfálticos**. IPR - 720. 3. ed. Rio de Janeiro: DNIT, 2006b. 274 p.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LANIX ENGENHARIA CONSULTIVA. [Esquema comparativo entre a composição de pavimentos rígidos e flexíveis]. Disponível em: <https://lanixengenharia.com.br/projeto-de-pavimentacao-conheca-o-que-e-e-qual-a-importancia/>. Acesso em: 13 out. 2024.

MALLICK, Rajib B.; EL-KORCHI, Tahar. **Pavement engineering**: principles and practice. 4. ed. Boca Raton: CRC Press, 2023.

PORTAL GEOCONTAGEM. **Mapoteca**. Disponível em: <https://geoprocessamento.contagem.mg.gov.br/portal/apps/sites/#/geocontagem/pages/mapoteca>. Acesso em: 2 nov. 2024.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SENÇO, Wlastermiller de. **Manual de técnicas de pavimentação**: volume 1. 2. ed. São Paulo: Pini, 2007.

SILVA, Paulo Fernando A. **Manual de patologia e manutenção de pavimen- tos**. 2. ed. São Paulo: Pini, 2008.



CAPÍTULO

19

CHARACTERIZATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF RECYCLED POLYPROPYLENE FOR REUSE IN TWO-WHEELED VEHICLES

Joaquim Souza de Oliveira

Graduating in Materials Engineering
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: jso.emt18@uea.edu.br

Woddley Taffarel Amâncio da Silva

Graduating in Materials Engineering
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: wtads.emt19@uea.edu.br

Renan Roberto da Silva Veiga

Graduating in Materials Engineering
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: renan_rrveiga@outlook.com

Bianca Marinho da Silva

Graduated in Materials Engineering
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: bmds.emt20@uea.edu.br

Isaac Aurélio Teixeira Monteiro

Graduating in Materials Engineering
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: iatm.emt20@uea.edu.br

José Ramón Hechavarría-Pérez

Doctor in Metallurgy
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: jrperez@uea.edu.br

Juciklécia da Silva Reinaldo

Doctor in Materials Science and Engineering
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: jreinaldo@uea.edu.br

Raimundo Nonato Alves da Silva

Doctor in Metallurgical and Materials Engineering
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: rnasilva@uea.edu.br

RESUMO: O aumento na produção global de polímeros vem gerando preocupações a respeito dos impactos ambientais ocasionados pelo descarte inadequado desses

materiais. Uma alternativa muito empregada para mitigar esse problema é a redução no consumo de matéria-prima virgem, por meio dos processos de reciclagem. Neste trabalho foram analisadas misturas de polipropileno virgem e reciclado, proveniente de resíduos da fabricação de peças para veículos de duas rodas, nas proporções de 5, 10 e 15%, com objetivo de avaliar o impacto sobre as propriedades mecânicas de resistência à tração, dureza e impacto. Em comparação ao PP virgem, ocorreu redução nas propriedades mecânicas, porém apenas a mistura com 15% de material reciclado não atendeu aos requisitos mínimos de qualidade especificados. Os resultados do trabalho indicam a viabilidade da utilização das porcentagens de 5 e 10% de PP reciclado no processo de fabricação de componentes para veículos de duas rodas, contribuindo para a redução de custos de produção e impactos ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: polipropileno, reciclagem de polímeros, impactos ambientais, propriedades mecânicas.

ABSTRACT: The increase in global polymer production has raised concerns about the environmental impacts caused by the inappropriate disposal of these materials. One widely used alternative to mitigate this problem is to reduce the consumption of virgin raw materials through recycling processes. In this study, mixtures of virgin and recycled polypropylene, derived from waste from the manufacturing of parts for two-wheeled vehicles, in proportions of 5, 10 and 15%, were analyzed to evaluate the impact on the mechanical properties of tensile strength, hardness and impact. Compared to virgin PP, there was a reduction in mechanical properties, but only the mixture with 15% recycled material did not meet the minimum quality requirements specified. The result of the study indicate the feasibility of using percentages of 5 and 10% recycled PP in the components manufacturing process for two-wheeled vehicles, contributing to the reduction of production costs and environmental impacts

KEYWORDS: polypropylene, polymers recycling, environmental impacts, mechanical properties.

1. INTRODUCTION

Modern industry, seeing a balance between efficiency, profitability and environmental responsibility, faces the challenge of rethinking its production practices. In this context, the reuse of materials emerges as an effective strategy to reduce environmental impact, promoting sustainability and innovation. (Mousinho, 2019).

(Fernandes & Domingues, 2007) reported that the increase in the cost of plastic resins, driven by constant fluctuations in the price of oil on the international market, has stimulated research into polymer recycling. This article explores a specific approach in this regard: the reuse of the raw material polypropylene (PP) to produce plastic components for motorcycles. Polypropylene, widely used in the production of plastic packaging, gains a new life when integrated into the two-wheel sector, offering a solution that goes beyond mere recycling (Gianelli, 2010). According to (Lima Neto et al., 2007), Polypropylene (PP) emerges as a versatile and highly advantageous raw material in the industry, such as in the textile business, where it is used to produce fibres for disposable rugs and products, in the manufacture of furniture, to produce chairs, tables and garden furniture. In addition, polypropylene is present in the four and two-wheeled automotive industry, being used in internal panels, components of the exhaust system, bumpers, caps and other things, offering a unique combination of properties that make it indispensable in various applications. Its exceptional resistance, combined with lightness, gives durability without compromising flexibility, making it ideal for manufacturing a wide range of products. In addition, the PP is resistant to chemicals, solvents and abrasions, expanding its durability in adverse environments. Its ability to withstand temperature variations and resist impacts makes it a safe and reliable choice. Polypropylene products are all over our surroundings and can be processed in various ways, including movies, injection and extrusion.

To enable the use of recycled PP in automotive applications, one can be treated with the addition of elastomers, leaving it with proper properties for various applications. The production of PP blends with elastomers produces an elastomeric phase, which has been an economically viable solution with highly satisfactory results. With the development of new technologies and the production of new polymers, thermoplastic elastomers (TPEs) comprise a class of polymers that, due to their structure or morphology, have physical properties like elastomers, being processable by the same methods of transformation employed for thermoplastics.

Thus, we will examine not only the environmental benefits inherent in the reuse of the PP, but also the positive economic impacts that this practice can bring to the industry. The search for sustainable alternatives in the production of two-wheel vehicles is not only a response to growing environmental concerns, but also a strategy that drives innovation and market competitiveness. As we explore the implications and potential of this approach, it is evident that the reuse of polypropylene in the manufacture of motorcycle components represents a significant step towards a more conscious and efficient industrial future (Mousinho, 2019).

The objective of this work was to study the mechanical properties of impact, traction and hardness of virgin PP (PPv) and recycled PP (PPrec) mixtures, in proportions of 5%, 10% and 15%, seeking the introduction of this material in the production of plastic components to the two-wheeled vehicle industry.

2. MATERIALS AND METHODS

The material studied was PP H 107 resin (PPv), manufactured by Braskem company, Brazil, indicated for extrusion coating and injection moulding processes. This material has a fluidity index of 80 g/10 min and a density of 0.905 g/cm³. Polypropylene offers an excellent balance of properties such as good mechanical strength, resistance to high temperatures, low weight, balance between rigidity and toughness, good resistance to environmental stress cracking, chemical resistance, high surface hardness and gloss. Considering the possibility of final products presenting this set of properties and, also, the great ease of injection, its applications range from parts for home appliances to automotive and highly complex hospital medical applications. It can also be used in the manufacture of flexible packaging, cups, benches and chairs, screw caps (for beverage and pharmaceutical packaging) or with integrated hinges (for food, cosmetics and chemical products), masks, syringes, cleaning products, pans, toys, automotive parts, electrical appliances, etc.

2.1 COMPOSITION PREPARATION

Table 1 presents the compositions made for the study of the mechanical properties of PP virgin (PPv) and recycled PP (PPrec). The (PPrec) was obtained from the shredding of rejected parts and residues of the injection process in a two-wheeled

pole industry. Subsequently, the crushed material was dried in the greenhouse for 3 hours, mixed with the PPv in suitable silos. The test bodies for tensile, hardness and impact Izod tests were shaped by the injection process in a Toshiba 500T hydraulic injector, Han 24 model and, with a mould temperature of 50 °C, 90 MPa injection pressure, 20 seconds injection time, 30 -second cooling time, resin temperature 205 °C and 75 MP repression pressure.

Table 1: Compositions of the evaluated mixtures

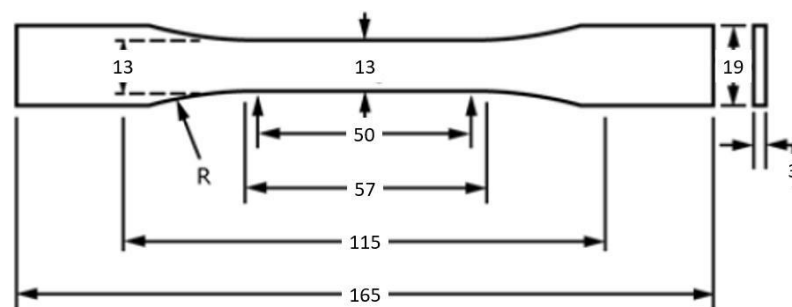
Nomenclatura	PPv (%)	PPrec (%)
PPv100	100	-
PPrec5	95	5
PPrec10	90	10
PPrec15	85	15

Source: Prepared by the authors, 2025

2.2 TRACTION REISTENCE TEST

The tensile resistance test was performed according to ASTM D 638-14, under the ambient temperature of 23 ± 2 °C and relative humidity of $50 \pm 5\%$. The tests were performed using a universal test machine of EMIC manufacturer, model DL 100 kN, 5 kN capacity load cell and speed of 50 mm/min. Figure 1 presents the dimensions used to make the proof bodies, as specified in ASTM D 638-14 (Type I), (ASTM, 2010).

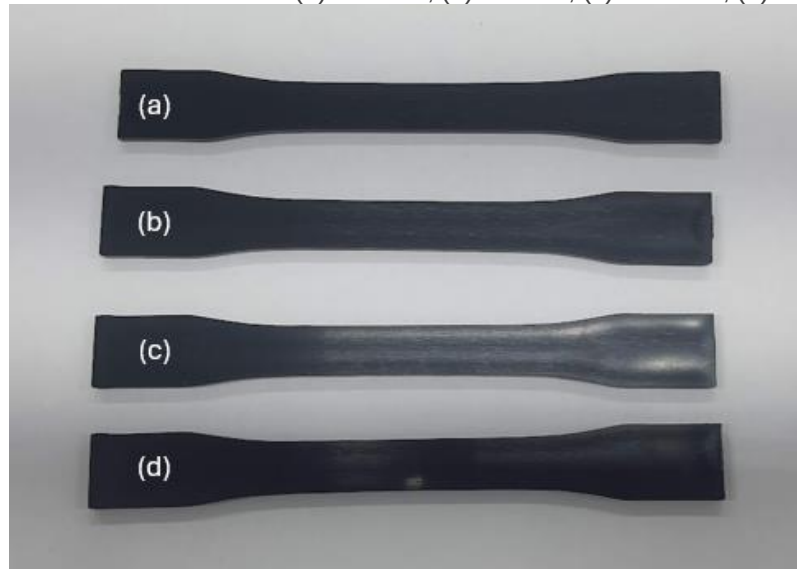
Figure 1: Dimensions of the tensile test body (type I)



Source: ASTM D 638, (ASTM, 2010)

Figure 2 shows the physical aspect of the samples, produced by the injection process. The samples with recycled material have darker shade due to the addition of black pigment to the original formulation. Five test samples were tested and the average values and standard deviation (S.D.) of the results obtained.

Figure 2: Dimen Traction test: (a) PPv100, (b) PPre5, (c) PPre10, (d) PPre15

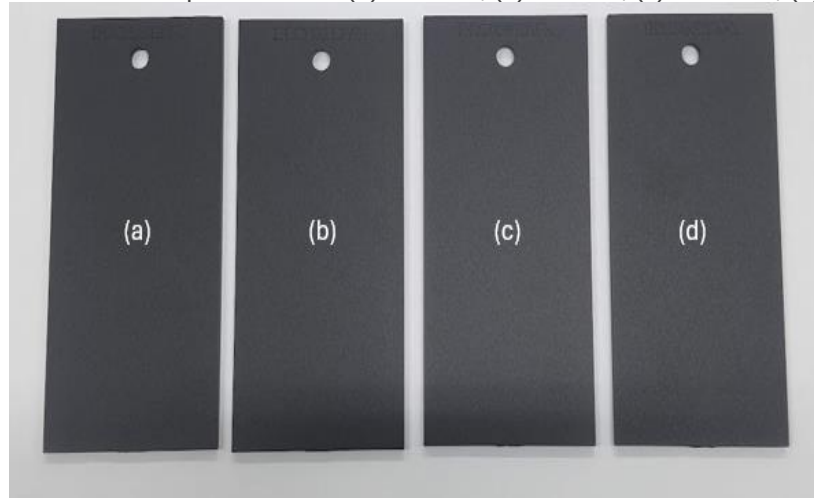


Source: Prepared by the authors, 2025

2.3 ROCKWELL HARDNESS TEST

The hardness test was performed according to ASTM D 785-15 Standard (ASTM, 2015), using the R (HRR) scale, with a preload of 10 kgf, 60 kgf indentation load and steel sphere penetrator with a diameter of 12.7 mm. The parallelism of the specimens of the specimen should be observed to ensure proper settlement at the base of the doubler. The equipment used was the Rockwell Durometer of the Instron manufacturer, model B 2000. The tests were performed under the conditions of 23 ± 2 °C and relative humidity of $50 \pm 5\%$. According to ASTM D 785-15 Standard, the only dimensional requirement for the HRR hardness test bodies is the minimum thickness of 6 mm. Figure 3 presents the test bodies tested, with a thickness of 8. 5 indentations were performed on each plate, being calculated the average value and standard deviation of the results obtained were.

Figure 3: Hardness test proof bodies: (a) PPv100, (b) PPre5, (c) PPre10, (d) PPre15

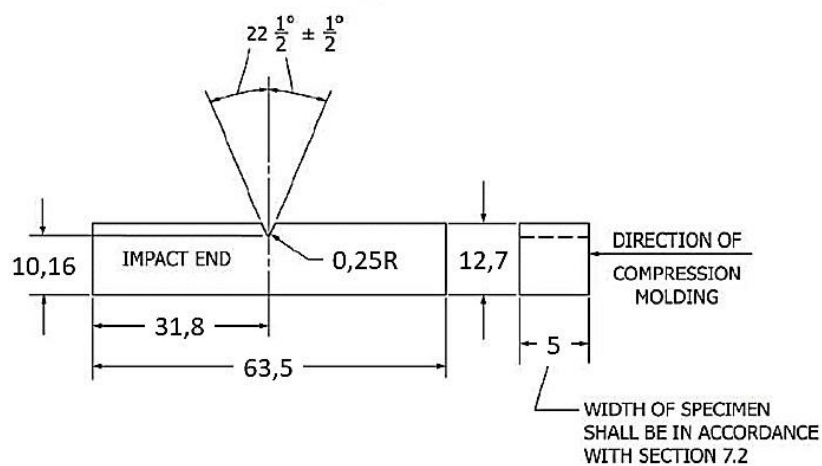


Source: Prepared by the authors, 2025

2.4 IZOLD IMPACT RESISTENCE TEST

EMIC brand impact test equipment was used, with a pendulum of 3 Joule, under ambient temperature of 23 ± 2 °C and relative humidity of $50 \pm 5\%$. Figure 4 presents the dimensions of the specimens, according to ASTM D 256-11 specifications (ASTM. ASTM D256, 2018).

Figure 4: Dimensions of the Izod Impact Test



Source: ASTM D 256, 2018

Figure 5 shows the test bodies made for the Izod impact test, produced by the injection process. Five tests were performed for each mixture, being calculated the average value and standard deviation (S.D.) of the results obtained.

Figure 5: Izod impact proof bodies: (a) PPv100, (b) PPrec5, (c) PPrec10, (d) PPrec15

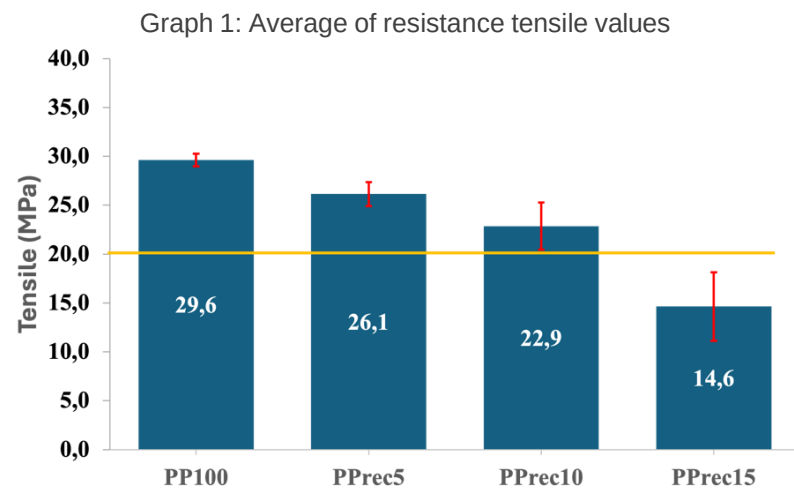


Source: Prepared by the authors, 2025

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 TENSILE STRENGTH TEST

Graph 1 shows the tensile strength results obtained. The horizontal yellow bar indicates the minimum value required to ensure quality in the manufacturing process (20 MPa for tensile strength and 100% for elongation), according to the internal specification standards of a two-wheeler manufacturer.



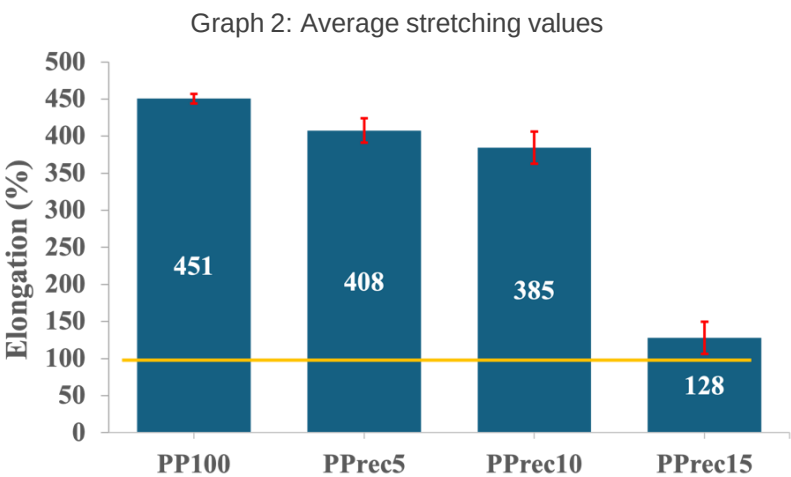
Source: Prepared by the authors, 2025

The PPv100 mixture (virgin PP) presented a tensile strength of 29.6 MPa and an elongation of 451%. The PPrec5 sample (5% recycled PP) presented tensile strength values of 26.1 MPa and 408%. The PPrec10 sample (10% recycled PP)

demonstrated a tensile strength of 22.9 MPa and an elongation of 385%. The PPre15 sample (15% recycled PP) presented a tensile strength of

14.6 MPa and an elongation of 128%. The results demonstrate that there was a reduction in properties as the percentage of recycled material in the mixture composition increased. According to (OLIVEIRA, 2006), this drop in mechanical properties may be related to the presence of internal defects, causing the material to become fragile. Furthermore, according to (Wee et al., 2018), the degradation process by thermal oxidation of recycled PP causes molecular splitting, which also weakens the mixtures, causing a reduction in elongation and resistance limit.

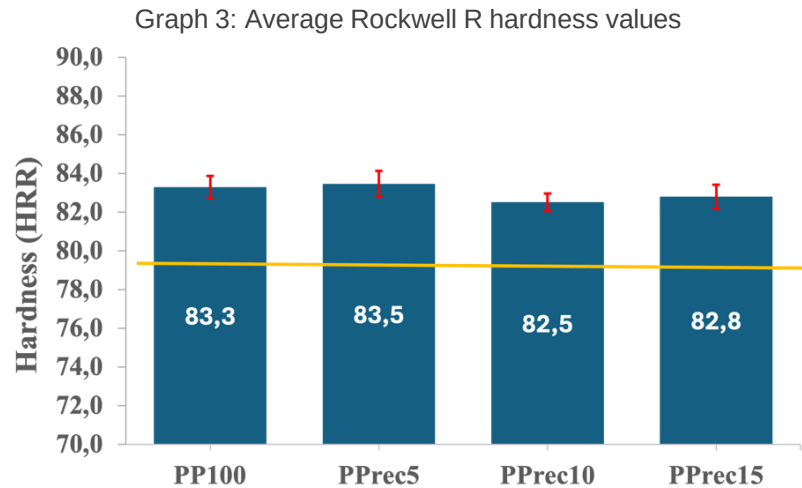
It was observed that despite the reduction in mechanical properties, only the composition with 15% recycled PP did not meet the required quality requirements, with a reduction of approximately 51% in resistance strength and 351% in elongation.



Source: Prepared by the authors, 2025

3.2 ROCKWELL HARDNESS R

The results obtained after the surface hardness test are presented in Graph 3. The horizontal yellow bar indicates the minimum value required to ensure quality in the manufacturing process (79 HRR), by the internal specification standards of a two-wheeler manufacturer.

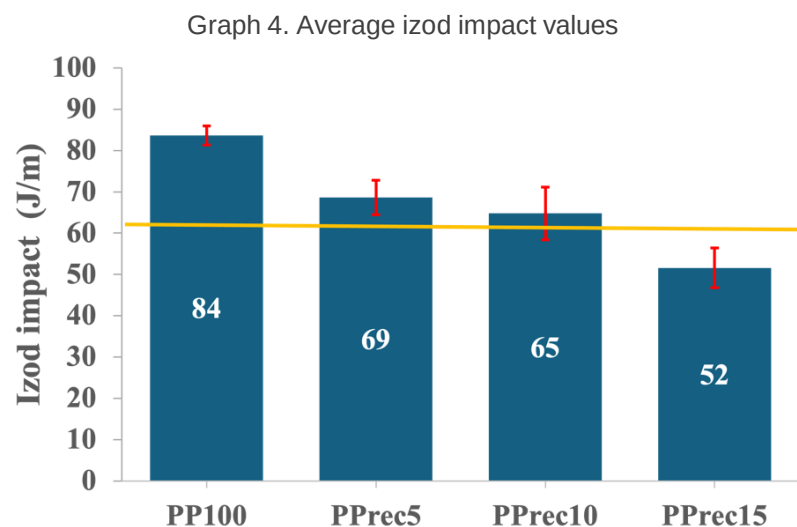


Source: Prepared by the authors, 2025

It is observed that there were no significant variations in the hardness of the mixtures, considering the different formulations. Sample PPv100 presented a hardness of 83.3 HRR, sample PPre5 83.5 HRR and samples Pprec10 and Pprec15, 82.5 and 82.8 HRR, respectively.

3.3 IZOD IMPACT TEST

In Graph 4, the results of the Izod impact test are presented. The horizontal yellow bar indicates the minimum value required to ensure quality in the manufacturing process (62 J/m), in accordance with the internal specification standards of a two-wheeler manufacturer.



Source: Prepared by the authors, 2025

The values found show an increase in stiffness and a reduction in toughness due to the addition of recycled raw material. Although the Izod impact strength suffered a significant reduction, the compositions with 5% and 10% recycled PP met the minimum quality requirements. In PPre15, the values obtained showed a reduction of approximately 38% compared to the virgin material, not meeting the minimum quality requirement.

According to (Aurrekoetxea et al., 2001), the drop in impact strength values can be attributed to degradation during the recycling process, as the material is exposed to high temperatures and shear rates.

As shown in the Table 2, the results obtained in this study indicate that the use of recycled PP waste in the composition of the mixtures leads to a decrease in the original mechanical properties. The elastic modulus and yield stress increase with the number of recycling steps. On the other hand, the elongation at break and fracture toughness decrease. This phenomenon occurs due to molecular scissions of the PP chains and the degradation process during recycling, when the material is exposed to high temperatures and shear rates. The formation of internal defects due to the increased difficulty in processing recycled PP also influences the reduction of mechanical properties.

Table 2: Results found after mechanical properties test

Mechanical Properties	Specification (Manufacturer Standard)	Results obtained			
		PP100	PPrec5	PPrec10	PPrec15
Tensile (MPa)	≥ 20	$29,6 \pm 0,64$	$26,1 \pm 1,23$	$22,9 \pm 2,41$	$14,6 \pm 3,50$
elongation (%)	≥ 100	$451 \pm 6,39$	$408 \pm 16,32$	$385 \pm 21,78$	$128 \pm 21,70$
Hardness HRR)	≥ 79	$83,3 \pm 0,57$	$83,5 \pm 0,67$	$82,5 \pm 0,45$	$82,8 \pm 0,62$
Impact (J/m)	≥ 62	$84 \pm 2,30$	$69 \pm 4,16$	$65 \pm 6,38$	$52 \pm 4,77$

Source: Prepared by the authors, 2025

4. CONCLUSION

After the tests were performed, a reduction in mechanical properties was observed; however, the 5% and 10% mixtures presented values that meet the minimum quality requirements for the manufacture of components for two- wheeled vehicles. The mixture with 15% recycled PP presented a 51% reduction in tensile strength and 351% in elongation compared to virgin PP. The hardness values did not present significant differences. Regarding Izod impact strength, the samples with 15% recycled PP presented values up to 38% lower; therefore, the PPre15 mixture does

not meet the minimum quality specifications required. Internal defects were observed inside the test specimens, which may have contributed to the reduction of properties. The solution to this problem may be related to adjustments in the processing parameters.

In the academic field, the results presented indicate that the reuse of polymers through recycling can lead to the development of innovative applications in several areas of engineering, driving the adoption of more sustainable industrial practices. Collaboration between different areas of knowledge, such as chemical and materials engineering, can develop more efficient recycling processes, optimizing the mechanical properties of different types of recyclable polymers.

In the social sphere, this research contributes to reducing the environmental impact caused by the improper disposal of plastics, saving natural resources, reducing climate change, and creating new business and job opportunities. In addition, it raises awareness about the importance of recycling and responsible consumption, encouraging the adoption of more sustainable practices such as the 3R principle (reduce, reuse, recycle).

Themes for future works

- Study of the optimization of parameters for processing recycled polymers.
- Characterization of the mechanical properties of recycled ABS for reuse in two-wheeled vehicles.
- Feasibility study of implementing a PP/ABS polymer blend for industrial applications.

REFERENCES

- ASTM. (2010). D638-2010, **Standard test method for tensile properties of plastics**. <https://doi.org/10.1520/D0638-10>
- ASTM. (2015, outubro 1). D785. **Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and Electrical Insulating Materials**. ASTM International. <https://doi.org/10.1520/D0785-08R15>
- ASTM. ASTM D256. (2018, novembro 1). **Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics**. ASTM International. <https://doi.org/10.1520/D0256-10R18>
- Aurrekoetxea, J., Sarrionandia, M. A., Urrutibeascoa, I., & MasPOCH, M. LI. (2001). Effects of recycling on the microstructure and the mechanical properties of isotactic polypropylene. **Journal of Materials Science**, 36(11), 2607–2613. <https://doi.org/10.1023/A:1017983907260>
- Fernandes, B. L., & Domingues, A. J. (2007). Caracterização mecânica de polipropileno reciclado para a indústria automotiva. **Polímeros**, 17(2), 85–87. <https://doi.org/10.1590/S0104-14282007000200005>
- Gianelli, É. C. (2010). **Utilização de polipropileno reciclado na fabricação de envoltório de rodas para indústria automotiva** [Dissertação]. Universidade de Taubaté.
- Lima Neto, B. R., Assunção, H. G. L., & Silva Abreu. (2007). **Desenvolvimento de blendas poliméricas de polipropileno reciclado com sbs para uso em componente automotivo** [Dissertação].
- Mousinho, M. M. (2019). **Análise da viabilidade técnico-econômica de implantação de reciclagem de pneus para produção de CBUQ em Tucuruí, PA** [Dissertação]. Universidade Federal do Pará - UFPA.
- OLIVEIRA, A. J. D. (2006). **Caracterização Mecânica e Reológica de Polipropileno Reciclado para a Indústria Automotiva** [Dissertação]. Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
- Wee, J.-W., Choi, M.-S., Hyun, H.-C., Hwang, J.-H., & Choi, B.-H. (2018). Effect of weathering-induced degradation on the fracture and fatigue characteristics of injection-molded polypropylene/talc composites. **International Journal of Fatigue**, 117, 111–120. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2018.07.022>



CAPÍTULO

20

ANÁLISE PARAMÉTRICA DA VARIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DO TÚNEL (LP) EM POÇOS CANHONEADOS VERTICAIS UTILIZANDO FERRAMENTA NUMÉRICA 3D BASEADA NO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS

Patrícia dos Santos Matta

Doutora em Engenharia Civil, Estruturas Offshore
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
E-mail: patricia.matta@uerj.br

Thilene Falcão Luiz

Pós-Doutora em Engenharia Civil
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
E-mail: thilene.falcao@uerj.br

Giancarlo Cordeiro da Costa

Doutor em Mecânica Computacional
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
E-mail: giancarlo.costa@uerj.br

Josimar Ribeiro de Almeida

Pós-doutorado em Engenharias
Universidade de São Paulo, USP, Brasil
E-mail: almeida@poli.ufrj.br

Raphael do Couto Pereira

Doutorando em Global Leadership
Troy University, TROY, Estados Unidos.
E-mail: rcoutopereira1@gmail.com

Carolina Dias Lelacher

Doutorado em andamento em Engenharia Ambiental - Deamb.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
E-mail: lelacher@hotmail.com

RESUMO: Este trabalho apresenta estudos paramétricos realizados por meio de uma ferramenta numérica 3D baseada no método de elementos finitos, aplicada ao problema de fluxo em poços canhoneados verticais. A pesquisa incluiu a gradação e refinamento da malha, a validação do modelo numérico e análises de sensibilidade a parâmetros-chave que influenciam o comportamento do sistema. Os estudos de sensibilidade consideraram a variação de quatro parâmetros principais: profundidade de penetração da carga, permeabilidade da formação danificada, anisotropia de permeabilidade do reservatório e a relação entre o raio externo do reservatório e o raio interno do poço. Além disso, foram analisadas seis configurações de cargas

comerciais, com densidades variando entre 1 e 6 spf. Apesar de as cargas de maior densidade, como as de 27 spf, não terem sido incluídas devido a limitações computacionais, sua análise poderá ser realizada futuramente com recursos mais avançados de hardware e software. O estudo também avaliou a profundidade do túnel (L_p) em um intervalo de 3 a 80 polegadas, refletindo a realidade dos reservatórios brasileiros, que geralmente apresentam altos valores de L_p em reservatórios pouco profundos e de baixa resistência à compressão simples, e baixos valores de L_p em condições opostas.

PALAVRAS-CHAVE: canhoneio, petróleo, rocha reservatório, método dos elementos finitos.

ABSTRACT: This paper presents parametric studies performed using a 3D numerical tool based on the finite element method, applied to the problem of flow in vertical perforated wells. The research included mesh grading and refinement, validation of the numerical model, and sensitivity analyses of key parameters that influence the behavior of the system. The sensitivity studies considered the variation of four main parameters: charge penetration depth, permeability of the damaged formation, reservoir permeability anisotropy, and the relationship between the external radius of the reservoir and the internal radius of the well. In addition, six commercial charge configurations were analyzed, with densities ranging from 1 to 6 spf. Although higher-density charges, such as those of 27 spf, were not included due to computational limitations, their analysis may be performed in the future with more advanced hardware and software resources. The study also evaluated tunnel depth (L_p) in a range of 3 to 80 inches, reflecting the reality of Brazilian reservoirs, which generally present high L_p values in shallow reservoirs with low simple compressive strength, and low L_p values in opposite conditions.

KEYWORDS: canhoneio, oil, rock reservoir, two finite element method.

1. INTRODUÇÃO

As técnicas e os equipamentos utilizados na completação de poços visam, principalmente, maximizar a produtividade, como já mencionado, minimizando as restrições ao fluxo entre o reservatório e o poço.

Diversos fatores, tanto durante a fase de perfuração quanto na completação, podem contribuir para a restrição ao fluxo, sendo que alguns estão diretamente relacionados ao processo de canhoneio e às condições em que este é realizado. Existem três conjuntos de parâmetros que devem ser controlados para otimizar a vazão de um poço: Limpeza dos orifícios; Fatores geométricos do canhoneio e outros (MATTA, P.S., 2007).

Independentemente do método de completação utilizado, a desobstrução dos orifícios criados pela carga do canhão é crucial. Nos canhoneios em que o diferencial de pressão é positivo (ou seja, a pressão hidrostática do poço é maior que a da formação), é necessário induzir uma surgência no poço por meio de uma operação de pistoneio. Ao reduzir a pressão hidrostática, apenas alguns orifícios serão desobstruídos, enquanto outros continuarão tamponados.

Várias formulações numéricas complexas foram desenvolvidas para representar uma geometria ideal do canhoneio, utilizando métodos de elementos finitos, como os de (Tariq, 1987) e (Klotz, 1974), e de diferenças finitas, como os de (Harris, 1966) e (Hong, 1975). A partir dessas abordagens, é possível identificar os fatores geométricos mais relevantes para o estudo da eficiência do canhoneio, que são:

Densidade efetiva dos furos (número de furos por pé) – A vazão e a queda de pressão nos orifícios do canhoneio são significativamente influenciadas pela densidade dos tiros. Estudos indicam que, ao aumentar a densidade de tiros por pé, é possível obter um aumento na vazão do poço, desde que os tiros sejam direcionados adequadamente para evitar efeitos de interferência no fluxo. Além disso, é importante considerar os danos que uma alta densidade de tiros pode causar ao revestimento.

Profundidade do túnel na formação – A profundidade de penetração dos tiros é crucial, pois, para ser eficaz, o canhoneio precisa ultrapassar a zona danificada durante a perfuração. Estudos experimentais demonstram que ocorre um aumento significativo na produtividade quando o disparo alcança ou ultrapassa essa zona danificada.

Defasagem entre os tiros (ângulo de fase) – A defasagem entre os tiros resulta da distribuição angular das cargas no canhão. Com o mesmo número de tiros por pé, disparados em direções diferentes, é possível alcançar uma maior profundidade de penetração. Assim, um canhão com defasagem não nula deve possuir diâmetro suficientemente grande para evitar que algumas cargas fiquem excessivamente distantes do revestimento.

Distância entre o canhão e o revestimento – A distância entre o canhão e o revestimento deve ser a menor possível para garantir a efetividade da penetração do disparo. No caso de um canhão multidirecional, seu diâmetro deve ser o maior possível, compatível com o diâmetro do revestimento, de forma que o efeito contrário mencionado anteriormente seja desprezível e a técnica seja eficaz. Quando se utiliza um canhão de pequeno diâmetro (*through tubing gun*), a distância pode ser excessiva se os tiros forem disparados aleatoriamente. Nesse caso, deve-se optar por tiros em linha (ou unidirecionais). O canhão é equipado com um posicionador magnético, alinhado à direção dos disparos, que assegura o posicionamento adequado do canhão.

Diâmetro dos túneis – Em condições normais, o diâmetro do orifício de canhoneio tem pouca influência sobre a vazão do poço. No entanto, caso um filtro de areia (*gravel pack*) seja utilizado, é essencial optar pelo maior diâmetro possível para o orifício de entrada, pois quanto maior seu diâmetro, menor será a perda de carga. A perda de pressão através dos orifícios do canhoneio deve ser minimizada para evitar a produção de areia em formações pouco consolidadas, sendo recomendável o uso de um diâmetro maior para os orifícios ou uma alta densidade de jatos.

A pesquisa apresentada neste artigo aborda as técnicas e os equipamentos utilizados na completação de poços, com foco na maximização da produtividade e na minimização das restrições ao fluxo entre o reservatório e o poço. A relevância desse estudo justifica-se tanto pelas contribuições teóricas, ao ampliar o entendimento sobre os fatores que afetam a eficiência do processo de canhoneio, quanto pelas contribuições práticas, ao propor estratégias que podem ser aplicadas para otimizar o desempenho dos poços em operações reais.

Sob o ponto de vista teórico, a análise dos parâmetros geométricos e operacionais do canhoneio fornece subsídios para o desenvolvimento de modelos matemáticos e numéricos que representam a geometria ideal dos túneis, utilizando métodos avançados como elementos finitos e diferenças finitas. Essa abordagem

permite compreender os impactos de fatores como densidade de tiros, profundidade de penetração, ângulo de fase, distância do canhão ao revestimento e diâmetro dos túneis sobre a produtividade do poço.

No âmbito prático, a pesquisa contribui diretamente para a melhoria das operações de completação de poços, oferecendo orientações sobre o controle de parâmetros essenciais para desobstruir os orifícios criados pelo canhoneio e otimizar a vazão. Por exemplo, a escolha adequada de canhões, o alinhamento dos disparos e a consideração de condições específicas, como a presença de filtros de areia, são aspectos que podem aumentar significativamente a eficiência operacional, reduzindo custos e maximizando a extração de recursos.

Assim, o estudo busca fornecer uma base sólida para a tomada de decisão no planejamento e execução de operações de completação, promovendo avanços tanto na compreensão acadêmica quanto na aplicação prática de técnicas de engenharia de petróleo.

Este artigo tem como objetivo analisar técnicas e equipamentos de completação de poços, com foco em maximizar a produtividade e reduzir restrições ao fluxo entre o reservatório e o poço. Busca identificar fatores que influenciam a eficiência do canhoneio, como densidade de tiros, profundidade de penetração e ângulo de fase, além de desenvolver modelos matemáticos e estratégias práticas para otimizar operações e subsidiar decisões na engenharia de petróleo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Após a conclusão da fase de perfuração de um poço, torna-se indispensável prepará-lo para operar de forma segura e econômica ao longo de toda a sua vida produtiva. Esse processo, conhecido como completação, engloba as operações necessárias para equipar o poço, permitindo a produção de óleo ou gás, ou a injeção de fluidos nos reservatórios (MATTA, P.S., 2007).

Do ponto de vista técnico e operacional, é fundamental otimizar a vazão de produção ou injeção, além de garantir que a completação seja o mais duradoura possível. Isso significa minimizar a necessidade de intervenções futuras, como as operações de manutenção conhecidas como *workover*. Dado que a completação impacta toda a vida útil do poço e envolve custos significativos, é essencial realizar um planejamento minucioso e uma econômica detalhada.

Normalmente, um poço de petróleo é revestido com um tubo metálico cimentado, o que impede o fluxo de fluidos da rocha-reservatório para o interior do poço. Assim, é necessário criar condições para facilitar essa percolação. Uma solução é a perfuração de túneis no revestimento e na cimentação, ligado a rocha-reservatório ao poço, utilizando cargas explosivas.

Esses túneis são gerados por meio de uma técnica chamada canhoneio que consiste na execução de perfurações distribuídas ao longo do revestimento, geralmente em padrões espirais (FREITAS *et. al.*, 2004). As características geométricas e físicas dessas perfurações dependem das propriedades do reservatório. Contudo, o canhoneio pode causar danos à rocha ao redor dos túneis, resultando em regiões de baixa permeabilidade devido à compressão e à redução do volume poroso. Esses danos, que interferem no fluxo de fluidos, têm impacto significativo na produtividade do poço e serão discutidos em detalhes neste artigo.

Apesar dessas limitações, o método de canhoneio apresenta diversas vantagens, sendo algumas das principais:

- Aumenta a viabilidade de produção em poços já revestidos;
- Permite seletividade na produção, pois possibilita a atuação em diferentes níveis da formação, conforme a localização dos disparos do canhão.

2.1 CLASSIFICAÇÃO

O sistema de classificação do canhoneio é definido com base na pressão aplicada na formação durante o processo. Ele pode ser categorizado como sobre-balanceado (*overbalance*), sub-balanceado (*underbalance*) ou ainda como *extreme overbalance*.

2.1.1 *Overbalance*

O processo de *overbalance* ocorre quando o fluido presente no poço (fluido de completação) exerce uma pressão positiva no sentido do poço para a formação. Devido a esse diferencial de pressão, logo após o canhoneio, o fluido de completação tende a invadir a área canhoneada. Entretanto, esse tipo de operação pode apresentar um problema conhecido como tamponamento, que ocorre quando os detritos gerados pela explosão – incluindo resíduos de explosivos, cimento, revestimento e partículas

do fluido de completação são forçados para dentro dos poros da formação. Esse fenômeno pode reduzir a permeabilidade da formação, dificultando o fluxo do fluido em direção ao poço e, conseqüentemente, resultando em uma queda na produtividade.

No *overbalance*, não há necessidade de utilizar válvulas de fechamento de emergência (BOP) durante o canhoneio, o que permite que os disparos sejam realizados antes da completação total do poço. Nessa abordagem, os fluxos de fluido são controlados de acordo com as seções do poço, oferecendo maior flexibilidade no planejamento das operações.

2.1.2 Underbalance

No processo de *underbalance*, ocorre o oposto do que acontece no *overbalance*, ou seja, a pressão é exercida no sentido da formação para o poço. Uma das vantagens desse método é que, ao favorecer o fluxo da formação para o poço, reduz-se o risco de contaminação da formação pelo fluido presente no poço. Além disso, o diferencial de pressão nesse caso promove a limpeza imediata dos detritos gerados pelo canhoneio logo após a explosão, prevenindo o tamponamento dos túneis.

A principal vantagem do método *underbalance* é a possibilidade de início imediato da produção, já que a pressão negativa no poço em relação à formação permite que o fluido da formação comece a ser produzido assim que os disparos são realizados. Contudo, é essencial que o poço esteja totalmente completado antes de se iniciar o processo.

De acordo com a literatura, grande parte das ocorrências de *blowouts* acontece durante as operações de completação. Nesse aspecto, o *underbalance* é considerado mais seguro do que o *overbalance*, uma vez que o poço não fica exposto em nenhum momento crítico.

Embora o *underbalance* seja amplamente reconhecido como a técnica mais adequada para completação, ainda apresenta desafios técnicos significativos. Problemas como deformação do revestimento, instabilidade e colapso dos furos canhoneados, além da conseqüente produção de areia, são questões que requerem estudos detalhados sobre os impactos desse tipo de canhoneio na formação.

De modo geral, o *underbalance* é preferido devido à sua eficácia na limpeza dos detritos da explosão, desobstruindo as vias de escoamento do fluido da formação. No entanto, estudos indicam que, em reservatórios de gás com alta pressão, o canhoneio no modo *overbalance* pode apresentar resultados superiores ao *underbalance*. Portanto, a escolha do método deve ser cuidadosamente avaliada em função das características específicas do reservatório e das condições operacionais (BIANCO, 1995).

2.1.3 Extreme Overbalance (EOB)

O processo de extreme overbalance é uma variação do overbalance, caracterizado pela aplicação de uma pressão extremamente elevada no sentido do poço para a formação. Seu principal objetivo é promover a limpeza dos túneis canhoneados, removendo resíduos sólidos ou depósitos resultantes dos disparos das cargas explosivas. Além disso, busca criar fraturas de pequena penetração, mas com alta condutividade, que ultrapassem a região danificada pelo fluido de perfuração e pelo próprio processo de canhoneio. Essa abordagem permite ampliar o raio de drenagem do poço, melhorando sua produtividade. Em 1992, a Oryx registrou duas patentes (Dees, J. M.; Handen, P. J. and Jupp, T.B. – “Overbalance Perforating and Stimulation Method for Wells”; US Patent nº5,131,472; July 21, 1992) e (Dees, J. M.; - “Method of Sand Consolidation with Resin”; US Patent Nº5,178,218; 1992), além de publicar estudos sobre a aplicação dessa técnica, que desde então foi amplamente adotada por diversas companhias de serviços. A implementação dessas técnicas exige a combinação de dois processos principais. O primeiro consiste na aplicação de um grande excesso de pressão e na ação do fluxo de fluido e gás através dos túneis canhoneados no momento do disparo das cargas, garantindo a remoção completa de quaisquer resíduos que possam obstruir a entrada dos túneis, forçando-os para o fundo. O segundo envolve a aplicação de alta pressão no poço, capaz de provocar a ruptura abrupta da formação, resultando na criação de fraturas radiais de pequena penetração. Essas fraturas se estendem além da zona danificada pelo fluido de perfuração e pelo próprio canhoneio, ampliando a conectividade com a formação produtiva.

2.2 CARGAS EXPLOSIVAS

Os tipos de cargas explosivas utilizadas no canhoneio podem ser divididos em dois principais grupos. Inicialmente, os canhoneios empregavam balas de munição (*gun perforation*). Com o avanço da tecnologia, surgiram os canhoneios a jato com cargas moldadas (*jet perforation*), que serão o objeto de análise deste artigo.

Em 1888, C. E. Munroe observou que explosivos de alta potência, como o algodão explosivo, ao serem detonados próximos a placas metálicas com recortes em formato de letras, imprimiam essas formas nas superfícies. Experimentos posteriores mostraram que diferentes formatos ou cavidades nos explosivos permitiam penetrações superiores a metade do diâmetro da cavidade. Esse fenômeno, conhecido como "efeito de cavidade de Munroe", ganhou relevância apenas na década de 1930, quando o suíço H. Mohaupt descobriu que explosivos com cavidades revestidas de metal geravam uma penetração significativa em metais. Essa descoberta tornou-se a base para a moderna teoria das cargas moldadas.

As cargas moldadas foram inicialmente desenvolvidas como armas antitanque durante a Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, em 1948, essa tecnologia foi adaptada para aplicações comerciais, especialmente no canhoneio de poços de petróleo. Desde então, melhorias consideráveis foram introduzidas no projeto e na fabricação dessas cargas, utilizando técnicas avançadas, como fotografia de alta velocidade e, mais recentemente, simulações computacionais. Contudo, os princípios fundamentais estabelecidos por (Munroe, 1888) e (FREITAS et. al., 2004) permanecem inalterados.

As cargas moldadas oferecem vantagens significativas em comparação às cargas de bala, como maior capacidade de penetração e menor risco de danificar a formação. No entanto, também apresentam algumas desvantagens importantes:

- Plugueamento dos túneis: Os túneis criados pelo canhoneio podem ser preenchidos por uma obstrução, conhecida como "cenoura", composta por resíduos sólidos da detonação, fragmentos do metal do revestimento (*liner*) e partículas presentes no fluido ou lama do poço.

- Obstrução da matriz da formação: Partículas finas geradas pela detonação, fragmentos de areia e fluido de perfuração podem penetrar na matriz da formação, reduzindo sua permeabilidade.

- Compactação ao redor dos túneis: Os grãos de areia ao redor dos túneis podem ser esmagados e compactados, levando ao plugueamento dos túneis com areia proveniente da própria formação.

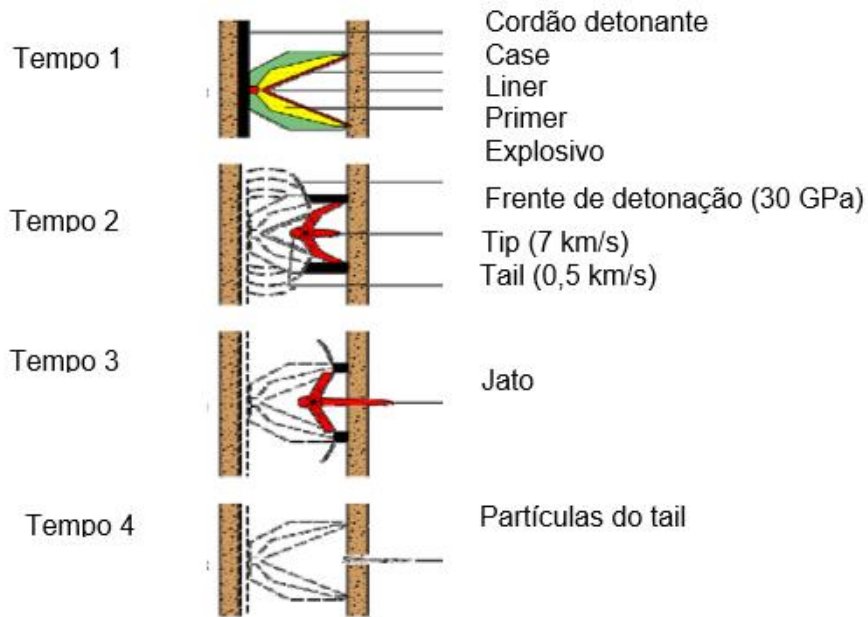
Apesar dessas limitações, as cargas moldadas continuam a ser amplamente utilizadas devido às suas vantagens operacionais e maior eficiência em diversas aplicações no setor de petróleo.

2.3 PROCESSO

O canhoneio convencional baseia-se no uso de cargas explosivas montadas em uma estrutura tubular de aço, conhecida como canhão. O canhão é descido no poço por meio de um cabo elétrico, responsável por transmitir o pulso que aciona as cargas explosivas.

Bartusiak et al. descreveram o funcionamento dessas cargas, que são compostas por um revestimento metálico, uma carga explosiva e um cone metálico pressionado contra a carga. Durante a detonação, o explosivo gera uma força que projeta partículas do cone contra a rocha, formando um jato de metal. Esse jato consiste em uma rajada de partículas metálicas em alta velocidade: a ponta do jato pode atingir velocidades de aproximadamente 7 km/s, enquanto sua porção final alcança cerca de 1 km/s, gerando uma pressão na saída do jato em torno de 20.000.000 psi. A Figura 1 apresentará de forma esquemática a configuração de uma carga explosiva e as etapas do seu processo de detonação, ilustradas em quatro tempos distintos.

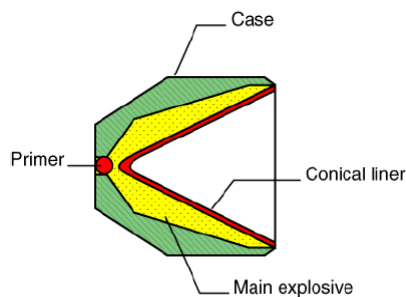
Figura 1: Detonação da carga de um perfurador e a formação de jato



Fonte: MATTA, P.S., 2007

Uma carga moldada utilizada no canhoneio a jato é composta por quatro elementos principais: um invólucro externo (*case*), uma carga principal de alto explosivo, uma carga iniciadora (*primer*) e um *liner*. Esses componentes estão ilustrados na Figura 2

Figura 2: Carga de um perfurador



Fonte: MATTA, P.S., 2007

O invólucro externo, ou *case*, é um recipiente projetado para conter e suportar as forças geradas durante a detonação da carga, garantindo a formação eficiente do jato. Além disso, desempenha um papel fundamental na prevenção de interferências entre cargas adjacentes ao longo da sequência de disparos. Esse componente pode ser fabricado em aço, zinco ou alumínio, e a precisão nas tolerâncias de projeto e fabricação é crucial para otimizar a performance dos disparos.

A carga principal de explosivo deve ser compatível com as condições de temperatura da operação. Esse explosivo é compactado mecanicamente no interior do invólucro externo, abaixo do cone metálico. A homogeneidade na distribuição do explosivo e a uniformidade de sua espessura sob o cone são essenciais para a formação eficiente do jato, resultando em maior penetração na formação.

O iniciador (*primer*) conecta o cordão detonante à carga principal de explosivo. Ele geralmente é composto do mesmo material explosivo da carga principal, mas com maior sensibilidade devido ao menor tamanho das partículas, permitindo uma detonação confiável.

O *liner*, ou cone metálico, é um revestimento cônico que colapsa sob a força gerada pela detonação da carga principal, contribuindo diretamente para a formação do jato. Inicialmente, os *liners* eram fabricados em metal sólido, gerando jatos de alta densidade, mas com tendência a obstruir os túneis canhoneados devido à quantidade significativa de resíduos. Nas versões mais modernas, os *liners* são fabricados com misturas de metais pulverizados, que produzem jatos suficientemente densos para penetrar profundamente na formação, ao mesmo tempo que reduzem a geração de resíduos.

Os *liners* de metal pulverizado são amplamente utilizados, exceto em cargas do tipo *big hole* (BH). Nesse tipo de carga, a profundidade de penetração é menos relevante que o diâmetro de entrada, de modo que os *liners* sólidos são preferidos, pois geram furos com diâmetros maiores nos revestimentos e no cimento. Materiais como cobre, zinco, tungstênio, estanho e chumbo são comumente utilizados na fabricação dos *liners*.

Conforme discutido, observou-se que maiores penetrações estão diretamente associadas ao aumento da produtividade do poço. Por sua vez, a profundidade de penetração está relacionada às características da formação e ao grau de sua consolidação.

2.4 FATORES GEOMÉTRICOS DO CANHONEIO

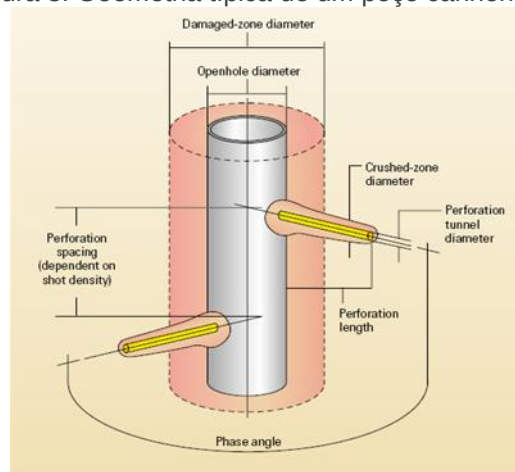
Os fatores geométricos geralmente impactam o índice de produtividade de poços canhoneados. Para reservatórios isotrópicos, alguns desses fatores são:

1. À medida que a densidade dos furos aumenta, a produtividade também cresce (Gráfico 1);

2. A produtividade tende a aumentar com o aumento da profundidade do túnel (Gráfico 1);
3. O efeito do aumento da penetração é mais significativo em penetrações menores do que em penetrações mais profundas (Gráfico 1);

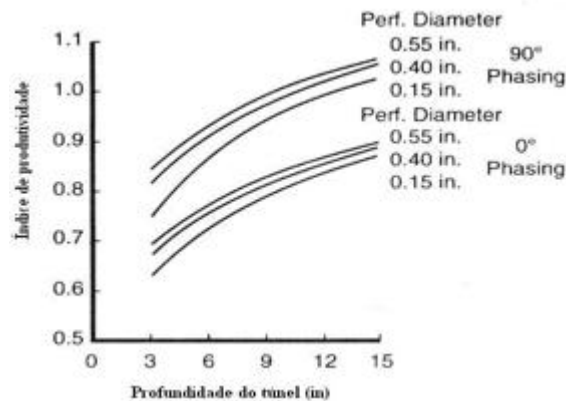
A seguir, a Figura 3 ilustrará a geometria do canhoneado para uma completação típica.

Figura 3: Geometria típica de um poço canhoneado



Fonte: MATTA, P.S., 2007

Gráfico 1: Efeito do diâmetro e da profundidade do túnel no índice de produtividade

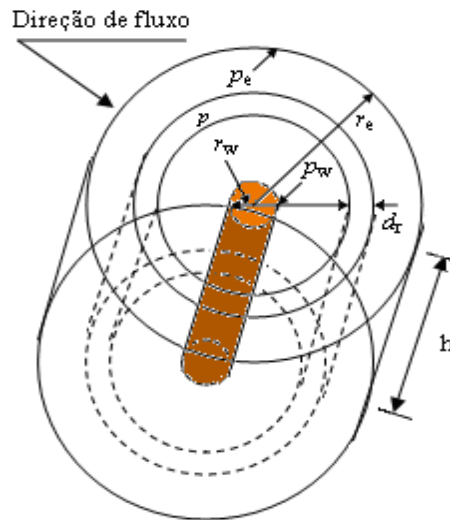


Fonte: MATTA, P.S., 2007

2.5 FLUXO RADIAL PERMANENTE

Para representar o fluxo dos fluidos do reservatório para dentro do poço, utiliza-se uma equação de fluxo radial. A Figura 4 mostra esquematicamente as características do problema.

Figura 4: Fluxo Radial



Fonte: MATTA, P.S., 2007

De acordo com a Figura 4:

$r_w \rightarrow$ raio do poço;

$r_e \rightarrow$ raio do poço externo ou raio da formação;

$p_w \rightarrow$ pressões no poço;

$p_e \rightarrow$ pressões no raio externo;

$h \rightarrow$ altura do sistema.

Para um Fluido incompressível, considerando uma coroa de raio “ r ” e espessura “ dr ”. A lei de Darcy em coordenadas cilíndricas pode ser escrita de acordo com (Rosa et.al.,2006) como:

$$V_r = \frac{q}{A} = -\frac{k}{\mu} \frac{dp}{dr} \quad (1)$$

onde:

$V_r \rightarrow$ é o que se chama de velocidade aparente na direção radial; A é igual a $2\pi r h$ e integrando entre os limites como está desenvolvido em (Rosa et.al.,2006), obtém-se:

$$q = - \frac{2 \pi k h (p_e - p_w)}{\mu \ln (r_e / r_w)} \quad (2)$$

Normalmente trabalha-se com valores positivos da vazão de produção. O sinal negativo expressa que o fluxo ocorre no sentido contrário do crescimento do valor da coordenada r .

3. METODOLOGIA

A resolução de equações diferenciais envolve a conversão das restrições de um problema físico específico para a linguagem matemática. Essas restrições, conhecidas como condições de contorno, desempenham um papel fundamental na definição das constantes de integração das soluções.

A quantidade de condições de contorno requeridas depende do número de variáveis independentes e do maior grau da derivada com relação a cada uma delas. Para o caso da equação da difusividade (Rosa et.al.,2006), aplicada ao fluxo radial, são necessárias:

- Uma condição inicial que descreva o estado do sistema no instante $t = 0$;
- Duas condições de contorno espaciais associadas à variável radial:

Uma condição de contorno interna, que considera a região próxima ao poço e uma condição de contorno externa, que descreve os limites do reservatório.

O escoamento de fluidos em meios porosos é governado pela equação de balanço de massa (Rosa et.al.,2006), combinada a uma lei constitutiva que define o comportamento do fluido. Nesse contexto, a Lei de Darcy é utilizada para descrever o movimento do fluido no meio poroso. A partir dessas equações, torna-se possível determinar a taxa volumétrica de produção de fluido por um poço, além de prever o desempenho do sistema sob diferentes condições operacionais.

A equação diferencial parcial que rege o problema do fluxo em um meio poroso é apresentada como a Equação (3), sendo um ponto de partida para a modelagem e análise de escoamento em diferentes cenários.

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{xx} \frac{\partial P}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_{yy} \frac{\partial P}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_{zz} \frac{\partial P}{\partial z} \right) = \phi c_t \frac{\partial P}{\partial t} \quad (3)$$

Os termos na Equação

(3), têm o seguinte significado:

x, y e z – coordenadas espaciais;

t – tempo;

K_{xx}, K_{yy} e K_{zz} – permeabilidade nas direções x, y e z ;

P – poro-pressão;

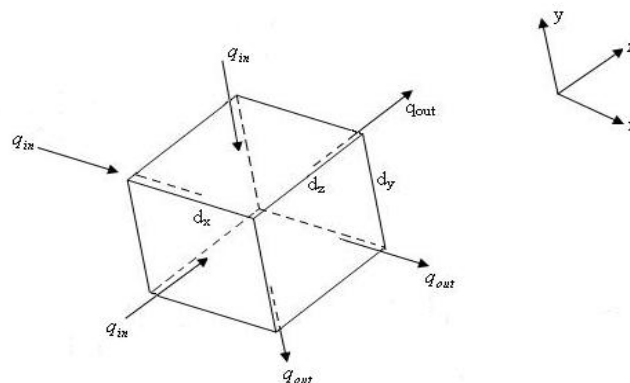
ϕ – porosidade;

c_t – compressibilidade do reservatório;

A Equação (3), análoga ao processo de difusão térmica, permite que a equação de difusividade térmica seja aplicada na representação do problema.

Admite-se nesse artigo, que o escoamento 3D segue a equação (3), conforme será mostrada na Figura 5.

Figura 5: Desenho esquemático da geometria de um cubo elementar e suas cargas



Fonte: Os autores

As condições de contorno do problema são dadas por uma pressão interna no túnel e uma pressão externa, igual à pressão estática, aplicada em um raio suficientemente distante do eixo do poço, no caso 100 vezes o raio externo do poço, de tal forma que a esta distância a pressão no reservatório não seja perturbada pelo escoamento linear incompressível.

Existem dois tipos de regimes estabilizadores de fluxo, o permanente e o pseudopermanente. Geralmente encontra-se uma equação para o cálculo da vazão, em função das pressões estática e de fluxo em um determinado momento da vida produtiva do poço. Essa equação permite a estimativa da produtividade do poço em um regime estabilizado de fluxo, como será mostrado na equação(4). Neste trabalho

o simulador atende ao estudo do poço canhoneado, que considera o fluxo de fluido em regime permanente.

Quando chega à superfície, o fluido produzido passa por equipamentos reguladores de fluxo, que podem ser fixos ou ajustáveis. As vazões e as pressões na cabeça do poço são controladas pela restrição imposta ao fluxo.

Portanto, por si só, não caracteriza a capacidade de fluxo do poço, que é caracterizada pelo índice de produtividade (IP), definido por:

$$IP = \frac{q_w}{P_e - P_w} \quad (4)$$

onde:

“ q_w ” é a vazão do poço,

P_e a pressão no limite externo do reservatório

e P_w é a pressão de fluxo no poço.

O índice de produtividade pode ser utilizado para estimar a vazão do poço para diferentes pressões de fluxo, correspondentes a diferentes aberturas nos reguladores de fluxo.

A vazão de produção que aparece na equação está relacionada às condições de pressão e temperatura do reservatório. No caso de fluxo permanente a pressão estática, isto é, aquela que o reservatório atingiria se mantido o poço fechado por um tempo muito grande, difere da pressão média no instante do fechamento.

4. RESULTADOS

Este estudo analisou a variação da profundidade do túnel (L_p) em um intervalo de 3 a 80 polegadas, considerando cargas com densidade entre 1 e 6 spf, conforme apresentado na Tabela 1. Observa-se que a faixa de profundidade avaliada reflete a realidade dos reservatórios brasileiros. Em geral, reservatórios pouco profundos e com baixa resistência à compressão simples apresentam valores elevados de L_p , enquanto reservatórios mais profundos e com maior resistência tendem a apresentar valores reduzidos de L_p .

Tabela 1: Vazão do poço canhoneado para diferentes valores de profundidade do túnel (in)

LP	Densidade de tiros por pé (spf)					
	1	2	3	4	5	6
3	543,459	1.021,859	1.410,549	1.742,696	2.027,817	2.272,657
6	907,805	1.640,485	2.177,445	2.602,336	2.943,607	3.219,433
9	1.211,376	2.123,759	2.748,174	3.217,841	3.580,589	3.863,927
15	1.721,975	2.889,390	3.619,474	4.135,082	4.517,160	4.805,460
21	2.154,239	3.506,432	4.305,017	4.848,200	5.243,173	5.536,546
27	2.535,144	4.035,800	4.888,347	5.453,933	5.861,596	6.161,964
36	3.039,616	4.725,804	5.648,694	6.246,041	6.674,961	6.989,071
45	3.485,146	5.331,794	6.321,247	6.953,643	7.405,378	7.736,484
55	3.933,095	5.942,445	7.006,187	7.680,015	8.161,692	8.514,967
65	4.344,508	6.507,363	7.648,008	8.377,909	8.882,810	9.261,441
80	4.912,399	7.296,777	8.560,047	9.368,835	9.928,861	10.351,181

Fonte: Os autores

Tabela 2: Valores de razão de índices de produtividade variando com a penetração para as cargas estudadas

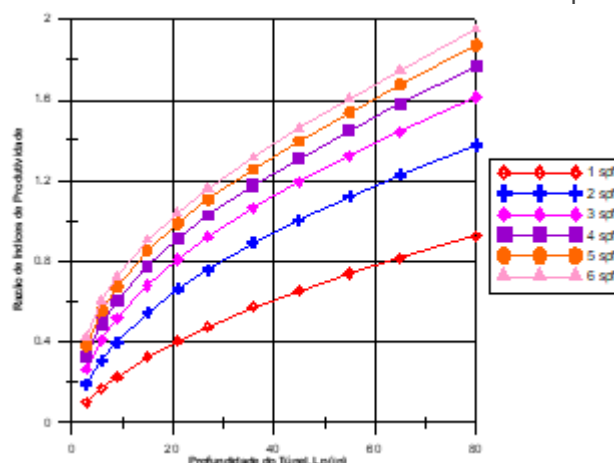
Lp	Densidade de tiros por pé					
	1	2	3	4	5	6
3	0,102	0,193	0,266	0,328	0,382	0,428
6	0,171	0,309	0,410	0,491	0,555	0,607
9	0,228	0,400	0,518	0,607	0,675	0,728
15	0,325	0,545	0,682	0,779	0,851	0,906
21	0,406	0,661	0,811	0,914	0,988	1,044
27	0,478	0,761	0,921	1,028	1,105	1,161
36	0,573	0,891	1,065	1,177	1,258	1,317
45	0,657	1,005	1,192	1,311	1,396	1,458
55	0,741	1,120	1,321	1,448	1,538	1,605
65	0,819	1,227	1,442	1,579	1,674	1,746
80	0,926	1,375	1,614	1,766	1,872	1,951

Fonte: Os autores

O Gráfico 2 mostra a relação entre a razão de índices de produtividade e o comprimento de perfuração. Nota-se que aumentando o comprimento da perfuração o índice de produtividade aumenta com o mesmo, o que está de acordo com os resultados encontrados na literatura. Outro ponto observado é que os maiores incrementos de produtividade ocorrem nas baixas penetrações. Este gráfico também mostra uma curva obtida para cada densidade de carga, comparando as seis curvas, verifica-se que há aproximação das curvas de razão de produtividade com o aumento da densidade de carga. A taxa de crescimento da razão de produtividade entre diferentes cargas diminui na proporção em que a densidade de carga aumenta. Este fato pode indicar que o uso de cargas com altas densidades, necessariamente, não produz aumentos significativos na razão de produtividade.

Outro fato importante observado é que a partir de 4spf o valor do índice de produtividade cresce pouco, enquanto o modelo apresenta um valor muito significativo à produtividade entre 1spf e 2spf.

Gráfico 2: Gráfico Razão de Índices de Produtividade versus comprimento do túnel (Lp)

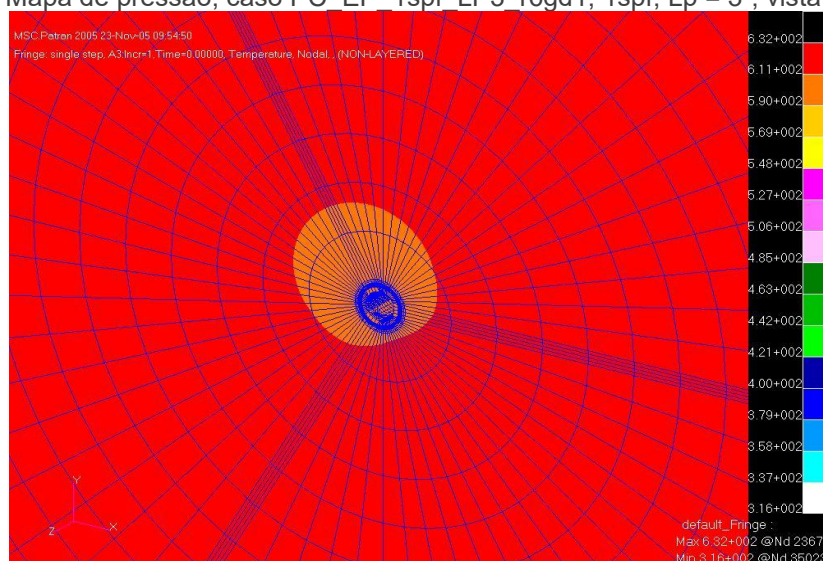


Fonte: Os autores

Os Gráficos 3 e 4 mostram os mapas de pressão na proximidade do poço. Observando-se estas figuras, verifica-se que os resultados são influenciados significativamente pela gradação da malha, tanto pela vista de topo, como pela isométrica, nota-se que há variação na distribuição de pressão ao redor do poço para um mesmo valor de densidade de carga com o aumento da Profundidade do túnel. Este fato reflete o comportamento observado no Gráfico 2, pois como há variação significativa na PR para uma mesma densidade de carga, há uma variação expressiva na pressão, mantidas as propriedades de material e geometria do poço. Os Gráficos 3 e 4 ilustram este comportamento para a carga de 1spf para dois reservatórios, o primeiro com comprimento de túnel de 3in e segundo com comprimento de túnel de 80in.

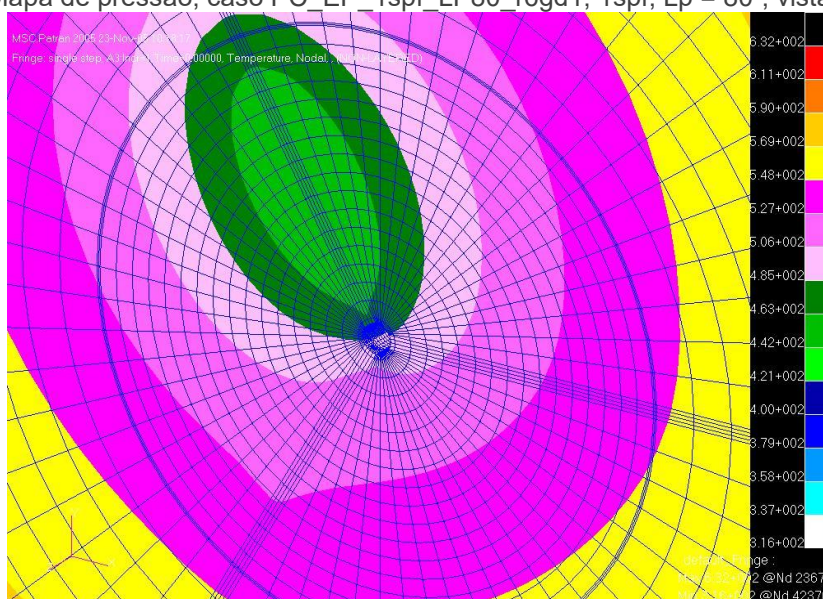
Contudo, observa-se nos mapas de pressão o crescimento de uma região próxima ao poço, indicado pelas cores verde e azul, com valores de pressão próxima aos valores impostos nos túneis à medida que a densidade de carga aumenta.

Gráfico 3: Mapa de pressão, caso PC_EP_1spf_LP3_r6gd1, 1spf, Lp = 3", vista isométrica



Fonte: Os autores

Gráfico 4: Mapa de pressão, caso PC_EP_1spf_LP80_r6gd1, 1spf, Lp = 80", vista isométrica



Fonte: Os autores

5. CONCLUSÕES

Os resultados desta pesquisa oferecem contribuições significativas tanto para a sociedade quanto para a comunidade acadêmica. Ao evidenciar a influência de parâmetros como o comprimento do túnel e o impacto do dano à formação, o estudo reforça a importância do planejamento técnico detalhado nas operações de canhoneamento, garantindo maior eficiência na produção de poços.

Na esfera prática, essas descobertas podem auxiliar o setor petrolífero no desenvolvimento de estratégias mais eficientes e sustentáveis para a exploração de

recursos, resultando em redução de custos operacionais, maior produtividade e preservação ambiental. A aplicação de técnicas que minimizem danos à formação e otimizem o comprimento do túnel contribui diretamente para melhorar a eficiência energética e a segurança das operações, beneficiando a sociedade como um todo.

No âmbito acadêmico, este estudo oferece uma base sólida para pesquisas futuras, ampliando o entendimento teórico sobre os fatores que influenciam a produtividade de poços canhoneados. Os dados e análises apresentados podem servir como referência para o desenvolvimento de novos modelos matemáticos e metodologias aplicadas, promovendo avanços no campo da engenharia de petróleo.

Portanto, a pesquisa não apenas aprimora as práticas existentes no setor, mas também abre caminhos para inovações tecnológicas e científicas que atendam às demandas de uma sociedade em constante evolução.

Com base nos resultados obtidos, podem-se tirar as seguintes conclusões sobre os fatores que influenciam a produção de poços canhoneados:

Influência do comprimento do túnel: O comprimento do túnel mostrou ser um dos parâmetros mais relevantes na determinação da razão de produtividade. Os resultados confirmam as evidências da literatura e de observações de campo, indicando que o comprimento do túnel deve ser sempre levado em consideração no planejamento e execução de operações de canhoneamento para garantir maior eficiência na produção.

Impacto do dano da formação: O dano à formação foi identificado como um fator crítico que reduz sensivelmente a produtividade do poço. A análise revelou que o aumento na espessura da zona danificada tem um impacto significativo, especialmente quando o dano atinge toda a região canhoneada. Esse efeito reforça a necessidade de minimizar o dano durante as operações e de aplicar técnicas de remediação, quando necessário, para preservar o desempenho do poço.

Essas conclusões destacam a importância de um planejamento técnico detalhado, considerando tanto o comprimento do túnel quanto estratégias para mitigação do dano à formação, a fim de otimizar a produtividade de poços canhoneados.

Embora esta pesquisa tenha contribuído para o entendimento dos fatores que influenciam a produtividade de poços canhoneados, algumas limitações foram identificadas. Primeiramente, os resultados apresentados baseiam-se em simulações e análises teóricas, com validação parcial em dados de campo. Isso restringe a

generalização dos achados para diferentes condições geológicas e operacionais. Além disso, a interação entre múltiplos fatores, como o comprimento do túnel e o impacto do dano à formação, não foi totalmente explorada em cenários mais complexos, como formações não convencionais ou ambientes de alta pressão e temperatura.

Com base nessas limitações, recomenda-se que pesquisas futuras considerem:

- Validação em Escala de Campo: Realizar estudos empíricos com dados de diferentes campos petrolíferos para verificar a aplicabilidade dos resultados em condições variadas.
- Modelos Multivariados Avançados: Desenvolver modelos que integrem múltiplos fatores simultaneamente, incluindo o comprimento do túnel, o dano à formação e parâmetros adicionais, como tipo de fluido de perfuração e características da formação.
- Impacto de Tecnologias Emergentes: Investigar como novas tecnologias, como canhões de alta precisão e métodos de remediação avançados, podem melhorar a eficiência do canhoneio e mitigar danos.- Análise de Sustentabilidade: Avaliar os impactos ambientais e econômicos associados às técnicas de canhoneio e propor soluções que equilibrem produtividade e sustentabilidade.
- Testes em Ambientes Não Convencionais: Expandir o estudo para formações não convencionais, como shales e tightoil, onde os desafios operacionais podem ser mais pronunciados.

Essas abordagens não apenas aprimorarão o conhecimento científico, mas também oferecerão subsídios para a implementação de práticas mais eficazes e sustentáveis na engenharia de petróleo.

REFERÊNCIAS

- ANSAH, J, PROETT, M. A., SOLIMAN M. Y. (February 2002.). Advances in Well Completion Design: A New 3D Finite-Element Wellbore Inflow Model for Optimizing Performance of Perforated Completions. SPE 73760.
- BARTUSIAK, R., BEHRMANN, L.A. and HALLECK, P.M. – Experimental investigation of surge flow velocity and volume needed to obtain perforation cleanup. Journal of Petroleum Science and Engineering, vol.17, pp. 19-28.
- BIANCO, L. C. B., Técnicas de canhoneio em Poços de Petróleo, Curso de Completação de poços para profissionais de Perfuração, CAPRO - 65, Macaé, Outubro de 1995.
- Dees, J. M.; - “Method of Sand Consolidaton with Resin”; US Patent N°5,178,218; 1992.
- Dees, J. M.; Handen, P. J. and Jupp, T.B. – “Overbalance Perforating and Stimulation Method for Wells”; US Patent n°5,131,472; July 21, 1992.
- FOLSE, K., ALLIN M., CHOW, C., HARDESTY, J. – Perforating System Selection for Optimum Well Inflow Performance, SPE 73762, 2002.
- FREITAS, S. M. S., SOARES, A.C, SILVESTRE, J. R., JACOB, B. P., BORGES, A. F., MENEZES, A. P. (setembro de 2004). Relatório Técnico 601178 – Adequação dos Canhoneios às Formações. CENPES/Petrobras.
- HARRIS, M. H. (April 1966). The Effect of Perforating on Well Productivity, JPT, Trans, AIME 237, p518-528.
- HONG, K. C. (August 1975). Productivity of Perforated Completions in Formations With or Without Damage, JPT, Trans., AIME 259, p 1027-1038.
- KLOTZ, J. A., KRUEGER, R. F., PYE, D. S. (November 1974). Effect of Perforation Damage on Well Productivity. JPT, Trans., AIME 257, p.1303-1314.
- LOCKE, S. (December 1981). An Advanced Method for Predicting the Productivity Ratio of a Perforated Well. JPT, p. 2481-2488.
- MARC – MSC.Marc Release Guide, Version 2003.
- MATTA, P.S., (Junho de 2007);Tese de Doutorado – Aplicação de Algoritmos Genéticos para a otimização da Produção em poços de Petróleo canhoneados; COPPE-UFRJ.
- MUNROE, C. E., Amer F. Sci., pág 35, 48, 1888.
- PATRAN – MSC.Patran Release Guide, Version 2003.
- ROSA, A. J., CARVALHO, R. S., XAVIER, J. A. D., (2006). Engenharia de Reservatórios de Petróleo – Editora Interciência.
- SILVA, K. F.; 2007, Simulação Numérica pelo Método dos Elementos Finitos de Procedimentos de Canhoneio em Poços de Petróleo, Dissertação de Mestrado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro.
- TARIQ, S. M. – Evaluation of Flow Characteristics of Perforations IncludingNonlinear Effects With the Finite Element Method, SPE (May 1987) 104-12.

TARIQ, S. M. – Evaluation of Flow Characteristics of Perforations Including Nonlinear Effects With the Finite Element Method, SPE (May 1987) 104-12.

TARIQ, S. M., Ichara, M. J., M. J., and Ayestaran, L. – Performance of Perforated Completions in the Presence of Anisotropy, Laminations, or natural Fractures, SPE (Nov. 1989) 376-84.



CAPÍTULO

21

PENEIRAMENTO DE BAUXITA À UMIDADE NATURAL EM ESCALA PILOTO

Tonimar Mendes de Oliveira

Graduado em Engenharia Mecânica

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC - Minas)

E-mail: tonimar.op@gmail.com

Carlos Alberto Pereira

Doutor em Engenharia Metalúrgica e de Minas

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

E-mail: carlos.ii@ufop.edu.br

Vladmir Kronemberger Alves

Doutor em Engenharia Metalúrgica e de Minas

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

E-mail: vladmir.alves@ufop.edu.br

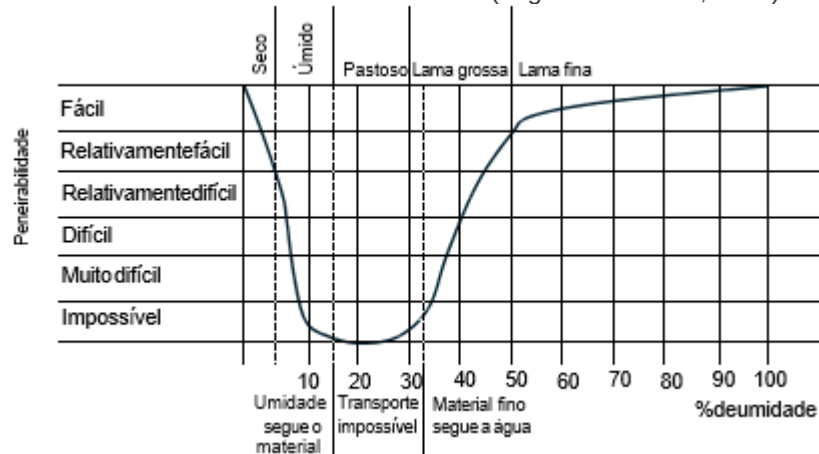
RESUMO: Em relação a peneiramento à umidade natural, segundo Chaves, (2003) “par- tindo-se do material seco e aumentando a umidade superficial das partículas, a operação vai se tornando cada vez mais difícil até tornar-se impossível. Isso ocorre entre 5 e 8 % de umidade”. Com a aplicação de telas especiais, associadas ao aumento da aceleração das peneiras, atualmente existem operações para minérios com até 10 % de umidade; mesmo sendo o peneiramento de materiais coesivos extremamente complicado em qualquer escala, desde testes em bancada até grandes operações com peneiramentos industriais. Dois tipos de peneiramento em escala piloto foram realizados, sendo o primeiro com a aplicação das técnicas existentes e o segundo com utilização de ar comprimido para desagregar os aglomerados minerais, limpar as superfícies das partículas de maior tamanho e, principalmente, para limpeza das aberturas das telas das peneiras para se evitar os entupimentos, conhecidos como cegamento de telas. A bauxita, rocha utilizada na produção de alumina e alumínio metálico, foi escolhida, por ser já conhecida, tanto em meio acadêmico como industrial, como material de difícil peneiramento, pois possui, muitas vezes, argilominerais em sua composição, o que aumenta a quantidade de finos e ultrafinos e a capaci- dade de retenção de água, aumentando sua umidade natural. Os resultados da comparação entre as duas condições de operação demonstram que a aplicação do ar comprimido permitiu que houvesse peneiramento adequado e que o processo fosse mantido em uma eficiência superior a 80 % durante todo o tempo do ensaio. As condições dos ensaios, bem como o detalhamento dos resultados são apresentados nesse trabalho, que é baseado no projeto de desenvolvimento da patente: Oliveira et al (2024).

PALAVRAS-CHAVE: peneiramento, ar comprimido, umidade natural, bauxita.

1. INTRODUÇÃO

A partir da aplicação de água no processamento mineral, especialmente na etapa de peneiramento, pouco se produziu de material de pesquisa e desenvolvimento relacionado às rotas de umidade natural. Os estudos de processamento com umidade natural foram retomados principalmente para redução do consumo de água com o foco no desenvolvimento sustentável e se acentuaram a partir de eventos de rompimentos de barragens ocorridos no estado de Minas Gerais nos anos de 2015 e 2019, como opção de tratamento de minérios, sem a necessidade de barragens. O peneiramento de minério é um processo mecânico de separação de partículas baseado em suas dimensões, utilizando superfícies perfuradas, como telas ou chapas metálicas, que permitem a passagem de materiais menores que as aberturas e retêm os maiores (Luz; Lins, 2010). A operação unitária de peneiramento é um processo largamente utilizado na indústria da mineração e, assim como outras etapas de processamento mineral, apresenta características que determinam sua aplicação e, de certa forma, definem limitações de utilização em alguns casos. Pode-se afirmar que peneiramentos de minérios com umidade natural maior que 8% em massa e que apresentam em sua distribuição granulométrica quantidades significativas de finos e ultrafinos, especialmente com presença de argilas, é um material de difícil peneiramento. A operação com umidade natural, partindo-se de um material seco e aumentando a umidade superficial das partículas, vai se tornando cada vez mais difícil, até tornar-se totalmente impossível. Isto ocorre entre as situações nas quais se constata entre 5 e 8% de umidade. O peneiramento somente voltará a ser possível por meio da presença de uma quantidade de água muito maior, acima de 60% (Chaves, 2003).

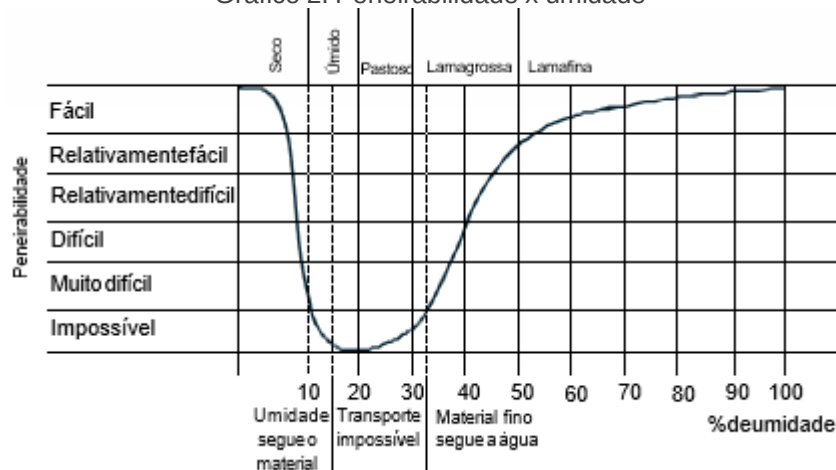
Gráfico 1. Peneirabilidade x umidade (segundo Chavea, 2003)



Fonte: Adaptado pelo autor à partir de Chaves (2003)

O desenvolvimento de materiais e estruturas que conferiram maior resistência e robustez às peneiras, permitindo maior aceleração no acionamento (chegando a 5 vezes a força-g), juntamente com a aplicação de telas especiais, auto-limpantes ou ball decks, pode sugerir um ajuste à curva de peneirabilidade proposta por Chaves (2003), alterando-se os limites de umidade natural conforme o que se pratica atualmente em plantas industriais.

Gráfico 2. Peneirabilidade x umidade



Fonte: Autor (2024)

Essas melhorias possibilitaram deslocamento da curva sugerida por Chaves (2003) para a curva esboçada no Gráfico 2. Peneirabilidade x umidade.

Em alguns casos, para viabilizar o processo, a redução da umidade natural acontece antes da submissão do minério ao peneiramento, com processos de secagem ou manuseio em pátios e silos.

O presente trabalho foi conduzido como proposta de solução de processamento de materiais de difícil peneiramento à umidade natural e consiste em uma avaliação sob duas condições distintas, sendo a primeira da forma tradicional e a segunda com aplicação de ar comprimido em substituição da água como mecanismo de limpeza das partículas e das telas de peneiramento. São apresentados os resultados dessas duas condições e realizada a comparação entre elas.

A bauxita da região de Carangola/MG foi utilizada nos testes por se tratar de um material já conhecido com tendência de enriquecimento em alumina nas frações mais grosseiras e, concomitantemente, uma redução de sílica, especialmente a reativa, pela presença de sílica fina provinda de aluminossilicatos. Essa característica de enriquecimento em alumina das frações grosseiras gera uma demanda por peneiramento para melhorar a qualidade das bauxitas para alimentação das refinarias de alumina e alumínio primário. Foram realizados testes em escala piloto, com operação contínua durante uma hora de ensaio, tendo a eficiência de peneiramento medida ao longo do teste com retirada e pesagem das massas de undersize e oversize. O trabalho possibilitou a comparação dos ensaios utilizando os principais indicadores para esse tipo de processo que são, a eficiência de peneiramento e a quantificação da massa aderida às telas da peneira, bem como a variação dessa massa no decorrer dos ensaios. Para os ensaios em planta piloto, foi utilizada uma peneira rotativa (*trommel*), por apresentar área livre de peneiramento onde o ar comprimido pôde realizar com maior eficiência a limpeza das telas, uma vez que o principal limitador operacional, que impede a continuidade do peneiramento ao longo do tempo, é a obstrução das aberturas das telas.

Portanto o objetivo do trabalho foi realizar e apresentar os resultados de ensaios de seleção por tamanho de bauxita da região de Carangola por peneiramento à umidade natural, em escala piloto sob duas condições distintas, sendo uma delas submetendo a bauxita ao peneiramento como se é praticado atualmente (peneiramento convencional) e a segunda aplicando ar comprimido para realizar o trabalho de limpeza das partículas e reduzir o efeito de entupimento das aberturas das telas das peneiras. Em ambos os ensaios será apresentado, além da eficiência de peneiramento ao longo do tempo, também a quantificação de massa aderida às telas durante a evolução do experimento.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com Klein e Hurlbut Jr. (2003), a bauxita é uma rocha de cor avermelhada, apresentando uma mistura de óxidos de alumínio hidratados de composição mineralógica não definida, porém, apresentando, com maior frequência, a gibbsita ($\text{Al}(\text{OH})_3$), o diásporo ($\alpha\text{-AlO}(\text{OH})$) e a boemita ($\gamma\text{-AlO}(\text{OH})$). Normalmente, ainda são encontrados, na composição e paragénese mineralógica da bauxita, os seguintes minerais: goethita ($\text{FeO}(\text{OH})$) e hematita (Fe_2O_3) – principais fonte de ferro; haloisita ($\text{Al}_2(\text{OH})_4\text{Si}_2\text{O}_5 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) e caulinita ($\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$) – aluminosilicatos ou filossilicatos (argilo minerais); anatásio e rutilo – óxidos de titânio (TiO_2); sílica – presente, também, além dos silicatos, na forma de quartzo (SiO_2).

As rotas de processo aplicadas para processamento mineral da bauxita, normalmente, não são muito complexas e possuem singularidades em quaisquer operações do mundo. Na rota básica, são aplicadas britagens primárias e secundárias, operações de moagens, escrubagem para liberação de ultrafinos com posterior classificação em ciclones, para retirada de lamas e sílica fina, e peneiramento, para classificação. A exaustão das reservas de alto teor tem motivado o desenvolvimento de novas rotas de concentração, para o aumento de alumina aproveitável e redução de sílica reativa nas bauxitas (Delboni, 2014). Assim, de forma geral, nas operações existentes, basicamente, o beneficiamento mineral é utilizado em processos de adequação de tamanho e retiradas de contaminantes, com consequente enriquecimento de Al_2O_3 para entrada no processo Bayer, ou refino de alumina, que “consiste em etapas como moagem, digestão em soda cáustica, clarificação para separação dos resíduos insolúveis (lama vermelha), precipitação da alumina hidratada e, finalmente, calcinação para obtenção da alumina anidra (Chaves, 2012).

Além disso, é importante observar que todas as rotas de processamento à umidade natural têm como objetivo a retirada da fração fina, que, como mencionado, apresenta elevada quantidade de contaminantes, especialmente sílica. Tais operações acontecem, normalmente, quando a umidade natural é mais baixa, geralmente menor que 8 % ou quando há algum tipo de tratamento prévio de redução da quantidade de água no ROM (Run of Mine), seja por processos de secagem ou em operações de manuseio, como estocagem por longos períodos em pilhas cobertas, com formação de sucessivas pilhas e ou com tombamento constante de minério.

Para determinação da eficiência de peneiramento, é necessário realizar a análise granulométrica da alimentação e partir dessa análise, e através das massas medidas dos fluxos de oversize e undersize, é possível calcular a eficiência de peneiramento. Lembrando que oversize é fração da massa submetida ao peneiramento que fica retida na malha da peneira enquanto o undersize é aquela fração de massa que passa pela abertura da tela, logo é o passante na malha da peneira.

"Análise granulométrica é o processo de determinar a distribuição de tamanhos de partículas em um material granular, essencial para otimizar os processos de cominuição, separação e classificação mineral. É realizada utilizando peneiras, sedigrafia ou técnicas modernas como difração a laser" (Wills; Finch, 2016).

A eficiência de peneiramento é empregada para avaliar o desempenho da operação de peneiramento, em relação à separação granulométrica ideal desejada. A eficiência de peneiramento é definida como a relação entre a quantidade de partículas que passam pela abertura da peneira e a quantidade efetivamente contida de material menor que a abertura da tela de peneiramento na porção da alimentação.

Eficiência de peneiramento oversize

$$E_r = \frac{\frac{t}{n} \text{ material retido na alimentação}}{\frac{t}{n} \text{ da alimentação que é realmente retida na abertura considerada}}$$

$$E_r = \frac{R}{A_o} \quad (1)$$

Eficiência de peneiramento para o undersize

$$E_p = \frac{\frac{t}{n} \text{ material passante na alimentação}}{\frac{t}{n} \text{ da alimentação que é realmente passante na abertura considerada}}$$

$$E_p = \frac{P}{A_u} \quad (2)$$

Onde:

Er – Eficiência de peneiramento calculada pelo retido [%];

Ep – Eficiência de peneiramento calculada pelo passante [%]; P – Massa do passante [unidade de massa];

R – Massa do retido [unidade de massa];

A – Massa da alimentação [unidade de massa];

o – % de material retido na malha considerada da alimentação [%];

u – % de material passante na malha considerada da alimentação [%].

3. METODOLOGIA

Os ensaios foram realizados em uma peneira rotativa (*Trommel*), que é definido como "um cilindro rotativo perfurado usado para separar materiais com base no tamanho, geralmente utilizado em operações de mineração em processamento mineral. O material é alimentado em uma extremidade do cilindro, e as partículas menores passam pelas aberturas enquanto o material maior é descarregado pela extremidade oposta" (WILLS; FINCH, 2016). Da área total das telas, entre 25 e 30% são utilizadas para o peneiramento enquanto o restante da área está livre da passagem do material durante o giro da peneira. Esse fato de possuir uma grande área livre foi explorado para melhor atuação do ar comprimido diretamente sobre as telas. A **Erro! Fonte de referência não encontrada.** apresenta a peneira, que foi utilizada no ensaio, em escala piloto, para os testes de peneiramento desse trabalho.

Figura 1. Peneira rotativa – *Trommel*



Fonte: o autor (2020)

Foram realizados dois ensaios de peneiramento nas mesmas condições e ainda um exploratório para parametrização da taxa de alimentação. As amostras

foram quarteadas em pilha e em quarteador tipo carrossel, divididas em quatro alíquotas para granulometria, ensaio exploratório e dois testes de peneiramento, com aplicação e sem aplicação de ar comprimido.

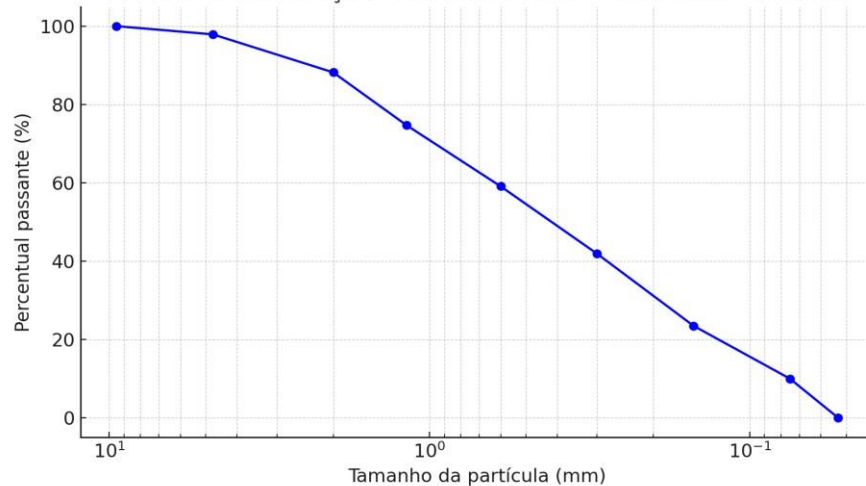
Figura 2. Quarteamento da amostra para os ensaios



Fonte: o autor (2019)

O resultado da análise granulométrica da alimentação foi utilizado para avaliação geral da distribuição de tamanhos bem como para quantificação da massa real retida na malha de 6,35mm considerada para determinação da eficiência de peneiramento, afinal essa foi a abertura da tela utilizada na peneira piloto dos ensaios.

Gráfico 3. Distribuição granulométrica da alimentação
Curva de Distribuição Granulométrica - Percentual Passante



Fonte: O autor (2019)

No teste exploratório, foi montado o circuito de alimentador e peneiramento para realização do ensaio e a operação serviu para parametrização da taxa de alimentação que ficaria constante durante a realização dos testes.

Figura 3. Montagem dos equipamentos para realização do ensaio



Fonte: o autor (2019)

Um alimentador de correia com inversor de frequência foi utilizado para regulagem da taxa de alimentação.

Tabela 1. Teste para determinação da taxa de alimentação

Determinação da taxa de alimentação		
Alíquota	Taxa (g/min)	Taxa (kg/h)
1	9.011,86	540,71
2	9.145,63	548,74
3	9.103,05	546,42
Média	9.086,85	545,29

Fonte: o autor (2019)

Durante a calibração da taxa de alimentação, foram coletadas alíquotas para determinação da umidade natural.

Tabela 2. Cálculo da umidade natural da bauxita

Determinação da umidade da alimentação	
Alíquota	Umidade (%)
1	11,18
2	12,10
3	11,95
Média	11,75

Fonte: o autor (2019)

O teste de peneiramento sem aplicação do ar comprimido durou 61 minutos e durante todo o ensaio, em intervalos de 2 minutos, foram coletadas amostras de oversize e undersize.

No ensaio com injeção de ar, que é produzido em um compressor industrial que operou constantemente, mantendo uma pressão entre 1,0 e 3,0 kgf/cm² na linha de injeção de ar. Foi realizado um projeto prévio do sistema de injeção de ar comprimido que utiliza tubos de aço comum e mangueiras de borracha nas conexões, descrito em detalhe na patente: Oliveira *et al.* (2024).

Os tubos que injetam o ar são furados e os jatos de ar direcionados sobre as partículas submetidas ao peneiramento e sobre parte das telas do trommel que não são usadas diretamente na trajetória do material (área livre), portanto, parte do ar realiza a desagregação de material, parte do ar faz a limpeza dos finos aderidos às partículas maiores e parte do ar faz a limpeza das aberturas das telas de forma que o peneiramento possa continuar sendo realizado.

Figura 4. Interior do trommel com os tubos de injeção de ar comprimido



Fonte: o autor

Como o objetivo do ensaio era avaliar a diferença do comportamento do processo com e sem a aplicação de ar comprimido, todas as condições dos ensaios foram mantidas e controladas, sendo inclusive considerados os operadores no abastecimento do silo e na coleta e quantificação das massas de under-size e oversize.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seguir, nas tabelas 3 e 4 são apresentadas as planilhas de campo com os respectivos resultados dos ensaios sem injeção e com injeção de ar comprimido durante os testes.

Tabela 3. Resultado dos ensaios sem aplicação do ar comprimido

SEGUNDO ENSAIO: OPERAÇÃO DE PENEIRA ROTATIVA SEM INJEÇÃO DE AR COMPRIMIDO								
DESCRIÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA DE PENEIRA VIBRATÓRIA INCLINADA COM SCALPER EM 50,8 mm								
Massa total de alimentação do ensaio (kg)	285,7				Retido em 50,8 mm (kg)		8,6	
Massa passante em 50,8 mm (kg)	277,1				% retido em 50,8 mm (%)		3,0%	
TEMPO	Alimentação	+ 6,35 mm	% > 6,35 mm	- 6,35 mm	% < 6,35 mm	Σ produtos	≠ produtos / alimentação	Eficiência de peneiramento
1	4.543	1.865	52,5	1.580	44,5	3.445	1.098	82,85
3	9.087	4.340	53,4	3.540	43,6	7.880	1.207	81,15
5	9.087	4.375	52,7	3.675	44,3	8.050	1.037	82,47

7	9.087	5.235	52,8	4.385	44,2	9.620	-533	82,34
9	9.087	5.315	51,8	4.640	45,2	9.955	-868	84,20
11	9.087	5.250	52,3	4.495	44,7	9.745	-658	83,32
13	9.087	4.995	60,5	3.015	36,5	8.010	1.077	68,00
15	9.087	4.795	58,1	3.215	38,9	8.010	1.077	72,51
17	9.087	5.485	56,1	3.995	40,9	9.480	-393	76,13
19	9.087	5.635	56,1	4.115	40,9	9.750	-663	76,24
21	9.087	5.160	53,1	4.265	43,9	9.425	-338	81,75
23	9.087	5.185	61,7	2.965	35,3	8.150	937	65,72
25	9.087	4.860	58,1	3.255	38,9	8.115	972	72,46
27	9.087	5.160	57,0	3.620	40,0	8.780	307	74,48
29	9.087	5.505	54,3	4.320	42,6	9.825	-738	79,43
31	9.087	5.725	57,1	4.005	39,9	9.730	-643	74,36
33	9.087	5.615	63,3	2.995	33,7	8.610	477	62,84
35	9.087	5.580	62,2	3.125	34,8	8.705	382	64,85
37	9.087	5.915	59,0	3.815	38,0	9.730	-643	70,83
39	9.087	5.975	59,3	3.805	37,7	9.780	-693	70,28
41	9.087	5.485	59,3	3.485	37,7	8.970	117	70,18
43	9.087	5.815	60,2	3.560	36,8	9.375	-288	68,60
45	9.087	5.680	60,8	3.380	36,2	9.060	27	67,39
47	9.087	5.885	61,8	3.355	35,2	9.240	-153	65,59
49	9.087	5.835	62,0	3.300	35,0	9.135	-48	65,26
51	9.087	5.845	61,8	3.335	35,2	9.180	-93	65,63
53	9.087	5.790	61,8	3.295	35,2	9.085	2	65,52
55	9.087	5.800	61,7	3.325	35,3	9.125	-38	65,82
57	9.087	5.855	61,9	3.315	35,1	9.170	-83	65,30
59	9.087	5.830	62,8	3.180	34,2	9.010	77	63,76
61	9.087	5.840	61,9	3.310	35,1	9.150	-63	65,35
Média	8.940,3	5.342,9	58,3	3.537,6	38,7	8.880,5	59,8	72,1
Soma	277.149	165.630	-	109.665	-	275.295	1.854	-

Fonte: o autor

Tabela 4. Resultados do teste com injeção de ar comprimido

TERCEIRO ENSAIO: OPERAÇÃO DE PENEIRA ROTATIVA COM INJEÇÃO DE AR COMPRIMIDO				
DESCRIÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA DE PENEIRA VIBRATÓRIA INCLINADA COM SCALPER EM 50,8 mm				
Massa total de alimentação do ensaio (kg)	286,3		Retido em 50,8 mm (kg)	9,1
Massa passante em 50,8 mm (kg)	277,1		% retido em 50,8 mm (%)	3,2%

TEMPO	Alimentação	+ 6,35 mm	% > 6,35 mm	- 6,35 mm	% < 6,35 mm	Σ produtos	≠ produtos / alimentação	Eficiência de peneiramento
1	4.543	1.975	53,2	1.620	43,6	3.595	948	81,40
3	9.087	5.185	54,4	4.050	42,5	9.235	-148	79,22
5	9.087	4.795	52,0	4.130	44,8	8.925	162	83,59
7	9.087	4.955	51,9	4.285	44,9	9.240	-153	83,77
9	9.087	5.255	53,0	4.340	43,8	9.595	-508	81,71
11	9.087	4.795	50,5	4.395	46,3	9.190	-103	86,39
13	9.087	4.730	50,8	4.290	46,0	9.020	67	85,92
15	9.087	4.875	51,9	4.215	44,9	9.090	-3	83,76
17	9.087	5.040	53,6	4.060	43,2	9.100	-13	80,60
19	9.087	4.775	51,1	4.265	45,7	9.040	47	85,23
21	9.087	5.080	53,2	4.165	43,6	9.245	-158	81,38
23	9.087	4.825	51,9	4.170	44,9	8.995	92	83,75
25	9.087	4.980	53,0	4.125	43,9	9.105	-18	81,84
27	9.087	5.050	53,3	4.120	43,5	9.170	-83	81,16
29	9.087	4.955	52,3	4.220	44,5	9.175	-88	83,09
31	9.087	5.105	54,9	3.905	42,0	9.010	77	78,29
33	9.087	4.865	51,6	4.260	45,2	9.125	-38	84,33
35	9.087	4.970	53,6	4.005	43,2	8.975	112	80,61
37	9.087	5.050	53,8	4.040	43,0	9.090	-3	80,29
39	9.087	5.090	54,2	4.000	42,6	9.090	-3	79,49
41	9.087	5.060	54,0	4.015	42,8	9.075	12	79,92
43	9.087	4.945	52,8	4.120	44,0	9.065	22	82,10
45	9.087	5.145	54,8	3.950	42,0	9.095	-8	78,46
47	9.087	5.205	55,7	3.845	41,1	9.050	37	76,75
49	9.087	4.875	52,1	4.185	44,7	9.060	27	83,44
51	9.087	4.855	51,9	4.195	44,9	9.050	37	83,74
53	9.087	5.025	53,3	4.110	43,6	9.135	-48	81,28
55	9.087	4.940	52,5	4.165	44,3	9.105	-18	82,63

57	9.087	4.995	52,7	4.175	44,1	9.170	-83	82,25
59	9.087	5.000	53,1	4.110	43,7	9.110	-23	81,50
61	9.087	4.920	52,6	4.140	44,2	9.060	27	82,55
Média	8.940,3	4.881,1	52,9	4.053,9	43,9	8.935,0	5,3	81,9
Soma	277.149	151.315	-	125.670	-	276.985	164	-

Fonte: o autor

Vale ressaltar que era esperado grande dificuldade de peneiramento uma vez que, pelas propriedades do material processado, o minério da alimentação do teste, mesmo não se mostrando tão fino, 27% passante na malha de 0,500 mm, apresentava, visualmente, grandes quantidades de argilominerais e uma umidade medida de 11,7%.

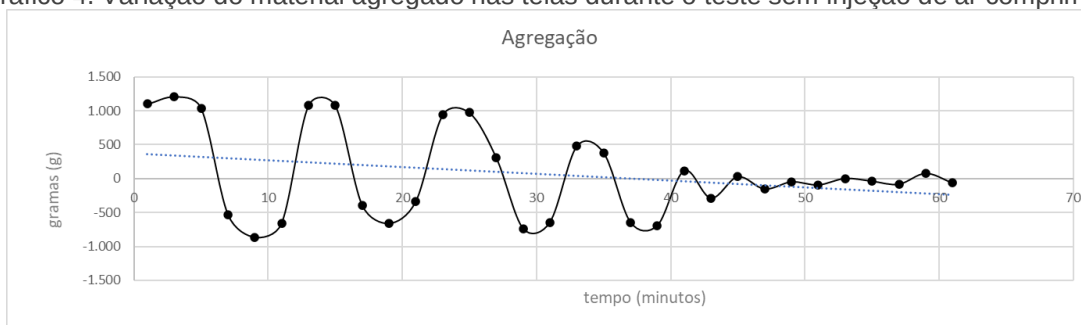
Foi avaliado, durante o processamento na peneira, além das massas de undersize e oversize, com coleta de amostras a cada dois minutos, também uma avaliação, no mesmo intervalo de tempo, da diferença de massa entre a alimentação e os produtos. A diferença foi atribuída ao material que ficava aderido às telas do peneiramento.

No ensaio sem aplicação de ar comprimido, durante todo o tempo do teste, havia material aderido às telas e que, notadamente, a separação por tamanho teve o corte alterado com o tempo devido ao efeito de “cegação da tela”.

Pôde ser observado, também, que havia, em alguns intervalos, o desprendimento de parte do material que estava aderido às telas e que, nos primeiros minutos de teste, o desprendimento até favorecia o processo, mas, rapidamente, a agregação aumentava e as aberturas voltavam a ficar cegas. Tal efeito foi reduzindo, com o passar do tempo, sendo que, depois de 41 minutos, praticamente não havia mais variação da massa de material agregado. Ao final, quando realizada a limpeza da tela, havia uma massa significativa de material agregado, que teve a massa estabilizada e permaneceu constante dentro de uma condição que, praticamente, não havia mais peneiramento.

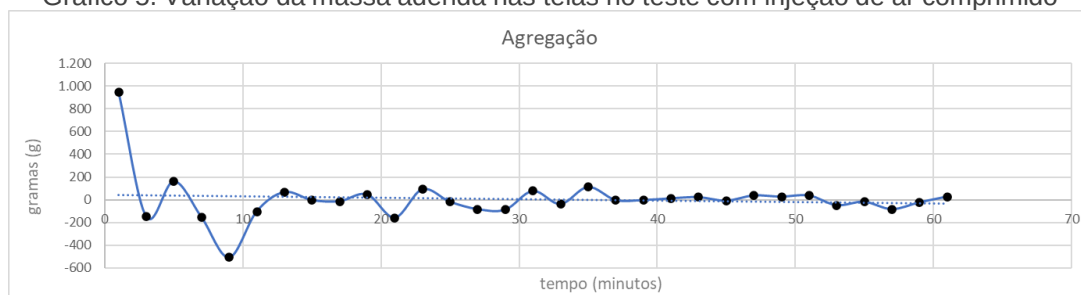
A agregação de material nas telas sofre uma redução significativa quando se aplica o ar comprimido, que pode ser notado com um primeiro momento de elevação da quantidade e posteriormente esse valor se mantém em patamares muito inferiores, se comparados ao teste sem a injeção de ar comprimido, pois, há um equilíbrio das massas de entrada e saída logo depois dos dez primeiros minutos de ensaio. Além disso, a variação praticamente se torna baixa durante todo o período de realização do teste.

Gráfico 4. Variação do material agregado nas telas durante o teste sem injeção de ar comprimido



Fonte: o autor

Gráfico 5. Variação da massa aderida nas telas no teste com injeção de ar comprimido



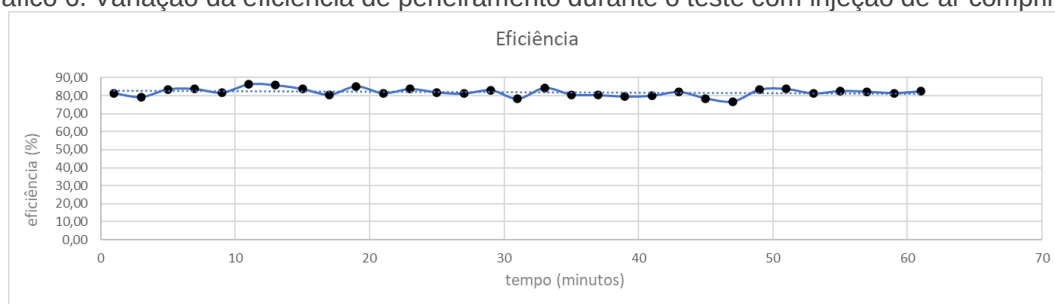
Fonte: o autor

Além da quantidade de material aderido nas telas, a principal variável avaliada na comparação foi a eficiência de peneiramento. O resultado da análise granulométrica foi usado na determinação do valor teórico da quantidade de material retida na malha do teste, tela de 6,35 mm.

A malha da peneira é a medida da abertura da tela, que, no caso do padrão de análise granulométrica, é expressa em micrometros ou milímetros. Para a avaliação do desempenho do sistema de injeção de ar comprimido, foi definida a malha de 6,35 mm e a eficiência de peneiramento foi calculada em função do undersize para essa malha. No gráfico dos resultados da análise granulométrica da alimentação, o percentual passante em 6,35 mm foi de 55,36%, o que na fórmula de cálculo da eficiência de peneiramento apresentada, representa a variável “a”. A massa de alimentação “A”, da fórmula é uma constante que foi ajustada no alimentador e o valor de “P”, que é a massa passante foi medida no intervalo de 2 em 2 minutos e foi o responsável pela variação da eficiência de peneiramento ao longo dos dois ensaios. Foi utilizada a equação 2 para cálculo da eficiência de peneiramento;

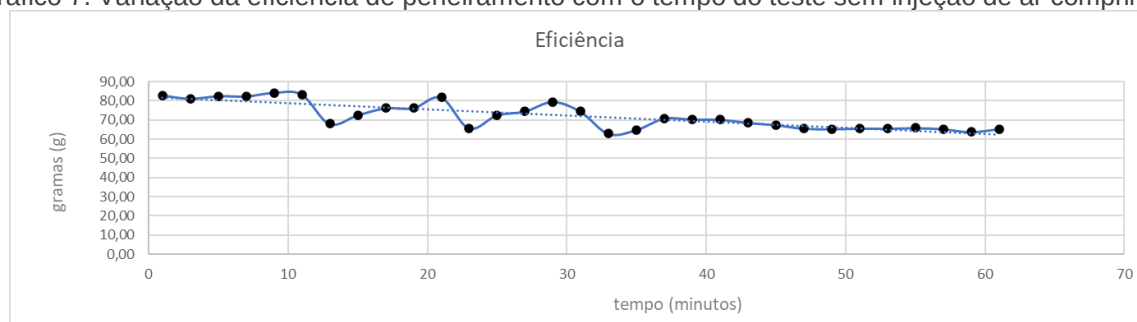
Os dados obtidos da eficiência de peneiramento para as duas condições avaliadas são apresentados abaixo:

Gráfico 6. Variação da eficiência de peneiramento durante o teste com injeção de ar comprimido



Fonte: o autor

Gráfico 7. Variação da eficiência de peneiramento com o tempo do teste sem injeção de ar comprimido



Fonte: o autor

5. CONCLUSÃO

Foi possível comparar o peneiramento de um material com alta quantidade de finos contendo argilas, utilizando duas técnicas de peneiramento em escala piloto, com e sem injeção de ar comprimido nas telas da peneira

Para a operação sem injeção de ar comprimido, os valores de eficiência de peneiramento acima de 80% só foram alcançados até aproximadamente 20 minutos de teste. Nota-se a evidente queda na eficiência, ao longo do tempo, e que, ao final do ensaio, há uma tendência de estabilização, próxima de 63%. Já na operação com injeção de ar comprimido, a eficiência de peneiramento apresentou pouca variação durante o período do teste, mantendo-se acima de 80% durante todo o teste, com uma média de 81,9%.

Como foi observado e descrito neste trabalho, a eficiência de peneiramento superior a 80% só foi possível com a aplicação da técnica de injeção de ar comprimida descrita na patente Oliveira *et al* (2024).

Esse trabalho pode contribuir com estudos de rota de processo à unidade natural, podendo em alguns casos, com a aplicação da técnica avaliada, viabilizar projeto que até então não poderiam ser implementados pelas técnicas atuais de

peneiramento e em trabalhos acadêmicos, os testes são fonte de consulta de comportamento de bauxitas nos processos de peneiramento a umidade natural. Seguindo o fluxo natural do estudo, com a tradicional sequência de es-

cala, bancada, piloto e industrial, sugere-se a aplicação da injeção da técnica nas plantas industriais, avaliando possível perda de eficiência com a mudança de escala e ainda avaliar a aplicação em peneiras vibratórias inclinadas ou horizontais, além da peneira rotativa. Ponto especial de se avaliar na implementação desse processo de peneiramento à umidade natural é com relação ao tipo e ao posicionamento dos bicos aspersores de ar comprimido.

AGRADECIMENTOS

À UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto e à Hexágono Engenharia pela oportunidade de desenvolvimento desse trabalho em suas dependências, especialmente pela disponibilização dos espaços dos laboratórios, materiais e ferramentas e também pelo suporte dos professores e técnicos do DEMIN.

REFERÊNCIAS

CHAVES, A. P. Britagem, peneiramento e moagem: teoria e prática do tratamento de minérios. São Paulo: Signus, 2003. v. 3.

CHAVES, A. P. Introdução ao Tratamento de Minérios. 4ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2012.

DELBONI, H. J. *et al.* Caracterização tecnológica do rejeito de bauxita da Unidade Miraí. São Paulo: HDA Serviços S/S Ltda., 2014.

KLEIN, C.; HURLBUT JR., C.S.; Manual of Mineralogy. Barcelona: Reverté, 2003.

LUZ, A. B.; LINS, F. F. Tratamento de Minérios. 6ª ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2010.

OLIVEIRA, T. M. ; MEIRA, G. C. ; ALVES, V. K. . Sistema de injeção de ar comprimido em processos de. 2022, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR102022013411, título: "SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR COMPRIMIDO EM PROCESSO DE PENEIRAMENTO" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 05/07/2022; Concessão: 16/01/2024. Instituição(ões) financiadora(s): Universidade Federal de Ouro Preto.

WILLS, B. A.; FINCH, J. A. Wills' Mineral Processing Technology: An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery. 8ª ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016.



CAPÍTULO

22

UMA EXPERIÊNCIA SOBRE INTUIÇÃO MATEMÁTICA

Juliano dos Santos Gonschorowski

Doutor em Matemática Aplicada pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME - USP)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
E-mail: julianod@utfpr.edu.br

Graciele Pereira da Cruz Gonschorowski

Mestre em Tecnologia Nuclear de Materiais
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo (IPEN – USP)
E-mail: ggonschorowski@usp.br

RESUMO: A intuição no âmbito educacional tem sido discutida ao longo dos anos, devido ao fato de que alguns estudiosos discordavam da relação entre a intuição e o rigor. Ela pode ser definida como um produto das representações feitas a partir da realidade, tendo um papel coparticipante no método de aprendizagem. Na maior parte da vida estudantil, os alunos se apropriam de conhecimentos matemáticos de forma pronta, isto é, de maneira mecanizada, com algoritmos e macetes prontos, sem considerar o raciocínio e a intuição. Um exemplo disso é com respeito aos universitários da área de exatas, os quais muitas vezes apresentam uma compreensão algébrica e não visual dos principais conceitos estudados na disciplina de Cálculo. Isso se deve ao fato de que o modelo de ensino de Cálculo privilegia os conceitos dados por meio de definições, demonstrações e exercícios e não favorece o desenvolvimento cognitivo do aluno, fazendo o uso da intuição na construção do conhecimento. No presente trabalho é apresentado o conceito de intuição na perspectiva de dois autores, o primeiro é Henri Poincaré e o segundo Efraim Fischbein, em seguida descrevemos uma sequência didática, realizado em duas turmas de primeiro período dos cursos de engenharia mecânica e engenharia civil da UTFPR, na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1 (CDI1). Em ambas as turmas foram construídas primeiramente, a fórmula para calcular o volume de um sólido de revolução e em seguida a área da superfície deste sólido. Para o desenvolvimento da fórmula do volume fez-se uso da intuição matemática e chegou-se ao resultado esperado. Contudo, usando a intuição na segunda fórmula, chegou-se a um resultado errado. Desta forma, o objetivo desta atividade foi mostrar aos alunos que nem sempre pode-se confiar na intuição matemática.

PALAVRAS-CHAVE: intuição matemática, ensino de cálculo, pensamento crítico, metodologia de ensino.

1. INTRODUÇÃO

A intuição faz parte do pensamento matemático, que segundo Ávila diz que:

A ideia de que o pensamento matemático se reduz a seus aspectos lógico-dedutivos – uma ideia muito difundida, mesmo entre professores de Matemática – é incompleta e exclui o que há de mais rico nos processos de invenção e descoberta. O pensamento matemático vai muito além do raciocínio dedutivo. Em seus aspectos mais criativos, a Matemática depende da intuição e da imaginação, às vezes até mais que da dedução (ÁVILA, 2011)."

Assim, a intuição na matemática pode ser uma faca de dois gumes. É possível que ela nos leve a encontrar soluções de problemas complexos, porém apenas ela não é suficiente para garantir a veracidade destas soluções, e pode nos levar a resultados errôneos. Um exemplo clássico do que foi mencionado acima, é do matemático indiano Srinivasa Ramanujan (1887- 1920), que tinha inspirações atribuídas aos deuses, mais especificamente à deusa Mahalakshmi, que seria a protetora de sua família.

Muitas dessas inspirações não tinham uma prova formal e para provar essas conjecturas, foi exigido muito trabalho de Ramanujan com o renomado matemático da Universidade de Cambridge G. H. Hardy (1877-1947). Nem todas as conjecturas estavam corretas, e algumas foram provadas anos depois de sua morte. Um exemplo é o caso da Conjectura de Ramanujan, provada por Pierre Deligne, que ganhou a medalha Fields em 1978. A história de Ramanujan pode ser vista no filme "O Homem que Conhecia o Infinito".

Quando se trata de alunos que recém começaram o ensino superior em ciências exatas, é necessário um maior cuidado com o uso da intuição. Para se ter intuição sobre algo em matemática é necessário que o indivíduo tenha um conhecimento matemático, e esse público em sua maioria, tem muita defasagem de conteúdo. Esse problema é agravado pela diminuição gradativa (que está acontecendo desde 2015) da concorrência nas universidades federais (Castro, 2022).

Desta forma trabalhar a intuição com alunos que estão no final do primeiro período, pode potencializar a experiência e torná-la mais uniforme, no sentido de que, os alunos terão um conhecimento mais homogêneo sobre os conteúdos de cálculo.

Deve-se observar também que, desde o início da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral é importante que seu desenvolvimento se baseie no ensino cognitivo (Grande, 2013), fazendo uso da intuição matemática, visualização e resolução de problemas, além de definições e demonstrações já inerentes à matemática.

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma sequência didática que incentiva o pensamento crítico dos os alunos usando a intuição matemática. O trabalho está dividido da seguinte forma: na seção 2 apresentamos a fundamentação teórica sobre a intuição matemática. Na seção 3 alguns conceitos básicos sobre a parte matemática envolvida. Na seção 4 o relato completo da experiência e por fim na seção 5 as considerações finais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O termo intuição se origina da palavra latina “intuerie”, que traduzida significa “olhar para dentro” ou “contemplar” (Tirosh, Tsamir, 2020).

Dentro da educação matemática, a intuição está inserida em debates a respeito de seu papel na aprendizagem e no ensino da matemática. Isso se deve ao fato de que ao longo da história alguns estudiosos consideravam que a intuição e o rigor andavam em desacordo, enquanto que outros, argumentavam que esses dois conceitos se complementavam.

No intuicionismo, corrente filosófica nascida no final do séc. XIX, a construção do pensamento matemático era baseada em ideias intuitivas e em outros aspectos da cognição, isto é, ele era gerado essencialmente com base nas vivências e experiências humanas. Segundo Sousa *et al.*, os matemáticos intuicionistas consideravam a matemática como uma construção mental, onde os objetos matemáticos são elaborados dessa forma, em que o homem tem uma intuição particular que lhe permite construções mentais a partir de uma percepção imediata, onde existe uma participação do sujeito na construção do conhecimento (Sousa, 2022). Um dos maiores estudiosos intuicionistas era o matemático e filósofo Henri Poincaré.

Para Poincaré a intuição tinha um papel fundamental na criatividade e na invenção, pois segundo ele é pela intuição que se descobre e se inventa, mas é pela lógica que se justifica os argumentos matemáticos. Poincaré dividia a intuição

empregada no raciocínio intuitivo como, a intuição sensível que faz uso dos sentidos e da imaginação e a indução matemática, relacionada à intuição ao número puro, que para ele é a maior representação do raciocínio matemático (Sousa, 2022).

A intuição sensível, faz uso principalmente da geometria sendo ela contestável e fortemente ligada à invenção do conhecimento matemático. Já a intuição ao número puro, caracteriza-se por não se basear no pensamento geométrico, mas pode ser considerada a geradora do verdadeiro raciocínio matemático, sendo o número desprovido de qualquer característica geométrica (Grande, 2013).

Contudo, Poincaré alerta ao fato de que se deve tomar cuidado com o uso da intuição, pois ela pode nos trazer resultados inesperados, isto é, algumas afirmações podem ser consideradas verdadeiras baseadas em ideias criadas a fim de prová-las e que, no entanto, estas nem sempre correspondem a demonstração correta.

Outro estudioso que tem sido fundamental na formulação da intuição como um domínio de pesquisa em educação matemática é Efraim Fischbein. Para Efraim a intuição é um tipo de cognição caracterizada pelas seguintes propriedades: auto evidência, imediatismo, certeza intrínseca, perseverança, coercividade, status da teoria, extrapolação, globalidade e implicidade (Fischbein, 1987).

Fischbein descreve várias classificações de intuições, incluindo a distinção entre intuição primária e secundária. Ele afirma que as intuições primárias surgem espontaneamente e suas origens estão enraizadas em nossa experiência pessoal ou conhecimento prévio. Ele enfatiza que o conhecimento que é adquirido primeiro, molda nossas intuições primárias. Devido ao efeito de primazia (o que aprendemos primeiro dificilmente é esquecido e implementado demais), as intuições primárias são geralmente muito resistentes. Essas intuições frequentemente coexistem com conhecimento formal adquirido através da instrução (Tirosh, Tsamir, 2020).

Ele também forneceu uma estrutura abrangente para analisar o desempenho matemático dos alunos, abordando dois componentes adicionais do conhecimento matemático: o conhecimento formal e o conhecimento algorítmico. O conhecimento formal é baseado no pensamento proposicional e refere-se ao rigor e consistência na construção dedutiva (Tirosh, Tsamir, 2020). Esse tipo de conhecimento está livre das restrições impostas por características concretas ou práticas. Já o conhecimento algorítmico é a habilidade de usar procedimentos teoricamente justificados. Fischbein enfatizou que cada um dos três componentes do conhecimento matemático (formal, algorítmico, intuitivo) e suas inter-relações desempenham um papel vital no

desempenho matemático dos alunos e que “o fundo intuitivo manipula e dificulta a formal interpretação ou o uso de procedimentos algorítmicos” (Fischbein, 1993).

Com respeito à categorização da intuição, Fischbein (Fischbein, 1987) as classifica como: intuições afirmativas, intuições conjecturais, intuições antecipatórias e conclusivas.

As intuições afirmativas fazem menção às representações, explicações ou interpretações diretamente aceitas pelo ser humano como naturais, evidentes e significativas.

A característica das intuições conjecturais é que nesse tipo de intuição pode haver uma perspectiva explícita de solução, onde há suposições associadas a sua resolução dando um sentimento de certeza.

Nas intuições antecipatórias tem-se uma visão global de uma solução para um problema, que antecede a solução analítica desenvolvida. Assim, a partir dessa compreensão global e a possibilidade de resolução do problema, esta intuição nos direciona as etapas de busca e construção da solução. Elas são inspiradas ou estimuladas por intuições afirmativas pré-existentes.

Por fim as intuições conclusivas, estas sintetizam em uma visão globalizada e estruturada as ideias básicas da solução de um problema, previamente elaboradas, dependendo, assim, dos outros três tipos de intuição citadas anteriormente (Fischbein, 1987).

3. FÓRMULAS CLÁSSICAS

Nesta seção, mostramos algumas fórmulas clássicas de comprimento, área e volume que são encontradas em livros de cálculo, para posterior comparação com aquelas que são construídas por aproximações erradas.

Dada uma curva $\gamma(t) = (f(t), g(t))$, onde $f, g: R \rightarrow R$ são funções diferenciáveis, definimos seu comprimento $L(\gamma)$ como o limite da soma de comprimentos de segmentos de retas para uma partição $t_0 - a < t_1 < \dots < t_n - b$ do intervalo $I=[a,b]$. Isto é

$$L(\gamma) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\| \quad (1)$$

Onde:

$$\Delta t = \max_{i=1, \dots, n} (\Delta t_i = t_i - t_{i-1}).$$

Usando a aproximação

$$\|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\| \approx \|\gamma'(t_i)\| \Delta t_i \quad (2)$$

teremos que:

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt \quad (3)$$

que é a fórmula para calcular o comprimento de uma curva. Para uma curva $\gamma(t) = (\gamma, f(t))$, ela torna-se

$$\int_a^b \sqrt{1 + f'(t)^2} dt \quad (4)$$

E pra os sólidos de revolução, existem as fórmulas do volume e da área de superfície. Em nosso estudo iremos considerar apenas as rotações no eixo x, onde as equações serão respectivamente:

$$V = \int_a^b \pi (f(x))^2 dx \quad (5)$$

e

$$A = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad (6)$$

3.1 A EXPERIÊNCIA

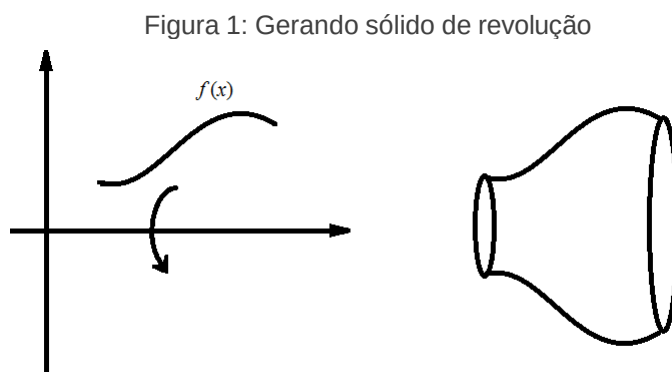
Quando se demonstra alguma coisa em matemática a intuição tem um papel relevante porém ela pode levar a enganos, assim fizemos duas construções para mostrar para alunos de primeiro período em engenharia que a intuição em matemática pode ajudar mas as vezes nem tanto.

A primeira construção foi para encontrar a fórmula da área de um sólido de revolução, isso após ter apresentado a fórmula para o volume. Para o volume a maneira de construir é muito intuitiva, porém quando se tenta usar a mesma intuição para a área chegamos a um erro.

O segundo problema apresentado é a versão análoga ao da área, porém em dimensão um, que trata de aproximar o comprimento de um segmento de reta.

3.2 CÁLCULO DO VOLUME DO SÓLIDO DE REVOLUÇÃO

Considere uma função diferenciável $f: [a, b] \rightarrow R$. A área embaixo dela será rodada em torno do eixo-x, gerando um sólido de revolução, como mostra a Figura 1:



Fonte: autoria própria.

Em seguida, foi repetido o procedimento utilizado na definição de integral de Riemann, isto é, tomando uma partição do intervalo $[a,b]$, $a = x < x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, teremos vários retângulos, cuja soma de suas áreas aproximam a área embaixo da curva f .

Cada retângulo dessa construção, quando rodado em torno do eixo-x gerará um cilindro, com altura h_i e raio r_i da base dado por:

$$h_i = \Delta x_i = x_i - x_{i-1} e r_i = f(\bar{x}_i) \quad (7)$$

e a de seus volumes $V_i = \pi(r_i)^2 h_i = \pi f(\bar{x}_i)^2 \Delta x_i$, aproximará o volume do sólido de revolução.

Aqui $\bar{x} \in (x_{i-1}, x_i)$ é um elemento qualquer no intervalo. Quando a norma da partição que é definida por $\Delta x_i = \max_{i=1, \dots, n} \{\Delta x_i\}$ tende a zero, teremos que a soma desses volumes será exatamente o volume do sólido gerado, dado por:

$$V = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=0}^n \pi f(\bar{x}_i)^2 \Delta x_i = \int_a^b \pi f(x)^2 dx \quad (8)$$

Para que os alunos entendessem a construção desses cilindros, foram feitos vários exemplos com diferentes funções f .

Note que a intuição de rodar os retângulos para gerar cilindros e que a soma dos pequenos volumes resultarão no volume do sólido é muito forte.

Agora para deduzirmos a área de superfície do sólido de revolução, usamos a intuição sobre a construção feita anteriormente na fórmula do volume.

3.3 ÁREA LATERAL DO SÓLIDO DE REVOLUÇÃO

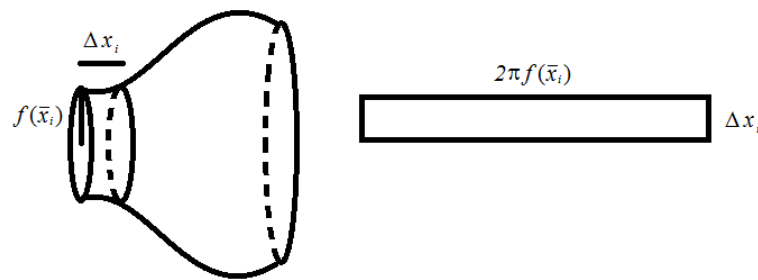
Para essa construção, primeiramente foi falado para os alunos: Sejam os cilindros utilizados na fórmula do volume. Quando somamos todos os volumes e fazemos a norma da partição tender a zero, obtemos a fórmula do volume. Assim vamos proceder de maneira análoga para encontrar a fórmula da área da superfície do sólido que consistirá de calcular a soma das áreas laterais desses cilindros e fazer a norma da partição tender a zero.

Feito isso, todos concordaram que intuitivamente, este procedimento estava certo, porém ao fazer o cálculo obtivemos:

$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n A_i = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 2\pi f(\bar{x}_i) \Delta x_i = \int_a^b 2\pi f(x) dx \quad (9)$$

Apresentamos a construção desse cálculo graficamente pela Figura 2.

Figura 2: Aproximação da área lateral



Fonte: autoria própria.

Após este processo, pedimos para que os alunos buscassem nos livros de cálculo a fórmula para o cálculo de área, e estes encontraram a seguinte equação:

$$A = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \quad (10)$$

que é bem diferente da obtida em sala de aula. Com isso fizemos as seguintes perguntas: Mas afinal, o que está errado na nossa aproximação? Não podemos usar a soma das áreas laterais dos cilindros para obter a área do sólido?

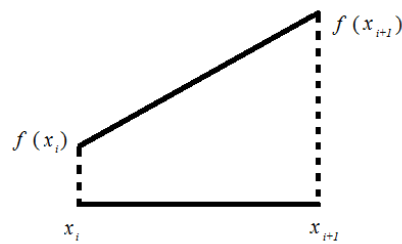
Os alunos levantaram vários questionamentos sobre o que é que poderia estar errado e no final das discussões, as respostas para essas perguntas foram que, quando usamos cilindros as áreas laterais não convergem para a área da superfície, isso devido à altura do triângulo formado entre o segmento da curva e o topo do retângulo que gerará o cilindro. Quando se usa trapézios (que é o método correto) não existe esse problema de alturas e a convergência acontece. Após as discussões a respeito desse primeiro problema, expomos aos alunos uma segunda contrução, que evidencia melhor esse problema de aproximação. Este é o análogo unidimensional do problema anterior, porém agora busca-se aproximar o comprimento do gráfico de uma função por retângulos.

3.4 COMPRIMENTO

Perguntamos: Sabendo que podemos usar as áreas de retângulos para aproximar a área embaixo da curva, poderíamos usar esses retângulos para aproximar o comprimento de uma função diferenciável $f: [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?

Neste caso, primeiro definimos uma partição no domínio, que é, $\{x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b\}$ com $x_i < x_{i+1}$ para todo $i \in \{0, \dots, n-1\}$ e definimos $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ e $\Delta x = \max x_i \in \{1, \dots, n\} \{\Delta x_i\}$. Para algum $n \in \mathbb{N}$, f pode ser vista como um segmento de linha (figura 3) de $x \in [x_i, x_{i+1}]$.

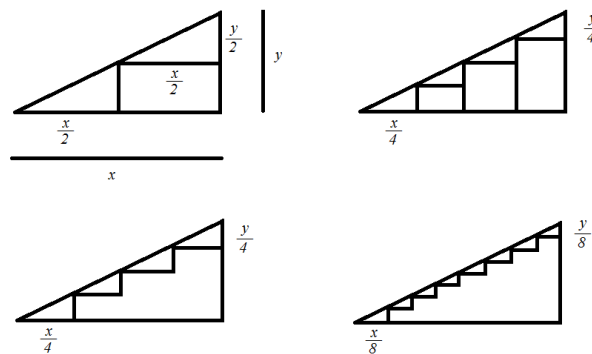
Figura 3: Função f para $x \in [x_i, x_{i+1}]$



Fonte: autoria própria.

Para melhor visualização, usaremos triângulos para representar uma pequena parte da função f . Um caminho para aproximar o comprimento desta parte de f , seria somar todos os comprimentos dos lados dos retângulos. Começando com um triângulo com lados x e y , de comprimento $L = \sqrt{x^2 + y^2}$, a primeira aproximação de L por retângulos com tamanho da base $\frac{x}{2}$ será $L = \frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = x+y$, onde estamos somando o comprimento dos envelopes de dois retângulos. A segunda aproximação de L por retângulos com tamanho da base $\frac{x}{4}$ será $L_4 = 4 \frac{x}{4} + 4 \frac{y}{4} = x+y$. Portanto, se usarmos retângulos bases $\frac{x}{n}$ a aproximação será sempre $L_n = x+y$, assim convergirá para $L = \sqrt{x^2 + y^2}$. A figura 4 descreve o processo de aproximação:

Figura 4: Aproximação por retângulos



Fonte: autoria própria.

Assim usando novamente a intuição de maneira errada chegamos a um absurdo.

Apesar disso, quando olhamos para as áreas dos retângulos na figura 4 temos $A_2 = \frac{x}{2} \frac{y}{2}$ para dois retângulos, quando dividimos em quatro partes temos $A_2 = \frac{x}{4} \frac{y}{4}$ (1+2+3) e assim por diante.

Usando indução podemos escrever

$$A_n = \frac{x}{n} \frac{y}{n} (1 + \dots + n - 1) = \frac{xy}{2} \frac{n-1}{n} \quad (11)$$

4. CONCLUSÃO

Analizando os estudos de Fischbein e Poincaré a respeito da intuição no processo de ensino e aprendizagem da matemática, e de que os alunos enfrentam dificuldades de aprendizagem, de compreensão de termos matemáticos e da resolução de problemas em níveis mais avançados, deve-se fazer com que os professores busquem identificar modelos mentais adequados para que o aluno consiga construir seu raciocínio intuitivo de maneira adequada.

Que estes alunos desenvolvam a capacidade de distinguir o que é uma prova formal matemática, do que é um processo intuitivo de demonstração, pois muitas vezes deve-se recorrer e aceitar a prova formal do que a intuição, devido ao fato de que esta pode ser enganosa.

Contudo, no processo de aprendizagem, não se deve acabar com a confiança dos alunos em suas intuições, ou fazer com que estes evitem e desencorajem seu uso, pelo contrário, o professor deve fazer uso de atividades práticas e não somente teóricas e verbalizadas, a fim de mostrar aos alunos que existem intuições corretas e úteis, e que eles podem ser capazes de utilizá-las desde que usem seu senso crítico.

Com esse trabalho conseguimos fazer os alunos pensar sobre as demonstrações matemáticas de maneira mais crítica, o que é fundamental para seu desenvolvimento como cidadãos críticos na sociedade. Porém essa metodologia não pode ser utilizada em todo conteúdo de Cálculo, pelo fato de que em boa parte do conteúdo, a intuição acaba levando a respostas corretas, como por exemplo, o teorema do confronto em limites.

Como trabalhos futuros estamos procurando conteúdos de Cálculo dois e três, para utilizar a mesma técnica, dois possíveis candidatos são o teorema de Green e o método de otimização de Lagrange.

REFERÊNCIAS

AVILA, G. S. S. Várias Faces da Matemática: tópicos para licenciatura e leitura geral. 2ª. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2011.

CASTRO, Daniel. O que a queda do SISU nos diz sobre a educação brasileira? Quero educação, 2022. Disponível em: [https://gestao.quero.com/blog/o-que-a- queda-do-sisu-nos-diz-sobre-a-educacao-brasileira/](https://gestao.quero.com/blog/o-que-a-queda-do-sisu-nos-diz-sobre-a-educacao-brasileira/)

FISCHBEIN, E. Intuition in science and mathematics: an educational approach. Reidel, Dordrecht, 1987.

FISCHBEIN, E. The interaction between the formal, the algorithmic and the intuitive components in a mathematical activity. Didactics of mathematics as a scientific discipline. Kluwer, Dordrecht, pp 231–345, 1993.

GRANDE, A. L. A intuição segundo Poincaré e o Princípio de Cavalieri na resolução de algumas questões relacionadas ao cálculo. Anais do XI Encontro Nacional de Educação Matemática. Curitiba – Paraná, 2013.

GRANDE, A. L., SILVA, B. A. Resolução de questões relacionadas ao cálculo e o uso da intuição e do rigor. Educ. Matem. Pesq., São Paulo, 2(1), p. 27-38, 2013.

SOUZA, Renata Teófilo de, ALVES, Francisco Régis Vieira, SOUZA, Maria José Araújo. A intuição no campo da matemática a partir das obras de Efraim Fischbein (1920-1998). Revista de Educação Matemática (REMat), São Paulo (SP), v. 1, pp. 01-15, 2021.

TIROSH, Dina; TSAMIR, Pessia. Intuition in Mathematics Education. Encyclopedia of Mathematical Education, Second Edition, Springer, Londres, 2020.

